2021年度　12月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～13

数　学
- 数学αコース ‥ p 14～19
- 数学βコース ‥ p 20～28
- 数学γコース ‥ p 29～36

理　科
- 物理 …… p 37～43
- 化学 …… p 44～50
- 生物 …… p 51～56
- 地学 …… p 57～61

地歴・公民
- 世界史 …… p 62～71
- 日本史 …… p 72～81
- 地理 …… p 82～88
- 倫理 …… p 89～94
- 政治・経済 ‥ p 95～101

国　語 …… p102～121

記述

高３生　英語

◆ 解　答・解　説 ◆

《記号》
be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
；(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合
《用語》
Ｓ：主語
Ｖ：動詞
Ｏ：目的語
Ｃ：補語
Ｍ：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(A)

解　答
１．エ　２．ウ　３．エ　４．ア　　（１点×４）

《解説》
放送された発音と，各単語の発音と正誤は以下の通り。
１．[báɪt]
ア．bite [báɪt] ○　　イ．byte [báɪt] ○
２．[gréɪs]
ア．growth [gróuθ] ×　　イ．gloss [glɑ́:s] ×
３．[réɪn]
ア．reign [réɪn] ○　　イ．rain [réɪn] ○
４．[kəríər]
ア．career [kəríər] ○　　イ．carrier [kériər] ×

【Ⅰ】(B)

解　答
１．エ　２．ウ　３．ア　４．イ　　（２点×４）

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
１．To successfully control a problem that is preventing you from achieving something「何かを達成することからあなたを妨害している問題をうまく制御する(こと)」
ア．「～を栽培する」×
イ．「～を(投票で)選ぶ」×
ウ．「～を促進する」×
エ．「～を克服する」○
２．Very important and needing to be dealt with or happen immediately「非常に重要で，即座に起きたり処理されたりすることが必要とされる」
ア．「精力的な」×
イ．「ありそうな，可能性が高い」×
ウ．「急を要する」○
エ．「(～するのを)いとわない」×
３．To travel between your home and work or school regularly by bus, train, car, or other means of transportation「バス，電車，自動車や他の移動手段で，定期的に自宅と職場または自宅と学校を行き来する(こと)」
ア．「通勤する，通学する」○
イ．「一致する」×
ウ．「～を稼ぐ」×
エ．「～を投資する」×
４．A person who is applying for a job or is competing in an election「ある仕事を志願していたり，選挙で競っていたりする人」
ア．「祖先」×
イ．「立候補者，志願者」○
ウ．「被害者」×
エ．「目撃者」×

【Ⅱ】(A)

解　答
１．イ　２．ア　３．イ　４．イ　　（３点×４）

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
１．Hanako should not have been running outside on such

a hot day.「ハナコはあんな暑い日に外を走るべきではなかったのに。」

ア.「ハナコは，最新のランニングマシーンを持っていた。」×

イ.「かなり暑かったのに，ハナコは外へ走りに行った。」○

ウ.「ハナコは，４日間続けてマラソンに参加した。」×

エ.「顔に汗をダラダラ流しながら，ハナコはジムへ運動をしに行った。」×

２．Considering their impact on the environment, we should try to avoid buying those products.「環境への影響を考慮すれば，その商品を買うことを避けるよう努めるべきだ。」

ア.「その商品を多く消費しすぎることは，環境にダメージを与える恐れがある。」○

イ.「その商品が製造されている工場の労働環境は，あまりよくない。」×

ウ.「その商品の開発者は，業界にあまり大きなインパクトを与えたくなかった。」×

エ.「その商品は，環境に優しい方法で生産されている。」×

３．The presentation of Taro's paper at the conference was met with intense criticism.「学会でのタロウの論文の発表は，激しい批判に見舞われた。」

ア.「タロウは，批判を恐れて，彼の研究結果を隠した。」×

イ.「タロウは，その論文を学会で発表したことによって，猛烈な批判にさらされた。」○

ウ.「タロウは，多くの批判を受けたが，それらの否定的な意見すら研究に役立てた。」×

エ.「タロウは，彼の研究結果をある同僚が盗んだということを暴露し，同僚を責めた。」×

４．When his aunt, who lived alone, broke her leg, Jiro decided to keep her company for the time being.「一人暮らしのおばが足を骨折したとき，ジロウは当分の間は彼女のそばにいようと決めた。」

ア.「ジロウは，彼の家が壊れたとき，彼を家に泊めてくれたことをおばに感謝している。」×

イ.「ジロウは，おばが足の怪我で苦労するかもしれないので，当分の間は彼女に付き添おうと決めた。」○

ウ.「ジロウのおばは，体調が悪いため，当分の間は彼女の会社を建てられないだろう。」×

エ.「ジロウのおばは，一人暮らしにさみしさを感じていないので，彼の甥に付き添われることを望まない。」×

【Ⅱ】(B)

解　答

解説参照　（12点）

《解説》

放送の内容と意味は以下の通り。

No matter how (**confident**) you are in your (**math**) (**skills**), after you (**finish**) (**all**) the questions on a test, you (**should**) (**go**) (**back**) and (**review**) your answers to (**make**) (**sure**) they are (**correct**).「どんなに数学の能力に自信があっても，テストで全ての問題を解き終わった後は，戻ってあなたの答えを見直して，それらが正しいことを確かめるべきだ。」

【Ⅱ】(C)

解　答

１．ア　２．イ　３．イ　４．エ　（４点×４）

《放送された英文と全訳》

Ken: 1)Mayumi, it's been almost a year since your company started to work from home, right? 2)How do you like it?

Mayumi: 3)It's more complicated than I thought, Ken. 4)When I heard that you became a freelance writer three years ago, I thought you were lucky. 5)It sounded like you had become a digital nomad. 6)As long as you have Wi-Fi, anything can be possible. 7)I often imagined myself working from home or a cafe. 8)If it was before this pandemic, you could write even while traveling on a Shinkansen! 9)That's just fantastic. 10)But now I learned that working from home really requires self-management.

Ken: 11)Yes. 12)Especially, time management is a key. 13)It takes time to find your work style.

Mayumi: 14)Is there anything you keep in mind when doing daily work, Ken?

Ken: 15)Make a morning routine.

Mayumi: 16)For example?

Ken: 17)In my case, I wake up at 6 a.m. and jog for 30 minutes every morning, and I am in front of my computer by 9 a.m.

Mayumi: 18)I'm not well organized like that. 19)Since I'm a night owl, sometimes I wake up just 15 minutes before 9 a.m. and turn on my computer while having coffee and

onigiri. 20) In the worst case, I start to work in my pajamas.
Ken: 21) I can understand that. 22) But preparing yourself as if going to work and creating a working environment is important. 23) How about your lunch? 24) Are you relaxing enough?
Mayumi: 25) Not really. 26) I often get into my work too much and I cannot completely stay away from the computer. 27) Working from home has not enriched my life so far, I guess.
Ken: 28) Uh, Mayumi, that's not good for your health. 29) What do you do after work? 30) Any exercise?
Mayumi: 31) No. 32) These days, I don't want to do anything but watching movies on Netflix.
Ken: 33) Why?
Mayumi: 34) Because I am irritated with online meetings. 35) When making a big decision or changing a work flow, having a one-on-one meeting in person used to work well. 36) In doing so I could understand the feelings and thoughts of my staff directly.
Ken: 37) I thought it was great when I heard you were promoted to a project manager four years ago. 38) But, don't have too much stress. 39) Exercise can really relieve your stress.

ケン：1)マユミ，会社が在宅ワークを始めてから約1年ですよね？ 2)どうです？
マユミ：3)思った以上に複雑ですよ，ケン。4)あなたが3年前にフリーランスのライターになったと聞いたときはうらやましいと思いました。5)あなたがノマドワーカーになったように思いました。6)Wi-Fiがある限り，何でもできる。7)自分が家やカフェから働くことをよくイメージしました。8)新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の前だったら，新幹線で移動中にだって書くことができた！ 9)素晴らしいですよね。10)でも今は，在宅ワークはすごく自己管理が必要だと知りました。
ケン：11)そうですね。12)特に，時間管理が重要になってきます。13)自分自身の仕事のスタイルを見つけるのに時間がかかるものです。
マユミ：14)日々の仕事をする上で心がけていることはありますか，ケン？
ケン：15)朝のルーティンを作ることですかね。
マユミ：16)例えば？
ケン：17)僕の場合，朝6時に起きて，毎朝30分ジョギングをして，9時までにはパソコンの前にいるようにしていますね。
マユミ：18)私はそんなにきっちりしていなくて。19)夜型だから，ときどき，9時よりわずか15分前に起きて，コーヒーとおにぎりを口にしながらパソコンの電源を入れていますね。20)最悪の場合，パジャマのまま仕事に取りかかります。
ケン：21)わかりますよ。22)でも通勤するかのように用意をすることと，仕事する環境を作ることは大事です。23)お昼ご飯は？ 24)十分リラックスしていますか？
マユミ：25)そんなに。26)よく仕事に集中しすぎて，パソコンから完全に離れられなくなるんですよね。27)今のところ，在宅ワークは自分の人生を豊かにしてくれるものではなかったように思っています。
ケン:28)うーん，マユミ，それは健康にはよくないですね。29)仕事の後はどうしていますか？ 30)運動とか？
マユミ：31)していなくて。32)最近はNetflixで映画を観る以外何もしたくないんです。
ケン：33)どうしてですか？
マユミ：34)オンライン会議をもどかしく感じています。35)大きな決断をするときや，仕事の流れを変更するときは，じかに会って一対一の会議をもつことでこれまではうまくいっていました。36)そうすることで，スタッフの気持ちや考えを直接理解することができたんです。
ケン：37)4年前，あなたがプロジェクトマネージャーに昇格したと聞いたとき，すごいことだと思いました。38)でも，あまりストレスをためすぎないでくださいね。39)運動は本当にあなたのストレスを発散してくれますよ。

《解説》

1.「マユミの会社が在宅ワークを始めたのはどのくらい前か？」
ア.「約1年前。」
イ.「3年前。」
ウ.「4年前。」
エ.「まだ始めていない。」
1文目でケンが「会社が在宅ワークを始めてから約1年ですよね？」とマユミに話している。よって，これに合致するアが正解。

2.「マユミがケンをうらやましいと思ったのはなぜか？」
ア.「夜型だから。」
イ.「ノマドワーカーになったから。」
ウ.「Netflixで映画を観ているから。」
エ.「毎朝20分ジョギングをしているから。」
4文目でマユミが「あなたが3年前にフリーランスのライターになったと聞いたときはうらやましいと思いました」と述べた後，続く5文目で「あなたがノマドワーカーになったように思いました」とうらやましいと思った理由を話している。よって，この内容に合致するイが正解。

3.「日々の仕事をする上でのケンの助言は何か？」
ア.「ジョギングをしてストレスの対処をする。」
イ.「朝のルーティンを作る。」
ウ.「パジャマのまま仕事に取りかかる。」
エ.「オンライン会議を頻繁に行う。」
14文目の「日々の仕事をする上で心がけていることはありますか，ケン？」というマユミの質問に対し，次の15文目でケンが「朝のルーティンを作ることですかね」と答えている。よって，この内容に合致するイが正解。
4.「マユミがスタッフとミーティングをするときに必要なものは何か？」
ア.「リラックスした気持ちを保つこと。」
イ.「自己管理を必要とすること。」
ウ.「仕事する環境を作るため，より時間を守ること。」
エ.「スタッフの気持ちや考えを理解すること。」
34～36文目でマユミは「オンライン会議をもどかしく感じています」と自身の心境を述べ，「大きな決断をするときや，仕事の流れを変更するときは，じかに会って一対一の会議をもつことでこれまではうまくいっていました」とこれまでのことを説明し，うまくいっていた理由として，「そうすることで，スタッフの気持ちや考えを直接理解することができたんです」と述べている。オンライン会議をもどかしく感じるのはこれが難しいためであり，マユミがミーティングで必要としているのはこのことであると推察できる。よって，この内容に合致するエが正解。

【Ⅲ】

解　答

1.	エ	2.	エ	3.	ア	4.	ウ	5.	ア
6.	エ	7.	ウ	8.	ウ	9.	イ	10.	エ（2点×10）

《解説》

1.「学園祭のお化け屋敷には，予想以上に多くの人が集まった。」
★ 正解はエ
※ 空所の後にhad anticipated（予想した）と動詞が続いていることから，空所には主語が入るとわかる。よって主格のweを選ぶ。thanは接続詞。usは目的格，ourは所有格，oursは所有代名詞。所有代名詞も主語になれるが，もしoursを空所に入れた場合，ours had anticipated「私たちのものが予想した」となり，意味が通らない。
2.「2021年8月12日，図書館本館2階は本校教職員によるワークショップ開催のため，一時的に閉館になります。」
★ 正解はエ
◆ considerably「かなり，相当に」
◆ quietly「静かに，黙って」
◆ sufficiently「十分に」
◆ temporarily「一時的に，仮に」
※ 選択肢はすべて副詞。空所を除いてもwill be closed on August 12, 2021「2021年8月12日に閉まる」のように文が完成しているので，空所にはwill be closedを修飾して意味が通るものを選ぶ。
3.「彼は特に何かをするわけでもなく，ぼんやりと窓の外の景色をながめていた。」
★ 正解はア
◆〈with an absent air〉「ぼんやりと（して）」
→ absentはこの場合，「放心状態の，ボーッとした」の意味。
◆ alive「生存している，活動している」
◆ angry「腹を立てている，怒っている」
◆ aware「知っている，気付いている」
※ イ，エは，いずれも叙述用法のみで限定用法はなく，air（名詞）を修飾できない。angryには限定用法はあるが，本問はangry airとするのでは文全体の意味が通らない。absentは叙述用法と限定用法の両方がある。
4.「この機会を逃す手はない。それ以外の選択肢はないと思う。」
★ 正解はウ
※ tooは「あまりに，～すぎる」という意味の副詞。
→ too good an opportunity ＝ a very good opportunity
※〈too＋形容詞＋a/an＋名詞〉のように，不定冠詞が形容詞の後に置かれる。
→ too good an opportunity to pass upは，直訳すると「逃してしまうにはあまりにもよすぎる機会」。つまり，「とてもよい機会なので逃すことはできない」となる。
5.「フィンセント・ファン・ゴッホは，およそ10年の活動期間中に，1,000点を超える絵画と37枚の自画像を含む，非常に多くの作品を残した。」
★ 正解はア
◆〈leave behind〉「（功績などを）残す」
◆ work「作品」
◆ numerous「非常に多くの」
◆〈quite a little＋不可算名詞〉「非常に多くの～」
◆〈the number of＋可算名詞〉「～の数」
◆〈a large amount of＋不可算名詞〉「大量の～」
※ worksは可算名詞workの複数形。後ろに可算名詞を置くことができる選択肢は，アのnumerousか，ウのthe number ofのいずれかである。アはnumerous worksで「非常に多くの作品」，ウはthe number of works「作品の数」となる。left behind「（功績などを）残した」の目的語とし

て，より前後の内容に合う意味となるのはア。

6.「いくつか気になる点はあるが，その提案について全体としては賛成だ。」

★ 正解はエ

◆ bother「(人) にとって〔主語〕が気になる」

◆〈*be* in favor of ～〉「～を支持して，～に賛成して」

◆〈on earth〉「地球上で，この世で」,「〔疑問を強調して〕一体 (全体)」

◆〈on *one's* way〉「(人が) 〔目的地へ向かう〕途中で」

◆〈on the spot〉「その場で，即座に」

◆〈on the whole〉「全体として」

※ 副詞句の意味を問う問題。前後の内容に合うエが正解。

7.「『よくいろんなサイトでFAQのページというのを見かけるけど，FAQってどんな意味？』『"Frequently Asked Questions" (よくある質問) の略だよ。』」

★ 正解はウ

※ frequently「頻繁に」＋asked「尋ねられる」＋questions「質問」を略した語。副詞のfrequentlyが，形容詞の働きをしているasked (分詞) を修飾し，askedが名詞questionsを修飾している。

8.「ある研究で，クジラの声が500キロメートル先まで届くことがわかったが，これは東京と大阪間の距離に相当する。」

★ 正解はウ

◆〈as to ～〉「～に関しては」

◆〈for all〉「～にもかかわらず」

◆〈as far as〉「～の範囲まで，～の所まで」

→ as far as 500 kilometers「500キロメートル先まで」

◆〈so long〉「非常に長く」

※〈so long as ～〉「～の間だけずっと」,「～である限り」

※ 前置詞と副詞句の意味を問う問題。前後の内容に合うウが正解。

9.「その大学の国際学部では，学部も学年も国籍も違うところから集まった学生たちが皆，英語という共通言語を使って積極的に授業に参加している。」

★ 正解はイ

※ ア．(a) who (誤)：仮にwhoを主格の関係代名詞と考えると，whoの前に先行詞 (人) にあたる名詞はなく，whoの後に置かれるべき動詞もない。(b) taking (誤)：taking in their classes「授業を取り込む」では意味が通らない。

※ イ．(a) those (正)：thoseは代名詞で，「(それらの) 人々」の意味。または，those (students who are) from different departments, grades, and ～のように，students who areが省略された形と考えて，「さまざまな学部，学年～の，それらの学生たち」といった意味で解釈することも可能。(b) engaged (正)：engaged in their classes「授業に関わっている，参加している」となり，意味は通る。

※ ウ．(a) participant (誤)：仮にparticipantsと複数形なら正しい。(b) enrolled (正)：enrolled in their classes「授業に登録している，参加している」となり，意味は通る。

※ エ．(a) students (正)：文法的に誤りはない。(b) attending (誤)：「～に出席する」の意味のattendは他動詞で，直接目的語をとるため，後ろのinが不要。仮にattending their classesなら正しい。

10.「北海道東部の根釧台地では，冷涼な気候と広大な牧草地を利用した大規模酪農が盛んで，生乳だけでなく，バターやチーズ，ヨーグルトなどの製品が全国に出荷されている。」

★ 正解はエ

※ (a)：raw milk, butter, cheese, yogurt (生乳，バター，チーズ，ヨーグルト) などから，どのようなfarming (農業) がflourishing (盛ん) なのかを考える。

各選択肢の(a)の意味は以下の通り。

ア.「集約型畜産」

イ.「革新的で勤勉な」

ウ.「人工知能を搭載した」

エ.「大規模酪農」

※ (b)：空所の後は，not only raw milk, but products such as butter, cheese, and yogurt as well (＝S)，are shipped (＝V)，throughout Japan (M) という構造で，完全な文が続いている。

各選択肢の(b)の意味と文法事項は以下の通り。

ア.「冷涼な気候と広大な牧草地のおかげで」

→ whichは目的格関係代名詞。which以下は，Oが欠落したSVの不完全な文が続く。

イ.「冷涼な気候と広大な牧草地のために」

→ howは関係副詞。how以下はSVの完全な文が続く。

ウ.「冷涼な気候と広大な牧草地のために」

→ whoseは所有格関係代名詞。whoseの直後に名詞が続く。

エ.「冷涼な気候と広大な牧草地を利用して」

→ whereは関係副詞。where以下は完全な文が続く。

【IV】

解　答

1．エ
2．haste
3．ア
4．ウ　　(3点×4)

《解説》

1.「問題：空所を埋めるのに最も適切な1つを選び，2つの文の意味を同じものにせよ。(a) カフェオレとカプチーノはとても似ているので，私には同じように見える。(b) カフェオレとカプチーノはとても似ているので，私には見分けがつかない。」

★ 正解はエ

◆〈look the same〉「同じに見える」

◆〈cannot tell A apart〉「Aを区別できない」

◆〈cannot tell A from B〉「AをBと区別できない」

＝cannot distinguish A from B

※ 本問は，仮にcannot tell one from the otherなら正しい。

2.「問題：空所を埋めるのに最も適切な単語を書き，2つの文の意味を同じものにせよ。示されている文字を使わなければならず，1つの空所には1つの文字を入れることができる。例：appleやagreeは(a _ _ _ e)に入れることができる。(a) エッセイを急いで書いたので，たくさん書き間違いをした。(b) エッセイを急いで書いたので，書き間違いだらけだった。」

★ 正解はhaste

◆〈so＋形容詞／副詞＋that 〜〉「とても…なので〜，〜なほど…」

◆hurriedly「大急ぎで」

→ hurriedly（副詞）「大急ぎで」は，haste（名詞）「急ぐこと」を用いて，hurriedly＝in hasteと言い換えることができる。

※ so hurriedly＝in such haste

3.「問題：次のうちどれが，下の文を表す別の方法として最も適切であるか？ 受験者は，試験開始時刻の30分前までに試験室に集合してください。」

ア.「受験者は，試験開始時刻の少なくとも30分前までに試験室に入ることが求められます。」

イ.「受験者は，試験開始後30分間は試験室から退室しないことが求められます。」

ウ.「受験者は，試験終了時刻から30分以上，試験室に残ってはいけません。」

エ.「受験者は，試験開始の少なくとも30分前には試験室に入ることは許されません。」

★ 正解はア

◆〈present *oneself*〉「現れる，出向く」

◆〈no later than 〜〉「〜よりも遅れることなく，〜より遅くならずに，〜以内に」

→ no later than 30 minutes before the starting time of the test「試験開始時刻の30分前までに」

◆〈prior to 〜〉「〜より前に，〜に先立って」

◆〈no longer〉「もはや〜でない」

4.「問題：次の下線部の語のうち，どれが英文を下の日本文の間違った翻訳にしているか？」

★ 正解はウのrepresentationで，正しくはrepresentative「代表的な」とする必要がある。

※ representは，「〜を表す，〜を代表する」という意味の動詞。representationはその名詞形で，「表すこと，表現，代表を務めること」という意味。本問のrepresentation collectionは，「代表＋コレクション」のように「名詞＋名詞」の形になっている点が誤り。正しくは，representを形容詞の形に変えて，representative collection「代表的なコレクション」とする必要がある。

◆house「(物を) 保管する，しまう，所蔵する」

→ イのhouseは動詞。主語のthe archaeological museum（単数）に呼応して三人称単数現在のsがつき，housesとなっている。

※ 発音にも注意。

house [háuz] → houses [háuzɪz]

【V】

解　答

1.（A）ア　（B）オ

2.（A）ウ　（B）ア

3.（A）ウ　（B）キ

4.（A）ウ　（B）キ　　（4点×4）

《解説》

1. Takeshi showed up when we least expected him. で，ア-オが正解。

◆〈show up〉「現れる，姿を見せる」

◆least「(程度などが) 最も少なく，低く」

→ littleの最上級。

※ when we least expected him「私たちが彼に対して最も少なく予想していたときに」＝「思いもよらないときに，思いがけず」。

2. On Monday mornings, the buses run slightly late more often than not, and even more so when it rains. で，ウ-アが正解。

◆〈run late〉「(予定より) 遅れる」

◆slightly「少し，若干」

◆〈more often than not〉「大抵，大半の場合」

◆〈even more so〉「なおさらそうだ」

→ even more soのevenは，比較級を強める副詞。soは本問では前出のthe buses run lateの内容を指し，「よりいっそう遅れて運行する」という意味になる。

3．Now, let us have a closer look at the efforts being made by companies in Aichi Prefecture towards a carbon neutral society. で，ウ - キが正解。

◆〈have a closer look at A〉「Aをもっと近くで見る」

※〈look closely at A〉または〈look at A closely〉で，「Aを近づいて見る，じっと見る」の意味。

※ closely「近くで，非常に注意深く，入念に」

◆〈make efforts〉「努力する，尽力する」

4．Upcycling is a concept that is an evolved version of recycling, and refers to the process of transforming waste that would otherwise be thrown away into a new product with a new design, idea, and other added value. で，ウ - キが正解。

◆〈refer to 〜〉「〜という意味である，〜を指す」

◆〈transform A into B〉「AをBに変える」

◆ otherwise「もしそうでなければ」

→ waste that would otherwise be thrown away「もしそうでなければ（＝アップサイクルしなければ）」のように考える。

【VI】(A)

解　答

1．イ	（4点）
2．エ	（4点）
3．ア	（4点）
4．ウ	（4点）
5．イ	（4点）
6．エ	（4点）
7．ア	（4点）
8．イ	（4点）
9．ウ，オ	（4点）

《全訳》

1）ニューヨーク・タイムズ紙が木曜に報道したところでは，米国の諜報当局は，近年海軍の飛行士が観測した未確認の空中現象が地球外からの宇宙船であるという証拠は発見できなかったが，その目撃情報は，おおいに期待されていた政府報告書でも説明されていないままである。

2）タイムズ紙は，その報告書はまた，過去20年間に記録された事件の大部分は，米軍やその他の先進的な米国政府の技術によるものではないことを明らかにしたと述べ，政府高官が，今月議会に向けられた報告書について説明を受けた旨に言及した。3）タイムズ紙によると，国防総省のタスクフォースからの機密情報調査を受けた120以上の目撃の多くは，米国海軍の職員によって報告されたが，一部は外国の軍隊に関係していた。4）同紙によると，米国の諜報当局は，ライバル勢力の実験技術が問題の空中現象の少なくとも一部を説明できると考えているという。5）報告書について説明を受けたある匿名の米国高官は，中国やロシアが極超音速技術を実験している可能性があるという懸念が米国の諜報当局者と軍事当局者の間に生じているとタイムズ紙に語った。6）同紙によると，6月25日までに議会に提出される予定の非機密扱いの報告書では，他の結論はほとんど出ていないという。

7）UFO愛好家は，政府が何十年も事実と認めないようにしてきた，あるいは隠そうとしてきたと多くの人が信じている説明のつかない目撃について暴露することを期待しており，未確認飛行物体に対する国民の関心は，次の報告書へ向けてここ数週間で膨れあがっている。8）しかし，タイムズ紙の記事で引用された米国の高官は，報告書が曖昧であるのは，政府が正体不明の現象が本質的に地球外生命体であった可能性があるという説を決定的に排除できないことを意味していると述べた。

9）政府の未確認空中現象(UAP)タスクフォースは，既知の技術や物理法則の限界を超えているように見える異様な速度と機動性を示す未知の空中物体を，軍のパイロットが多数観察していることがきっかけとなって形成された。10）海軍が率いるタスクフォースは昨年，「訓練範囲と指定された空域へのUAP侵入の性質と起源に関する理解を改善し，洞察を得る」ために設立された，と国防総省のスポークスウーマン，スー・ゴフはロイターに語った。11）彼女は，安全性と国家安全保障への影響のために，そのような事件は懸念事項であると述べた。12）タスクフォースの報告に関するロイターの質問に答える形で，ゴフは木曜日の早朝に，「UAPの観察，タスクフォース，または調査の詳細については公に議論することはない」と電子メールで述べた。

13）「未確認飛行物体」，つまりUFOという用語は，地球外の宇宙船であるという考えに長い間関連付けられていたが，2017年12月以降，政府の公式用語では，UAP（未確認空中現象）の略語に大部分が取って代わられた。14）国防総省が最初に公式発表したのはこのときで，ニューヨーク・タイムズの記事で，軍用機と船によるUAPの遭遇の記録とそれらを分類する努力を認め，この問題を公にタブー視してきた数十年からの転換を示した。

出典：learningenglish.voanews.com (US Government Finds No Evidence Aerial Sightings Were Alien Spacecraft - NYT)

《解説》

1．「空所1に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア．「生物」

イ．「証拠」

ウ.「現象」
エ.「問題」
文脈に合うイが正解。空所１にイの「証拠」を補うと，空所周辺の部分は「近年海軍の飛行士が観測した未確認の空中現象が地球外からの宇宙船であるという証拠は発見できなかった」となる。

2.「次の単語のうち，『$_{2}$classified』の意味に最も近いものはどれか？」
ア.「分類された」
イ.「儀式の」
ウ.「指定された」
エ.「機密の」
classifyには「分類する」という意味もあるが，ここでのclassifyは，classified intelligence studyという句の一部として使われており，これは文脈から，国防総省の１機関であるタスクフォースによるものであることが推測される。この機関と平行するようにして，４文目にU.S. intelligence officialsについての言及があり，両者とも未確認空中現象に関する調査を行っているようである。また，４・５文目では，米国とライバル関係にある中国やロシアの動向について言及されている。これらのことを念頭に置いて各選択肢を検証していくと，classified intelligence studyを「機密情報調査」という意味でとらえるのが文脈にふさわしい。正解はエ。

3.「空所３に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」
ア.「一方では」
イ.「にもかかわらず」
ウ.「それにもかかわらず」
エ.「というのも」
文脈から，「〜だが一方で」という逆接の意味が入ると予想される。アのwhileが正解。イのnotwithstandingは前置詞または副詞，ウのnevertheless は副詞であるから，節と節を結ぶことはできず，この空所に入れることはできない。

4.「『$_{4}$concern』は何を指しているか？」
ア.「問題の空中現象のいくつか」
イ.「未確認飛行物体に対する人々の関心」
ウ.「他の国々が極超音速技術で実験を行っている可能性があるという考え」
エ.「アメリカの諜報機関が極超音速技術を実験しているという考え」
concernは「懸念」という意味で，下線部４の後に続く部分がその「懸念」の内容を示している。下線部の前後は「中国やロシアが極超音速技術を実験している可能性があるという懸念が米国の諜報当局者と軍事当局者の間に生じている」という意味であり，これと同じ内容のウが正解。

5.「『$_{5}$many』は何を指しているか？」
ア.「多くの報告」
イ.「多くの人」
ウ.「多くの目撃」
エ.「多くの新事実」
manyは「多くの」という意味の形容詞として使われる場合が圧倒的に多いが，many単独で，「多くのもの」「多くの人」という名詞として働くことがある。下線部５は，後ろにbelieveがあり，manyとbelieveが主語と動詞の関係となっている。believeを動詞としてとれるのは「人」なので，正解はイ。なお，このmany believeは直前にあるunexplained sightingsを説明しており，下線部の前後は「政府が何十年も事実と認めないようにしてきた，あるいは隠そうとしてきたと多くの人が信じている説明のつかない目撃」という意味になる。

6.「次の単語のうち，『$_{6}$rule out』の意味に最も近いものはどれか？」
ア.「差別する」
イ.「見極める」
ウ.「ゴロゴロ鳴る」
エ.「除外する」
下線部６の前後は，「政府が正体不明の現象が本質的に地球外生命体であった可能性があるという説を決定的に$_{6}$rule outできないことを意味している」という内容であり，本文より，このことが，政府の報告書が曖昧である理由だとしている。つまり，政府としては，地球外生命体の存在を認めることはできないが，可能性を排除できる説明もできない。エの「除外する」が正解。

7.「次のうち，『$_{7}$seemingly defied the limits of known technology and laws of physics』という記述を説明しているのはどれか？」
ア.「現在の技術と物理的原理の能力を明らかに超えていた」
イ.「独特の技術と物理的原理の要素をおそらく超越している」
ウ.「既知の技術と物理的原理の範囲をかなり含んでいた」
エ.「特別な技術と物理的原理のパターンを結果的に視覚化した」
下線部７は，直前の関係代名詞thatを伴って，「異様な速度と機動性を示す未知の空中物体」について説明する内容である。正解はア。seemingly はapparentlyに言い換えられ，defiedはexceededに，known technologyはpresent technologyに，laws of physicsはphysical principlesに言い換えられている。

8.「空所８に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア．to

イ．of

ウ．as

エ．for

イが正解。 空所の後ろにあるconcernと結びつき，of concernで「重要な」という意味になる。ofの後ろにuse，importance，valueといった抽象名詞が置かれると，of use＝useful（役に立つ），of no use＝useless（役に立たない），of importance＝important（重要な），of value＝valuable（価値のある）といったように形容詞と同じ働きをする。

9.「本文に基づき， 正しい記述を選べ。（２つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

ア.「国連当局は， 自然界に地球外生命体が存在することを認めている。」

イ.「政府はついにUAPとの遭遇をすべて公に発表することに合意した。」

ウ.「米海軍は，UAP侵入の性質と起源を理解する任務を負っている。」

エ.「米国の軍事パイロットは， 国家安全保障のために異様な速度と機動性を発揮することができる。」

オ.「UAPという用語がUFOに取って代わった。」

アに関して，本文では国連に関する記述はないので，アは誤り。イに関して,「UAPの観察，タスクフォース，または調査の詳細については公に議論することはない」と国防総省のスポークスパーソンが述べている（12文目）。イは誤り。ウに関して,「海軍が率いるタスクフォースは昨年,『訓練範囲と指定された空域へのUAP侵入の性質と起源に関する理解を改善し，洞察を得る』ために設立された」と述べられている（10文目）。よって，ウは本文の内容に合致する。エに関して，異様な速度と機動性を発揮しているのは，米国の軍事パイロットではなく未知の空中物体である（９文目）。エは誤り。オに関して，13文目より，UFOに代わってUAPという用語が政府では使われていることがわかる。オは本文の内容に合致する。

以上のことから，正解はウ，オ。

【VI】(B)

解答例

The United Nations has begun steps to abolish long-standing practices by governments of many countries and set rules for faster decision-making. （14点）

《解説》

解答例の文法・語法事項は以下の通り。

◆ steps to「～するためのステップ，～の踏み段」

◆ abolish「～を廃止する」

◆〈long-standing〉「長年の，長期間にわたる」

◆ practice「慣習」

→ 通例では，practices（複数形）で使われる。

◆ faster「より迅速な」

→ 解答例では，後にthan nowが省略されている。

◆〈decision-making〉「意思決定」

※ 解答例のandは，abolishとsetをつなげる等位接続詞。

【VII】(A)

解　答

１．イ	（４点）
２．ア	（４点）
３．エ	（４点）
４．ア，イ	（４点）
５．ウ	（４点）
６．ア	（４点）
７．エ	（４点）
８．エ	（４点）
９．ア	（４点）

《全訳》

１）昨今，本人特定情報の盗難やアカウントへの不正侵入の事例が多発しており，個人情報を盗まれたり悪用されたりするリスクの増大に私たちが直面していることは明らかである。２）このリスクを最小限に抑える方法として,「生体認証」（顔や指紋，声などの本人固有の生物学的特徴によってユーザーが本人であることを証明するセキュリティのための手法）が従来の多くのセキュリティ対策に追加された。３）生体認証はこれまである程度の期間使われてきたのだが，銀行口座へのログインや電子機器のロック解除の際に要求されることが多い。

４）顔認証は，その迅速性と利便性から，こうした目的のために現在最も広く利用されている。５）私たちが空港のゲートやホテルの受付，ビルの入り口で顔認証装置の前に立つときには，画面を見て顔をスキャンし撮影してもらうだけである。６）その後，顔認証ソフトウェアがその写真を瞬時に読み取って分析し， 私たちの顔画像がデータベースに保存されているオリジナルの身分証明書写真と一致するかどうかを判断するのである。

７）この新しい技術が広く使われていることを警戒し，

ますます多くの人々が，その精度や安全性に対する懸念を表明している。 8) 顔認証はまだ発展途上の技術であり，間違いがないわけではない。 9) 薄暗い照明や不規則な角度などのさまざまな要因が，ソフトウェアのアルゴリズム（演算処理の方法）に，ある人を他の誰かと誤って認識させてしまう可能性があるのだ。10) また，許可を得ていない人が，本人の同意を得ずに撮影された顔写真を使って顔認証システムを不正に操作し，立ち入りが制限された区域に違法に侵入する可能性もある。11) さらに，ユーザーの顔データが巧妙なハッカーに狙われデータベースから盗まれる可能性すらある。12) ユーザー名やパスワードとは異なり，顔の生体情報は変更できないので，その先の生涯にわたってユーザーのプライバシーが脅かされるかもしれないのだ。

13) 顔認証は，私たちの生活の数多くの側面に変革をもたらし得る有望な技術である。14) すでに中国で実証されているように，それは人々が店舗で支払いをする際にクレジットカードやスマートフォンを不要にする可能性がある。15) さらに，それが人間の働き手の代わりとなり，さまざまな業界における人手不足に解決策を与える可能性もある。16) まずは，政府機関も民間企業も，このような懸念を軽減するための努力を強化する必要がある。17) 顔認証システムが犯罪行為から守られ，そしてプライバシーが侵害されることはないと人々が確信できれば，社会全体がこの革新的な技術の恩恵を享受することができるであろう。

《解説》

1.「下の選択肢から１つを選び，第１段落からわかることを要約した次の英文を完成させよ。」

従来のセキュリティ対策は（　）。

ア.「改良され，生体認証と同じぐらい効果がある」

イ.「本人特定情報の盗難やアカウントへの不正侵入を防ぐには十分でない」

ウ.「銀行口座へログインする際もはや必要とされない」

エ.「本人固有の生物学的特徴によってユーザーが本人であることを証明する」

１・２文目より，本人特定情報の盗難やアカウントへの不正侵入によって個人情報を盗まれたり悪用されたりするリスクを最小限に抑える方法として，生体認証が従来のセキュリティ対策に追加されたことがわかる。つまり，従来のセキュリティ対策だけでは，そのようなリスクを抑えることが十分にできていなかったということである。これに合致するイが正解。アのようなことは第１段落に書かれていないので誤り。また，２文目後半の記述に基づくと，従来のセキュリティ対策(ユーザー名およびパスワードなど)に加えて，生体認証も併せて必要とされるようになったと考えられるので，ウは「もはや必要とされない」の部分が誤り。エは生体認証の説明であり，従来のセキュリティ対策について述べた文の空所にはあてはまらない。

2.「下線部１はこの文脈においてどのような意味か？」

ア.「生体認証はこれまで比較的長期間にわたり使われてきた」

イ.「生体認証は集会の会場の周辺で使われている」

ウ.「生体認証は私たちが少し時間をとって歩き回ることを手助けしてくれる」

エ.「生体認証は銀行の中およびその周辺でときどき必要とされる」

下線部１に含まれるaroundは多義語で，ここでは「(世の中に）存在している」の意味で使われている。主語のItは前の文に出てきたbiometric authentication（生体認証）を指し，この部分を直訳すると「それ（生体認証）はこれまである程度の期間存在していた」になる。よって，この書き換えにあたるアが正解。イ，ウおよびエのようなことは本文に書かれていないので，これらの選択肢はいずれも誤り。なお，イに含まれるconventionも多義語で，「大会」「集会」の他に「(伝統的な）慣例」の意味もある。

3.「第２段落によると，次のうち正しく**ない**ものはどれか？」

ア.「今日，顔認証装置は数多くの場所において見られる。」

イ.「顔認証はその迅速性と利便性を理由に人気を得ている。」

ウ.「現地で撮影された顔画像はオリジナルの身分証明書写真と比較される。」

エ.「空港のゲートにある顔認証装置は他のものよりも進んでいる。」

４文目では「顔認証は～現在最も広く利用されている」と書かれ，続く５文目には顔認証装置が「空港のゲートやホテルの受付，ビルの入り口」にあると書かれている。これらの記述に合致するアは正しい。また，４文目の書き換えにあたるイも正しい。さらに６文目では，空港のゲートなどで撮影された顔画像がオリジナルの身分証明書写真と一致するかどうかを顔認証ソフトウェアが判断すると説明されているので，この記述に合致するウも正しい。エのようなことは第２段落に書かれていないので，エが本問に対する正解となる。

4.「『a growing number of people』に関して正しいものは次のうちどれか？（２つの答えを選べ。）」

ア.「彼らは顔認証の精度や安全性に疑問を持っている。」

イ.「彼らは非常に多くの場所で使われている顔認証を

警戒している。」

ウ.「彼らはその正確で安全な技術に対する関心を表明している。」

エ.「彼らは巧妙なハッカーのネットワークが拡大しつつあることを警戒している。」

オ.「顔認証は有用で正確かつ安全なので彼らはそれを評価している。」

下線部２を含む文Alarmed by 〜 and security.は，文頭でBeingが省略された分詞構文であり，この文の前半は，文の主語である「ますます多くの人々」が「この新しい技術が広く使われていることを警戒し」ているという意味である。この部分をwary（用心している，警戒している）を使って書き換えたイが１つ目の正解。また，この文の後半「その精度や安全性に対する懸念を表明している」より，人々は顔認証の精度や安全性に対して疑問を感じているということがわかる。これに合致するアが２つ目の正解。ウは「関心を」の部分が，エは「巧妙なハッカーの〜ことを」の部分がそれぞれ誤り。また，オのような肯定的な内容は下線部を含む文に書かれていないので，オも誤り。

5.「下線の引かれた文３によると，次のうちどれが中国で起こる可能性があるか？」

ア.「顔認証が利用できない場合にはクレジットカードやスマートフォンが受け入れられる可能性がある。」

イ.「クレジットカードやスマートフォンは客と店の両方によって好まれる可能性がある。」

ウ.「クレジットカードやスマートフォンは支払い手段としての顔認証に取って代わられる可能性がある。」

エ.「クレジットカードやスマートフォンはほとんどの店で現金を不要にする可能性がある。」

文３は，「すでに中国で実証されているように，それ（顔認証）は人々が店舗で支払いをする際にクレジットカードやスマートフォンを不要にする可能性がある」（14文目）という意味。顔認証はクレジットカードやスマートフォンに代わる新しい支払い手段になり得ると述べている。これをgive way to〜（〜に道を譲る，〜に取って代わられる）を使って書き換えたウが正解となる。ア，イ，およびエは文３の解釈として正しくないので，いずれも誤り。

6.「下線部４に意味が最も近いのは次のうちどれか？」

ア.「顔認証は人間の働き手に代わる手段としての役割を果たし，人手が不足している事業者を支援する可能性がある。」

イ.「さまざまな業界が顔認証技術を採用した後においてでさえ人間の働き手（の雇用）を維持する可能性がある。」

ウ.「人間の働き手は勤務時間の削減を受け入れる可能性はあるが，顔認証システムに仕事を奪われることは望まないだろう。」

エ.「顔認証はさまざまな業界における事務所スペースの不足に対する解決策を与える可能性がある。」

下線部４は「それ（顔認証）が人間の働き手の代わりとなり，さまざまな業界における人手不足に解決策を与える可能性もある」（15文目）という意味。これをalternative（代わりの手段）を使って書き換えたアが正解となる。イおよびウのようなことは書かれていないので，これらの選択肢は誤り。エは，「事務所スペースの不足」の部分が誤り。

7.「『5 these concerns』に含まれ**ない**ものは次のうちどれか？」

ア.「顔認証ソフトウェアは好ましくない条件下では人を誤認するかもしれない。」

イ.「許可を得ていない人が違法な手段を用いて立ち入りが制限された区域に侵入するかもしれない。」

ウ.「ユーザーの顔データが盗まれると，彼らのプライバシーがこれから何年間も脅かされるかもしれない。」

エ.「顔認証には偏向性があるためいくつかの集団に属する人々は公平に判定されないかもしれない。」

theseの指す内容は直前に書かれるのが原則であるが，5 these concernsは第３段落で挙げられた３つの懸念を指している。まず，９文目に書かれた「薄暗い照明や不規則な角度などの〜誤って認識させてしまう可能性がある」という懸念に相当するアは下線部に含まれる。また，10文目にある「許可を得ていない人が〜不正に操作し〜違法に侵入する可能性もある」という懸念に相当するイも下線部に含まれる。さらに，11文目「ユーザーの顔データが〜盗まれる可能性すらある」および12文目「〜その先の生涯にわたってユーザーのプライバシーが脅かされるかもしれない」を要約したウも下線部に含まれる。エのようなことは本文に書かれていないので，エが本問に対する正解となる。

8.「下線の引かれた文６において筆者が意図して**いない**ことは次のうちどれか？」

ア.「現状では，顔認証システムは犯罪行為に対していまだ脆弱（ぜいじゃく）であるように思われる。」

イ.「人々はまだ顔認証システムがプライバシーを十分に保護しているとは確信していない。」

ウ.「人々が顔認証を信用することができれば社会全体がその恩恵を受けるであろう。」

エ.「顔認証システムをあらゆる種類の犯罪行為から守ることは不可能である。」

文６で筆者は顔認証技術についての今後の展望を述べている。前半のIf節の内容はあくまで仮定であり，顔認証システムが犯罪行為から守られているのかどうか，そしてプライバシーが侵害されることはないのかについて，人々が

現状ではまだ確信できていないことを意味している。よって，アおよびイはこの部分に合致しており，正しい。また，文６全体を簡潔に要約したウも筆者の意図として正しい。エのようなことはこの文に書かれていないので，エが本問に対する正解となる。

９.「この文章に最も適切なタイトル（表題）は次のうちどれか？」

ア.「顔認証 ― 有望な技術および解決されるべき残された課題」

イ.「生体認証と従来のセキュリティ対策との比較」

ウ.「サイバー犯罪への対抗策 ― 巧妙なハッカーの上を行くにはどうすればよいか」

エ.「犯罪捜査に使われる顔認証システムと監視カメラ」

第１段落では追加的なセキュリティ対策としての生体認証が紹介され，その１つである顔認証の仕組みについて第２段落で説明されている。第３段落では顔認証について人々が抱く懸念が挙げられた後，第４段落では，それらの懸念が軽減され人々が顔認証技術を信用できるようになれば，社会全体がさまざまな恩恵を受けられるだろうとの前向きな展望が述べられている。アが文章全体の内容を簡潔に表しており表題としてふさわしい。イについては，第１段落で触れられている他，第３段落最終文「ユーザー名やパスワードとは異なり，顔の生体情報は～」とも関連するが，両者の比較が文章全体を貫くテーマとはいえないので，表題としては不適切。また，ウやエのようなことは本文中に書かれていないので，これらの選択肢も不適切。

【Ⅶ】(B)

解答例

個人情報を盗まれたり悪用されたりするリスクの増大に私たちが直面していることは明らかである　（14点）

《解説》

英文の重要語句・文法・語法事項は以下の通り。

◆ face「直面する」

◆ misuse「誤用する，悪用する」

※ 波線部は，「it は that 以下を真の主語とする形式主語」の構造であり，risk の具体的な内容は of 以下に書かれている。of 以下の部分では「have＋物＋過去分詞」の構造が使われており，ここでは「(好ましくないことを) される」の意味で解釈する。

高 3 生 数 学

数学αコース

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1) 20 (12点)

(2) $(3x-2)(2x+1)$ (12点)

(3) $-1-\sqrt{2}<x<-1+\sqrt{2}$ (12点)

(4) $\frac{7}{25}$ (12点)

(5)① 2 ② 3 ③ 3 (各4点)

《解説》

(1) $(\sqrt{3}+2)^2+(2\sqrt{3}-1)^2$

$=3+4\sqrt{3}+4+12-4\sqrt{3}+1$

$=\underline{20}$

(2) たすき掛けによる因数分解をする。

3	╲	−2 →	−4
2	╱	1 →	3
6		−2	−1

$6x^2-x-2=\underline{(3x-2)(2x+1)}$

$acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$ であるから，$ac=6$，$bd=-2$，$ad+bc=-1$ となる a，b，c，d を求めると，$a=3$，$b=-2$，$c=2$，$d=1$ より

$6x^2-x-2=(3x-2)(2x+1)$

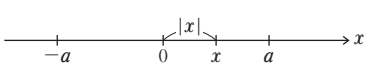
である。

(3) $|x+1|<\sqrt{2}$ より

$-\sqrt{2}<x+1<\sqrt{2}$

$\underline{-1-\sqrt{2}<x<-1+\sqrt{2}}$

$a>0$ とする。$|x|$ は数直線上で数 x と0との距離を表す。$|x|<a$ から $-a<x<a$ が求められる。



(4) $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ より

$\sin^2\alpha=1-\left(\frac{24}{25}\right)^2=\frac{49}{25^2}$

$0^\circ<\alpha<180^\circ$ から $\sin\alpha>0$

よって $\sin\alpha=\underline{\frac{7}{25}}$

すべての θ について $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ が成立する。

(5) 1，2，3，3，3，4 の6数の第1四分位数は3数1，2，3の中央値 $\underline{2}$ である。第2四分位数は3番目の数3と4番目の数3の平均 $\underline{3}$ である。第3四分位数は3数3，3，4の中央値 $\underline{3}$ である。

【II】

【解答】

(1) ウ　(12点)

(2) 4.7　(12点)

(3)① $\frac{1}{3}$　② $\frac{2}{3}$　③ $\frac{7}{3}$　(各4点)

(4)① $0 \leqq a < 1$　② $-3 \leqq a < 0$　(各6点)

(5)① 2　② $\frac{3\sqrt{3}}{2}$　(各6点)

《解説》

(1) $(x-2)(y+1)=0$

$\iff x-2=0$ または $y+1=0$

$\iff x=2$ または $y=-1$

よって正しいのは　ウ

$ab=0 \iff a=0$ または $b=0$ である。

(2) $4^2 < 22 < 5^2$ であるから，4と5の中間の4.5から，その2乗を計算すると

$4.5^2=20.25$，$4.6^2=21.16$，$4.7^2=22.09$

これより，$\sqrt{22}$ は4.7より少しだけ小さい数である。

$4.65^2=21.6225$ から，$4.65<\sqrt{22}<4.7$

したがって，$\sqrt{22}$ の小数第2位を四捨五入すると，4.7である。

はじめに，$\sqrt{22}$ に近い整数を確かめて，その後細かい小数の検討をしていく。

(3) $y=ax^2+bx+c$ のグラフの頂点が $(-1,\ 2)$ より

$ax^2+bx+c=a(x+1)^2+2$

$y=a(x+1)^2+2$ 上に点 $(2,\ 5)$ がある。

よって

$9a+2=5$

$a=\frac{1}{3}$

これから

$y=\frac{1}{3}(x+1)^2+2=\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{3}x+\frac{7}{3}$

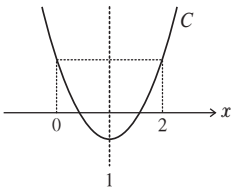
$b=\frac{2}{3}$，$c=\frac{7}{3}$

(4) $f(x)=x^2-2x+a$ とし，$y=f(x)$ のグラフを C とする。

$f(x)=(x-1)^2+a-1$ より $f(x)$ は $x=1$ のとき最小値 $a-1$ をとる。

$f(x)<0$ ……①

C が $x=1$ について対称であることから，①を満たす整数 x がちょうど1個である条件は，$f(1)<0$ かつ $f(0)\geqq 0$ である。

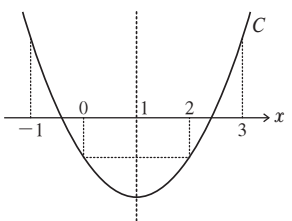


$f(1)=a-1<0$ より　$a<1$

$f(0)=a\geqq 0$

よって　$0 \leqq a < 1$

同様に，C が $x=1$ について対称であることから，①を満たす整数 x がちょうど3個である条件は，$f(0)<0$ かつ $f(-1)\geqq 0$ である。



$f(0)<0$ より　$a<0$

$f(-1)=a+3\geqq 0$ より　$a\geqq -3$

よって　$-3 \leqq a < 0$

(5) 半径1の円を C とし，C の中心をOとする。

C に内接する正方形をABCDとする。

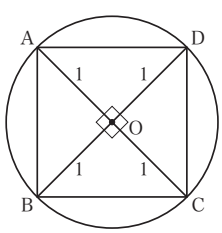
OA = OB = OC = OD = 1

∠AOB = ∠BOC = ∠COD = ∠DOA = 90°

より，正方形ABCDの面積は

$\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1\cdot 4=2$

である。



C に内接する正六角形をEFGHIJとする。

OE = OF = OG = OH = OI = OJ = 1

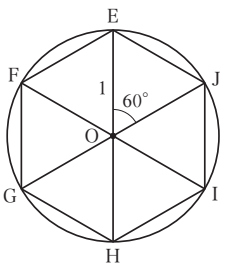
∠EOF = ∠FOG = ∠GOH

= ∠HOI = ∠IOJ = ∠JOE = 60°

より，正六角形 EFGHIJ の面積は

$$\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1\cdot \sin 60^\circ \cdot 6 = \underline{\frac{3\sqrt{3}}{2}}$$

である。



【Ⅲ】

【解答】

(1) ウ （12 点）

(2)① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{7}{3}$ （各 4 点）

(3)① $0 \leqq a < 1$ ② $-3 \leqq a < 0$ （各 6 点）

(4)① 2 ② $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ （各 6 点）

(5) 17 （12 点）

《解説》

(1) 数学 α コース【Ⅱ】(1)参照

(2) 数学 α コース【Ⅱ】(3)参照

(3) 数学 α コース【Ⅱ】(4)参照

(4) 数学 α コース【Ⅱ】(5)参照

(5) ユークリッドの互除法を用いる。

$527 = 323 \times 1 + 204$

$323 = 204 \times 1 + 119$

$204 = 119 \times 1 + 85$

$119 = 85 \times 1 + 34$

$85 = 34 \times 2 + 17$

$34 = 17 \times 2$

求める最大公約数は $\underline{17}$ である。

$323 = 17 \times 19$

$527 = 17 \times 31$

である。

【Ⅳ】

【配点】

⑴　20 点

⑵　20 点

⑶　20 点

⑷　20 点

(1)

《模範解答》

$AQ\cos 60^\circ = AR\cos 30^\circ = AP = \sqrt{3}$ より

$AQ = 2\sqrt{3}$，$AR = 2$

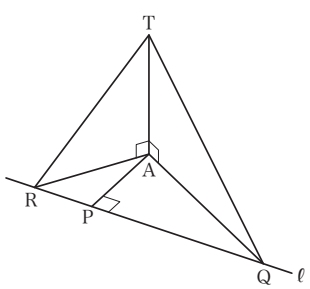
$QR = PQ + PR = AP\tan 60^\circ + AP\tan 30^\circ$

$= 3 + 1 = 4$

答　$AQ = 2\sqrt{3}$，$AR = 2$，$QR = 4$

(2)

《模範解答》



$\angle QAT = \angle RAT = 90^\circ$ より

$QT^2 = AT^2 + AQ^2 = 2^2 + (2\sqrt{3})^2 = 16$

$QT = 4$

$RT^2 = AT^2 + AR^2 = 2^2 + 2^2 = 8$

$RT = 2\sqrt{2}$

△QTR において余弦定理より

$$\cos\angle QTR = \frac{4^2 + (2\sqrt{2})^2 - 4^2}{2\cdot 4\cdot 2\sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

答　$\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

［別解］

QT，RT の長さは**《模範解答》**と同様に求める。△QTR において $QR = QT = 4$，$RT = 2\sqrt{2}$ から

$$\cos\angle QTR = \frac{\frac{1}{2}RT}{QT} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

《解説》

$AT \perp \alpha$ より $\angle QAT = \angle RAT = 90^\circ$ である。

(3)

《模範解答》

四面体 T－AQR(A－QTR)の体積を V とする。

$$V = \frac{1}{3}\cdot\triangle AQR\cdot AT = \frac{1}{3}\cdot\triangle QTR\cdot AH$$

よって

$\triangle AQR\cdot AT = \triangle QTR\cdot AH$

$$\triangle AQR = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$AT = 2$

また $\sin\angle QTR > 0$ より

$$\sin\angle QTR = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{14}}{4}$$

$$\triangle QTR = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{14}}{4} = 2\sqrt{7}$$

以上より

$2\sqrt{3}\cdot 2 = 2\sqrt{7}\cdot AH$

$$AH = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

答　$\dfrac{2\sqrt{21}}{7}$

［別解］

$AT \perp \alpha$ より $AT \perp QR$

また，$AP \perp QR$

これから QR ⊥平面 APT である。

$\therefore$　$PT \perp QR$

$$\triangle QTR = \frac{1}{2}\cdot QR\cdot PT$$

$$= \frac{1}{2}\cdot 4\cdot\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 2^2} = 2\sqrt{7}$$

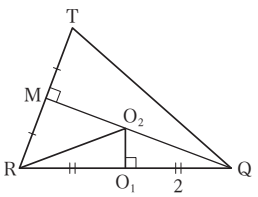
と求められる。

(4)

《模範解答》

$\angle QAR = 90^\circ$

直角三角形 AQR の外接円の中心 O_1 は辺 QR の中点である。また，△QTR の外接円の中心 O_2 は辺 QR の垂直二等分線と辺 RT の垂直二等分線との交点である。また，$QR = QT = 4$ より RT の中点を M とすると，$QM \perp RT$ である。



以上より

$\triangle QO_2O_1 \backsim \triangle QRM$

$QO_1 : O_1O_2 = QM : MR$

$QO_1 = 2$，$MR = \sqrt{2}$

$QM = \sqrt{QR^2 - MR^2} = \sqrt{4^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{14}$ より

$2 : O_1O_2 = \sqrt{14} : \sqrt{2}$

$$O_1O_2 = \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

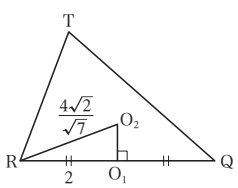
答 $\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$

［別解］

△QRT の外接円の半径を R とすると，正弦定理より

$$2R = \frac{QR}{\sin\angle QTR} = \frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$$

$$R = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$$



O_2 は辺 RQ の垂直二等分線上にあるから，$O_1O_2 \perp RO_1$

$\triangle RO_1O_2$ において三平方の定理より

$$O_1O_2 = \sqrt{\left(\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{7}}\right)^2 - 2^2} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

【Ⅴ】

【配点】

(1)　20 点

(2)　20 点

(3)　20 点

(4)　20 点

(1)

《模範解答》

区別のない 6 個の球を区別のない 3 つの組に分けるとき，分け方は (4，1，1)，(3，2，1)，(2，2，2) の 3 通りである。

答　$n = 3$

(2)

《模範解答》

(1)で求めた 3 通りの組み分けについて A，B，C の組を決める。

(4，1，1) のとき，A，B，C のどれを 4 個の組に割り当てるかの 3 通り

(3，2，1) のとき　3! = 6（通り）

(2，2，2) のとき，1 通り

$n = 3 + 6 + 1 = 10$（通り）

である。

答　$n = 10$

［別解］

○｜○｜○｜○｜○｜○

6 個の球○の間に 5 個の｜を置く。この 5 個の｜から 2 個を選べば 6 個の○を 3 組に分けることができる。この 3 組を左から A，B，C とすればよい。

｜の選び方は ${}_5C_2 = 10$（通り）である。

(3)

《模範解答》

球 1 が A, B, C のどの組に入るかは 3 通りである。2, 3, …，6 についてもそれぞれ 3 通りであるから 6 個の球については

$3^6 = 729$（通り）

このうち，6 個の球が 1 個も入らない組が出る場合は除かれる。

6 個がすべて A，B，C のいずれかの同じ組に入る場合の数は 3 通り。

6 個がすべて A，B のいずれかに入る場合の数は

$2^6 = 64$（通り）

このうち，6 個がすべて A または B に入る場合を除いて
　64 − 2 = 62（通り）
6 個がすべて B，C または C，A のいずれかに入る場合も同様にそれぞれ 62 通りである。
以上より
　n = 729 − 62 × 3 − 3 = 540（通り）
である。
　答　n = 540
［別解］
　球 1 〜 6 を 1 個，1 個，4 個に分ける方法は
　$_6C_1 \cdot {}_5C_1$（通り）
A，B，C のうち，4 個の組の決め方は 3 通り
よって　$_6C_1 \cdot {}_5C_1 \cdot 3 = 90$（通り）
球 1 〜 6 を 1 個，2 個，3 個に分ける方法は
　$_6C_1 \cdot {}_5C_2$（通り）
A，B，C の組の決め方は 3! 通り
よって　$_6C_1 \cdot {}_5C_2 \cdot 3! = 360$（通り）
球 1 〜 6 を 2 個，2 個，2 個に分ける方法は
　$_6C_2 \cdot {}_4C_2$（通り）
A，B，C の組の決め方は 1 通り
よって　$_6C_2 \cdot {}_4C_2 \cdot 1 = 90$（通り）
以上から
　90 + 360 + 90 = 540（通り）

(4)

《模範解答》

　●●●○○○を 3 組に分ける。
(i)　(4，1，1) のとき
　(●●●○, ○, ○) と分けるとき
　　A，B，C の組の分け方は
　　3 通り
　(●●○○，●，○) と分けるとき
　　A，B，C の組の分け方は
　　3! = 6（通り）
　(●○○○，●，●) と分けるとき
　　A，B，C の組の分け方は
　　3 通り
　以上より，3 組の球の個数が (4，1，1) のとき A，B，C の組み分けの方法は
　　3 + 6 + 3 = 12（通り）
(ii)　(3，2，1) のとき
　(●●●，○○, ○)，(●●○，●○, ○)，
　(●●○, ○○，●)，(○○●，●●，○)，
　(○○●，○●，●)，(○○○，●●，●)
　この 6 通りのすべての場合について A，B，C の組み分けの方法は 6 通りずつである。よって，3 組の球の個数が (3，2，1) のとき，A，B，C の組み分けの方法は
　　6 × 6 = 36（通り）
(iii)　(2，2，2) のとき
　(●●，●○, ○○) と分けるとき A，B，C の組み分けの方法は
　　3! = 6（通り）
　(●○，●○，●○) と分けるとき A，B，C の組み分けの方法は 1 通りである。
　3 組の球の個数が (2，2，2) のとき
　　6 + 1 = 7（通り）
(i)〜(iii) より
　n = 12 + 36 + 7 = 55
　答　n = 55

高 3 生 数 学

数学βコース

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1) ウ (8点)

(2)① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{7}{3}$ (①②各3点，③2点)

(3)① $0 \leqq a < 1$ ② $-3 \leqq a < 0$ (各4点)

(4)① 2 ② $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (各4点)

(5)① 2 ② 3 ③ 3 (①③各3点，②2点)

《解説》

(1) 数学αコース【Ⅱ】(1)参照

(2) 数学αコース【Ⅱ】(3)参照

(3) 数学αコース【Ⅱ】(4)参照

(4) 数学αコース【Ⅱ】(5)参照

(5) 数学αコース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】

【解答】

(1)① $\frac{1}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ (各4点)

(2) -2, $\frac{1 \pm \sqrt{3}\,i}{2}$ (8点)

(3) $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5}{6}\pi$, $\frac{3}{2}\pi$ (8点)

(4) $-\frac{3}{2}$ (8点)

(5)① $2a$ ② $1 - a$ ③ $\frac{1-a}{a}$

(①②各2点，③4点)

《解説》

(1) $\frac{1-i}{2+i} = \frac{(1-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{2-i-2i-1}{4-(-1)}$

$= \frac{1}{5} - \frac{3}{5}i$

よって

$a + bi = \frac{1}{5} - \frac{3}{5}i$

a, b は実数より

$a = \underline{\frac{1}{5}}$, $b = \underline{-\frac{3}{5}}$

a, b, c, d が実数のとき

$a + bi = c + di \iff a = c,\ b = d$

である。

(2) $P(x) = x^3 + x^2 - x + 2$ とする。

$P(-2) = -8 + 4 + 2 + 2 = 0$

よって $P(x)$ は $x + 2$ を因数に持つ。

	1	1	−1	2
−2		−2	2	−2
	1	−1	1	0

組立除法の計算から

$P(x) = (x + 2)(x^2 - x + 1)$

$P(x) = 0$ より

$x + 2 = 0$ または $x^2 - x + 1 = 0$

$x + 2 = 0$ より $x = -2$

$x^2 - x + 1 = 0$ より

$x = \frac{1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}\,i}{2}$

求める解は

$x = \underline{-2,\ \frac{1 \pm \sqrt{3}\,i}{2}}$

整式 $P(x)$ において $P(\alpha)=0$ のとき $P(x)=(x-\alpha)Q(x)$ と因数分解できる。(因数定理)

(3) $\cos 2\theta = 1-2\sin^2\theta$

$\sin\theta = t$ とおくと，与式は

$1-2t^2=t$

となる。

$2t^2+t-1=0$

$(2t-1)(t+1)=0$

$t=\frac{1}{2},\ -1$

よって

$\sin\theta=\frac{1}{2},\ -1$

$0\leqq\theta<2\pi$ より

$\sin\theta=\frac{1}{2}$ から　$\theta=\frac{\pi}{6},\ \frac{5}{6}\pi$

$\sin\theta=-1$ から　$\theta=\frac{3}{2}\pi$

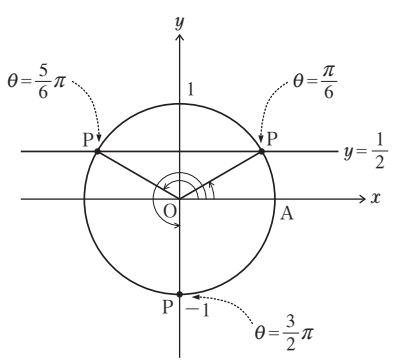
$\theta=\underline{\frac{\pi}{6},\ \frac{5}{6}\pi,\ \frac{3}{2}\pi}$

2倍角の公式

$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$

$\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta$

$\sin\theta=a$ となる θ を求めるには単位円 $x^2+y^2=1$ 上の点で y 座標が a となる点Pと A(1, 0) について∠AOP $=\theta$ となる角を求めればよい。



(4) $4^x=(2^2)^x=2^{2x}$

$\frac{1}{8}=2^{-3}$

$4^x=\frac{1}{8}$ は $2^{2x}=2^{-3}$ となる。

これより

$2x=-3$

$x=\underline{-\frac{3}{2}}$

である。

$a>0, a\neq 1$ である a について $a^x=a^y \iff x=y$ である。

(5) $\log_6 4=\log_6 2^2=2\log_6 2=\underline{2a}$

$\log_6 3=\log_6\frac{6}{2}=\log_6 6-\log_6 2=\underline{1-a}$

$\log_2 3=\frac{\log_6 3}{\log_6 2}=\underline{\frac{1-a}{a}}$

対数の性質

$a>0$, $a\neq 1$, $M>0$, $N>0$ で，k が実数のとき

$\log_a MN=\log_a M+\log_a N$

$\log_a\frac{M}{N}=\log_a M-\log_a N$

$\log_a M^k=k\log_a M$

底の変換

a, b, c は正の数で，$a\neq 1$, $b\neq 1$, $c\neq 1$ のとき

$\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$

【Ⅲ】

【解答】

(1)① $\frac{1}{5}$　② $-\frac{3}{5}$　(各 4 点)

(2) $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5}{6}\pi$, $\frac{3}{2}\pi$　(8 点)

(3) $-\frac{3}{2}$　(8 点)

(4)① $2a$　② $1-a$　③ $\frac{1-a}{a}$
(①②各 2 点，③ 4 点)

(5)① $\frac{2}{n(n+1)}$　② $\frac{2n}{n+1}$　(各 4 点)

《解説》

(1)　数学 β コース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学 β コース【Ⅱ】(3)参照

(3)　数学 β コース【Ⅱ】(4)参照

(4)　数学 β コース【Ⅱ】(5)参照

(5)　$(n+2)a_{n+1} = na_n$ より，両辺に $n+1$ をかけて

$(n+1)(n+2)a_{n+1} = n(n+1)a_n$

これがすべての n について成立するから

$$n(n+1)a_n = (n-1)na_{n-1} = (n-2)(n-1)a_{n-2}$$
$$= \cdots = 1\cdot 2a_1$$

$a_1 = 1$ より　$n(n+1)a_n = 2$

よって　$a_n = \underline{\frac{2}{n(n+1)}}$

[検算：$n=1$ のとき，$3a_2 = a_1$ より，$a_2 = \frac{1}{3}$]

$$a_n = \frac{2}{n(n+1)} = 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = 2\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$
$$= 2\left\{\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots\right.$$
$$\left. + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)\right\}$$
$$= 2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$
$$= \underline{\frac{2n}{n+1}}$$

[検算：$n=1$ のとき，$\frac{2\cdot 1}{1+1} = 1 = a_1$]

【Ⅳ】

【配点】

(1)　10 点

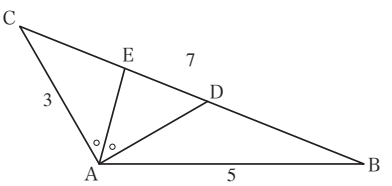
(2)　10 点

(3)　10 点

(4)　10 点

(1)

《模範解答》



△ABC において余弦定理より

$$\cos\angle BAC = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2\cdot 3\cdot 5} = -\frac{1}{2}$$

答　$\underline{-\frac{1}{2}}$

(2)

《模範解答》

(1)より　$\angle BAC = 120^\circ$

$\angle BAD : \angle CAD = 1 : 3$ より

$\angle BAD = 30^\circ$，$\angle CAD = 90^\circ$

△ABC において正弦定理より

$$\frac{7}{\sin 120^\circ} = \frac{5}{\sin\angle ACB}$$

$$\sin\angle ACB = \frac{5\sqrt{3}}{14} \quad (= \sin\angle ACD)$$

$\cos\angle ACD > 0$ より

$$\cos\angle ACD = \sqrt{1 - \left(\frac{5\sqrt{3}}{14}\right)^2} = \frac{11}{14}$$

$$\tan\angle ACD = \frac{\frac{5\sqrt{3}}{14}}{\frac{11}{14}} = \frac{5\sqrt{3}}{11}$$

$\angle CAD = 90^\circ$ より

$$AD = 3 \times \frac{5\sqrt{3}}{11} = \frac{15\sqrt{3}}{11}$$

答　$\underline{\frac{15\sqrt{3}}{11}}$

[別解]

△ABC において正弦定理より

$$\frac{5}{\sin\angle ACB} = \frac{7}{\sin 120^\circ}$$

$\sin\angle ACB = \dfrac{5\sqrt{3}}{14}$ $(= \sin\angle ACD)$

$\angle DAC = 120^\circ \times \dfrac{3}{1+3} = 90^\circ$ より

$\angle ADC = 90^\circ - \angle ACB$

よって

$$\sin\angle ADC = \sin(90^\circ - \angle ACB)$$
$$= \cos\angle ACB$$
$$= \sqrt{1 - \left(\frac{5\sqrt{3}}{14}\right)^2} \quad (\because \quad 0 < \angle ACB < 90^\circ)$$
$$= \frac{11}{14}$$

△ACD において正弦定理より

$$\frac{AD}{\sin\angle ACD} = \frac{CA}{\sin\angle ADC}$$

$$AD = \frac{3}{\frac{11}{14}} \cdot \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{15\sqrt{3}}{11}$$

(3)

《模範解答》

$\angle CAD = 90^\circ$ より

$\angle CAE = \angle DAE = 45^\circ$

△ACE + △ADE = △ACD だから

$$\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot AE \cdot \sin 45^\circ + \frac{1}{2} \cdot \frac{15\sqrt{3}}{11} \cdot AE \cdot \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{15\sqrt{3}}{11}$$

$$\frac{11 + 5\sqrt{3}}{11\sqrt{2}} AE = \frac{15\sqrt{3}}{11}$$

$$AE = \frac{15\sqrt{6}}{11 + 5\sqrt{3}}$$
$$= \frac{15\sqrt{6}\,(11 - 5\sqrt{3})}{46}$$

答 $\dfrac{15\sqrt{6}\,(11 - 5\sqrt{3})}{46}$

[別解]

$\angle CAD = 90^\circ$ より

$$CD = \sqrt{AC^2 + AD^2} = \sqrt{3^2 + \left(\frac{15\sqrt{3}}{11}\right)^2} = \frac{42}{11}$$

AE は∠CAD を 2 等分するから

$$CE : DE = AC : AD = 3 : \frac{15\sqrt{3}}{11} = 11 : 5\sqrt{3}$$

これより

$$CE = CD \times \frac{11}{11 + 5\sqrt{3}} = \frac{42}{11 + 5\sqrt{3}}$$

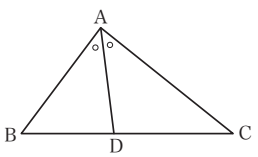
△ACE において正弦定理より

$$\frac{CE}{\sin 45^\circ} = \frac{AE}{\sin\angle ACD}$$

$$AE = \sqrt{2} \cdot \frac{42}{11 + 5\sqrt{3}} \cdot \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{15\sqrt{6}}{11 + 5\sqrt{3}}$$

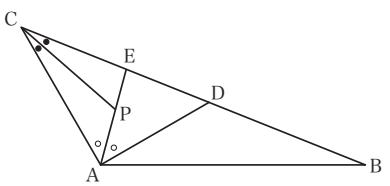
《解説》

△ABC の辺 BC 上の点 D について，AD が∠BAC を 2 等分するとき，BD : CD = AB : AC である。



(4)

《模範解答》



$\angle CAD = 90^\circ$ より

$$CD = \sqrt{AC^2 + AD^2} = \sqrt{3^2 + \left(\frac{15\sqrt{3}}{11}\right)^2} = \sqrt{\frac{3^2 \cdot 14^2}{11^2}}$$
$$= \frac{42}{11}$$

AE は∠CAD を 2 等分するから

$$CE : DE = AC : AD = 11 : 5\sqrt{3}$$

$$CE = CD \times \frac{11}{11 + 5\sqrt{3}} = \frac{42}{11} \times \frac{11}{11 + 5\sqrt{3}}$$
$$= \frac{42}{11 + 5\sqrt{3}}$$

CP は∠ACE を 2 等分するから

$$AP : EP = AC : CE = 3 : \frac{42}{11 + 5\sqrt{3}}$$
$$= (11 + 5\sqrt{3}) : 14$$

$$AP = AE \times \frac{11 + 5\sqrt{3}}{(11 + 5\sqrt{3}) + 14}$$
$$= \frac{15\sqrt{6}}{11 + 5\sqrt{3}} \times \frac{11 + 5\sqrt{3}}{25 + 5\sqrt{3}}$$
$$= \frac{3\sqrt{6}}{5 + \sqrt{3}}$$
$$= \frac{3\sqrt{6}\,(5 - \sqrt{3})}{22}$$

答 $\dfrac{3\sqrt{6}\,(5 - \sqrt{3})}{22}$

［別解］

P は△ACD の内接円の中心である。内接円と AC と AD との接点を Q，R とする。

AQ = AR，∠QAR = 90°，∠AQP = ∠ARP = 90°

PQ = PR(内接円の半径)

以上より四角形 AQPR は正方形である。内接円の半径を r とすると，AP = $\sqrt{2}\,r$ である。

$$\triangle ACD = \frac{1}{2}(AC + AD + CD)r$$

が成り立つから

$$\triangle ACD = \frac{1}{2}AC \cdot AD = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{15\sqrt{3}}{11} = \frac{45\sqrt{3}}{22}$$

$$AC + AD + CD = 3 + \frac{15\sqrt{3}}{11} + \frac{42}{11} = \frac{75 + 15\sqrt{3}}{11} = \frac{15(5 + \sqrt{3})}{11}$$

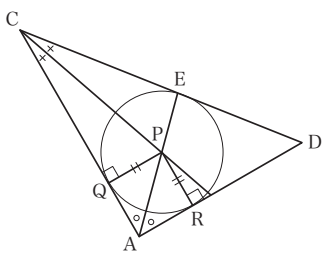
より

$$\frac{15(5 + \sqrt{3})}{22}r = \frac{45\sqrt{3}}{22}$$

$$r = \frac{3\sqrt{3}}{5 + \sqrt{3}}$$

$$AP = \sqrt{2}\,r = \frac{3\sqrt{6}}{5 + \sqrt{3}}$$

である。



【Ⅴ】

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(4)　10 点

(1)

【解答】

$f'(x) = 3x^2 - 2x - 1$，$g'(x) = 4x - 1$

《解説》

$(x^n)' = nx^{n-1}$（n は正の整数）

$(c)' = 0$（c は定数）

である。

(2)

《模範解答》

$f'(x) = 3x^2 - 2x - 1 = (3x + 1)(x - 1) = 0$ より

$x = -\frac{1}{3}$，1

x		$-\frac{1}{3}$		1	
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	$\frac{59}{27}$	↘	1	↗

$f(x)$ の極大値は

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{27} - \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + 2 = \frac{59}{27}$$

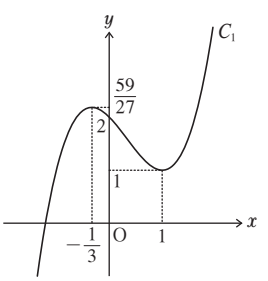
極小値は

$f(1) = 1 - 1 - 1 + 2 = 1$

である。

答　$x = -\frac{1}{3}$ で極大値 $\frac{59}{27}$，$x = 1$ で極小値 1

C_1 の概形は以下のようになる。



(3)

《模範解答》

$f(x) = g(x)$ より

$x^3 - x^2 - x + 2 = 2x^2 - x - 2$

$x^3 - 3x^2 + 4 = 0$

$x = -1$ はこれを満たすから，因数定理より

$x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x^2 - 4x + 4)$

$= (x + 1)(x - 2)^2$

これより　$x = -1,\ 2$

$f(-1) = g(-1) = 1$ より　P$(-1,\ 1)$

$f(2) = g(2) = 4$ より　Q$(2,\ 4)$

$f'(-1) = 3 + 2 - 1 = 4$ より ℓ_1 の方程式は

$y - 1 = 4(x + 1)$

$y = 4x + 5$

$f'(2) = 12 - 4 - 1 = 7$ より ℓ_2 の方程式は

$y - 4 = 7(x - 2)$

$y = 7x - 10$

$g'(-1) = -4 - 1 = -5$ より ℓ_3 の方程式は

$y - 1 = -5(x + 1)$

$y = -5x - 4$

答　$\ell_1 : y = 4x + 5,\ \ell_2 : y = 7x - 10,\ \ell_3 : y = -5x - 4$

《解説》

(i)　$C_1 : y = f(x)$，$C_2 : y = g(x)$ の共有点の x 座標は $f(x) = g(x)$ の解である。

(ii)　$C : y = f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における C の接線の方程式は $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ である。

(4)

《模範解答》

$g'(2) = 8 - 1 = 7 = f'(2)$ より，ℓ_2 は点 Q において C_2 にも接する。

ℓ_1，ℓ_2 の交点は　R$(5,\ 25)$

ℓ_2，ℓ_3 の交点は　T$\left(\dfrac{1}{2},\ -\dfrac{13}{2}\right)$

ℓ_1 と C_2 の交点の x 座標は

$4x + 5 = 2x^2 - x - 2$

$2x^2 - 5x - 7 = 0$

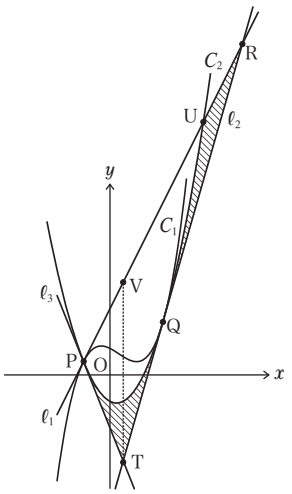
$(x + 1)(2x - 7) = 0$

$x = -1,\ \dfrac{7}{2}$

$x = \dfrac{7}{2}$ のとき　$y = 19$

U$\left(\dfrac{7}{2},\ 19\right)$ とすると，ℓ_1 と C_2 の共有点は P と U である。

求める面積は△PTR の面積から C_2 と線分 PU により囲まれる図形 F の面積を引いたものである。



$\ell_1 : y = 4x + 5$ で $x = \dfrac{1}{2}$ のとき　$y = 7$

V$\left(\dfrac{1}{2},\ 7\right)$ とする。

$\mathrm{VT} = 7 - \left(-\dfrac{13}{2}\right) = \dfrac{27}{2}$

$\triangle\mathrm{PTR} = \triangle\mathrm{PTV} + \triangle\mathrm{RTV}$

$= \dfrac{1}{2} \cdot \left\{\dfrac{1}{2} - (-1)\right\} \cdot \dfrac{27}{2} + \dfrac{1}{2} \cdot \left(5 - \dfrac{1}{2}\right) \cdot \dfrac{27}{2}$

$= \dfrac{81}{2}$

F の面積は

$$\int_{-1}^{\frac{7}{2}} \left\{4x + 5 - g(x)\right\} dx = -2\int_{-1}^{\frac{7}{2}} (x+1)\left(x - \frac{7}{2}\right) dx$$

$$= \frac{2}{6}\left\{\frac{7}{2} - (-1)\right\}^3 = \frac{243}{8}$$

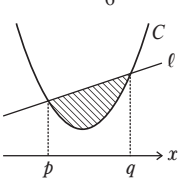
求める面積は

$\dfrac{81}{2} - \dfrac{243}{8} = \dfrac{81}{8}$

答　$\dfrac{81}{8}$

《解説》

$C : y = ax^2 + bx + c$ と直線 $\ell : y = mx + n$ が 2 点で交わるとき，交点の x 座標を p，$q\ (p < q)$ とすると，C と ℓ により囲まれる図形の面積は，$\dfrac{|a|}{6}(q - p)^3$ である。



【Ⅵ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　15 点

⑶　15 点

(1)

《模範解答》

$$(\text{与式}) = (1-\sqrt{5})^2 + 2(1-\sqrt{5})\cdot\frac{1}{2}(\sqrt{5}-2) + \left\{\frac{1}{2}(\sqrt{5}-2)\right\}^2 \quad \cdots\cdots ①$$

である。$x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$ において

$$x = 1-\sqrt{5},\ y = \frac{1}{2}(\sqrt{5}-2)$$

とすると，①は

$$\left\{(1-\sqrt{5})+\frac{1}{2}(\sqrt{5}-2)\right\}^2$$

となる。以上から

$$(1-\sqrt{5})^2+(1-\sqrt{5})(\sqrt{5}-2)+\frac{1}{4}(\sqrt{5}-2)^2$$
$$=\left\{(1-\sqrt{5})+\frac{1}{2}(\sqrt{5}-2)\right\}^2$$
$$=\left(-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2=\frac{5}{4}$$

答　$\dfrac{5}{4}$

［別解］

$$(1-\sqrt{5})^2 = 1-2\sqrt{5}+5 = 6-2\sqrt{5}$$
$$(1-\sqrt{5})(\sqrt{5}-2) = \sqrt{5}-5-2+2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}-7$$
$$\frac{1}{4}(\sqrt{5}-2)^2 = \frac{5-4\sqrt{5}+4}{4} = \frac{9}{4}-\sqrt{5}$$

以上より

$$\text{与式} = 6-2\sqrt{5}+3\sqrt{5}-7+\frac{9}{4}-\sqrt{5} = \frac{5}{4}$$

である。

(2)

《模範解答》

$$(x-y)^n = {}_nC_0x^n - {}_nC_1x^{n-1}y + {}_nC_2x^{n-2}y^2 - \cdots + (-1)^k{}_nC_kx^{n-k}y^k + \cdots + (-1)^n{}_nC_ny^n$$

において

$$x = \frac{1}{2},\ y = \frac{1}{3}$$

とすると

$$\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n - {}_nC_1\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{3}\right) + {}_nC_2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\left(\frac{1}{3}\right)^2 - \cdots + (-1)^k{}_nC_k\left(\frac{1}{2}\right)^{n-k}\left(\frac{1}{3}\right)^k + \cdots + (-1)^n\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

となる。これより

$$(\text{与式}) = \left(\frac{1}{6}\right)^n = \frac{1}{6^n}$$

である。

答　$\dfrac{1}{6^n}$

《解説》

2 項展開を利用する計算である。

上の $(x-y)^n$ の展開式において $x=y=1$ として

$${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^k{}_nC_k + \cdots + (-1)^n{}_nC_n = 0$$

また，$(x+y)^n$ の展開式において $x=y=1$ として

$${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_k + \cdots + {}_nC_n = 2^n$$

となることがよく知られている。反復試行の確率などにも関連があるので注目しておいたほうがよい。

(3)

《模範解答》

$$(x+y)^5 = x^5 + {}_5C_1x^4y + {}_5C_2x^3y^2 + {}_5C_3x^2y^3 + {}_5C_4xy^4 + y^5$$
$$= x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$$

において

$$x = 1-\sqrt{5},\ y = \frac{1}{2}(\sqrt{5}-2)$$

とする。

$x+y = -\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ より

$$\left(-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^5 = (1-\sqrt{5})^5 + 5(1-\sqrt{5})^4\cdot\frac{1}{2}(\sqrt{5}-2) + 10(1-\sqrt{5})^3\cdot\frac{1}{4}(\sqrt{5}-2)^2 + 10(1-\sqrt{5})^2\cdot\frac{1}{8}(\sqrt{5}-2)^3 + 5(1-\sqrt{5})\cdot\frac{1}{16}(\sqrt{5}-2)^4 + \frac{1}{32}(\sqrt{5}-2)^5$$

両辺に 4 をかけて

$$4(1-\sqrt{5})^5 + 10(1-\sqrt{5})^4(\sqrt{5}-2) + 10(1-\sqrt{5})^3(\sqrt{5}-2)^2 + 5(1-\sqrt{5})^2(\sqrt{5}-2)^3 + \frac{5}{4}(1-\sqrt{5})(\sqrt{5}-2)^4 + \frac{1}{8}(\sqrt{5}-2)^5$$
$$= -\frac{25\sqrt{5}}{8}$$

である。

答　$-\dfrac{25\sqrt{5}}{8}$

【Ⅶ】

【配点】

(1)　15 点

(2)　15 点

(3)　10 点

（1）

《模範解答》

S：$(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=3$ において $z=0$ として

$(x-1)^2+(y-1)^2+1=3$

$(x-1)^2+(y-1)^2=2$

これが S と xy 平面の交円の方程式である。

この円の中心は $(1,\ 1,\ 0)$，半径は $\sqrt{2}$ である。

答　$(1,\ 1,\ 0),\ \sqrt{2}$

《解説》

xy 平面の方程式は $z=0$ である。これと S の方程式とを連立したものが S と xy 平面の交わりの方程式である。

（2）

《模範解答》

K$(1,\ 1,\ 1)$，A$(0,\ 0,\ 2)$，B$(2,\ 0,\ 0)$

求める点を H$(a,\ b,\ c)$ とする。

H は直線 AB 上より

$\overrightarrow{\mathrm{AH}}=t\overrightarrow{\mathrm{AB}}$　(t は実数)

$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(2,\ 0,\ -2)$，$\overrightarrow{\mathrm{AH}}=(a,\ b,\ c-2)$ より

$a=2t,\ b=0,\ c-2=-2t$

H$(2t,\ 0,\ -2t+2)$ である。

よって

$\overrightarrow{\mathrm{KH}}=(2t-1,\ -1,\ -2t+1)$

である。

KH $\perp$ AB より

$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{KH}}=0$

これより

$2\cdot(2t-1)+0+(-2)\cdot(-2t+1)=0$

$8t-4=0$

$t=\dfrac{1}{2}$

よって　H$(1,\ 0,\ 1)$

答　$(1,\ 0,\ 1)$

[別解]

KA = KB $=\sqrt{3}$ である。したがって S の中心 K から直線 AB に引いた垂線と AB との交点は線分 AB の中点で

ある。これより　H(1，0，1)

(3)

《模範解答》

α が K を含まない（P ≠ K）とする。

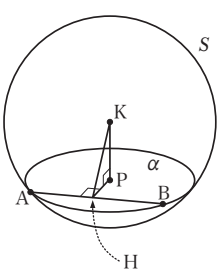
H(1，0，1) とする。H は線分 AB の中点だからつねに α 上の点である。KP ⊥ α より HP ⊥ KP，∠HPK = 90° である。また AH ⊥ KH，AH ⊥ KP より AH ⊥平面 KHP である。すなわち点 P はつねに，H を通り直線 AH に垂直な平面上の線分 KH を直径とする円周上にある。

逆に，K でないこの円周上の点 P に対して，3 点 A，B，P を含む平面を α とすると，P が K から平面 α に引いた垂線と平面との交点である。

以上より，α が K を含む場合（P = K）を含めて，H を通り直線 AH に垂直な平面上の線分 KH を直径とする円が，点 P の描く曲線である。

$KH = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$ より，求める長さは π である。

答　π



高 3 生 数 学

数学γコース

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1) -2 , $\dfrac{1 \pm \sqrt{3}\, i}{2}$ (8点)

(2) $\dfrac{\pi}{6}$, $\dfrac{5\pi}{6}$, $\dfrac{3\pi}{2}$ (8点)

(3) $-\dfrac{3}{2}$ (8点)

(4)① $2a$ ② $1 - a$ ③ $\dfrac{1-a}{a}$

(①②各2点，③4点)

(5)① 2 ② 3 ③ 3 (①③各3点，②2点)

《解説》

(1) 数学β コース【Ⅱ】(2)参照

(2) 数学β コース【Ⅱ】(3)参照

(3) 数学β コース【Ⅱ】(4)参照

(4) 数学β コース【Ⅱ】(5)参照

(5) 数学α コース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】

【解答】

(1) e^3 (8点)

(2) $\dfrac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x+1}} \cos\sqrt{x^2-x+1}$ (8点)

(3) $\dfrac{1}{2}(\log x)^2 + C$ (C は定数) (8点)

(4) $\dfrac{1}{2}x^2 - 3x + 4\log|x+1| + C$ (C は定数) (8点)

(5) $\dfrac{5}{e} - \dfrac{10}{e^2}$ (8点)

《解説》

(1) $\dfrac{x}{3} = t$ とおくと，$x \longrightarrow \infty$ のとき $t \longrightarrow \infty$ である。

$\left(1 + \dfrac{3}{x}\right)^x = \left(1 + \dfrac{1}{t}\right)^{3t}$ より

$$\lim_{x\to\infty}\left(1 + \frac{3}{x}\right)^x = \lim_{t\to\infty}\left\{\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t\right\}^3 = \underline{e^3}$$

a を定数とすると，$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1 + \dfrac{a}{x}\right)^x = e^a$ である。

(2) $f(x) = \sin\sqrt{x^2-x+1}$

$$f'(x) = \cos\sqrt{x^2-x+1}\,(\sqrt{x^2-x+1}\,)'$$

$$= \cos\sqrt{x^2-x+1} \cdot \frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x+1}}$$

$$= \underline{\frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x+1}} \cos\sqrt{x^2-x+1}}$$

合成関数の微分

$\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$

を用いる。

(3) $\log x = t$ とおくと，$\dfrac{1}{x} \cdot \dfrac{dx}{dt} = 1$ である。

よって

$$\int \frac{\log x}{x}\,dx = \int t\,dt = \frac{1}{2}t^2 + C$$

$$= \underline{\frac{1}{2}(\log x)^2 + C \quad (C \text{ は定数})}$$

置換積分

$\displaystyle\int f(x)\,dx = \int f(g(t))\,g'(t)\,dt$ (ただし，$x = g(t)$)

を用いる。

(4) $(x-1)^2 = (x+1)(x-3) + 4$ より

$$\int \frac{(x-1)^2}{x+1}\,dx$$
$$= \int \left(x - 3 + \frac{4}{x+1}\right) dx$$
$$= \frac{1}{2}x^2 - 3x + 4\log|x+1| + C \quad (C \text{ は定数})$$

［別解］

分子を $x+1$ の整式で表すと

$$(x-1)^2 = (x+1-2)^2 = (x+1)^2 - 4(x+1) + 4$$

したがって

$$\int \frac{(x-1)^2}{x+1}\,dx = \int \left\{(x+1) - 4 + \frac{4}{x+1}\right\} dx$$
$$= \frac{1}{2}(x+1)^2 - 4x + 4\log|x+1| + C$$
$$= \frac{1}{2}x^2 - 3x + 4\log|x+1| + C'$$

(5) $\displaystyle\int_1^2 x^2 e^{-x}\,dx$

$$= \int_1^2 x^2(-e^{-x})'\,dx$$
$$= \left[x^2(-e^{-x})\right]_1^2 + \int_1^2 2xe^{-x}\,dx$$
$$= -\frac{4}{e^2} + \frac{1}{e} + \left[2x(-e^{-x})\right]_1^2 + \int_1^2 2e^{-x}\,dx$$
$$= -\frac{4}{e^2} + \frac{1}{e} - \frac{4}{e^2} + \frac{2}{e} + \left[2(-e^{-x})\right]_1^2$$
$$= -\frac{8}{e^2} + \frac{3}{e} - \frac{2}{e^2} + \frac{2}{e}$$
$$= \frac{5}{e} - \frac{10}{e^2}$$

部分積分

$$\int_a^b f(x)\,g'(x)\,dx = \left[f(x)\,g(x)\right]_a^b - \int_a^b f'(x)\,g(x)\,dx$$

を用いる。

【Ⅲ】

【配点】

(1) 10 点

(2) 10 点

(3) 10 点

(1)

《模範解答》

$$a_2 + b_2\sqrt{2} = (3+\sqrt{2})^2 = 11 + 6\sqrt{2}$$

a_2, b_2 は整数より $a_2 = 11$, $b_2 = 6$

$$a_3 + b_3\sqrt{2} = (3+\sqrt{2})^3$$
$$= (3+\sqrt{2})^2(3+\sqrt{2})$$
$$= (11+6\sqrt{2})(3+\sqrt{2})$$
$$= 45 + 29\sqrt{2}$$

a_3, b_3 は整数より $a_3 = 45$, $b_3 = 29$

答 $a_2 = 11$, $a_3 = 45$

(2)

《模範解答》

$$a_{n+1} + b_{n+1}\sqrt{2} = (3+\sqrt{2})^{n+1}$$
$$= (3+\sqrt{2})(3+\sqrt{2})^n$$
$$= (3+\sqrt{2})(a_n + b_n\sqrt{2})$$
$$= 3a_n + a_n\sqrt{2} + 3b_n\sqrt{2} + 2b_n$$
$$= 3a_n + 2b_n + (a_n + 3b_n)\sqrt{2}$$

a_n, b_n, a_{n+1}, b_{n+1} は整数より

$a_{n+1} = 3a_n + 2b_n$, $b_{n+1} = a_n + 3b_n$

である。

答 $a_{n+1} = 3a_n + 2b_n$, $b_{n+1} = a_n + 3b_n$

《解説》

この結果を用いると，$a_1 = 3$, $b_1 = 1$ より

$a_2 = 3\cdot 3 + 2\cdot 1 = 11$, $b_2 = 3 + 3 = 6$

$a_3 = 3\cdot 11 + 2\cdot 6 = 45$, $b_3 = 11 + 3\cdot 6 = 29$

…

と代入することにより，$\{a_n\}$, $\{b_n\}$の項を順に求めることができる。

(3)

《模範解答》

$$c_{n+1} = a_{n+1} - b_{n+1}\sqrt{2}$$

(2)より

$a_{n+1} = 3a_n + 2b_n$, $b_{n+1} = a_n + 3b_n$

これを代入して

$$c_{n+1} = 3a_n + 2b_n - (a_n + 3b_n)\sqrt{2}$$

$= (3-\sqrt{2})a_n - (3\sqrt{2}-2)b_n$

$= (3-\sqrt{2})a_n - \sqrt{2}(3-\sqrt{2})b_n$

$= (3-\sqrt{2})(a_n - b_n\sqrt{2})$

$= (3-\sqrt{2})c_n$

これより，数列 $\{c_n\}$ は公比 $3-\sqrt{2}$ の等比数列である。

$a_1 + \sqrt{2}\,b_1 = 3+\sqrt{2}$ より，$a_1 = 3$，$b_1 = 1$

よって　$c_1 = 3-\sqrt{2}$

したがって

$c_n = (3-\sqrt{2})^{n-1}c_1 = (3-\sqrt{2})^n$

である。

答　$(3-\sqrt{2})^n$

《解説》

さらに，一般項 a_n，b_n を以下のように求められる。

$a_n + b_n\sqrt{2} = (3+\sqrt{2})^n$ ……　①

$a_n - b_n\sqrt{2} = (3-\sqrt{2})^n$ ……　②

①＋②より

$2a_n = (3+\sqrt{2})^n + (3-\sqrt{2})^n$

$a_n = \frac{1}{2}\{(3+\sqrt{2})^n + (3-\sqrt{2})^n\}$

①－②より

$2\sqrt{2}\,b_n = (3+\sqrt{2})^n - (3-\sqrt{2})^n$

$b_n = \frac{1}{2\sqrt{2}}\{(3+\sqrt{2})^n - (3-\sqrt{2})^n\}$

【Ⅳ】

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(1)

《模範解答》

C_1 は C に外接しながらすべらずに動くから，C の弧 $\overset{\frown}{\mathrm{AT}}$ と C_1 の弧 $\overset{\frown}{\mathrm{TP}}$ の長さは等しい。

$\angle \mathrm{TO_1P} = x$ とすると C_1 の半径は 2 だから

$\overset{\frown}{\mathrm{TP}} = 2\cdot x$

$\overset{\frown}{\mathrm{AT}} = 3\theta$ だから

$x = \frac{3}{2}\theta$

である。

また C の弧 $\overset{\frown}{\mathrm{AT}}$ と C_2 の弧 $\overset{\frown}{\mathrm{TQ}}$ の長さは等しい。

C_2 の半径 1 より $\angle \mathrm{TO_2Q} = y$ として，同様に

$\overset{\frown}{\mathrm{TQ}} = 1\cdot y$

$y = 3\theta$

$\angle \mathrm{TO_2Q} = 3\theta$

答　$\angle \mathrm{TO_1P} = \frac{3}{2}\theta$，$\angle \mathrm{TO_2Q} = 3\theta$

《解説》

θ，x，y はともにラジアン（弧度法）表記である。

(2)

《模範解答》

$\mathrm{OO_1} = 3+2 = 5$，$\mathrm{OO_2} = 3-1 = 2$

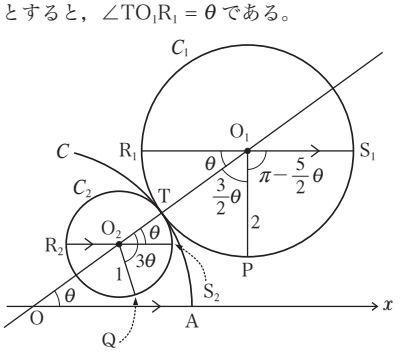
$\angle \mathrm{AOO_1} = \angle \mathrm{AOO_2} = \theta$ より

$\overrightarrow{\mathrm{OO_1}} = (5\cos\theta,\ 5\sin\theta)$

$\overrightarrow{\mathrm{OO_2}} = (2\cos\theta,\ 2\sin\theta)$

である。

$\mathrm{O_1}$ を通り x 軸に平行な直線と C_1 との交点を図のように $\mathrm{R_1}$，$\mathrm{S_1}$ とすると，$\angle \mathrm{TO_1R_1} = \theta$ である。



(1)より　$\angle TO_1P = \frac{3}{2}\theta$

$\angle PO_1S_1 = \pi - \theta - \frac{3}{2}\theta = \pi - \frac{5}{2}\theta$

$O_1P = 2$ より

$\overrightarrow{O_1P} = \left(2\cos\left(\frac{5}{2}\theta - \pi\right),\ 2\sin\left(\frac{5}{2}\theta - \pi\right)\right)$

$= \left(-2\cos\frac{5}{2}\theta,\ -2\sin\frac{5}{2}\theta\right)$

$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1P}$

$= \left(5\cos\theta - 2\cos\frac{5}{2}\theta,\ 5\sin\theta - 2\sin\frac{5}{2}\theta\right)$

である。

また，O_2 を通り x 軸に平行な直線と C_2 との交点を図のように R_2，S_2 とする。

$\angle TO_2S_2 = \theta$，$\angle TO_2Q = 3\theta$ より

$\angle QO_2S_2 = 2\theta$

$O_2Q = 1$ より

$\overrightarrow{O_2Q} = (1\cdot\cos(-2\theta),\ 1\cdot\sin(-2\theta))$

$= (\cos 2\theta,\ -\sin 2\theta)$

$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OO_2} + \overrightarrow{O_2Q}$

$= (2\cos\theta + \cos 2\theta,\ 2\sin\theta - \sin 2\theta)$

である。

答　$P\left(5\cos\theta - 2\cos\frac{5}{2}\theta,\ 5\sin\theta - 2\sin\frac{5}{2}\theta\right)$,

$Q(2\cos\theta + \cos 2\theta,\ 2\sin\theta - \sin 2\theta)$

(3)

《模範解答》

$P\left(5\cos\theta - 2\cos\frac{5}{2}\theta,\ 5\sin\theta - 2\sin\frac{5}{2}\theta\right)$,

$Q(2\cos\theta + \cos 2\theta,\ 2\sin\theta - \sin 2\theta)$ より

$PQ^2 = \left(3\cos\theta - 2\cos\frac{5}{2}\theta - \cos 2\theta\right)^2$

$+ \left(3\sin\theta - 2\sin\frac{5}{2}\theta + \sin 2\theta\right)^2$

$= 9(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + 4\left(\cos^2\frac{5}{2}\theta + \sin^2\frac{5}{2}\theta\right)$

$+ (\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta)$

$- 12\left(\cos\frac{5}{2}\theta\cos\theta + \sin\frac{5}{2}\theta\sin\theta\right)$

$+ 4\left(\cos\frac{5}{2}\theta\cos 2\theta - \sin\frac{5}{2}\theta\sin 2\theta\right)$

$- 6(\cos 2\theta\cos\theta - \sin 2\theta\sin\theta)$

$= 14 - 12\cos\left(\frac{5}{2}\theta - \theta\right) + 4\cos\left(\frac{5}{2}\theta + 2\theta\right)$

$- 6\cos(2\theta + \theta)$

$= 14 - 6\cos 3\theta + 4\cos\frac{9}{2}\theta - 12\cos\frac{3}{2}\theta$

ここで，$f(\theta) = PQ^2$ とすると，

$f'(\theta) = 18\sin 3\theta - 18\sin\frac{9}{2}\theta + 18\sin\frac{3}{2}\theta$

$= 18\left\{\sin 3\theta - \left(\sin\frac{9}{2}\theta - \sin\frac{3}{2}\theta\right)\right\}$

$= 18\left(\sin 3\theta - 2\cos 3\theta\sin\frac{3}{2}\theta\right)$

$= 36\sin\frac{3}{2}\theta\left(\cos\frac{3}{2}\theta - \cos 3\theta\right)$

$= 36\sin\frac{3}{2}\theta\left(1 + \cos\frac{3}{2}\theta - 2\cos^2\frac{3}{2}\theta\right)$

$= 36\sin\frac{3}{2}\theta\left(1 - \cos\frac{3}{2}\theta\right)\left(1 + 2\cos\frac{3}{2}\theta\right)$

$f'(\theta) = 0$ より

$\sin\frac{3}{2}\theta = 0$，$\cos\frac{3}{2}\theta = 1$，$-\frac{1}{2}$

$0 < \frac{3}{2}\theta < 3\pi$ より

$\sin\frac{3}{2}\theta = 0$ のとき　$\frac{3}{2}\theta = \pi$，2π

$\cos\frac{3}{2}\theta = 1$ のとき　$\frac{3}{2}\theta = 2\pi$

$\cos\frac{3}{2}\theta = -\frac{1}{2}$ のとき　$\frac{3}{2}\theta = \frac{2}{3}\pi$，$\frac{4}{3}\pi$，$\frac{8}{3}\pi$

したがって　$\theta = \frac{4}{9}\pi$，$\frac{2}{3}\pi$，$\frac{8}{9}\pi$，$\frac{4}{3}\pi$，$\frac{16}{9}\pi$

$1 - \cos\frac{3}{2}\theta \geqq 0$ より

θ	0		$\frac{4}{9}\pi$		$\frac{2}{3}\pi$		$\frac{8}{9}\pi$		$\frac{4}{3}\pi$		$\frac{16}{9}\pi$		2π
$f'(\theta)$		+	0	−	0	+	0	−	0	+	0	−	
$f(\theta)$		↗	27	↘	16	↗	27	↘	0	↗	27	↘	

$\lim_{\theta\to+0} f(\theta) = 0$，$\lim_{\theta\to 2\pi-0} f(\theta) = 0$

$f(\theta)$ は $\theta = \frac{4}{9}\pi$，$\frac{8}{9}\pi$，$\frac{16}{9}\pi$ のとき極大かつ最大で，最大値は 27

$\theta = \frac{2}{3}\pi$，$\frac{4}{3}\pi$ のとき極小で，最小値は $\theta = \frac{4}{3}\pi$ のとき 0

以上より，PQ の最大値は $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$，最小値は 0 である。

答　最大値 $3\sqrt{3}$ $\left(\theta = \frac{4}{9}\pi,\ \frac{8}{9}\pi,\ \frac{16}{9}\pi\right)$,

最小値 0 $\left(\theta = \frac{4}{3}\pi\right)$

【V】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

（1）

《模範解答》

OA = OB = OC = 2，∠AOB = ∠BOC = 60°，
∠COA = 90° より

AB = BC = 2，CA = $2\sqrt{2}$

∠OAB = ∠OBA = ∠OBC = ∠OCB = 60°

∠OCA = ∠OAC = ∠BAC = ∠BCA = 45°

∠ABC = 90°

である。

$\angle AOT_1 = x$，$\angle OAT_1 = y$ とする。

直線 AT_1 と直線 AT_3 は A から球に引いた接線であるから

$AT_1 = AT_3$

同様に

$OT_1 = OT_3$

よって，$\triangle OAT_1 \equiv \triangle OAT_3$

$\angle AOT_1 = \angle AOT_3$，$\angle OAT_1 = \angle OAT_3$

である。

同様に

$\angle BOT_1 = \angle BOT_2$，$\angle COT_2 = \angle COT_3$

である。

$\angle AOT_3 = \angle AOT_1 = x$

$\angle BOT_1 = 60° - x = \angle BOT_2$

$\angle COT_2 = 60° - (60° - x) = x = \angle COT_3$

$\angle AOT_3 + \angle COT_3 = \angle AOC$ より

$x + x = 90°$，　$x = 45°$

$\angle OAT_3 = \angle OAT_1 = y$

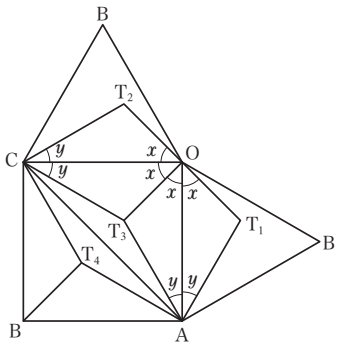
$\angle BAT_4 = \angle BAT_1 = 60° - y$

$\angle CAT_4 = 45° - \angle BAT_4 = 45° - (60° - y)$

$= y - 15° = \angle CAT_3$

$\angle OAT_3 + \angle CAT_3 = \angle CAO$ より

$y + y - 15° = 45°$，　$y = 30°$



答　$\angle AOT_1 = 45°$，$\angle OAT_1 = 30°$

《解説》

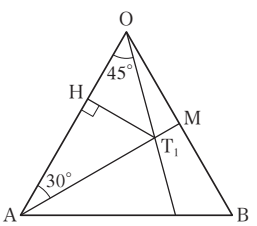
球 S（中心 O）の外部の点 P から 2 本の接線を引く。接点を A，B とすると，$\triangle POA \equiv \triangle POB$ より PA = PB が成立する。このことから，ある立体の辺を挟んで隣り合う面 α，β と，内接球の接点をそれぞれ T_α，T_β としたとき，辺の両端と T_α，T_β を結んでできた三角形どうしは三辺相等で合同である。

（2）

《模範解答》

⑴より

$\angle AOT_1 = 45°$，$\angle OAT_1 = 30°$



直線 AT_1 と OB との交点を M とする。

AO = AB，$\angle OAT_1 = \frac{1}{2}\angle OAB$ より M は OB の中点である。

$\triangle OAT_1$ において

OA = 2，$\angle OAT_1 = 30°$，$\angle AOT_1 = 45°$

T_1 から OA に垂線を引き，OA との交点を H とする。

$T_1H = t$ とすると，$OH = t$，$AH = \sqrt{3}\,t$ より

$t + \sqrt{3}\,t = OA = 2$

$t = \dfrac{2}{\sqrt{3}+1} = \sqrt{3} - 1$

$AT_1 = 2t = 2(\sqrt{3} - 1)$

$AM = \sqrt{3}$ より

$MT_1 = \sqrt{3} - 2(\sqrt{3} - 1) = 2 - \sqrt{3}$

これより

$AT_1 : MT_1 = 2(\sqrt{3}-1) : (2-\sqrt{3})$

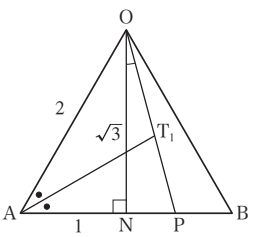
$$\overrightarrow{OT_1} = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\overrightarrow{OA} + \frac{2(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}}\overrightarrow{OM}$$

$$= \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\vec{a} + \frac{2(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2}\vec{b}$$

$$= \frac{2\sqrt{3}-3}{3}\vec{a} + \frac{3-\sqrt{3}}{3}\vec{b}$$

答　$\overrightarrow{OT_1} = \frac{2\sqrt{3}-3}{3}\vec{a} + \frac{3-\sqrt{3}}{3}\vec{b}$

[別解]



OT_1 と辺 AB の交点を P とする。また，O から AB に垂線を引き，AB との交点を N とすると，N は辺 AB の中点である。

$\angle PON = \angle AOT_1 - \angle AON = 15^\circ$

$\tan 15^\circ = \tan(45^\circ - 30^\circ)$

$$= \frac{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 30^\circ}$$

$$= 2 - \sqrt{3}$$

よって　$NP = ON \tan 15^\circ = 2\sqrt{3} - 3$

$AP = 2\sqrt{3} - 3 + 1 = 2(\sqrt{3} - 1)$,

$BP = 1 - (2\sqrt{3} - 3) = 2(2 - \sqrt{3})$ より

$AP : BP = (\sqrt{3} - 1) : (2 - \sqrt{3})$

したがって

$$\overrightarrow{OP} = (2-\sqrt{3})\vec{a} + (\sqrt{3}-1)\vec{b}$$

また，$\angle OAT_1 = 30^\circ = \frac{1}{2}\angle OAB$ より

$OT_1 : T_1P = AO : AP = 1 : (\sqrt{3} - 1)$

したがって

$$\overrightarrow{OT_1} = \frac{1}{1+\sqrt{3}-1}\overrightarrow{OP} = \frac{1}{\sqrt{3}}\overrightarrow{OP}$$

$$= \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\vec{a} + \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}\vec{b}$$

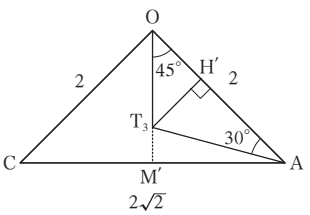
$$= \frac{2\sqrt{3}-3}{3}\vec{a} + \frac{3-\sqrt{3}}{3}\vec{b}$$

(3)

《模範解答》

$\overrightarrow{OT_3}$ を求める。△OAC において(1)より

$\angle AOT_3 = 45^\circ$，$\angle OAT_3 = 30^\circ$



T_3 から OA に垂線を引き，OA との交点を H′ とする。

(2)と同様にして

$T_3H' = \sqrt{3} - 1$，$OT_3 = \sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)$

直線 OT_3 と辺 CA との交点 M′ は CA の中点であり，$OM' = \sqrt{2}$

$$\overrightarrow{OT_3} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{2}}\overrightarrow{OM'}$$

$$= (\sqrt{3}-1)\cdot\frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{a})$$

$$= \frac{\sqrt{3}-1}{2}(\vec{c} + \vec{a})$$

である。

$\overrightarrow{OK} = p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c}$ とすると（p，q，r は実数）

$$\overrightarrow{T_1K} = \overrightarrow{OK} - \overrightarrow{OT_1}$$

$$= \left(p - \frac{2\sqrt{3}-3}{3}\right)\vec{a} + \left(q - \frac{3-\sqrt{3}}{3}\right)\vec{b} + r\vec{c}$$

ここで

$|\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 = |\vec{c}|^2 = 4$

$\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot\vec{c} = 2$，$\vec{c}\cdot\vec{a} = 0$

である。また，$KT_1 \perp$ 平面 OAB より

$\vec{a}\cdot\overrightarrow{T_1K} = 0$，$\vec{b}\cdot\overrightarrow{T_1K} = 0$

$\vec{a}\cdot\overrightarrow{T_1K} = 0$ から

$2p + q = \sqrt{3} - 1$　……　①

$\vec{b}\cdot\overrightarrow{T_1K} = 0$ から

$p + 2q + r = 1$　……　②

また

$$\overrightarrow{T_3K} = \overrightarrow{OK} - \overrightarrow{OT_3}$$

$$= \left(p - \frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)\vec{a} + q\vec{b} + \left(r - \frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)\vec{c}$$

$KT_3 \perp$ 平面 OAC より

$\vec{c}\cdot\overrightarrow{T_3K} = 0$

$\vec{c}\cdot\overrightarrow{T_3K} = 0$ から

$q + 2r = \sqrt{3} - 1$　……　③

①，②，③より

$p = r = \sqrt{3} - \frac{3}{2}$，$q = 2 - \sqrt{3}$

$\overrightarrow{OK} = \left(\sqrt{3} - \frac{3}{2}\right)\vec{a} + (2 - \sqrt{3})\vec{b} + \left(\sqrt{3} - \frac{3}{2}\right)\vec{c}$

答　$\overrightarrow{OK} = \left(\sqrt{3} - \frac{3}{2}\right)\vec{a} + (2 - \sqrt{3})\vec{b} + \left(\sqrt{3} - \frac{3}{2}\right)\vec{c}$

《解説》

①，②，③の p，q，r の連立方程式を解くには，

②$-\frac{①+③}{2}$ からまず q を求めるか，①−③から $p = r$ を導くのが手っ取り早い。

【Ⅵ】

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(1)

《模範解答》

①に $z = i$，$\bar{z} = -i$ を代入して

$i \cdot (-i) - (1 - i)i - (1 + i)(-i) + a = 0$

$1 - i - 1 + i - 1 + a = 0$

$a = 1$

答　$a = 1$

(2)

《模範解答》

$z\bar{z} - (1 - i)z - (1 + i)\bar{z} + a = 0$ より

$z\{\bar{z} - (1 - i)\} - (1 + i)\bar{z} + a = 0$

$z\{\bar{z} - (1 - i)\} - (1 + i)\{\bar{z} - (1 - i)\} - (1 + i)(1 - i) + a = 0$

$\{\bar{z} - (1 - i)\}\{z - (1 + i)\} - 2 + a = 0$

$\{z - (1 + i)\}\overline{\{z - (1 + i)\}} = 2 - a$

$|z - (1 + i)|^2 = 2 - a$

$|z - (1 + i)|^2 \geqq 0$ より $2 - a \geqq 0$ が求める条件である。

答　$a \leqq 2$

《解説》

$\bar{z} - (1 - i) = \bar{z} - \overline{(1 + i)} = \overline{z - (1 + i)}$

である。また，$z\bar{z} = |z|^2$ である。

[別解]

$z = x + yi$ (x，y は実数) とする。

$\bar{z} = x - yi$ であるから，①は

$(x + yi)(x - yi) - (1 - i)(x + yi) - (1 + i)(x - yi) + a = 0$

$x^2 + y^2 - x + xi - yi - y - x - xi + yi - y + a = 0$

$x^2 - 2x + y^2 - 2y + a = 0$

$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2 - a \geqq 0$

$a \leqq 2$

(3)

《模範解答》

$a = -7$ のとき①は

$z\bar{z} - (1 - i)z - (1 + i)\bar{z} - 7 = 0$

$w = \frac{1}{z}$ より $z = \frac{1}{w}$

これと $\overline{z} = \overline{\left(\frac{1}{w}\right)} = \frac{1}{\overline{w}}$ を代入して（$w \neq 0$）

$$\frac{1}{w} \cdot \frac{1}{\overline{w}} - (1-i)\frac{1}{w} - (1+i)\frac{1}{\overline{w}} - 7 = 0$$

両辺に $w\overline{w}$ をかけて

$$1 - (1-i)\overline{w} - (1+i)w - 7w\overline{w} = 0$$

両辺を-7で割って

$$w\overline{w} + \frac{1+i}{7}w + \frac{1-i}{7}\overline{w} - \frac{1}{7} = 0$$

$$w\left(\overline{w} + \frac{1+i}{7}\right) + \frac{1-i}{7}\overline{w} - \frac{1}{7} = 0$$

$$w\left(\overline{w} + \frac{1+i}{7}\right) + \frac{1-i}{7}\left(\overline{w} + \frac{1+i}{7}\right) - \frac{1-i}{7} \cdot \frac{1+i}{7} - \frac{1}{7} = 0$$

$$\left(\overline{w} + \frac{1+i}{7}\right)\left(w + \frac{1-i}{7}\right) = \frac{9}{49}$$

$$\left(\overline{w + \frac{1-i}{7}}\right)\left(w + \frac{1-i}{7}\right) = \frac{9}{49}$$

$$\left|w + \frac{1-i}{7}\right|^2 = \left(\frac{3}{7}\right)^2$$

w は点 $\left(-\frac{1-i}{7}\right)$ を中心とする半径 $\frac{3}{7}$ の円を描く。

点 $w = 0$ はこの上にない。

答　点 $\frac{-1+i}{7}$ を中心とする半径 $\frac{3}{7}$ の円

［別解］

$|z-(1+i)|^2 = 2 - a$ で $a = -7$

$|z-(1+i)|^2 = 9$

$|z-(1+i)| = 3$

ここで $z = \frac{1}{w}$ として

$$\left|\frac{1}{w} - (1+i)\right| = 3$$

$$\left|\frac{1-(1+i)w}{w}\right| = 3$$

$$\frac{|1+i|\left|\frac{1}{1+i} - w\right|}{|w|} = 3$$

$$\sqrt{2}\left|w - \frac{1-i}{2}\right| = 3|w|$$

3点 O(0)，$A\left(\frac{1-i}{2}\right)$，P($w$) について OP：AP $= \sqrt{2}$：3 が成立するから，線分 OA を $\sqrt{2}$：3 に内分する点を C，$\sqrt{2}$：3 に外分する点を D とすると P は C，D を直径の両端とする円を描く。（アポロニウスの円）

$C\left(\frac{3\sqrt{2}-2}{7} \cdot \frac{1-i}{2}\right)$，$D\left(-\frac{3\sqrt{2}+2}{7} \cdot \frac{1-i}{2}\right)$

である。線分 CD の中点は

$$-\frac{1-i}{7}$$

CD $= \frac{6\sqrt{2}}{7}\left|\frac{1-i}{2}\right| = \frac{6}{7}$ より，半径は $\frac{3}{7}$

高 3 生 物 理

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】 小問集

解 答

【A】

(1)①	イ	(2 点)
②	ウ	(2 点)
(2)③	ア	(2 点)
④	ア	(2 点)
(3)⑤	ア	(2 点)
⑥	イ	(2 点)
(4)⑦	イ	(2 点)
⑧	ア	(2 点)

【B】

(5)⑨	$\sqrt{\frac{2h}{g}}$	(2 点)
⑩	mgh	(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① うなり

振動数 f_1 と f_2 がわずかに異なる二つの音が重なるとき，音の大きさが周期的に変化するように観測される現象。1 秒あたりのうなりの回数(うなりの振動数)は，

$|f_1 - f_2|$

② 等加速度直線運動の公式

一定の加速度を a，時刻 $t = 0$ における位置を x_0，速度を v_0 とすると，時刻 t での速度 v と位置 x は，

$v = v_0 + at$

$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$

③ 力学的エネルギー保存の法則

重力加速度の大きさを g とする。重力のみが仕事をするとき，物体(質量 m)の基準面からの高さを h_1，h_2，そのときの物体の速さを，それぞれ v_1，v_2 として，

$\frac{1}{2} mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2} mv_2^2 + mgh_2$

《解説》

【A】

(1) 振動数が 500 Hz と 505 Hz の音を同時に聞くと，聞こえる音の大きさが周期的に変化する。このような現象を，うなりという。このうなりの 1 秒あたりの回数(うなりの振動数)は，

505 Hz − 500 Hz = 5 回 /s (Hz)

となる。

(2) 弦を伝わる横波は，弦の線密度(弦の単位長さあたりの質量)が小さいほど速く伝わり，弦の張力の大きさが大きいほど速く伝わる。

(3) X 線の波長は，紫外線の波長より短い。また，電波の波長は，赤外線の波長より長い。

(4) 日本の一般的な家庭用コンセントから得られる電気の交流電圧の実効値は，100 V である。この交流電圧の最大値(交流電圧の波形における振幅)は，およそ 140 V である。また，この交流電圧の周波数は，東日本では 50 Hz，西日本では 60 Hz である。

【B】

(5) 小球の運動は，等加速度直線運動である。その加速度の大きさは，重力加速度の大きさに等しい。小球が地面に達する時刻を t とすると，等加速度直線運動の公式により，

$h = \frac{1}{2} gt^2$

$\therefore \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

となる。また，力学的エネルギー保存の法則により，

$K = mgh$

となる。

【Ⅱ】 力学

解 答

【A】

(1)(i)	$N = \frac{\sqrt{3}}{2} mg$	(2 点)
(ii)	$R = \frac{1}{4} mg$	(2 点)

(2) 小物体の板に平行な方向の運動方程式により，

$ma = \frac{1}{2} mg - \frac{1}{4} mg$

$\therefore \quad a = \frac{1}{4} g$ (4 点)

(3) 求める速さを v とする。等加速度直線運動の公式により，

$v^2 - 0^2 = 2aL$

$\therefore \quad v = \sqrt{2aL}$ (3 点)

(4)(i) $\frac{1}{2} mv^2 = maL = \frac{1}{4} mgL$ (2 点)

(ii)　$mg \times \frac{1}{2}L = \frac{1}{2}mgL$　(2 点)

(iii)　$mg \times \frac{1}{2}L - \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{4}mgL$　(2 点)

【B】

(5)　ρVg　(3 点)

(6)　求める張力の大きさを T とする。球にはたらく力のつりあいにより，

$T + \rho Vg - mg = 0$

$\therefore \quad T = (m - \rho V)g$　(4 点)

(7)①　Mg　(2 点)

②　ρVg　(2 点)

③　$(M + \rho V)g$　(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 運動方程式

質量 m の物体に力 $\vec{F}$ がはたらいたとき，生じる加速度を $\vec{a}$ として，

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

② 作用・反作用の法則

物体Aが物体Bから受ける力を $\vec{F}_{AB}$，物体Bが物体Aから受ける力を $\vec{F}_{BA}$ として，

$$\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$$

が成り立つ。

③ アルキメデスの原理

物体にはたらく浮力の向きは鉛直上向きであり，その大きさは，物体が排除した流体の重さに等しい。流体の密度を ρ，物体の体積を V，重力加速度の大きさを g とすると，浮力の大きさ F は，

$F = \rho Vg$

《解説》

【A】

(1)　小物体が板から受ける垂直抗力の大きさ N は，小物体にはたらく板に垂直な方向の力のつりあいにより(図 2-1)，

$N = mg\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$

となる。また，小物体が板から受ける動摩擦力の大きさ R は，(動摩擦係数)× N に等しいから，

$R = \frac{1}{2\sqrt{3}}N = \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}mg = \frac{1}{4}mg$

となる。

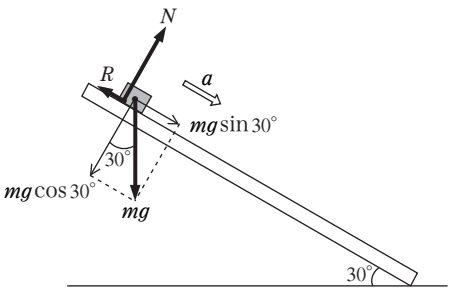


図 2-1

(2)　小物体の板に平行な方向の運動方程式により(図 2-1)，

$ma = mg\sin 30^\circ - R = \frac{1}{2}mg - \frac{1}{4}mg$

$\therefore \quad a = \frac{1}{4}g$

となる。

(3)　小物体が点Pを通過するときの速さを v とすると，小物体の加速度は一定であるから，等加速度直線運動の公式により，

$v^2 - 0^2 = 2aL$

$\therefore \quad v = \sqrt{2aL}$

となる(図 2-2)。

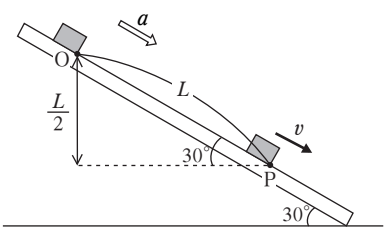


図 2-2

(4)　点Oから点Pまでの小物体の運動におけるエネルギーの変化を考える(図 2-2)。

(i)　運動エネルギーの増加分 ΔK は，

$\Delta K = \frac{1}{2}mv^2 = maL = \frac{1}{4}mgL$

となる。

(ii)　点Pを重力による位置エネルギーの基準点にとると，点Oでの重力による位置エネルギーは，$mg \times \frac{1}{2}L$ となる。よって，位置エネルギーの減少分 ΔU は，

$\Delta U = \frac{1}{2}mgL - 0 = \frac{1}{2}mgL$

となる。

(iii)　力学的エネルギーの減少分 ΔE は，

$$\Delta E = \left(0 + mg \times \frac{1}{2}L\right) - \left(\frac{1}{2}mv^2 + 0\right) = \frac{1}{4}mgL$$

となる。

［**別解**］ΔE は動摩擦力が小物体にする仕事の絶対値に等しいから，

$$\Delta E = |RL\cos 180^\circ| = RL = \frac{1}{4}mgL$$

となる。

【B】

(5) 球にはたらく浮力の大きさは，球が排除した水の重さに等しいので，ρVg である(アルキメデスの原理)。

(6) 球が糸から受ける張力の大きさを T とする。球にはたらく力のつりあいにより，

$$T + \rho Vg - mg = 0$$

$$\therefore \quad T = (m - \rho V)g$$

となる(図 2-3)。

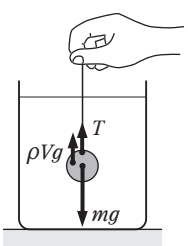


図 2-3

(7) 水と容器をまとめて一つの物体とみなすと，この物体にはたらく重力の大きさは Mg である。水が球から受ける力は，球が水から受ける浮力と作用･反作用の関係にあり，その力の向きは鉛直下向きであり，大きさは ρVg である(図 2-4)。水と容器を一つにまとめた物体にはたらく力のつりあいにより，容器が床から受ける垂直抗力の大きさ P は，

$$P - \rho Vg - Mg = 0$$

$$\therefore \quad P = (M + \rho V)g$$

となる。作用・反作用の法則により，床が容器から受ける垂直抗力の大きさは，これに等しい。

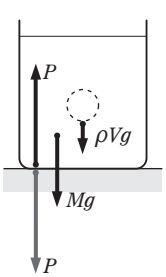


図 2-4

【Ⅲ】 熱と気体

解　答

(1) ピストンにはたらく力のつりあいにより，

$$P_1S - P_0S - Mg = 0$$

$$\therefore \quad P_1 = P_0 + \frac{Mg}{S} \qquad (2\text{ 点})$$

(2) 求める気体の絶対温度を T_1 とする。シャルルの法則により，

$$\frac{V_0}{T_0} = \frac{2V_0}{T_1}$$

$$\therefore \quad T_1 = 2T_0 \qquad (2\text{ 点})$$

(3)(i) 気体がピストンにした仕事を W とする。定圧変化であるから，

$$W = P_1(2V_0 - V_0) = P_1V_0$$

となる。 (2 点)

(ii) 気体の内部エネルギーの変化を ΔU，気体の物質量を n，気体定数を R とすると，

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_0) = \frac{3}{2}nRT_0$$

となる。状態方程式 $P_1V_0 = nRT_0$ を用いて，

$$\Delta U = \frac{3}{2}P_1V_0$$

となる。 (2 点)

(iii) 気体が吸収した熱量を Q とする。熱力学第 1 法則により，

$$Q = \Delta U + W = \frac{5}{2}P_1V_0$$

となる。 (2 点)

(4) 求める気体の圧力を P_2 とすると，

$$P_2V_0^{\frac{5}{3}} = P_1(2V_0)^{\frac{5}{3}}$$

$$\therefore \quad P_2 = 2^{\frac{5}{3}}P_1 \qquad (3\text{ 点})$$

(5) 求める気体の絶対温度を T_2 とする。ボイル･シャルルの法則により，

$$\frac{P_2V_0}{T_2} = \frac{P_1V_0}{T_0}$$

$$\therefore \quad T_2 = \frac{P_2}{P_1}T_0 = 2^{\frac{5}{3}}T_0 \qquad (3\text{ 点})$$

(6) 求める仕事を W' とする。熱力学第 1 法則と状態方程式 $P_1V_0 = nRT_0$ により，

$$W' = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) = 3\left(2^{\frac{2}{3}} - 1\right)nRT_0$$

$$= 3\left(2^{\frac{2}{3}} - 1\right)P_1V_0$$

となる。 (4 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① ボイル・シャルルの法則

一定量の気体の圧力 p，体積 V，絶対温度 T の間で，

$\dfrac{pV}{T}$ = 一定

温度が一定のとき，ボイルの法則　pV = 一定

圧力が一定のとき，シャルルの法則　$\dfrac{V}{T}$ = 一定

② 理想気体

気体定数を R とし，気体の圧力を p，体積を V，絶対温度を T，物質量を n として，

理想気体の状態方程式　$pV = nRT$

単原子分子理想気体の内部エネルギー　$U = \dfrac{3}{2}nRT$

③ 熱力学第 1 法則

気体が吸収した熱量を Q，気体の内部エネルギーの変化を ΔU，気体が外部にした仕事を W として，

$Q = \Delta U + W$

気体が外部からされた仕事を W' として，

$\Delta U = Q + W'$

《解説》

(1)　電熱線から気体にゆっくりと熱を加えたので，ピストンはゆっくりと動くため，ピストンにはたらく力は常につりあっているとみなすことができる。よって，気体の圧力は P_1 で一定で，定圧変化である。ピストンにはたらく力のつりあいにより(図 3-1，図 3-2)，

$P_1S - P_0S - Mg = 0$

$\therefore \quad P_1 = P_0 + \dfrac{Mg}{S}$

となる。

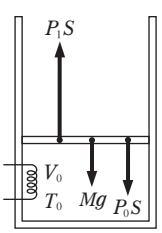


図 3-1

(2)　気体の体積が $2V_0$ のときの気体の絶対温度を T_1 とする。シャルルの法則により，

$\dfrac{V_0}{T_0} = \dfrac{2V_0}{T_1}$

$\therefore \quad T_1 = 2T_0$

となる(図 3-2)。

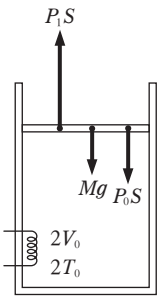


図 3-2

(3)　気体の体積が V_0 から $2V_0$ に変化する過程について考える。

(i)　気体がピストンにした仕事を W とする。定圧変化であるから，

$W = P_1(2V_0 - V_0) = P_1V_0$

となる。

(ii)　気体の内部エネルギーの変化を ΔU，気体の物質量を n，気体定数を R とする。単原子分子理想気体であるから，

$\Delta U = \dfrac{3}{2}nR(T_1 - T_0) = \dfrac{3}{2}nRT_0$

となる。状態方程式 $P_1V_0 = nRT_0$ を用いて，

$\Delta U = \dfrac{3}{2}P_1V_0$

となる。

(iii)　気体が吸収した熱量を Q とする。熱力学第 1 法則により，

$Q = \Delta U + W = \dfrac{5}{2}P_1V_0$

となる。

(4)　気体の体積を V_0 に戻したときの気体の圧力を P_2 とする。気体が断熱変化するとき，

(気体の圧力)×(気体の体積)$^{\frac{5}{3}}$ = 一定

が成り立つ(ポアソンの式)ので，

$P_2V_0^{\frac{5}{3}} = P_1(2V_0)^{\frac{5}{3}}$

$\therefore \quad P_2 = 2^{\frac{5}{3}}P_1$

となる。

(5)　気体の体積を V_0 に戻したときの気体の絶対温度を T_2 とする。ボイル・シャルルの法則により，

$\dfrac{P_2V_0}{T_2} = \dfrac{P_1V_0}{T_0}$

$\therefore \quad T_2 = \dfrac{P_2}{P_1}T_0 = 2^{\frac{5}{3}}T_0$

となる。

(6)　気体の体積を $2V_0$ から V_0 に戻す過程で，気体がピストンからされた仕事を W' とする。熱力学第 1 法則により，

断熱変化では W' は気体の内部エネルギーの変化に等しいから，

$$W' = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) = 3\left(2^{\frac{2}{3}} - 1\right)nRT_0$$

となる。状態方程式 $P_1V_0 = nRT_0$ により，

$$W' = 3\left(2^{\frac{2}{3}} - 1\right)P_1V_0$$

となる。

【Ⅳ】 電磁気

解　答

【A】

(1)　$\frac{V^2}{R} + \frac{V^2}{R} + \frac{V^2}{2R} = \frac{5V^2}{2R}$　(4 点)

(2)(i)　x 軸の負の向き　(2 点)

(ii)　ウ　(2 点)

(iii)　導体棒 L_1，L_3 を流れる電流の大きさは，それぞれ $\frac{V}{R}$，$\frac{V}{2R}$ であるから，

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi d}\cdot\frac{V}{R} - \frac{\mu_0}{2\pi d}\cdot\frac{V}{2R} = \frac{\mu_0 V}{4\pi dR}$$

となる。　(2 点)

(3)(i)　導体棒 L_2 を流れる電流の大きさは $\frac{V}{R}$ である。求める力の大きさは，

$$B\cdot\frac{V}{R} = \frac{\mu_0 V^2}{4\pi dR^2}$$

となる。　(2 点)

(ii)　フレミングの左手の法則により，力の向きは y 軸の負の向きである。　(2 点)

【B】

(4)　$\frac{1}{2}BL^2\omega\Delta t$　(4 点)

(5)　ファラデーの電磁誘導の法則により，

$$\frac{\frac{1}{2}BL^2\omega\Delta t}{\Delta t} = \frac{1}{2}BL^2\omega$$

となる。　(4 点)

(6)(i)　$\frac{BL^2\omega}{2R}$　(2 点)

(ii)　下向き　(2 点)

(7)　抵抗 R を流れる電流の大きさを I とすると，求める外力の仕事率は，抵抗で消費される電力に等しいので，

$$RI^2 = \frac{(BL^2\omega)^2}{4R}$$

となる。　(4 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① オームの法則と消費電力

抵抗値 R の抵抗にかかる電圧を V，流れる電流の大きさを I として，

$$V = RI$$

抵抗で消費される電力 P は，

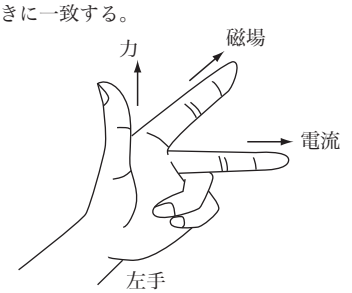
$$P = IV = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

② 右ねじの法則

電流の向きを右ねじが進む向きとしたとき，電流が作る磁場の向きは，右ねじがまわる向きである。

③ フレミングの左手の法則

電流が磁場から受ける力の向きは，電流と磁場の向きに垂直である。左手の中指を電流の向き，人差し指を磁場の向きに合わせたとき，電流が磁場から受ける力の向きは，親指の向きに一致する。



導線に流れる電流の大きさを I，磁束密度の大きさを B とすると，電流と磁場が直交するときに長さ ℓ の導線が磁場から受ける力の大きさ F は，

$$F = IB\ell$$

④ ファラデーの電磁誘導の法則

閉回路を貫く磁束 Φ が，時間 Δt の間に $\Delta\Phi$ だけ変化するとき，生じる誘導起電力 V の大きさは，

$$V = \left|-\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|$$

⑤ レンツの法則

閉回路を流れる誘導電流は，誘導電流が作る磁場が，閉回路を貫く磁束の変化を妨げるような向きに流れる。

《解説》

【A】

(1)　導体棒 L_1，L_2，L_3 で消費される電力の合計は，

$$\frac{V^2}{R} + \frac{V^2}{R} + \frac{V^2}{2R} = \frac{5V^2}{2R}$$

となる。

(2)　導体棒 L_1，L_3 を流れる電流の大きさは，オームの法則により，それぞれ $\frac{V}{R}$，$\frac{V}{2R}$ である。電流の向きは z 軸

の正の向きである。導体棒 L_1，L_3 を流れる電流が原点 O に作る磁場の大きさを，それぞれ H_1，H_3 とすると，

$$H_1 = \frac{1}{2\pi d} \cdot \frac{V}{R}$$

$$H_3 = \frac{1}{2\pi d} \cdot \frac{V}{2R}$$

となる。それぞれ磁場の向きは，右ねじの法則により，x 軸の負と正の向きである(図 4-1)。これらの磁場の合成磁場の大きさ H は，

$$H = H_1 - H_3 = \frac{V}{4\pi dR}$$

となる。この合成磁場の向きは，x 軸の負の向きである。よって，導体棒 L_1，L_3 を流れる電流が原点 O に作る合成磁場の磁束密度の大きさ B は，

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 V}{4\pi dR}$$

となる。磁束密度の向きも，x 軸の負の向きである。

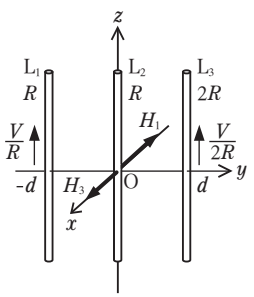


図 4-1

(3)　導体棒 L_2 を流れる電流の大きさは $\frac{V}{R}$ である。(2)の合成磁場から，導体棒 L_2 を流れる電流が単位長さあたりに受ける力の大きさ F は，

$$F = B \cdot \frac{V}{R} = \frac{\mu_0 V^2}{4\pi dR^2}$$

となる。フレミングの左手の法則により，この力の向きは，y 軸の負の向きである(図 4-2)。

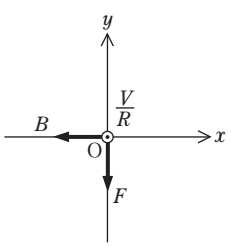


図 4-2

【B】

(4)　時間 Δt の間に導体棒 PQ の OP 部分が横切った面積(扇形の面積) ΔS は，

$$\Delta S = \frac{1}{2} L^2 \omega \Delta t$$

となる(図 4-3)。これを貫く磁束の大きさ $\Delta\Phi$ は，

$$\Delta\Phi = B\Delta S = \frac{1}{2} BL^2 \omega \Delta t$$

となる。

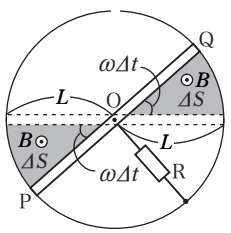


図 4-3

(5)　ファラデーの電磁誘導の法則により，導体棒 PQ の OP 部分に生じる誘導起電力の大きさ V は，

$$V = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{1}{2} BL^2 \omega$$

となる。導体棒 PQ の OQ 部分に生じる誘導起電力の大きさも V に等しい(図 4-3)。

問題の図 2 の回路は，図 4-3 のように抵抗 R を接続した回路と等価である。図 4-3 の閉回路 OPR を貫く磁束は減少し，閉回路 OQR を貫く磁束は増加している。レンツの法則により，OP 部分，OQ 部分に生じる誘導起電力の向きは，それぞれ O → P，O → Q の向きである。

(6)　抵抗 R を流れる電流の大きさを I とする。抵抗 R の電圧降下は RI であり，キルヒホッフの第 2 法則により，

$$RI = V$$

$$\therefore \quad I = \frac{V}{R} = \frac{BL^2\omega}{2R}$$

となる。また，抵抗 R を流れる電流の向きは，問題の図 2 の下向きである(図 4-4)。

［**補足**］OP 部分，OQ 部分を流れる電流の大きさは，それぞれ $\frac{I}{2}$ であることに注意しよう(図 4-4)。

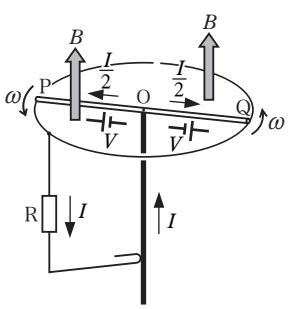


図 4-4

(7)　導体棒 PQ を一定の角速度 ω で回転させるために加

えた外力の仕事率は，抵抗で消費される電力に等しいので，

$$RI^2 = \frac{(BL^2\omega)^2}{4R}$$

となる。

高 3 生 化 学

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

解 答

(1)(i)	ウ	(2点)
(ii)	イ	(2点)
(iii)	エ	(2点)
(iv)	エ	(2点)
(2)(i)	エ	(3点)
(ii)	CO_2	(3点)
(3)(i)	C ＞ A ＞ B	(3点)
(ii)	2.0	(3点)

《解説》

(1)(i) 2価の陰イオンになりやすいものは，周期表の16族の元素であり，ウの硫黄Sである。S原子は電子を2個受け取り，アルゴンと同じ電子配置をとる硫化物イオンS^{2-}となる。

よって，ウが正解。

(ii) アルカリ金属は，周期表上で水素Hを除く1族元素であり，Li，Na，K，Rb，Cs，Frである。

よって，イが正解。

(iii) 選択肢を順にみていこう。

ア．NH_3中のHの酸化数は+1であり，Nの酸化数をxとおくと，化合物を構成する原子の酸化数の総和は0であるから，

$x \times 1 + (+1) \times 3 = 0$ より，$x = -3$

Nの酸化数は−3である。

イ．H_2O_2中のHの酸化数は+1であり，Oの酸化数をxとおくと，化合物を構成する原子の酸化数の総和は0であるから，

$(+1) \times 2 + x \times 2 = 0$ より，$x = -1$

Oの酸化数は−1である。

ウ．$Cr_2O_7^{2-}$中のOの酸化数は−2であり，Crの酸化数をxとおくと，多原子イオンを構成する原子の酸化数の総和は，そのイオンの価数の値に等しいから，

$x \times 2 + (-2) \times 7 = -2$ より，$x = +6$

Crの酸化数は+6である。

エ．MnO_4^-中のOの酸化数は−2であり，Mnの酸化数をxとおくと，多原子イオンを構成する原子の酸化数の総和は，そのイオンの価数の値に等しいから，

$x \times 1 + (-2) \times 4 = -1$ より，$x = +7$

Mnの酸化数は+7である。

オ．H_2SO_4中のHの酸化数は+1，Oの酸化数は−2であり，Sの酸化数をxとおくと，化合物を構成する原子の酸化数の総和は0であるから，

$(+1) \times 2 + x \times 1 + (-2) \times 4 = 0$ より，$x = +6$

Sの酸化数は+6である。

よって，エが正解。

(iv) ジュラルミンはアルミニウムAlを主成分とし，銅Cuを4%，マグネシウムMgとマンガンMnをそれぞれ0.5%ずつ含む軽合金である。軽くて強度が大きいので，航空機の機体や電車の車体および自動車部品などに用いられる。

よって，エが正解。

(2) a～fの分子式，電子式，分子の形，分子の極性の有無は次のようになる。

分 子	分子式	電子式	分子の形	分子の極性の有無
水	H_2O	H:O:H	折れ線形	ある
メタン	CH_4	H:C:H	正四面体形	ない
二酸化炭素	CO_2	:O::C::O:	直線形	ない
窒 素	N_2	:N⋮⋮N:	直線形	ない
塩化水素	HCl	H:Cl:	直線形	ある
アンモニア	NH_3	H:N:H	三角錐形	ある

(i) 極性のある分子を極性分子という。a～fのうち極性のある分子は，水H_2O，塩化水素HCl，アンモニアNH_3である。

よって，エが正解。

(ii) 共有結合に使われていない電子対を非共有電子対という。a～fの非共有電子対について，順にみていこう。

a．水H_2Oには，2組ある。

b．メタンCH_4には，非共有電子対はない。

c．二酸化炭素CO_2には，4組ある。

d．窒素N_2には，2組ある。

e．塩化水素HClには，3組ある。

f．アンモニアNH_3には，1組ある。

非共有電子対が最も多い分子は，二酸化炭素である。

よって，CO_2 が正解。

(3)(i)　pH は水素イオン濃度[H^+]の大小を示すもので，次のように求められる。

[H^+] = 1×10^{-n} mol/L のとき，pH = n

pH の値が小さくなるほど[H^+]は大きくなり，酸性が強くなる。pH の値が大きくなるほど[H^+]は小さくなり，塩基性が強くなる。

水溶液 A の塩酸は，1 価の強酸である。

水溶液 B の硫酸は，2 価の強酸である。

水溶液 C の水酸化ナトリウムは，1 価の強塩基である。

水溶液 A ～ C のモル濃度は同じであり，水溶液 B の酸の価数が水溶液 A の酸の価数より大きいので，[H^+]の大小関係は次のようになる。

水溶液 B ＞水溶液 A ＞水溶液 C

pH の大小関係は次のようになる。

水溶液 C ＞水溶液 A ＞水溶液 B

よって，C ＞ A ＞ B が正解。

(ii)　0.10 mol/L の硫酸 100 mL が放出する水素イオンの物質量は，

$$0.10 \text{ mol/L} \times \frac{100}{1000} \text{L} \times 2 = 0.020 \text{ mol}$$

0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 100 mL が放出する水酸化物イオンの物質量は，

$$0.10 \text{ mol/L} \times \frac{100}{1000} \text{L} \times 1 = 0.010 \text{ mol}$$

この二つの水溶液を混ぜると，中和反応

$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$

により水が生成される。

混合水溶液 200 mL 中に含まれている水素イオンの物質量は，

0.020 mol − 0.010 mol = 0.010 mol

である。混合水溶液 1 L 中にも水素イオンは 0.010 mol 含まれていることになる。よって，

$$[H^+] = \frac{0.010 \text{ mol}}{1.0 \text{ L}}$$

$$= 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

となり，pH は 2.0 である。

よって，2.0 が正解。

【Ⅱ】

解　答

(1)(i)	3.15	(3 点)
(ii)②	ホールピペット	(3 点)
③	ビュレット	(3 点)
(iii)	5.0×10^{-2} mol/L	(3 点)
(2)(i)④	ア	(2 点)
⑤	イ	(2 点)
(ii)⑥	$2H_2O$	(2 点)
⑦	$H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- \longrightarrow I_2 + 2H_2O$	(3 点)
(iii)	ア	(3 点)
(iv)	0.13 mol/L	(3 点)
(v)	0.42 %	(3 点)

《解説》

(1)(i)　0.050 mol/L のシュウ酸水溶液 500 mL 中に含まれているシュウ酸 $H_2C_2O_4$ の物質量は，

$$0.050 \text{ mol/L} \times \frac{500}{1000} \text{L} = 0.025 \text{ mol}$$

である。はかりとるシュウ酸二水和物 $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ の質量を x〔g〕とする。$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ の式量は，

126(1.0×2 + 12 × 2 + 16 × 4 + 18 × 2)

なので，$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ のモル質量は 126 g/mol である。

x = 126 g/mol × 0.025 mol = 3.15〔g〕

よって，3.15 が正解。

(ii)　②に当てはまるガラス器具は，一定体積の溶液を正確にはかりとる器具なので，ホールピペットである。③に当てはまるガラス器具は，溶液を滴下し，その体積を読み取る器具なので，ビュレットである。

(iii)　シュウ酸と水酸化ナトリウムの中和反応は次の化学反応式で表される。

$H_2C_2O_4 + 2NaOH \longrightarrow Na_2C_2O_4 + 2H_2O$

シュウ酸 $H_2C_2O_4$ は 2 価の酸であり，水酸化ナトリウム NaOH は 1 価の塩基である。中和反応が過不足なく起こったとき，中和点では，$H_2C_2O_4$ から生じる水素イオン H^+ と NaOH から生じる水酸化物イオン OH^- の物質量は等しいので，次の関係式が成立する。

酸の物質量(mol)×酸の価数

= 塩基の物質量(mol)×塩基の価数

求める水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度を x〔mol/L〕とすると，次の式が成立する。

$$x \text{〔mol/L〕} \times \frac{20.0}{1000} \text{L} \times 1(\text{価数})$$

$$= 0.050\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{10.0}{1000}\,\text{L} \times 2(\text{価数})$$

$x = 5.0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$

よって，$5.0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$ が正解。

(2)(i)　電子 e^- の授受に着目すると，酸化剤は相手から電子 e^- を受け取り，還元剤は相手に電子 e^- を与える物質である。(a)，(b)の電子 e^- を含むイオン反応式から，H_2O_2 は酸化剤，KIは還元剤である。

よって，④はア，⑤はイが正解。

(ii)　硫酸で酸性にした過酸化水素 H_2O_2 は酸化剤としてはたらき，相手の物質から電子 e^- を受け取って H_2O になる。

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow 2H_2O \quad \cdots\cdots \quad (a)$$

よって，⑥は $2H_2O$ が正解。

ヨウ化カリウム KIは，水溶液では K^+ と I^- に電離している。このうち，ヨウ化物イオン I^- は還元剤としてはたらき，H_2O_2 に電子 e^- を与えてヨウ素 I_2 になる。

$$2I^- \longrightarrow I_2 + 2e^- \quad \cdots\cdots \quad (b)$$

この反応で，H_2O_2 が相手から受け取った電子の数と，I^- が相手に与えた電子の数は等しい。(a)式と(b)式の辺々を加えて，電子 e^- を消去すると，

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- \longrightarrow I_2 + 2H_2O \quad \cdots\cdots \quad (c)$$

よって，⑦には(c)式が入る。

(iii)　溶液中にヨウ素 I_2 が残っている場合は，ヨウ素デンプン反応により青紫色を呈するが，ヨウ素 I_2 がチオ硫酸ナトリウム $Na_2S_2O_3$ と完全に反応すると，青紫色は消失する。したがって，滴定の終点における溶液の色の変化は，青紫色から無色である。

よって，アが正解。

(iv)　ヨウ素 I_2 とチオ硫酸ナトリウム $Na_2S_2O_3$ の化学反応式は，次のように表される。

$$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$$

この化学反応式の係数の比から，1.0 mol のヨウ素 I_2 と 2 mol のチオ硫酸ナトリウム $Na_2S_2O_3$ が反応する。

(ii)のイオン反応式(c)

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- \longrightarrow I_2 + 2H_2O$$

のイオン反応式の係数の比から，1 mol の過酸化水素 H_2O_2 が反応すると，1 mol のヨウ素 I_2 が生成されるので，ヨウ化カリウム KIと化学反応した過酸化水素 H_2O_2 の物質量を x〔mol〕とすると，ヨウ素 I_2 は x〔mol〕生成される。0.10 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液 25.0 mL に含まれているチオ硫酸ナトリウムの物質量は，

$$0.10\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{25.0}{1000}\,\text{L} = 2.50 \times 10^{-3}\,\text{mol}$$

であるから，次の等式が成立する。

$$x\,〔\text{mol}〕 \times 2 = 2.50 \times 10^{-3}\,\text{mol}$$

$$\therefore \quad x = 1.25 \times 10^{-3}\,\text{mol}$$

過酸化水素水溶液のモル濃度は，

$$\frac{1.25 \times 10^{-3}\,\text{mol}}{\frac{10.0}{1000}\,\text{L}} = 0.125\,\text{mol/L}$$

有効数字 2 桁より，0.13 mol/L が正解。

(v)　過酸化水素水溶液の体積を 1 L として考える。

1 L の過酸化水素水溶液の質量は，

$$1.02\,〔\text{g/cm}^3〕 \times 1000\,\text{cm}^3 = 1020\,\text{g}$$

0.125 mol/L の過酸化水素水溶液 1 L 中に含まれている過酸化水素 H_2O_2 の質量は，過酸化水素のモル質量が 34〔g/mol〕なので，

$$0.125\,\text{mol} \times 34\,〔\text{g/mol}〕 = 4.25\,\text{g}$$

過酸化水素水溶液の質量パーセント濃度は，

$$\frac{4.25\,\text{g}}{1020\,\text{g}} \times 100 = 0.416\cdots\,\%$$

有効数字 2 桁より，0.42 %が正解。

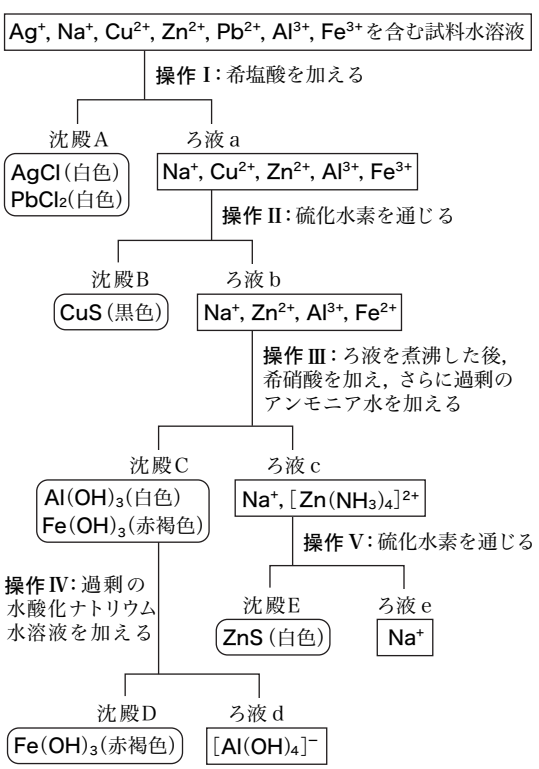
【Ⅲ】

解　答

(1)　ア　(2点)
(2)(i)　CuS　(2点)
(ii)　$Fe(OH)_3$　(2点)
(iii)　ZnS　(2点)
(3)　2価の鉄イオンを3価の鉄イオンにするため。
(21字)　(4点)
(4)　イ　(3点)
(5)　$Al(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$　(3点)
(6)　黄色　(2点)

《解説》

7種類の金属イオン Ag^+，Na^+，Cu^{2+}，Zn^{2+}，Pb^{2+}，Al^{3+}，Fe^{3+} を含む水溶液(試料水溶液)を，**操作Ⅰ～Ⅴ**によって，次の図のように分離する。



(1)　一般に，金属の塩化物は水に溶けやすいが，Ag^+，Pb^{2+} を含む水溶液に希塩酸を加えると，次のように反応して，白色の沈殿を生成する。

$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$

$Pb^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow PbCl_2$

AgCl は熱水に溶けないが，$PbCl_2$ は熱水に溶ける。

よって，アが正解。

(2)(3)(5)　**操作Ⅰ**で希塩酸を加えているため，ろ液aは酸性を示す。**操作Ⅱ**で硫化水素を通じたとき，水溶液のpHに関係なく酸性下でも硫化物の沈殿を生じるのは，CuS の黒色沈殿である(沈殿B)。

$Cu^{2+} + S^{2-} \longrightarrow CuS$

Zn^{2+}，Fe^{2+} は塩基性・中性で硫化物の沈殿を生じるが，酸性では沈殿しない。

ろ液aに硫化水素を通じているため，ろ液a中の Fe^{3+} は，硫化水素によって還元されて Fe^{2+} となり，ろ液b中に Fe^{2+} として存在する。**操作Ⅲ**でろ液bを煮沸することによって硫化水素を気体として追い出すことができる。その後，希硝酸を加えることによって Fe^{2+} は酸化されて，Fe^{3+} になる。

少量のアンモニア水を加えるとき，水酸化物の沈殿として $Al(OH)_3$，$Fe(OH)_3$，$Zn(OH)_2$ を生じるが，さらに過剰のアンモニア水を加えると，沈殿 $Zn(OH)_2$ は錯イオン $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ となって溶ける。しかし，沈殿物 $Al(OH)_3$ と $Fe(OH)_3$ はともに溶けない(沈殿C)。

操作Ⅳで沈殿Cに過剰の水酸化ナトリウム水溶液を加えると，沈殿 $Al(OH)_3$ は錯イオン $[Al(OH)_4]^-$ となって溶けるが，$Fe(OH)_3$ は溶けない(沈殿D)。ここで起こる化学変化は，次のイオン反応式で表される。

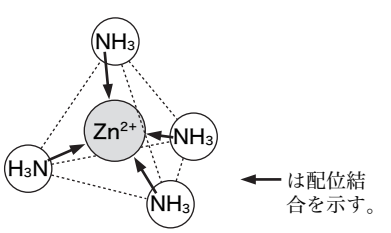
$Al(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$

操作Ⅲで過剰のアンモニア水を加えているため，ろ液cは塩基性を示す。**操作Ⅴ**で硫化水素を通じているので，沈殿 ZnS(沈殿E)が生じる。ろ液eに含まれている金属イオンは Na^+ となる。

(4)　ろ液bに含まれている Zn^{2+} に少量のアンモニア水を加えると，$Zn(OH)_2$ の白色沈殿を生じるが，さらに過剰のアンモニア水を加えると，テトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオン $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ となって溶ける。

$Zn(OH)_2 + 4NH_3 \longrightarrow [Zn(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$

テトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオンの形は次のような正四面体形である。



よって，イが正解。

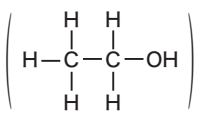
⑹　ろ液 e には Na^+ が含まれているので，炎色反応で確認される色は黄色である。

【IV】

解　答

⑴(i)　**名称**　エタノール　(2 点)

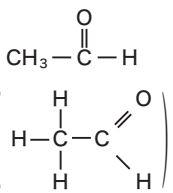
構造式　CH_3-CH_2-OH



(2 点)

(ii)　**名称**　アセトアルデヒド　(2 点)

構造式



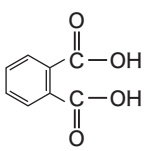
(2 点)

⑵　酸化銅(Ⅰ)　(2 点)

⑶　$(CH_3COO)_2Ca \longrightarrow CH_3COCH_3 + CaCO_3$　(3 点)

⑷(i)　**名称**　フタル酸　(2 点)

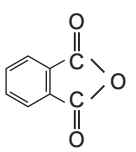
構造式



(2 点)

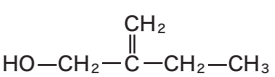
(ii)　**名称**　無水フタル酸　(2 点)

構造式



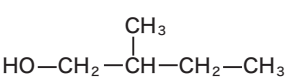
(2 点)

⑸(i)



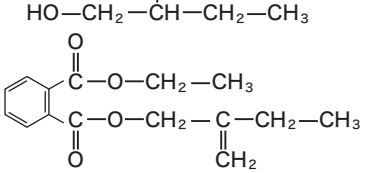
(3 点)

(ii)



(3 点)

⑹



(3 点)

《解説》

⑴　エチレンを塩化パラジウム(Ⅱ)$PdCl_2$ と塩化銅(Ⅱ)$CuCl_2$ の水溶液を触媒にして，空気酸化すると，アセトアルデヒドが得られる。その化学反応式は，次のように表される。

$$2CH_2=CH_2+O_2 \xrightarrow{PdCl_2,\ CuCl_2} 2CH_3-CHO$$

エチレン　　アセトアルデヒド

化合物Eはアセトアルデヒドである。

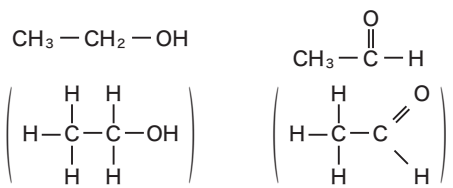
アセトアルデヒドは，実験室では硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を用いてエタノールを酸化することによって得られる。

$$CH_3-CH_2-OH \xrightarrow[-2H]{\text{酸化}} CH_3-CHO$$

エタノール　　アセトアルデヒド

化合物Bはエタノールである。

化合物B　　化合物E



エタノール　　アセトアルデヒド

(2) フェーリング液は，硫酸銅(Ⅱ)と酒石酸のナトリウム塩と水酸化ナトリウムの混合水溶液である。アルデヒドによるフェーリング液の還元の反応式は，次のように表される。

$$2Cu^{2+}+R-CHO+5OH^- \longrightarrow Cu_2O+R-COO^-+3H_2O$$

銅(Ⅱ)イオン Cu^{2+} が還元されて酸化銅(Ⅰ)Cu_2O の赤色沈殿が生じる。

(3) 化合物Eであるアセトアルデヒドが，さらに酸化されると酢酸になる。

$$CH_3-CHO \xrightarrow[+O]{\text{酸化}} CH_3-COOH$$

アセトアルデヒド　　酢酸

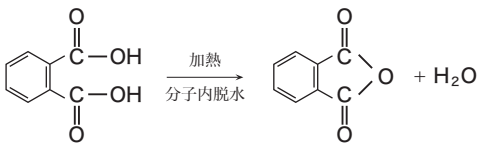
化合物Fは酢酸である。

化合物Fのカルシウム塩である酢酸カルシウム $(CH_3COO)_2Ca$ を乾留(空気を遮断して加熱)すると，炭酸カルシウムとアセトンが生じる。その化学反応式は，次のように表される。

$$(CH_3COO)_2Ca \longrightarrow CH_3COCH_3+CaCO_3$$

(4) 2個のカルボキシ基(−COOH)から水 H_2O 1分子がとれて縮合した構造をもつ化合物を酸無水物という。化合物Cは分子式 $C_8H_6O_4$ で表される芳香族化合物であり，化合物Cを加熱すると，容易に分子内脱水し，酸無水物Gが得られることから，化合物Cはフタル酸である。フタル酸を加熱して分子内脱水し，酸無水物Gが得られる化学反応式は，次のように表される。

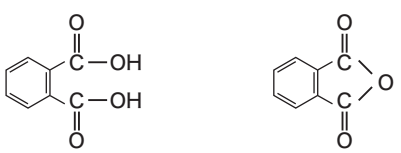
化合物C　　酸無水物G



フタル酸　　無水フタル酸

フタル酸は2個のカルボキシ基(−COOH)がオルト位で互いに近接した位置にあるので，加熱すると容易に脱水が起こり酸無水物となる。それぞれの構造式は次のようになる。

化合物C　　酸無水物G



フタル酸　　無水フタル酸

(5) 化合物Dの分子式は $C_5H_{10}O$ で表される。分子式から構造異性体を推定するときは，次のような不飽和度(水素不足指数)を求めておくと，構造上の特徴を知ることができる。

分子式 C_nH_mO の化合物の不飽和度

$$=\frac{2n+2-m}{2}\ (\text{O原子の数に無関係})$$

で求められる。

不飽和度が1であれば，二重結合C＝C，C＝O，環のいずれかが一つある。

化合物Dの分子式 $C_5H_{10}O$ の不飽和度を求めると

$$\frac{2\times5+2-10}{2}=1$$

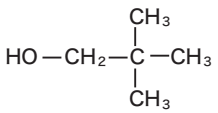
となる。化合物Dに水素を付加して化合物Hが得られるので，化合物Dの1分子中に二重結合C＝Cが一つあり，化合物Hの分子式は $C_5H_{12}O$ と推測される。化合物Hを酸化すると，フェーリング液を還元するアルデヒドが生じることから，化合物Hは第一級アルコールである。分子式 $C_5H_{12}O$ の第一級アルコールは，次の①～④の4種類である。

① $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

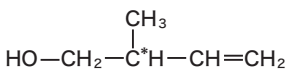
② $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH$

③ $HO-CH_2-C^*H(CH_3)-CH_2-CH_3$

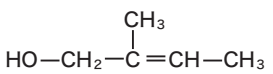
(＊は不斉炭素原子を表す)

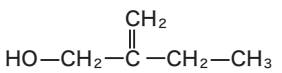
④


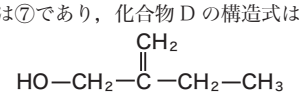
このうち，不斉炭素原子をもち，鏡像異性体が存在するものは③のみであり，これが化合物Hである。分子式$C_5H_{10}O$の化合物Dに水素H_2を付加して得られる化合物Hが③となる構造式は，次の⑤～⑦の3種類が考えられる（ただし，二重結合C＝Cに－OHが結合した化合物はエノールといわれ，不安定な構造のため，除いてある）。

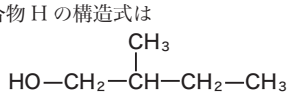
⑤


（＊は不斉炭素原子を表す）

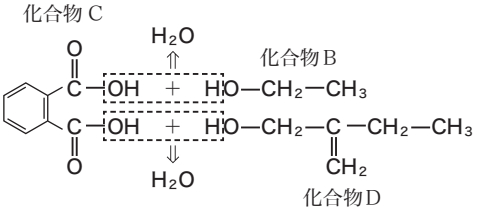
⑥


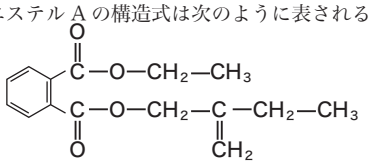
⑦


⑤には光学異性体が存在し，⑥には幾何異性体が存在する。化合物Dには立体異性体が存在しないことから，化合物Dは⑦であり，化合物Dの構造式は


化合物Hの構造式は


と決まる。

(6)　化合物C


上の化合物B，化合物C，化合物Dの関係から，芳香族エステルAの構造式は次のように表される。


高 3 生 生物

◆ 解 答・解 説 ◆

【 I 】

解 答

(1) 系統	(3 点)
(2) イ，エ	(完全解答 4 点)
(3) イ，オ	(完全解答 5 点)
(4) イ	(3 点)
(5)① 攪乱	(3 点)
② 復元力	(3 点)
(6) 温室効果ガス	(3 点)
(7) 外来生物	(3 点)
(8) ウ	(3 点)

《解説》

(1) 生物の形質が，長い年月の間に世代を重ねる過程において変化していくことを進化という。現在，地球上に存在する生物は，すべて共通の祖先生物から進化し，分岐していったと考えられている。生物の進化に基づく類縁関係を系統といい，その系統を樹木のような図で表したものを系統樹という。

(2) ア．地球上に最初に出現した生物は，原核生物の仲間と考えられている。原核生物のうち，遺伝情報を保存した DNA を膜で包んで核をもつようになったものが，真核生物の祖先になったと考えられている。この原始的な真核生物に，呼吸を行う原核生物(好気性細菌)が取り込まれるように共生したものがミトコンドリアとなり，シアノバクテリアが取り込まれるように共生したものが葉緑体になったと考えられている。このように，真核生物は原核生物の仲間から進化したものであり，互いに共通の祖先生物から進化したと考えられる。ウ．からだが複数の細胞で構成されている生物を多細胞生物という。細菌などの原核生物や，真核生物のうちゾウリムシなどの原生動物は，単細胞生物である。オ．生産者が光合成によって合成した有機物は，異化によって化学エネルギーが取り出され ATP に蓄えられる。そして，ATP から取り出された化学エネルギーは様々な生命活動に利用され，最終的には熱エネルギーとなって生態系の外へと出ていく。

(3) 生体物質である核酸には，DNA と RNA が存在する。いずれもヌクレオチドを構成単位としており，ヌクレオチドはリン酸，糖，塩基で構成されている。このうちの糖は，DNA ではデオキシリボース，RNA ではリボースとなっている。また，DNA と RNA では一部の塩基も異なっており，DNA はアデニン，チミン，グアニン，シトシンの 4 種類の塩基で構成されているが，RNA ではチミンの代わりにウラシルが存在する。

(4) 「ゲノムサイズが 30 億塩基対である」ことから，2 本鎖 DNA のうち，遺伝子発現の鋳型となる方の DNA 鎖の塩基の数は 30 億塩基となる。「すべての塩基配列が遺伝子として翻訳される」ため，転写されて生じる mRNA の塩基の数も 30 億塩基となる。mRNA の塩基 3 個の並びがアミノ酸 1 個を指定するので，mRNA の塩基のすべてがアミノ酸を指定している場合，アミノ酸の数は，

$$\frac{30\text{ 億}}{3} = 10\text{ 億個}$$

となる。

(5) 生態系は，台風や洪水，山火事などの自然災害，人為的な開発などによって破壊され，変化している。このような外部要因によって生態系が変化することを攪乱(かくらん)という。攪乱が起こったのち，その外部要因がなくなると，そこに存在する生物と非生物的環境によって，生態系は元の状態に戻ろうとする。これを生態系の復元力という。しかし，攪乱の規模が復元力を大きく上回った場合，生態系は元の状態に戻ることはなく，別の状態の生態系へと変化することがある。

(6) 大気中の二酸化炭素，メタン，水蒸気などは，地表から放射される赤外線を吸収し，その一部を地表に向けて再放射する性質をもつ。その結果，地表や大気の温度が上昇する。この現象を大気の温室効果といい，この効果を生じさせる大気中の成分を，温室効果ガスという。近年，大気中の温室効果ガスの濃度の上昇が原因と考えられる，地球規模の年平均気温の上昇が起こっている。この現象を地球温暖化という。

(7) もともとその地域とは地理的に隔(へだ)てられた場所で生活していた生物が，人為的にその地域にもち込まれて定着することがある。このような生物を外来生物という。外来生物のうち，移入された地域の生物多様性に大きな影響を与える可能性のある生物を，特定外来生物や侵略的外来生物という。

(8) 農村には水田や畑，ため池や水路が整備され，その周辺には人為的に管理された雑木林や草地が存在する。このような場所一帯を里山という。里山の雑木林は適度に木の伐採が行われるため，自然に遷移(せんい)が進行した森林に比べて林床まで太陽光が届く場所が多く，陽樹の芽生えや幼木，陽生植物の草本も生育が可能になる。これらの植物に生活

を依存する動物も生息するようになるため，自然に遷移が進行した森林よりも，生物や環境の多様性が大きいことが知られている。このような里山が放棄されると，生態系の復元力によって自然の生態系(遷移の進行した陰樹林)へと戻っていくが,生物や環境の多様性は減少することになる。

【II】

解　答

【A】

(1)	閉鎖血管系	(2点)
(2)(i)	I	(2点)
(ii)	ノルアドレナリン	(2点)
(3) a	A	(1点)
b	E	(1点)
c	D	(1点)
d	D	(1点)
(4)	イ	(2点)

【B】

(5)	イ，オ	(完全解答2点)
(6)	ATP(アデノシン三リン酸)	(2点)
(7)(i)	ウ	(2点)
(ii)	エ	(2点)

《解説》

【A】

(1)　脊椎動物や環形動物のミミズなどの血管系は閉鎖血管系とよばれ，心臓から送り出された血液は動脈を通って全身へと送られる。からだの各器官・組織内では，血管は細くなって多数に枝分かれし，毛細血管となる。毛細血管内を流れる血液は静脈に集められ，心臓に戻される。閉鎖血管系では，このように血液は血管の内側だけを流れる。一方，昆虫類や甲殻類などの無脊椎動物の血管系は開放血管系とよばれ，心臓から送り出された血液は動脈の末端から血管外へと流出し，全身へと直接送られる。全身を流れた血液は，静脈の末端から集められ，心臓に戻される。

(2)(i)　ヒトの心臓には，心臓自身が自発的に拍動する自動性がある。この自動性は，右心房(I)内の大静脈との境界付近に存在する洞房結節(ペースメーカー)によって生じている。洞房結節の細胞は，一定のリズムで電気的に自発的に興奮しており，この興奮が心臓全体に広がることで拍動が生じている。しかし，激しい運動を行ったとき，あるいは安静にしているときなど，そのときどきの体内の状況に応じて，心臓の拍動は調節されて，速くなったり遅くなったりする。

(ii)　洞房結節には自律神経が接続しており，交感神経を通じて指令が送られてくると，その神経末端から洞房結節に向かって神経伝達物質であるノルアドレナリンが放出され，心臓の拍動数は増加する。一方，副交感神経を通じて指令が送られてくると，その神経末端から洞房結節に向かって神経伝達物質であるアセチルコリンが放出され，心臓の拍動数は減少する。

(3) a　大静脈から心臓の右心房(I)に戻された血液は，右心室(IV)へと送られる。ここから肺動脈Aを通じて肺へと送られる血液は，全身の組織や器官に酸素を供給し，二酸化炭素を受け取ったあとのものである。このため，酸素濃度が最も低い血液である。肺では，血液中の二酸化炭素が放出され，酸素が赤血球中のヘモグロビンと結びつく。このため，肺から心臓へと戻る肺静脈Bを流れる血液は，酸素濃度が最も高く，二酸化炭素濃度が最も低い。

b　小腸で吸収されたグルコースなどの栄養分が血液中に取り込まれると，この栄養分を最も多く含む血液は肝門脈(門脈)Eを通って，小腸から肝臓へと送られる。

c・d　タンパク質やアミノ酸が代謝に利用され分解されると，生体にとって有害なアンモニアが生じる。アンモニアは，肝臓において，より毒性の弱い尿素につくり変えられる。このため，肝臓から送り出される肝静脈Dを流れる血液は，アンモニア濃度が最も低く，尿素濃度が最も高くなる。肝臓で合成された尿素は，腎動脈を通って血液とともに腎臓へ送られると，糸球体からボーマンのうへとろ過され，尿として排泄される。このため，腎臓から送り出される腎静脈Fを流れる血液は，尿素濃度が最も低くなる。

(4)　図2の血液の流れが左回りであった場合，心臓を出た血液はまず腸とからだの各部に送られる。設問文に,「口から空気を吸って腸で酸素を取り込む腸呼吸を行う」とあるため，Yから腸を通過して酸素と栄養分を取り込んだ血液は，Xからからだの各部へ送られ，酸素を消費した血液とZで合流する。その後，合流した血液は脳へと送られ，鰓を経て心臓へと戻ることになる。図2の血液の流れが右回りであった場合，心臓を出た血液はまず鰓で酸素を取り込んで脳へと送られる。その後，Zで分岐した血液の一方は,からだの各部でさらに酸素を消費したのち,Xを通って心臓に戻る。もう一方は，腸に送られて酸素と栄養分を取り込んだのち，Yを通って心臓に戻る。体内に存在する器官のうち,脳は最も酸素とグルコースを必要とするため,酸素と栄養分の多い血液を脳に送ることができるのは，図2の血液の流れが右回りの場合である。Xの血液は，Zを通った血液中の酸素がからだの各部でさらに消費されたあとの血液である。一方，Yの血液は，Zを通った血液が腸

で酸素を取り込んだあとの血液である。このため，血液中の酸素量はＹ＞Ｚ＞Ｘの順番となる。

【B】

⑸　独立栄養生物とは，無機物から有機物を合成することができる生物のことで，生態系においては生産者とよばれる。独立栄養生物には，光エネルギーを利用して二酸化炭素と水から有機物を合成する光合成を行う，植物，藻類，シアノバクテリア，光合成細菌などがある。光エネルギーの代わりに，無機物を酸化したときに得られるエネルギーを利用して有機物を合成する化学合成細菌もある。地衣類とは，菌類が藻類やシアノバクテリアを取り込むように共生したものである。光合成によって有機物を合成できるため，地衣類は独立栄養生物として生活することができる。

⑹　独立栄養生物に限らず，地球上に存在するすべての生物に共通する特徴として，エネルギーの仲介物質であるATP を利用することがあげられる。光合成では光エネルギーを利用して ATP を合成し，ATP に蓄えたエネルギーを用いて無機物から有機物を合成する。これによって光エネルギーは，有機物として化学エネルギーに変換される。有機物は呼吸などの異化によって段階的に分解され，その過程で取り出されたエネルギーから ATP が合成されて，生命活動に利用される。

⑺(i)　ア．簡単な物質から複雑な物質を合成する代謝を同化という。光エネルギーを利用して有機物を合成する光合成は，炭酸同化ともよばれ，同化の一種である。無機窒素化合物からアミノ酸などの有機窒素化合物が合成される窒素同化も同化の一種である。イ．複雑な物質を簡単な物質に分解する代謝を異化という。異化には，有機物が無機物に分解される呼吸や，高分子の有機物がより低分子の有機物に分解される発酵がある。エ．燃焼とは，物質が酸素と直接結合し，エネルギーが光と熱となって急激に進む化学反応である。代謝である異化は，生体内で有機物が酵素によって段階的に分解されてエネルギーが取り出され，ATP に蓄えられる反応である。オ．独立栄養生物である植物は，同化である光合成を行って有機物を合成すると同時に，それらの有機物を用いて異化である呼吸を行い，生命活動に必要なエネルギーを得ている。独立栄養生物も従属栄養生物と同じように異化を行う。

(ii)　ア．遺伝子に関する化学反応では，DNA の複製では DNA ポリメラーゼなどがはたらき，mRNA を合成する転写では RNA ポリメラーゼなどが，タンパク質を合成する翻訳ではリボソームなどがはたらく。遺伝子にかかわる化学反応に限らず，生体内で起こる化学反応では，それぞれ異なる酵素が触媒としてはたらいている。イ．光合成は無機物から有機物を合成する反応であり，独立栄養生物のみが行うため，光合成を行うことのできない従属栄養生物は光合成に関係するすべての酵素群をもたない。ウ．呼吸は，従属栄養生物だけでなく，植物などの独立栄養生物も行っている。このため，呼吸を行う生物は，共通して呼吸に関係する酵素をもっている。エ．ヒトの消化において，唾液に含まれるアミラーゼはデンプンを分解し，胃液に含まれるペプシンと膵液に含まれるトリプシンはタンパク質を分解する。消化管では場所によって異なる酵素が分泌され，様々な食物を段階的に消化していく。

【Ⅲ】

解　答

【A】

⑴ a	2	(1 点)
b	1	(1 点)
c	8	(1 点)
d	3	(1 点)
⑵(i)	発芽のために必要な栄養分を蓄える。(17 字)	(2 点)
(ii)	ア，イ，エ	(完全解答 3 点)
⑶ e	ア	(1 点)
f	イ	(1 点)
g	ウ	(1 点)

【B】

⑷	エ	(2 点)
⑸	エ，オ	(完全解答 2 点)
⑹ h	オ	(2 点)
i	ウ	(2 点)

《解説》

【A】

⑴　被子植物の配偶子形成において，減数分裂を行う直前の花粉母細胞と胚のう母細胞の細胞 1 個あたりの DNA 量の相対値を 4 とすると，減数分裂第一分裂の終期で細胞が二つに分かれ，細胞 1 個あたりの DNA 量は 2 になる。減数分裂第二分裂は，第一分裂が終わると間期がなく始まるため，第二分裂前期の細胞の DNA 量は 2 のままとなる。減数分裂第二分裂が終了し，減数分裂が完了した直後の 4 個の細胞(花粉四分子，娘細胞× 4)の DNA 量は 1 となる。4 個の娘細胞のうち 3 個は退化し，残った 1 個の細胞(胚のう細胞)がこのあとに 3 回の核分裂を行い，8 個の核をもつ細胞となる。この多核細胞のそれぞれの核が細胞膜で仕切られて胚のう(卵細胞，助細胞，反足細胞，中央細胞)になるため，胚のうになる直前には DNA 量 1 の核が 8 個

存在し，細胞全体のDNA量は8となる。一方，花粉四分子は退化することなく，4個の細胞それぞれが不等な体細胞分裂を行って，雄原細胞とそれを包み込む花粉管細胞からなる花粉となる。花粉がめしべの柱頭に付着して受粉すると花粉管が発芽し，胚珠に向かって伸びていく。雄原細胞は花粉管の中でさらに分裂し，2個の精細胞が生じる。このため，花粉管が胚のうに達する直前には，DNA量1の核をもつ1個の花粉管細胞とDNA量1の核をもつ2個の精細胞で花粉が構成され，花粉全体でのDNA量は3となる。

(2) 被子植物で受粉が起こると，花粉管内の2個の精細胞のうちの1個が，胚のうの中央細胞と合体して胚乳細胞となる。その後，発生が進むと，胚乳細胞は胚乳となる。胚乳には，デンプンや脂肪，タンパク質などの栄養分が蓄えられ，種子の発芽の際にエネルギーとして利用される。このような胚乳をもつ種子を有胚乳種子といい，カキ，イネ，トウモロコシなどがある。一方，マメ科，アブラナ科，ブナ科，ヒルガオ科などの無胚乳種子は，種子の形成過程において胚乳が発達せずに退化し，その栄養分が子葉に吸収される。

(3) 被子植物で受粉が起こると，花粉管内の2個の精細胞のうちの1個が，胚のうの卵細胞と合体して受精卵となる。受精卵は，体細胞分裂を繰り返して胚球と胚柄となり，胚球はさらに体細胞分裂を繰り返して，幼芽，子葉，胚軸，幼根からなる胚になる。胚のうを包む珠皮は受精にともなって変化し，種皮となって種子の最外側の構造となる。胚のうと珠皮からなる胚珠を包んでいた子房壁は，受精後，果皮とよばれる種子を包む構造となり，種子とともに果実を形成する。果皮の内側が肥大し，果肉を形成する場合もある。

【B】

(4) マウスを迷路に入れると，最初は間違った道を選ぶことが多く，出口にたどり着くまでに時間がかかる。同じ個体を，繰り返し同じ迷路に入れると，回を重ねるごとにマウスは出口への最短の道順を覚える。したがって，試行回数が少ないときには失敗した数が多く，試行回数が多くなるのにともなって，しだいに失敗した数が少なくなるグラフとなる。

(5) 次の表は，模型Aと模型Bの特徴を整理したものである。

	大きさ	色・かたち	移動	親鳥の鳴き声
模型A	親鳥と同じ	親鳥と同じ	する	有
模型B	親鳥と同じ	親鳥と異なる	する	無

二つの模型のどちらを用いても，ひな鳥には刷込みが成立している。このため，模型Aと模型Bの間で異なっている，「親鳥と同じ色・かたち」と「親鳥の鳴き声」の特徴は，ひな鳥に対する親鳥であるという刷込みの成立に無関係であることがわかる。一方，模型Aと模型Bで共通する，「親鳥と同じ大きさ」と「移動する」の特徴は，両方またはどちらか一方がひな鳥に対する刷込みに必要な条件だと考えられる。孵化直後のひな鳥にだけ刷込みが成立するかどうかを示すためには，孵化後の日数の異なる複数のひな鳥を用いて実験をする必要がある。このため，**実験2**の結果からは判断できない。

(6) アメフラシは，水管を刺激されると鰓を引っ込める行動を示す。この水管への刺激を繰り返し与え続けると，しだいに鰓を引っ込める行動を示さなくなる。これは慣れとよばれる現象で，鰓を引っ込める行動の神経回路にある抑制性介在神経が，水管への刺激によって活性化され，その結果，鰓を引っ込める筋肉の運動神経が抑制されることで生じる。慣れの生じたアメフラシの尾部に強い刺激を与えると，再び水管への刺激に対して鰓を引っ込める行動を示すようになる。これを脱慣れという。また，尾部への刺激を強くすると，通常では鰓を引っ込める行動を示さない水管への弱い刺激に対しても，鰓を引っ込める行動を示すようになる。これを鋭敏化という。パブロフが行った実験のように，イヌに対し，直前にベルを鳴らしてから餌を与えることを繰り返すと，ベルの音だけで唾液が出るようになる。餌という本来の刺激(無条件刺激)によって引き起こされる反応と，無関係なベル音という刺激(条件刺激)が結びついたことによって成立する学習を，古典的条件づけという。**実験2**のマガモのひな鳥のように，孵化後，特定の時期のひな鳥に，親鳥ではなく動くおもちゃなどをみせると，ひな鳥はそのおもちゃについていくようになる。このように，生後のある期間だけ，特定のものにだけ成立する学習を，刷込みという。**実験1**のマウスのように，同じ行動の失敗を繰り返すことで，誤りの数が減っていくように学習が成立することを，試行錯誤という。ミツバチが蜜のある花の色を覚えるように，自発的な行動とその結果から生じる報酬あるいは罰を関連づけて学習することをオペラント条件づけという。

【Ⅳ】

解　答

【A】

(1)(i)　密度効果　(2点)

(ii)　イ，ウ，オ　(完全解答2点)

(2)(i)　394　(3点)

(ii)　295　(3点)

(3)　動物Aと動物Bは食物や生活様式が似ていると考えられ，混合飼育すると水槽内の資源をめぐって種間競争が起こり，動物Aの方が競争力が弱かったため，個体数が減少した。(79字)　(4点)

【B】

(4)　遺伝的浮動　(3点)

(5)　中立説　(3点)

(6)①　オ　(2点)

②　ウ　(2点)

(7)③　ア　(2点)

④　ウ　(2点)

⑤　カ　(2点)

《解説》

【A】

(1)　ある一定の地域で生活する同じ種の生物個体の集まりを個体群という。個体群は，個体数や一定の空間内の個体群密度でその大きさが表され，大きさが増加することを個体群の成長という。個体群密度が高くなると，各個体に必要な食物や生活空間が不足し，また，遺骸(いがい)や排泄(はいせつ)物などが蓄積して生活環境が悪化する。その結果，資源をめぐって個体間での競争(種内競争)が激しくなり，出生数の減少や死亡個体の増加が起こる。このような個体群密度の変化によって，個体群の成長や，個体群を構成する個体の生理的，形態的な性質や行動が変化することを，密度効果という。実際の個体群は，ある大きさまで成長すると，一定の個体数で安定する。アリー効果とは，個体群密度の上昇が個体群の成長に対して促進的にはたらく現象である。沿岸の岩石表面に固着して生活するフジツボは，隣接している個体とだけ交配できる。このため，個体群密度が高いほど繁殖しやすくなる。

(2)(i)　「この生物の性比は雄：雌 = 1：1」とあるので，個体群の個体数の半分が雌の個体数である。各年齢の雌の個体数と，その年齢の雌1個体が1年間に産む平均個体数との積が，その年齢の雌の全個体が1年間に産む子の個体数となる。表1の各年齢の雌が1年間に産む個体数を足し合わせると，

$$\frac{400}{2}\times 0+\frac{100}{2}\times 2.4+\frac{50}{2}\times 4.0+\frac{40}{2}\times 5.0+\frac{20}{2}\times 5.0+\frac{8}{2}\times 6.0$$

$$=394$$

となる。

(ii)　表1から，この個体群の各年齢の個体数から死亡数と死亡率を計算して生命表を作成すると，次の表のようになる。

年齢	個体数	死亡数	死亡率（%）
0	400	400 − 100 = 300	$\frac{300}{400}\times 100=75$
1	100	100 − 50 = 50	$\frac{50}{100}\times 100=50$
2	50	50 − 40 = 10	$\frac{10}{50}\times 100=20$
3	40	40 − 20 = 20	$\frac{20}{40}\times 100=50$
4	20	20 − 8 = 12	$\frac{12}{20}\times 100=60$
5	8	−	−

「この個体群の年齢2以上の個体の死亡率が2倍になった」場合の生命表を作成すると，次の表のようになる。

年齢	個体数	死亡数	死亡率（%）
0	400	400 − 100 = 300	$\frac{300}{400}\times 100=75$
1	100	100 − 50 = 50	$\frac{50}{100}\times 100=50$
2	50	50 − 30 = 20	$\frac{20}{50}\times 100=40$
3	30	30 − 0 = 30	$\frac{30}{30}\times 100=100$
4	0	−	−
5	0	−	−

よって，上の表の各年齢の雌が1年間に産む子の個体数を足し合わせると，

$$\frac{400}{2} \times 0 + \frac{100}{2} \times 2.4 + \frac{50}{2} \times 4.0 + \frac{30}{2} \times 5.0 + \frac{0}{2} \times 5.0 + \frac{0}{2} \times 6.0$$

$$= 295$$

となる。

(3) 図1中の混合飼育のグラフをみると，動物Aは飼育8日目まで個体数が増加するが，それ以降減少している。一方，動物Bは動物Aより遅れて個体数が増加し，飼育12日目にピークとなり，その後，一定となっている。動物Bが動物Aの捕食者であった場合，動物Bの餌である動物Aが減少すれば，それにともなって動物Bの個体数も減少するはずである。しかし，動物Bは，12日目にピークとなるまで個体数が増加し続けている。単独飼育の場合と比べて混合飼育では，動物Aと動物Bの最大の個体数は減少している。このことから，動物Aと動物Bは食物や生活様式が似ている，生態的地位(ニッチ)が非常に近い動物どうしであるとわかり，混合飼育によって水槽内の資源を奪い合う種間競争が起こったと考えられる。そして，動物Aは動物Bに比べて競争力が弱かったため，個体数が減少したと考えられる。

【B】

(4) 交配可能な同種個体の集団がもつ遺伝子全体を遺伝子プールという。遺伝子プールにおける対立遺伝子の頻度(割合)を遺伝子頻度という。集団内で交配が起こるとき，偶然によって配偶子が選ばれるため，次世代に伝えられる遺伝子頻度も偶然によって変動する。たとえば，遺伝子型Aaの個体が減数分裂を行うとAとaの配偶子が1：1の割合で生じるが，このうちどちらの遺伝子をもつ配偶子が子に受け継がれるかは偶然によって決まる。このような遺伝子頻度の変化を遺伝的浮動という。

(5) 同じ系統の2種の生物で，特定の遺伝子のDNAの塩基配列やある機能をもったタンパク質のアミノ酸配列を比較すると，種間で違いがみられる。これは，共通祖先から種分化した時点から現在までに，それぞれの種で生じた突然変異である。このようなDNAの塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列の変化を分子進化といい，これらの変化は時間に比例して増加するため，この変化の速度は分子時計とよばれる。1968年，木村資生(きむらもとお)は，「分子進化は時間とともに一定の確率で起こり，その突然変異のうち生存に有利なものは非常にまれである。生存に不利な突然変異が生じた場合は，その個体は子孫を残せず集団から排除される。このため，分子進化ではその突然変異が生存に有利でも不利でもないものが子孫へと受け継がれる。この変異が遺伝的浮動によって年月とともに集団内に広まる」とする中立説を唱えた。

(6) 共進化とは，異なる種の生物の間で，互いの形質が選択圧となって生存や繁殖に影響を与え合い，ともに適応進化が起こる現象のことで，花とその花の蜜を吸う昆虫などにみられる。性選択とは，配偶行動において同性の個体間，異性の個体間でみられる相互作用が選択圧となるもので，からだの大きい雄個体が雌を独占して子孫を多く残すトドなどがいる。生物集団には，突然変異などによって生じた様々な形質をもった個体が存在し，そのうち，生存や繁殖により有利な形質をもった個体が子孫を多く残す。これを自然選択といい，自然選択によってより環境に適応した形質の個体で構成される集団となることを適応進化という。隔離とは，ある個体群が同種の他の個体群から隔(へだ)てられ，互いに交配できなくなることをいう。地理的に隔てられることを地理的隔離といい，同じ所に生活していても交配できなくなることを生殖的隔離という。生殖的隔離によって新たな種が生じることを，種分化という。

(7) 図2の無処理の雄どうしでは，縄張り内の繁殖巣の数に大きな違いはなかった。このことから，無処理の雄の場合，選ぶ雌の数に違いはないと考えられる。一方，短尾処理の雄は無処理の雄と比べて繁殖巣の数が少なく，長尾処理の雄は無処理の雄と比べて繁殖巣の数が多かった。このことから，コクホウジャクの雌はより尾の長い雄を配偶相手として選択していると考えられる。これは，コクホウジャクの祖先種の集団において，より長い尾羽をもつ雄が繁殖に有利となる集団が出現した可能性を示している。

高 3 生 地 学

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

解 答

(1)(i)① 月食 (2点)
② 南北 (2点)
(ii) 回転楕円体 (2点)
(2)(i) 接触変成 (2点)
(ii) 粗粒の方解石からなる (2点)
(3)(i)④ 中間 (2点)
⑤ 低下 (2点)
(ii) フレア (2点)
(4)(i) 中生 (2点)
(ii) 巨大隕石の衝突 (2点)

《解説》

(1)(i) 月食は地球の影が月面に映ることで生じる現象であるから，影の形は地球の形を反映している。月に映った地球の影の縁が円弧を描くことから，地球の形は球形であることがわかる。北極星は，ある地点から見ると，ほぼ同じ高度に止まっているように見える。しかし，南から北に向かって移動していくと，北極星の高度は高くなっていく。このような現象は地球表面が曲がっていないと起きないので，地球は平らでないことがわかる。

(ii) 地球は自転しているため，地球には遠心力がはたらき，赤道方向に膨らんだような形になっている。実際の地球の形は，楕円を回転させたときにできる楕円体(回転楕円体)に近くなっている。

(2)(i) マグマが貫入すると，周囲の岩石はマグマの熱の影響を受けて，異なった岩石に変化することがある。この作用を，接触変成作用という。

(ii) 石灰岩が接触変成作用を受けると，粗粒の方解石からなる結晶質石灰岩(大理石)に変化する。

(3)(i) 地球の大気圏は，高度に対する気温の変化によって，4層に区分されている。その4層とは，下層から順に，対流圏，成層圏，中間圏，熱圏である。これらのうち，対流圏と中間圏では，高度とともに気温が低下している。それぞれの層の境界の高度は，対流圏と成層圏では約8～17 km，成層圏と中間圏では約50 km，中間圏と熱圏では約80 kmである。

(ii) 太陽でフレアが発生すると，X線や紫外線などの電磁波の放射が強まり，また，陽子や電子などの荷電粒子の放出も強まる。荷電粒子が地球に到達すると，熱圏の酸素や窒素に衝突して発光させることで，オーロラが観測されることがある。

(4)(i) 地質時代は，古い方から順に冥王代，太古代(始生代)，原生代，古生代，中生代，新生代に区分されている。このうち，原生代以前が先カンブリア時代，古生代以後が顕生代である。顕生代のうち，中生代は，温暖な気候が長期間続き，恐竜をはじめとする爬虫類が繁栄した。

(ii) 中生代は，約6600万年前に起きた，恐竜やアンモナイトなどの大量絶滅によって終了した。この大量絶滅は，地球に直径約10 kmの巨大隕石が衝突したためであると考えられている。

【Ⅱ】

解 答

(1)① 温帯 (2点)
② 潜 (2点)
③ 顕 (2点)
(2)(i) 上昇気流により，雲の発生や降雨が多い。 (3点)
(ii) 下降気流により，雲は少なく晴天が多い。 (3点)
(3) ジェット気流 (2点)
(4) 貿易風 (2点)
(5) 大気のハドレー循環の他に，海洋の亜熱帯環流によって熱が輸送されているから。(37字) (4点)
(6) 4.2 m (4点)
(7) 陸上の氷が融解し，海に流れ込むため。(18字) (3点)
(8) 光合成が盛んになるため，植物による二酸化炭素の吸収量が増えるから。(33字) (3点)

《解説》

(1) 緯度40°～50°付近で発生する低気圧は，温帯低気圧が多い。水に限らず，物質が凝結や蒸発といった状態変化をするときに吸収あるいは放出される熱を，潜熱という。一方，物質が他の物質と触れることなどにより，温度変化を伴って移動する熱を，顕熱という。

(2) ハドレー循環では，大気は赤道付近で上昇して圏界面付近で南北に分かれて移動した後，緯度20°～30°付近で下降し，地表付近に戻ると，再び赤道付近に向かう。赤道付近では上昇気流が支配的になるため，雲が形成されやす

く，降雨が多い。一方，緯度 20° ～ 30° 付近では下降気流が支配的になるため，雲は形成されにくく，降雨は少ないため，晴天が多くなる。

(3) 偏西風は中緯度帯で蛇行しながら吹いており，高度が高いほど強くなっている。その結果，偏西風は圏界面付近で最も強くなっており，この特に風が強い帯状の部分をジェット気流という。

(4) 海洋から蒸発した水蒸気は，その上空で凝結して雲を形成し，降水となるか，水蒸気や雲の形で他の場所に移動することになる。移動した先では，そこで蒸発した水蒸気に加わって降水となるため，降水量が蒸発量を上回る。ハドレー循環では，蒸発量が多い緯度 20° ～ 30° 付近から赤道付近に向かう貿易風として，大気は戻っていく。その際，水蒸気は貿易風によって輸送される。

(5) 海洋から蒸発した水蒸気は，蒸発した場所の海水から，蒸発熱を潜熱として吸収している。この潜熱は(4)の解説にあるように，貿易風によって赤道付近に輸送され，上昇気流中で水蒸気が凝結して雲を形成するとき，周囲に放出される。赤道付近で上昇気流により上昇した大気は，圏界面付近で南北に分かれて，高緯度地域に向かって移動していく。このとき，空気がもっている顕熱は，ほぼそのまま緯度 20° ～ 30° 付近まで輸送される。このように，大気のハドレー循環では，潜熱として高緯度地域から低緯度地域へ輸送されるのと同程度の量の熱が，顕熱として低緯度地域から高緯度地域へ輸送されている。したがって，ハドレー循環のみでは，低緯度地域から高緯度地域へ実質的に輸送される熱の総量は少ないと考えられる。

一方，大気だけでなく海洋まで考えると，ハドレー循環がある海域には亜熱帯環流が流れており，高緯度地域から低緯度地域に向かって流れてくる温度の低い海水が，赤道付近で暖められて，低緯度地域から高緯度地域に向かって戻っていく。その結果，低緯度地域から高緯度地域へ熱が輸送されている。

(6) メスシリンダー内の水温が 70 − 20 = 50 ℃上昇したとき，水の体積の増加率は $\frac{2.1}{200.0}$ である。水の体積の増加率は温度差に比例するため，5.0 ℃の上昇では，50 ℃上昇の場合の $\frac{5.0}{50} = \frac{1}{10}$ 倍となる。したがって，海水全体の水温が 5.0 ℃上昇したときの，水深 4000 m の海洋の海面上昇量は，

$$\frac{2.1}{200.0} \times \frac{1}{10} \times 4000 = 4.2 \text{ m}$$

となる。

(7) 地球上に存在している水の約 97.5 %が海水であり，残りの約 2.5 %のうち約 70 %を氷床などの氷が占めている。地球温暖化が進行すると，氷床などの陸上に固定されている氷がとけて海に流れ込み，海水の総量が増加して，海面が上昇する。ただし，北極海の氷のように，海に浮いている氷がとけても，海面の上昇にはつながらない。

(8) 植物は光合成によって，二酸化炭素と水から有機物をつくり出している。このため，植物が増加すると光合成が盛んになるため，植物による二酸化炭素の吸収量が増え，大気中の二酸化炭素の量が減少する。二酸化炭素は温室効果の原因と考えられている気体の一つであるから，大気中の二酸化炭素の量を減少させる植物の増加は，地球温暖化を弱めることになる。

【Ⅲ】

解　答

(1)(i)	新生代	(2 点)
(ii)	中生代	(2 点)
(2)(i)	東西(E-W)	(2 点)
(ii)	北	(2 点)
(3)	傾斜不整合	(3 点)
(4)(i)	逆断層	(2 点)
(ii)	10 m 上昇した	(2 点)
(5)	ホルンフェルス	(2 点)
(6)	火成岩の貫入岩体	(3 点)

《解説》

(1) X層から化石が産出するビカリアは，新生代古第三紀から新第三紀にかけて汽水域に生息していた巻き貝で，代表的な示準化石である。一方，Y層から化石が産出するイノセラムスは，中生代ジュラ紀から白亜紀に繁栄した二枚貝で，中生代の代表的な示準化石である。よって，解答は(i)が新生代，(ii)が中生代となる。

(2) 地質柱状図で注意が必要なのは，標高の異なる地点の地質柱状図が単純に並べられている場合が多いことである。したがって，地層の高さを比較する場合，個々の地質柱状図を地表の標高に従って上下させるか，地層の標高を計算する必要がある。問題の図 1 の場合，地点Bだけ地点Aと地点Cに対して標高が 10 m 高いので，地層を比較する場合には，地点Bの地質柱状図だけ 10 m 持ち上げた上で比較しなければならない。

地点Cの地下 105 m には走向が南北の断層Fが存在しており，地点Bと地点Cの中間点で地表にあらわれているので，地点Cの地下 105 m より浅い部分は，断層運動により，地点A，Bの地層とは断絶していることがわかる。したがって，凝灰岩層の走向を決める場合，地点Cの凝灰

岩層は断層Fによって断絶した部分に含まれているため，使用できない。そこで，地点A，Bの地質柱状図を見ると，地点Aの凝灰岩層と10 m持ち上げた地点Bの地質柱状図の凝灰岩層は，同じ高さになっている。したがって，凝灰岩層は東西方向には水平であることがわかる。

一方，地点Bから南に80 m，標高100 mの地点で同じ凝灰岩層が観察されているが，この地域に唯一存在する断層Fの走向は南北なので，この地点の凝灰岩層と地点Bの凝灰岩層は断層Fによって切られていない。地点Bでは標高120 mの地表から下方50 m，すなわち標高70 mのところに凝灰岩層があり，南にある標高100 mの凝灰岩層より標高が低いので，凝灰岩層の走向は東西(E-W)，傾斜方向は北であることがわかる。

(3)　X層の走向は，(2)で求めた凝灰岩層の走向と同じで，東西である。一方，Y層の走向はその最下面，つまりY層とZ層の地層境界面の走向から決められる。(2)と同様に，地点Bの地質柱状図を10 m持ち上げて地点Aのものと比較すると，Y層とZ層の地層境界面は，地点A，Bで10 mの標高差があることがわかる。したがって，Y層の走向は東西ではあり得ず，その上位のX層とは走向が異なっていることがわかり，X層とY層は傾斜不整合の関係にあると結論できる。

(4)　問題文から，断層Fの走向は南北で，横ずれ成分はないことがわかっている。断層Fは地点Bと地点Cの中間点で地表にあらわれており，地点Cでは地下105 mに存在しているので，断層Fの傾斜方向は西である。また，地点Cの凝灰岩層は断層Fより上位にあるので，断層Fの上盤に含まれている。地点Cの凝灰岩層の高さを，地表の標高が同じ地点Aのものと比較すると，地点Cの方が地点Aより10 m高い。凝灰岩層の走向は東西であり，断層運動がなければ高さは一致するはずなので，断層Fによって上盤が垂直距離で10 m上昇したことがわかる。断層Fの西側の上盤が東側の下盤に対して上昇しているので，断層Fの種類は逆断層である。

(5)　変成を受けていないZ層の上部は泥岩なので，変成が進んだ部分は泥岩が変成作用を受けてできたものである。問題文に，変成された岩石の特徴として「緻密(ちみつ)でかたい」とあるので，接触変成岩のホルンフェルスであると考えられる。他の代表的な接触変成岩としては，石灰岩が変成作用を受けてできる結晶質石灰岩(大理石)があるが，これは粗粒の方解石の結晶からなっている。また，広域変成岩では，縞(しま)状の模様をもつ片麻岩や，鉱物が一方向に配列してできた片理(へんり)を示す結晶片岩が代表的である。

(6)　Z層は上部から下部に向かって変成の度合いが強くなっているので，地質柱状図で表されているより下方には，変成作用の熱源となった火成岩の貫入岩体があると考えられる。

【Ⅳ】

解　答

【A】

(1)①　光球　(2点)

②　粒状斑　(2点)

(2)　核融合反応　(2点)

(3)　$\frac{1}{5}$　(3点)

(4)　光球からのHα線は彩層に吸収されるので，Hα線の波長で観測すれば，彩層は観測可能となるため。(46字)　(4点)

(5)　イ　(2点)

【B】

(6)③　光度　(2点)

④　低　(2点)

(7)　白色矮星　(2点)

(8)　初期の宇宙には存在しなかった，地球や地球上の生物の体の材料となった鉄やケイ素などの元素は，おもに超新星爆発によって宇宙に供給されたから。(68字)　(3点)

(9)　24年　(3点)

(10)　太陽　(3点)

《解説》

【A】

(1)　太陽表面の温度は約6000 Kと高温であるが，これは中心部で起こっている核融合反応による。このような高温のため，太陽表面付近からは，おもに可視光線，赤外線，紫外線などの電磁波が宇宙空間に放射されている。太陽はガスの球体なので固体の表面は存在せず，地球に届く光は，厚さ約500 kmの層から放射された光の総和である。この層のことを，光球と呼んでいる。

太陽表面には，一面に大きさ約1000 kmの粒状斑があるが，これは太陽の表面付近で起きている対流が模様として見えているものである。粒状斑の中心部分では，下層で熱せられた温度の高いガスが上昇しており，粒状斑の周縁部では，宇宙空間にエネルギーを放出して温度が低下したガスが沈み込んでいる。

(2)　太陽の中心部では，4個の水素原子核が1個のヘリウム原子核に変わる核融合反応が起きている。ヘリウム原子核1個の質量は水素原子核4個の質量より小さく，反応の

結果消滅した質量に対応するエネルギーが発生している。発生したエネルギーは，最初は放射の形で中心部から表面に向かうが，太陽表面付近では太陽を構成する気体自体が動いて対流が発生しており，エネルギーは対流によって表面まで運ばれていく。中心部でのこのような核融合反応により安定して輝いている段階の恒星を主系列星と呼び，現在の太陽は，典型的な主系列星の段階にある。

⑶ シュテファン・ボルツマンの法則から，物体表面の単位面積あたりの放射エネルギーは，物体の表面温度の 4 乗に比例する。したがって，表面温度 4000 K の黒点の単位面積あたりの放射エネルギーは，表面温度 6000 K の通常の太陽表面の単位面積あたりの放射エネルギーと比較すると，

$$\left(\frac{4000}{6000}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81} = \frac{1}{5.0625} \fallingdotseq \frac{1}{5}$$

となる。

⑷ 暗線(フラウンホーファー線)は，太陽大気中に含まれる原子などが，特定の波長の光を吸収することで生じる。吸収される波長は，原子などによって定まっている。例えば，水素の Hα 線(波長 656 nm)や Hβ 線(波長 486 nm)，カルシウムの K 線や H 線などである。彩層も含めて，太陽の主成分は水素なので，Hα 線の波長の光のみを通すフィルターを使用して太陽を観測すると，彩層の水素が光球からの Hα 線を吸収するため，地球からは彩層が放射する Hα 線の赤い光が見えることになり，彩層は観測可能となる。一方，フィルターなしで太陽を観測した場合，強い光球からの光が彩層を透過し，弱い彩層の光は強い光球からの光に埋もれてしまうため，光球のみが観測されることになる。

⑸ 太陽表面，彩層，コロナで発生する現象としては，黒点付近で発生する爆発現象のフレアや，彩層の一部がコロナの中に持ち上げられるプロミネンス(紅炎)などがある。特に地球に影響が大きいのはフレアで，発生すると放射が強まる X 線や紫外線は地球の電離層を乱して通信障害を発生させ，発生すると放出が強まる陽子や電子などの荷電粒子は地球磁気圏に影響を与えて，磁気嵐やオーロラを発生させる。したがって，正しい選択肢はイである。

ア．太陽風は地球磁気圏には影響を及ぼすが，オゾン層にオゾンホールをつくり出すことはない。誤り。

ウ．プロミネンスは，彩層の一部がコロナの下部に浮かぶガスの雲で，地球にまで影響を及ぼすことはない。誤り。

エ．黒点は強い磁場をもっているが，その磁場が直接地球に影響を及ぼすことはない。誤り。ただし，黒点上方に磁場のひずみとして蓄えられたエネルギーが爆発的に解放された結果発生するのがフレアなので，黒点の磁場が間接的に地球に影響を及ぼすことは事実である。

【B】

⑹ 恒星が単位時間あたりに放射する全放射エネルギー量を，光度と呼ぶ。主系列星の光度は質量の 3 ～ 4 乗に比例しており，この関係を，質量光度関係と呼ぶ。主系列星は，中心部で水素がヘリウムに変化する核融合反応が起きている状態の恒星であるが，全質量の約 10 % の水素を消費してしまうと中心部の水素が枯渇し，核融合反応は中心部にたまったヘリウムの周囲で起きるようになり，恒星全体が膨張して，巨星(赤色巨星)に進化していく。このとき，表面積が増えるため，光度は増加する。しかし，質量は変化しないため，膨張した結果，平均密度は減少し，表面温度は低くなる。

⑺ 質量が太陽と同程度の恒星は，巨星化した後，中心部のヘリウムが核融合反応を起こし，中心部で炭素や酸素が生成されるようになって，さらに膨張していく。膨張した外層部は徐々に宇宙空間に拡散して惑星状星雲となり，中心には炭素と酸素を多く含む塊が残され，大きさは地球程度だが質量は太陽の半分ほどしかない，小さい高密度の天体となる。これが，白色矮星である。白色矮星では核融合反応は停止しており，白色矮星は，次第に冷えて暗くなっていく。

⑻ ビッグバンにより宇宙が誕生した直後の元素組成は，水素が約 75 %，ヘリウムが約 25 % で，その他は，重水素やリチウムなどの軽い元素がわずかに存在しているだけであった。したがって，地球や地球上の生物の体の材料となった鉄やケイ素などの元素は，ほとんど存在していなかった。現在，宇宙に存在している鉄までの元素は，おもに巨星内部での核融合反応によりつくられて超新星爆発によって宇宙空間にまき散らされたもので，また，鉄より重い元素は，おもに超新星爆発の際につくられ，宇宙空間にまき散らされたものである。これらの元素が星間物質中に徐々に増加していき，地球や地球上の生物の体の材料となった。

⑼ 連星の質量と公転周期および平均距離には，ケプラーの第三法則で表される関係があり，主系列星 A，B の質量をそれぞれ M_A，M_B，連星系 X の公転周期を T，主系列星 A, B の平均距離を a，万有引力定数を G とすると，次式が成り立つ。

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G}{4\pi^2}(M_A + M_B)$$

この式で，質量の単位として太陽質量，公転周期の単位として年，平均距離の単位として天文単位を用いると，右辺の $\frac{G}{4\pi^2}$ の値は 1 となる。問題文では，連星の質量や平均

距離がこれらの単位で与えられているので，数値を代入して T について解くと，年を単位とした連星系 X の公転周期が，次のように求まる。

$$T = \sqrt{\frac{12^3}{1.9 + 1.1}} = \sqrt{\frac{3^3 \times 4^3}{3.0}} = 3 \times 2^3 = 24 \text{ 年}$$

⑽ 恒星の光度は，恒星が単位時間あたりに放射する全放射エネルギー量なので，単位時間あたりに起きる核融合反応の量に比例する。この量はまた，核融合反応の燃料である水素の消費速度に比例している。主系列星が誕生してから巨星に進化し始めるまでの時間(主系列星としての寿命)は，

核融合反応の燃料の総量÷燃料の消費速度

で決まる。燃料の総量は恒星の質量に比例し，消費速度は光度に比例するので，寿命は，

質量÷光度

に比例することがわかる。さらに，質量光度関係から光度は質量の 4 乗に比例するので，問題文にあるように，主系列星の寿命は質量の 3 乗に反比例することがわかる。

これより，主系列星 A の質量は太陽の 1.9 倍なので，主系列星 A の寿命は太陽の約 100 億年に対して，

$100 \div 1.9^3 = 14.5\cdots$

となり，約 15 億年となる。現在，主系列星 A が巨星に進化し始めていないことは，連星系 X が誕生してから，最大で約 15 億年しか経過していないことを示す。よって，寿命が約 75 億年の主系列星 B が巨星に進化し始めるまでには，$75 - 15 = 60$ より，最小でも約 60 億年必要である。これは太陽の残りの寿命である約 54 億年より長いので，太陽の方が主系列星 B より先に巨星に進化し始めることになる。

高３生　世界史

◆　解　答・解　説　◆

【一】

解　答

⑴	ミラノ勅令	…（２点）
⑵	**エ**	…（２点）
⑶	**イ**	…（２点）
⑷	**エ**	…（２点）
⑸	知行合一	…（２点）
⑹	**ウ**	…（２点）
⑺	**エ**	…（２点）
⑻	ウィーン会議	…（２点）
⑼	クリミア戦争	…（２点）
⑽	**ウ**	…（２点）
⑾	**ア**	…（２点）
⑿	**エ**	…（２点）
⒀	**ウ**	…（２点）
⒁	**イ**	…（２点）
⒂	**イ**	…（２点）

〔配点〕 計30点

《解説》

⑴　正解は**ミラノ勅令**。４世紀初め，キリスト教が帝国全体に拡大した当時の状況から，帝国の統一維持のために，西の正帝であったコンスタンティヌス帝と東の正帝とが連名で，すべての宗教の信仰の自由を認めるミラノ勅令を，313年に発布した。324年にコンスタンティヌス帝が東西単独の皇帝になり帝国を再統一すると，キリスト教公認は全国に広がった。また，当時は教義をめぐる論争が起こっていたので，325年にコンスタンティヌス帝が教義統一のためにニケーアで公会議を開催させた結果，アタナシウス派の説が正統，アリウス派の説が異端となった。

⑵　正解は**エ**。**玄奘**（602～664）が唐の時代の僧であることは，帰国後に太宗への報告書として著した『大唐西域記』の書名からもわかる。彼は，往復ともに陸路でインドに赴き，ハルシャ王（在位 606～647）の厚い保護を受けながら，教学の中心であったナーランダー僧院で学んだ。なお，選択肢**ア**の義浄（635～713）も唐の時代の僧で，著書の『南海寄帰内法伝』は，インドからの帰路，シュリーヴィジャヤに滞在中にそれまでの見聞を記したものである。**イ**の法顕（337頃～422頃）は東晋時代の僧で，戒律の経典を求めて陸路でインドに赴き，復路は経典を携えて海路で帰国した。著書『仏国記（法顕伝）』の中で，グプタ朝のチャンドラグプタ２世のことを超日王という名で記した。**ウ**の竜樹（ナーガールジュナ）は２～３世紀のサータヴァーハナ朝時代の仏僧・学者で，その「空」の思想は，その後の仏教の思想に大きな影響を与えた。

⑶　正解は**イ**。『**資治通鑑**』というタイトルは，「政治に資するための参考書」という意味であり，戦国時代が始まった紀元前403年から，五代末の後周が宋に禅譲した960年までの歴史を，編年体で叙述している。旧法党に属する政治家でもある司馬光の，学者としての代表作である。なお，選択肢**ア**の『史記』は，司馬遷によって編纂（へんさん）された中国初の通史である。黄帝から漢（前漢）の武帝までのことについて紀伝体で記され，以後，歴代の中国の王朝は皇帝の勅命により歴史書を編纂するようになった。**ウ**の『四書大全』は，明の永楽帝が編纂させた四書の注釈書である。**エ**の『五経正義』は，唐代の孔穎達らが編纂した儒学の注釈書である。

⑷　正解は**エ**。**金**（1115～1234）は，中国東北地方に建てられたツングース系女真人の王朝。宋と連携して遼を滅ぼした後，宋の違約を理由に南下し1126年に宋の首都開封を攻撃した。この靖康の変によって開封は陥落し，翌1127年，徽宗（在位1100～1125）と子の欽宗（在位1125～1127）など3,000人余りが拉致されて東北に連行され，北宋は滅んだ。欽宗の弟の高宗は，難を逃れて南京で即位（在位1127～1162）し，宋を再建した（南宋）。高宗は，1138年に都を臨安（杭州）に定めて，金と紹興の和議（1142）を結んで淮河・秦嶺山脈を国境とし，金に臣下の礼をとった。なお，選択肢**ア**の遼（916～1125）は，契丹（キタイ）がモンゴル東部から中国東北地方に建てた王朝で，宋とは澶淵の盟（1004）を結んで以降，良好な関係を保った。1125年に宋・金の連合軍によって滅ぼされた。**イ**の西夏（1038～1227）は，チベット系のタングートがオルドス地方を中心に建てた王朝で，宋とは慶暦の和約（1044）を結んだ。西夏は，最終的にチンギス＝ハンによって滅ぼされた。**ウ**の西遼（カラキタイ，1132～1211）は，遼の滅亡直前に王族の耶律大石がモンゴルで自立して王を称し，遊牧民を率いて中央アジアで建国した。1211年にはトルコ系のナイマン部に王位を奪われ，滅んだ。

⑸　正解は**知行合一**（ちこうごういつ）。知行合一は，明代中期の思想家である王陽明の興した陽明学の学説の一つ。邪悪を去って正し，心の本体（良知）を発揮（致良知）するとともに，知識は人間の感覚・心情・経験・実践を通して初めて本当の知識となるとする考えである。

⑹　正解は**ウ**。明は，**李自成**の乱で滅亡した。これを受けて明の武将呉三桂は，清を手引きして北京へ入城させ，そ

れが清による中国支配の始まりとなった。呉三桂は，この報償として雲南地方を与えられ，三藩の一つを形成した。なお，世界史では「李」姓の人物が多いので要注意である。選択肢**ア**の李世民は唐の第２代皇帝の太宗。**イ**の李成桂は朝鮮王朝（李朝）の創始者，太祖。**エ**の李時珍は明代の実学の代表的著作である『本草綱目』の著者である。

⑺　正解は**エ**。『四庫全書』は，**乾隆帝**の治世後期の1781年に完成した，８万巻からなる叢書（そうしょ）である。当時存在していた多くの書籍を分類して掲載していたが，その目的には，満州族の王朝である清の中国支配にとって都合の悪い書物の存在をあぶり出すことや，学者を仕事漬けにして反清思想を企（たくら）んだりさせないようにするといった側面もあった。なお，選択肢**ア**の順治帝（在位1643～1661）は，李自成を打倒して清が中国全土へと支配を拡大した際の皇帝。**イ**の康熙帝は，『康熙字典』『古今図書集成』（完成は雍正帝）の編纂を命じた。**ウ**の雍正帝は軍機処の設置や八旗制の改革を実施し，対外的にはロシアとキャフタ条約を結んだ皇帝である。

⑻　正解は**ウィーン会議**（1814～1815）。オスマン帝国を除く全ヨーロッパの支配者が参加した国際会議で，オーストリアの首都ウィーンで開催され，オーストリアの外相メッテルニヒ（1773～1859，宰相在任1821～1848）が議長を務めた。各国の利害の調整が進まず，「会議は踊る，されど進まず」と風刺された。ナポレオンがエルバ島を脱して復位の報が届くや，ウィーン議定書が調印された。会議の基本原則は，フランスの外相タレーランが主張した正統主義（フランス革命前の王朝と体制を正統とみなし，その状態に戻す）であった。自由主義とナショナリズムを抑圧するウィーン体制がこの会議によって構築されたが，しだいに各地で綻（ほころ）びを見せ始め，1848年の二月革命によって崩壊した。

⑼　正解は**クリミア戦争**（1853～1856）。ロシアは，エジプト＝トルコ戦争などの機会をとらえて，黒海から地中海への出口を求める南下政策を行ってきたが，イギリスによって阻止されていた。1853年，ロシアは聖地管理権問題を背景として，オスマン帝国支配下のバルカン地域のギリシア正教徒保護を口実に，オスマン帝国と開戦した。しかし，イギリス・フランスがロシアの南下を阻止するためにオスマン帝国を支援したことから，戦争は列強間の戦いとなった。クリミア半島のセヴァストーポリ要塞をめぐる激しい攻防の末，ロシアが敗れてパリ条約が結ばれ，黒海の中立化が確認された。

⑽　正解は**ウ**。**ダーウィン**（1809～1882）はイギリスの博物学者で，1859年に『種の起源』で進化論を発表し，社会科学の諸分野に大きな影響を与えた。特に，それまで聖書の記述を歴史的事実と信じてきた人々に衝撃を与え，これまでの人間観を揺るがした。なお，選択肢**ア**のノーベル（1833～1896）は，スウェーデンの技術者であり，1867年に液体で不安定なニトログリセリンを珪藻土にしみ込ませたダイナマイトを発明し，さらに1887年には無煙火薬を発明した。彼の遺言をもとに，彼の遺産を原資にしたノーベル賞が1901年に創設された。**イ**のスタンリー（1841～1904）は，イギリス出身のアメリカ人ジャーナリスト・探検家。イギリスの宣教師・探検家のリヴィングストンが1866年にナイル水源の探検途上で消息を絶った際に捜索に出かけ，1871年に遭遇したことで注目された。1874年以降はベルギー王レオポルド２世の支援でコンゴ地方を探検し，現地交渉を行ってベルギーによる植民地化の基礎をつくった。**エ**のランケ（1795～1886）はドイツの歴史家。厳密な史料批判によって，歴史学を「本来そうであったまま」に叙述するものと位置づけ，近代歴史学の基礎を築いた。

⑾　正解は**ア**。**ウラービー（オラービー）**（1841～1911）はエジプトの軍人で，「エジプト人のためのエジプト」を掲げ，イギリスのエジプト支配に抵抗して武装蜂起した（1881～1882）。しかし，イギリスは単独でエジプトを占領し，事実上，エジプトを保護下に置いた。その後も「エジプト人のためのエジプト」をスローガンにしたウラービー運動が続いた。なお，選択肢**イ**のムハンマド＝アリー（1769～1849）は，エジプトのムハンマド＝アリー朝の創始者である。ナポレオンのエジプト遠征の混乱時に台頭し，1805年にオスマン帝国によってエジプト総督に任命された（在位1805～1849）。マムルークを一掃するなど近代化に辣腕（らつわん）をふるい，ワッハーブ王国を滅亡させてオスマン帝国に貢献した。一方，エジプト＝トルコ戦争を戦って勝利したが，支援したイギリス・フランスとの結びつきを強めるきっかけをつくった。**ウ**のアフガーニー（1838～1897）は，イスラーム改革と反帝国主義を唱えた思想家である。イラン出身だが，アフガーニー（アフガン人）を自称し，パン＝イスラーム主義を説き，エジプトのウラービー運動やイランのタバコ＝ボイコット運動に大きな影響を与えた。晩年はオスマン帝国のアブデュルハミト２世の命でイスタンブルに留め置かれた。**エ**のレザー＝ハーン（1878～1944）は，1921年にクーデタでカージャール朝の実権を掌握し，1925年にパフレヴィー朝を建てた（在位1925～1941）。ナチス＝ドイツに接近したため，第二次世界大戦中にイギリス・ソ連の圧力で退位し，息子に王位を譲った。1935年にそれまでのペルシアからイランに国号を変更した。

⑿　正解は**エ**。**ラタナコーシン朝（チャクリ朝）**（1782～現在）である。チュラロンコン（ラーマ５世）は，父ラーマ４世の近代化政策を継承し，チャクリ改革と呼ばれる積極

的な改革（行政・軍事の西欧化の推進，奴隷制廃止，鉄道敷設など）を行った。また，父の代に自由貿易政策に転換して列強と不平等条約を結んだが，その一部改正に成功した。タイは西からイギリスの勢力が，東からフランスの勢力が接近する位置にあったが，その間でたくみな勢力均衡政策を行った。なお，選択肢**ア**のコンバウン朝（アラウンパヤー朝，1752～1885）はアラウンパヤーが建てたビルマ最後の王朝で，ビルマ史上最大の版図を実現したが，イギリスとの3次にわたるビルマ戦争（1824～1826，1852～1853，1885）に敗れ，インド帝国に併合された。**イ**のアンコール朝（802頃～1431頃）は，アンコール地方（現在のカンボジアの北部）に建てられたクメール人の王朝である。26代600年以上続き，12世紀にアンコール＝ワットを造営した。**ウ**のパガン朝（1044～1299）は，ビルマ人が建てたビルマ最初の統一王朝で，スリランカと交流したことで上座部仏教が広まった。13世紀に元軍の攻撃を受けて衰退した。

⑬　正解は**ウ**。**金玉均**（1851～1894）は開化派の独立党（日本と結び，清からの独立と近代化を進めようとした）に属し，1884年に日本の支援も受けて，閔氏ら守旧派の打倒を目指すクーデタ（甲申政変）を起こした。一時は政権も掌握したが，清軍の介入でこの新政府は倒れた。日本に亡命したが，その後上海で暗殺された。なお，選択肢**ア**の康有為（1858～1927）は，清末の学者・政治家で，変法自強運動の指導者として，儒学の中の公羊学（社会変革・実践への志向が強い）の立場から洋務派を批判した。日清戦争後の1898年，光緒帝に登用されて，戊戌の変法を開始したが，西太后と結んだ保守派のクーデタ（戊戌の政変）により失敗し，日本に亡命した。**イ**の安重根（1879～1910）は，朝鮮の独立運動家で，1909年にハルビンで初代韓国統監の伊藤博文を暗殺した。この事件の翌年，日本は韓国を併合した。当時の朝鮮半島各地では日本への抵抗運動（義兵闘争）が活発化していた。**エ**の崔済愚（1824～1864）は，朝鮮王朝末期の思想家で，東学の創始者である。

⑭　正解は**イ**。メキシコの自由主義者の**マデロ**（1873～1913）は，武装蜂起を呼びかけ，長期の独裁を続けてきたディアス政権を打倒して，大統領に就任した（在任1911～1913）。マデロが暗殺されると抗争が生じたが，1917年にカランサ政権のもとで民主的なメキシコ憲法が制定され，メキシコ革命は終了した（1940年まで続いたとする見方もある）。なお，選択肢**ア**のコルテス（1485～1547）は，1521年にテノチティトランを占領し，アステカ王国を滅ぼしたスペインのコンキスタドールである。**ウ**のアギナルド（1869～1964）はフィリピン革命の指導者である。香港に亡命していた1898年にアメリカ＝スペイン戦争が勃発すると，アメリカの協力でフィリピンに帰国した。1899年にフィリピン共和国の独立を宣言して大統領に就任したが，独立を阻むアメリカとの戦争が勃発し（フィリピン＝アメリカ戦争），1901年に降伏した。**エ**のホセ＝リサール（1861～1896）は19世紀後半のフィリピンの知識人・民族運動家である。スペイン留学中に，小説『われにふれるな』を著して植民地支配を批判し，1892年の帰国後，言論活動と政治活動を展開した。

⑮　正解は**イ**。**九カ国条約**（アメリカ・イギリス・ベルギー・オランダ・フランス・イタリア・ポルトガル・日本・中国）。中国の主権と独立の尊重，領土保全，門戸開放，機会均等の原則を約束した条約である。アメリカが東アジアにおける国際関係の主導権を握ったことで，石井・ランシング協定（1917）の破棄，二十一カ条の一部放棄など，日本の中国政策は後退した。日本は，この条約に基づき，中国との交渉で山東半島における旧ドイツ権益を中国に返還した。なお，選択肢**ア**の四カ国条約（アメリカ・イギリス・日本・フランス）は，太平洋地域の現状維持，共同会議による紛争処理などを定めた。これにより日英同盟は解消された。**ウ**のヌイイ条約は，第一次世界大戦後の1919年11月に結ばれた，連合国とブルガリアとの講和条約である。ブルガリアが大戦中に奪った領土はルーマニアに返還となり，セルブ＝クロアート＝スロヴェーン王国とギリシアに領土を割譲した。これらは，後に新たな民族問題を引き起こすことになった。**エ**のロカルノ条約（イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・ベルギー・ポーランド・チェコスロヴァキア）は，1925年に締結された集団安全保障条約の総称である。その中心は国境条約と仲裁裁判条約で，ドイツの国際連盟加盟が発効の条件であった。この条約によって，ドイツは国際社会に復帰し，ルール占領などで高まっていたヨーロッパの緊張は和らいだ。

【二】

解　答

問1	**X**　ジャンヌ＝ダルク	…（2点）
	Y　孫文	…（2点）
問2	**カ**	…（2点）
問3	**ウ**	…（2点）
問4	**イ**	…（2点）
問5	**ア**	…（2点）
問6	シパーヒー	…（2点）
問7	**イ**	…（2点）
問8	**オ**	…（2点）
問9	**ア**	…（2点）

〔配点〕 計20点

《解説》

問1　**X**　正解は**ジャンヌ＝ダルク**（1412～1431）。百年戦争中，イギリス軍の侵入によってフランス王国が崩壊寸前の時に現れ，シャルル7世（在位1422～1461）の軍に入ってオルレアンの包囲を破り，イギリス軍を大敗させた。しかしイギリス側の勢力によって捕らえられ，宗教裁判によって火刑となり，19年の生涯を閉じた。家族の訴えにより1455年から彼女の復権裁判が始まり，翌年，その名誉と権利が回復された。それは百年戦争で痛手を受けたフランス人の感情を慰撫する目的もあったと言われている。1920年には聖列に加えられ，ローマ＝カトリック教会で崇敬される最も有名な聖人の一人として知られる。

Y　正解は**孫文**（1866～1925）。中国の革命家で，香港などで学んで医者となった。興中会（1894，ハワイ）→中国同盟会（1905，東京）→国民党（1912）→中華革命党（1914，東京）→中国国民党（1919）と，中国革命のために，さまざまな政治グループを結成・発展させた。三民主義（民族の独立，民権の伸長，民生の安定）は彼が提唱した中国革命の理念である。第一次世界大戦後はソ連に接近し，本文にあるように「連ソ・容共・扶助工農」を掲げ，共産党員が個人として国民党に加入することを認め，第一次国共合作を行ったが，1925年3月に病死している。

孫文の妻である宋慶齢（1893～1981）は，浙江財閥の宋子文および宋美齢（蔣介石の妻）の姉であった。1927年4月の上海クーデタ後は蔣介石を批判し，支援を期待して一時ソ連に滞在したが，支援が得られないまま帰国した。日本敗戦後の国共内戦後も中華人民共和国に留まり，中華人民共和国国家副主席（在任1959～1975）に任じられた。彼女は死の2週間前に共産党へ入党し，国家名誉主席の称号を授与された。

問2　正解は**カ**。**L**　徴（チュン）姉妹は，前漢の武帝によって紀元前111年に設置された南海9郡のうちの一つである交趾郡（**ベトナム**北部）の土豪の娘であった。徴側（チュンチャック）は後漢の徴税に反対し，妹の徴弐（チュンニ）の力を借りて，紀元後40年に挙兵した。反乱は後漢の派遣した老将馬援によって鎮圧された。この反乱は，中国支配に対するベトナム人の抵抗のシンボルとして語り継がれた。**M**　ロベスピエールは，1791年に**ジャコバン派**（山岳派）の指導者となり，1793年に公安委員会を主導して恐怖政治を始めたが，1年後にテルミドール9日のクーデタで逮捕され，処刑された。**N**　ドイツ**社会民主党**は，1912年に国内第一党になったが，第一次世界大戦の勃発にあたって，多数派は「城内平和」（戦争遂行のため政府に協力すること）を選択し，帝国議会において戦争予算案に賛成の票を投じた。一方，党内の急進勢力20人は反対票を投じて，党議員団から除名された。1889年にパリで結成された第2インターナショナルは，19世紀末から反戦平和を掲げてきたが，第一次世界大戦が勃発すると，ドイツ社会民主党だけでなく，ヨーロッパ諸国の加盟政党のほとんどが自国政府の戦争遂行政策を支持したため，瓦解した。

問3　正解は**ウ**。クシャーナ朝（1世紀～3世紀）が西北インドを支配したことで，都プルシャプラのあるガンダーラ地方を中心に1世紀にガンダーラ美術が生まれ，ヘレニズムの彫刻のように彫りの深い写実的な顔立ちやひだのある衣服などが特徴の仏像が制作されるようになった。それまでの仏教における礼拝対象は，ストゥーパや仏足石であった。**ア**「内乱の1世紀」は，グラックス兄弟の改革（前133）から元首政（プリンキパトゥス）成立（前27）までの約1世紀間のローマの混乱期を指す。護民官となって土地改革を行おうとしたグラックス兄弟は，兄が暗殺され，弟も自殺に追い込まれた。有力政治家が無産市民を集めて私兵とし，互いに私兵を率いて争う一方，同盟市戦争やスパルタクスの反乱も起こった。**イ**　ササン朝ペルシア（224～651）がパルティアを倒して建国されたのは，3世紀。初代の王アルダシール1世（在位224～241頃）は，パルティアを破り，パルティアと同じ都クテシフォンで即位した。ササン朝第2代の王シャープール1世（在位241頃～272頃）はローマの軍人皇帝ウァレリアヌスを捕虜にした。**エ**　匈奴の冒頓単于（在位前209～前174）は，紀元前3世紀末にモンゴル高原を統一し，匈奴の全盛期を築いた。前200年には漢の高祖（劉邦）を白登山の戦いで破り，その後，和睦した。

問4　正解は**イ**。

O　ノルマンディー公国は，ノルマン人の首領ロロが911年に西フランク王からノルマンディー公に封じられたことで成立した。その後約150年を経て，公国のフランス化が進んだ。イングランドでは，1066年のノルマン＝

コンクェスト以来，プランタジネット朝の成立（1154年，フランスのアンジュー伯がイングランド王ヘンリ２世として即位）もあり，特に宮廷では**フランス**語が使用されてきた。百年戦争（1339～1453）が始まると，愛国心から宮廷の言葉も英語へと切り替わっていった。ラテン語はローマ帝国で用いられ，その後もカトリック教会の公用語として，また，知識人によって用いられた。

P　チョーサー（1340頃～1400）は，知識人がこれまで用いてきたラテン語ではなく，英語で『カンタベリ物語』を著した。イタリアに赴いたこともあり，ダンテやボッカチオの影響を受けた，イギリス＝ルネサンスの先駆者である。トマス＝モアはイギリスの政治家・人文主義者で，『ユートピア』を著した。

問５　正解は**ア**。オランプ＝ド＝グージュ（1748～1793）は，「人権宣言」の第１条にある，“人間は生まれながらにして**自由**（**Q**）でかつ権利において**平等**（**R**）であること”や，“社会的な**差別**（**S**）は，共同の利益に基づいてのみ，設けることができる”という条文を，主語を女性に置き換えて「女性の権利宣言」の第１条とした。このような問いでは，特に問題文をよく読むことが大切である。なお，「人権宣言」は，フランスの1791年憲法の前文にも置かれている。

問６　正解は**シパーヒー**。ペルシア語・ウルドゥー語で「兵士」の意味である。シパーヒーはイギリスが植民地支配のために雇用したインド人傭兵で，比較的上位カーストのヒンドゥー教徒や上層のイスラーム教徒が多かった。このため，イギリス東インド会社が新たに導入した銃の弾薬包に牛と豚の油脂が塗布してあったことが，インド大反乱のきっかけになった。背景には，ラクシュミー＝バーイー（？～1858）がいたジャーンシーのような藩王国をとりつぶす政策（王に男子の後継者がいない場合には，養子を認めず藩王国を東インド会社の支配地域とする）に対する不満など，イギリスの植民地支配に対するさまざまな反感があった。

問７　正解は**イ**。

a　正文。1914年６月28日にオーストリア＝ハンガリー帝国の帝位継承者であるフランツ＝フェルディナント大公夫妻が，ボスニアの州都サライェヴォでパン＝スラヴ主義者のセルビア人の青年プリンチプによって狙撃され，暗殺された。オーストリア政府はセルビア政府の責任を追及する最後通牒（つうちょう）を１カ月の期限付きで突きつけたが，セルビアがこれを一部保留したため，オーストリアはドイツの支持のもと，７月28日にセルビアに宣戦布告した。これを受けて，ロシアがセルビア支援を表明し，他の列強諸国も同盟・協商関係に基づいて参戦を決め，世界大戦と呼ばれる戦いへと広がっていった。

b　誤文。オスマン帝国では，第一次世界大戦前の1908年に青年トルコ革命が起き，「統一と進歩団」が政権を握っていた。その政権は，第一次世界大戦では同盟国側に立って参戦して敗れ，さらにギリシア軍の侵入を受けるとともに，セーヴル条約によって領土を大幅に喪失した。このような危機に際し，軍人のムスタファ＝ケマルがギリシア軍を駆逐し，連合国との間に新たにローザンヌ条約を締結した。また，国内においてはトルコ大国民議会を組織して支持を取りつけ，トルコ革命を実行し，1923年にアンカラを首都とするトルコ共和国を樹立した。

問８　正解は**オ**。**d**→**b**→**a**→**c**の順である。

蔣介石は，1928年に北伐を完了したが，日本が1931年に満州事変を起こした後も，共産党への攻撃を優先させていた（**d**）。一方，抗日運動が全国に広まると，1935年８月に長征途上の共産党が八（はち）・一（いち）宣言を発して，抗日民族統一戦線の結成を呼びかけたり（**b**），1936年に張学良が蔣介石を監禁して抗日と内戦停止を説得する西安事件が起こったりした。1937年７月に，盧溝橋事件が起こると，９月には第２次国共合作が成立し，国民党と共産党は抗日のために共闘を続けた（**a**）。1945年８月の日本の敗戦後は，国共間で双十協定（10月10日に締結されたため，この名前がある）を結ぶなど内戦回避を試みたが，11月には国共内戦が再開した（**c**）。

中国のこの時期については，「蔣介石ら国民党の動き」，「毛沢東ら共産党の動き」，「日本の侵略の動き」の三つを理解した上で互いを関連づけて理解していくとよい。

問９　正解は**ア**。

まずは**B**～**F**で取り上げている歴史的事象が起こったおおまかな時期を拾い上げてみよう。

B　15世紀　　**C**　18世紀末　　**D**　19世紀中頃

E　1910年代　　**F**　1920年代～1940年代

T　イギリスでイングランド銀行が創設されたのは17世紀の末（1694年）である。イギリスでは，２度の市民革命を経た17世紀末には政治制度が安定し，それは経済の仕組みにも及んだ。イングランド銀行の創設によって国債制度も整備され，対外戦争を遂行する際の資金調達も可能になった。

U　カージャール朝（1796～1925）がロシアとトルコマンチャーイ条約を結んだのは19世紀の前半（1828年）で，解答の選択肢にはないが，**C**と**D**の間の時期である。カージャール朝がカフカスをめぐってロシアとの戦い（第２次イラン＝ロシア戦争）に破れ，結ばれた不平等条約である。カージャール朝はロシアにアルメニアを割譲し，領事裁判権を認めた。この条約をきっかけに，カージャール朝は他の諸外国とも不平等条約を締結し，列強のイランへの干渉に端緒を開いた。イギリスとロシアは互いに牽制し合うこともあったが，1907年に英露協商を結んで互いの権益を認め合った。

【三】

解　答

問１　エ　…（２点）
問２　イ　…（２点）
問３　ヨーロッパ諸国のアメリカ大陸への干渉に反対し，**アメリカ合衆国**もヨーロッパ諸国に干渉しないという**相互不干渉**を表明した。(58字)　…（４点）
問４　エ　…（２点）
問５　エ　…（２点）
問６　ウ　…（２点）
問７　キューバ　…（２点）
問８　イ　…（２点）
問９　ヤルタ会談　…（２点）
〔配点〕　計20点

《解説》

問１　正解は**エ**。

A　第７代大統領**ジャクソン**（在任1829～1837）は，生まれる前に父を亡くし，独立戦争中に二人の兄と母を失って孤児となった。その後，弁護士の資格を得て公職に就く一方，米英戦争中のニューオーリンズの戦いで英雄となった。彼はセルフメイドマン（自力で地位を築いた人），あるいはコモンマン（ふつうの人）の代表として人気を得て，大統領に当選した。彼の支持者が1820年代に民主党を結成し，二大政党制を確立し，資本家勢力の拡大を抑止したことから，この頃の民主化と改革をジャクソニアン＝デモクラシーと呼ぶ。1830年に彼が制定した先住民強制移住法は，先住民をミシシッピ川以西の保留地へ強制的に移住させた法律である。

B　第26代大統領**セオドア＝ローズヴェルト**（在任1901～1909）は，前任の共和党の大統領マッキンリーが暗殺されたことで，副大統領から昇格し，２期目も務めた。独占の規制や労働条件の改善などを求める革新主義と呼ばれる諸改革を実施する一方，海外への進出を目指す帝国主義的な政策を推進した。特にカリブ海政策は，キューバにプラット条項を押し付け，事実上保護国化するなどの強引な帝国主義外交で，「棍棒外交」と呼ばれた（→**問７**解説参照）。

C　第28代大統領**ウィルソン**（在任1913～1921）は，プリンストン大学の政治学教授から政界入りした。選挙戦においては「新しい自由」を掲げ，内政では連邦準備銀行制や反トラスト法制定など革新主義的な政策を行った。他方，外交面では，アメリカ民主主義を伝道する「宣教師外交」を進めた。内戦状態になったメキシコに軍事介入し，1914年に完成したパナマ運河の管理権を握るなど，積極的な政策を継承した。第一次世界大戦が勃発した当初は中立を保っていたが，1917年にドイツが無制限潜水艦作戦を宣言し，実際にアメリカの自国民が被害を受けて（1915年，ルシタニア号事件）参戦世論が高まっていたことを背景に，４月にドイツに宣戦した。翌1918年，戦後構想として十四カ条を発表した。

問２　正解は**イ**。ギリシア独立戦争（1821～1829）は，オスマン帝国支配からの独立を目指したギリシアの戦いである。1821年にギリシア独立を目指す秘密結社が蜂起したことから始まり，1822年にギリシア地域の国民議会が独立を宣言した。オスマン帝国によるキオス島の虐殺・掠奪について画家ドラクロワが「キオス島の虐殺」を描いて発表したり，詩人のバイロンがギリシア独立戦争に参加（1824年現地で病死）したことなどが，西欧社会の世論をギリシア寄りに動かした。1825年にオスマン帝国がエジプトのムハンマド＝アリーに派兵を要請すると，翌年からイギリス・フランス・ロシアがギリシアを支援して介入した。最終的には1827年のナヴァリノの海戦でオスマン帝国が列強に敗れ，1829年にギリシアは独立を実現した。**ア**　オランダ独立戦争（1568～1609）は，ネーデルラントの新教徒がスペインのフェリペ２世のカトリック強制政策などに不満をもったことから始まった。カトリックの多い南部10州（1830年にベルギーとして独立）は脱落したが，北部７州は戦いを継続し，最終的に1609年に独立を達成した。1648年のウェストファリア条約で，スイスとともに国際的に独立が承認された。**ウ**　インドシナ戦争（1946～1954）は，日本の降伏と同時に独立したベトナム民主共和国が，再植民地化をねらうフランスと戦った戦争。1954年にフランスの根拠地があるディエンビエンフーの戦いでベトナム側が勝利し，ジュネーヴ休戦協定が締結された。この協定では，北緯17度線の暫定軍事境界線と南北統一選挙の実施が決められたが，後者については実現できないまま，アメリカが介入するベトナム戦争へと進んでいった。**エ**　アルジェリア戦争（1954～1962）は，アルジェリアのフランスからの独立戦争である。多数のフランス人入植者や現地軍部と，民族解放戦線（FLN）との間に武装抗争が続くなかで，1958年には現地のフランス軍が反乱を起こして混乱を極めたことにより，フランス第四共和政が倒れた。ド＝ゴールが第五共和政を始めると，彼はエヴィアン協定でアルジェリアの独立を承認した。

問３　モンロー教書は，西半球（アメリカ大陸）に対するヨーロッパ諸国の非植民地主義及び非干渉主義，ヨーロッパの国内問題に対する合衆国の不干渉主義の３原則からなる。解答する際の記述にあたっては，「相互不干渉」の語が指

定されているので，ヨーロッパ諸国という言葉を補いながら，アメリカ合衆国の相互不干渉の主張をわかりやすく表現したい。モンロー主義（孤立主義）外交は，長らくアメリカ外交の基本方針となった。リード文中にあるように，第一次世界大戦および第二次世界大戦はヨーロッパを主戦場として始まったため，アメリカ合衆国にとって，いずれへの参戦も大きな方針転換であった。

問4　正解は**エ**。ドラヴィダ人とアーリヤ人が逆である。インドではドラヴィダ系の先住民が居住していたが，紀元前1500年頃にインド＝ヨーロッパ語系のアーリヤ人が西北部のパンジャーブ地方に進出し，先住民を圧迫・征服した。前1000年頃からガンジス川流域に定住するようになると，先住民と混合するなかで農耕社会を形成するようになった。**ア**　シベリアとアラスカが地続きだった氷期に，人類はユーラシア大陸からアメリカ大陸に渡来したと考えられている。南北に長い大陸と，真ん中が地峡になっている地形から，彼らは南北それぞれの環境に適応した文化を発展させた。彼らは，15世紀末以降，この地に進出したヨーロッパ人から「インディオ」「インディアン」と呼ばれた。**イ**　イギリスの入植前，オーストラリアの先住民アボリジニーは，350以上のグループに分かれ，約30～100万人ほどが狩猟・採集生活を送っていたと考えられている。1770年に探検家クックがイギリス領を宣言して1788年には流刑植民地となり，1829年に大陸全体が植民地化されて以降，アボリジニーは感染症と迫害で激減し，奥地に追われた。アボリジニーは1967年に初めて，国勢調査で人口統計に算入され，市民権を得ることとなった。現在，オーストラリアの総人口（約2,550万人，2020年）の2.5％をアボリジニーが占める。**ウ**　マオリ人は，ニュージーランドのポリネシア系の先住民である。1642年にオランダ人航海者タスマンがニュージーランドに到達し，1769年にイギリス人クックが探検を行った。入植者が増えたことで，1840年にマオリ人の首領らとイギリス政府との間にワイタンギ条約が締結され，イギリス植民地になった。その後，マオリ人の抵抗運動も激化したが，結果的に抑え込まれた。現在，ニュージーランドの総人口（約482万人，2020年）の14.0％をマオリ人が占める。

問5　正解は**エ**。1820年のミズーリ協定は，ミズーリ州は奴隷州，メイン州は自由州として連邦に加入するが，以後，新たに州編入となった地域では，ミズーリ州南境の北緯36度30分以北を自由州，以南を奴隷州とすると定めた。1854年のカンザス・ネブラスカ法は，カンザス，ネブラスカ準州を設けるが，新たな州における奴隷制の可否については，住民の決定に委ねるとした。南北戦争中に制定された1862年のホームステッド法（自営農地法）は，公有地で5年間定住・耕作した者に，160エーカー（約65ヘクタール）の土地を無償で与えるとしたもので，西部農民の北軍への支持と西部開拓の進展をもたらした。

問6　正解は**ウ**。問われているのは，第一次世界大戦前の帝国主義の時代のことである。インドネシアでは，1911年に民族的な組織が生まれ，翌年改称され，インドネシア最初の民族的組織であるイスラーム同盟（サレカット＝イスラーム）が設立された。当初は相互扶助を目的としていたが，しだいにイスラーム教徒の団結と物心両面の発展を掲げるようになったことで，労働運動も巻き込みながら1910年代のインドネシアの民族運動を主導した。社会主義運動の影響を受けたインドネシア人が加わると，反植民地主義を掲げるようになった。**ア**　中国で洪秀全（1813～1864）が太平天国の乱を起こしたのは，アヘン戦争後，重税による窮乏化や清朝による統治に対する不満が増していた19世紀中頃のことである。洪秀全は1851年に広西で挙兵し，1853年に南京を占領して華北や長江流域に勢力を広げようとしたが，郷勇の活躍や諸外国の清朝への支援もあって，1864年に鎮圧された。**イ**　インドでは，第一次世界大戦後にローラット法（逮捕状なしの逮捕，裁判手続きなしの投獄を認める）などに対する抗議運動が盛んになった。こうした中，ガンディー（1869～1948）は非暴力を掲げて民衆を指導した。**エ**　外モンゴルでモンゴル人民共和国が成立したのは，第一次世界大戦後の1924年。辛亥革命を機にモンゴル，チベット，ウイグルなど，それまで清の支配下にあった周辺諸民族が独立に向かう動きを起こした。外モンゴルでは，1911年に独立が宣言され，モンゴル人の君主が擁立された。ロシア革命が起こると形勢は変化し，チョイバルサンらモンゴル人民革命党は，ソヴィエト政府の赤軍の援助を得て1921年に独立を達成し，1924年にはモンゴル人民共和国の成立を宣言した。モンゴルは，ソ連に次いで，2番目の社会主義国となった。

問7　正解は**キューバ**。スペインの植民地であったキューバでは，黒人奴隷を用いた大規模なサトウキビ＝プランテーションの経営が行われ，19世紀には「砂糖王国」と呼ばれた。アメリカは，キューバの独立運動とアメリカ軍艦メイン号の爆沈とを口実に，1898年にスペインと開戦し（アメリカ＝スペイン戦争），勝利した。さらにキューバの憲法にアメリカの付帯条項を認めさせた。キューバは1902年に独立したものの，事実上，アメリカによって保護国化された。付帯条項は，作成した上院議員の名前をとってプラット条項と呼ばれ，キューバは，外交権の制約，海軍基地建設権，内政干渉権などをアメリカに認めた。

問8　正解は**イ**。ピカソ（1881～1973）は，スペイン内戦（1936～1939）中にドイツ・イタリア空軍によって行

われた無差別爆撃（1937年4月26日）を受けた小都市ゲルニカの悲報を受け，問題中に示した絵画「ゲルニカ」をおよそ1カ月半で描きあげた。スペインでは1931年に王政が倒された後，1936年に成立した人民戦線内閣に対し，軍人のフランコが旧王党派や地主層など保守派の支持を得て反乱を起こし，内戦になった。フランコ側にイタリアやドイツが支援する一方，政府側にはソ連の援助や国際義勇軍の支援はあったものの，ソ連への牽制から諸外国のほとんどが傍観した。最終的にフランコが内戦に勝利し，国家元首（総統）として1975年の死去まで独裁政治を行った。

問9　正解は**ヤルタ会談**。ドイツの敗戦が間近に迫る1945年2月，フランクリン＝ローズヴェルト（アメリカ），スターリン（ソ連），チャーチル（イギリス）がクリミア半島のヤルタで会談し，戦後のドイツの分割占領などについて話し合った。その後のポツダム会談ではさらに具体的な4カ国分割占領・管理が決定されたが，やがて東西対立が激化し，1949年にはドイツ連邦共和国（西ドイツ）とドイツ民主共和国（東ドイツ）という二つの国が誕生することになった。1989年の冷戦終結の折には「ヤルタからマルタへ」という言葉が，東西冷戦を象徴して用いられた。

【四】

解　答

問1　ア	…（2点）
問2　イ	…（2点）
問3　ヴェルサイユ宮殿	…（2点）
問4　ウ	…（2点）
問5　**香辛料**の獲得を目指したポルトガルは，「航海王子」**エンリケ**の奨励により，喜望峰を経由する航路を開拓し，1498年にガマが**インド**に**到達**した。（66字）	…（4点）
問6　明	…（2点）
問7　カ	…（2点）
問8　三・一独立運動	…（3点）
問9　イ	…（2点）
問10　エ	…（2点）
問11　エ	…（2点）
問12　イスラエル	…（3点）
問13　カ	…（2点）
（配点）　計30点	

《解説》

問1　正解は**ア**。地図中の**Q**（トンブクトゥ）にムスリム商人が岩塩をもって訪れ，この地域の金と交換した。サハラ砂漠地域では岩塩が採掘され，ニジェール川流域で採掘される金と交換された。トンブクトゥとジェンネはかつて「双子の姉妹」と称され，ともにマリ王国（1240～1473）とソンガイ王国（1464～1591）のもとで繁栄した交易都市である。マリ王国全盛期には，国王マンサ＝ムーサ（在位1312～1337）がメッカに巡礼した際に立ち寄ったカイロでは，金を大量に使ったことで金の価格が下がったという逸話が残る。トンブクトゥとジェンネは，いずれも今日のマリ共和国に位置する。写真のモスクは20世紀初頭に再建されたもので，高さ約20m，奥行きが約75m，1000人を収容できる。「泥のモスク」の異名をもち，修復作業は，外壁から突き出た「トロン」と呼ばれる建物の骨組みまで梯子（はしご）をかけて行われる。なお，地図中の**R**は，メロエ王国（後期クシュ王国）の都メロエを示している。

問2　正解は**イ**。ヨーロッパ各地のナショナリズムを高揚させて「諸国民の春」と呼ばれる状況をもたらしたのは，1848年の二月革命である。パリの共和派の市民・労働者・学生などが蜂起して，ルイ＝フィリップの七月王政を倒し，第二共和政を樹立した。この革命は，ウィーンやドイツ諸邦での三月革命，ハンガリー民族運動，イタリア民族運動などとしてヨーロッパ各地に影響を与え，ウィーン体制を崩壊させた。**ア**　パリ大学は，12世紀中頃，パリ大司教を長として，私塾の教師や学生が結成した大学で，国王や教皇からの保護を受けた。神学部は中世神学の最高の権威を誇り，中世最大のスコラ学者と言われるトマス＝アクィナスが神学部教授を務めた。**ウ**　パリでは，第二帝政期（1852～1870）に，ナポレオン3世が任命したセーヌ県知事オスマンによって全面改造が行われた。民衆がバリケードを築くことを防ぐ公安対策のためにスラムをなくし，公衆衛生のために上下水道を建設するなど，計画的な都市づくりが行われた。**エ**　第二次世界大戦中の1940年6月にドイツ軍がパリを占領した。首相となったペタン元帥はドイツに降伏を申し入れ，休戦協定が結ばれた。しかし，軍人のド＝ゴール（1890～1970）は降伏を拒否し，ロンドンに亡命政府（自由フランス政府）を組織して抗戦を呼びかけ，フランス国内のレジスタンス（対独抵抗運動）を展開させた。

問3　正解は**ヴェルサイユ宮殿**。ルイ14世（在位1643～1715）が建設させた，バロック式の宮殿である。1682年に宮廷が置かれて以来，フランス革命中のヴェルサイユ行進によってパリに移るまで，王家はこの宮殿で暮らした。豪華な建築様式や屋内装飾，幾何学的な庭園が特徴的である。ルイ14世は「朕は国家なり」と述べたとされ，強大な権力をふるって「太陽王」と呼ばれた。

問4　正解は**ウ**。**プロイセン＝フランス戦争（普仏戦争，**

1870～1871）中の1871年1月に，ヴェルサイユ宮殿でプロイセン王ヴィルヘルム1世のドイツ皇帝としての即位式が行われ，ドイツ帝国が成立した。すでにプロイセン側は前年9月にフランス北部のスダンでナポレオン3世を捕虜としていた。この即位式からまもなく，フランスの臨時国防政府が休戦条約を結び，1871年2月，アルザス・ロレーヌの大部分はドイツ領となった。**ア**　イタリア統一戦争（1859）は，イタリア統一に関わるサルデーニャ王国の第2次対オーストリア戦争のことである。ナポレオン3世は，サルデーニャの首相カヴールとプロンビエール密約を結び，サヴォイア・ニースのフランスへの割譲の代わりに，フランスのサルデーニャ支援を約束した。しかし，国内の反対を背景にナポレオン3世は先にオーストリアと講和した。**イ**　プロイセン＝オーストリア戦争（普墺戦争，1866）は，ドイツ統一の主導権をめぐるプロイセンとオーストリアの戦争であった。デンマーク戦争（1864）で得たシュレスヴィヒ・ホルシュタインをめぐるプロイセンとオーストリアの対立から始まった。プロイセンには北ドイツ諸邦とイタリア王国が，オーストリアには南ドイツ諸邦がついて開戦した。7週間でプロイセンが圧勝し，オーストリアはドイツ統一から排除された。**エ**　フレンチ＝インディアン戦争（1754～1763）は七年戦争と並行して行われた，北アメリカの支配をめぐるイギリスとフランスの戦争である。フランスがアメリカ先住民と同盟して戦ったので，イギリス側からこのように呼ばれた。勝利したイギリスは，パリ条約（1763）で，カナダとミシシッピ以東の領有を確かなものにした。

問5　香辛料の獲得を目指していたポルトガルが喜望峰（アフリカ南端）を経由する航路を開拓し，最終的にヴァスコ＝ダ＝ガマ（1469頃～1524）のインドへの到達を可能にしたこと，その始まりには「航海王子」エンリケ（1394～1460）の奨励があったことが書けるとよい。航路を地理的に簡潔に説明することも必要である。もちろん，エンリケを航海者と勘違いしないことや，大西洋を西に進んで西インド諸島に到達したスペインの航路と混同しないことが前提である。

問6　正解は**明**（1368～1644）。ポルトガル人がマカオに来航して倭寇の征伐に協力したことから，1557年にポルトガルは明から居住権を得て，ここを明との貿易の拠点にした。1543年に，倭寇の頭目の一人王直が所有する船にポルトガル人が同乗して種子島に漂着し，日本に鉄砲が伝わったことも想起したい。

問7　正解は**カ**。Aは**ロシア**国境に近いこと，Dは**日本**が支配していた台湾の対岸に当たること，Eは**フランス**が支配していたベトナムに近いことなどからわかる。日清戦争における清の敗北をきっかけに，列強は清からさまざまな利権を獲得することに乗り出した。利権は，租借（年限を区切って土地を借りる利権）の他に，鉄道敷設権や鉱山採掘権など，多岐にわたった。

問8　正解は**三・一独立運動**。第一次世界大戦末期，アメリカのウィルソン大統領の十四カ条や，ロシア革命の影響もあって，世界各地で民族自決を求める潮流が生まれた。そのような中，1919年3月1日に「朝鮮独立万歳」を叫ぶ示威運動（デモ行進）がソウルで始まり，朝鮮半島全土に広がった。日本の朝鮮総督府は軍隊も動員して1年がかりでこれを鎮圧した。韓国併合後，総督府は憲兵警察を用いて武断政治を行っていたが，この独立運動を機に，運動の分断をはかるために「文化政治」と呼ばれる懐柔政策に変更し，新聞・雑誌名の統制などを緩和した。しかし，日中戦争の勃発によって，皇民化政策と呼ばれる厳しい同化政策が行われた。

問9　正解は**イ**。火薬が生まれたのは中国である。元の時代にすでに実戦で用いられていたものが，イスラーム世界を経由してヨーロッパに伝わる中でさらに実用化され，鉄砲や大砲などの火器として使用されるようになった。この他，紙は後漢の時代に蔡倫によって発明され，羅針盤や活版印刷術も宋の時代に発明された。**ア**　ヒッタイト人はインド＝ヨーロッパ語系の民族。紀元前17世紀半ば頃にアナトリア高原に王国を建て，鉄器を本格的に使用し，馬と戦車を利用して，前14世紀には強勢を誇った。**ウ**　アルプス以北の肥沃で重たい土壌を耕すために開発された重量有輪犁（すき）は，鉄製の2枚の刃先を組み合わせ，掘った土を反転させる板を取り付けることで，幅広く深く耕すことができた。犁は2～8頭の牛馬で引かれたが，重量があるので，進行方向を変えることが難しく，広い耕地が必要であったため，共同作業をしやすい開放耕地制が行われた。重量有輪犁の普及で，農業生産力が向上した。**エ**　アメリカ大陸の先住民は金・銀・青銅器はもっていたが，鉄器は用いていなかった。また車輪や馬も用いていなかった。15世紀末からのスペイン・ポルトガルの進出によって，これらのものが初めて持ち込まれた。

問10　正解は**エ**。

a　誤文。リヴァプールはイギリス北西部の港湾都市で，大西洋三角貿易の拠点として奴隷貿易が盛んであった。産業革命期には，木綿工業の中心地であったマンチェスター産の木綿の輸出で繁栄し，大商業都市となった。

b　誤文。ドイツの社会主義者のエンゲルス（1820～1895）は，イギリスに亡命して父の仕事の工場経営に携わった時の経験から『イギリスにおける労働者階級の状態』（1845年）を著したが，工場法の制定とは関係がない。イギ

リスの「空想的社会主義者」のオーウェン（1771～1858）が，1819年の工場法（9歳以下の労働禁止や児童の労働時間短縮など）の制定に貢献している。

問11　正解は**エ**。**b**→**c**→**d**→**a**の順である。

b「モンゴルの世紀」が13世紀であることは，覚えておきたい。ドイツ・ポーランド連合軍がバトゥ（1207～1255）の率いるモンゴル軍に敗れたのは，1241年のワールシュタットの戦いである。場所は現在のポーランド共和国のリーグニッツ近郊である。

c　コペルニクス（1473～1543）は，ルネサンス期のポーランドの天文学者・聖職者である。イタリア留学中にプトレマイオス天文学に疑問をもち，地動説を唱えるに至った。天動説をとっていたカトリック教会の考えに反していたので，彼の著作『天球回転論』は彼の死と同時に出版された。地動説が一般化したのは，ニュートン天体力学の確立の後，18世紀後半のことであった。

d　マリ＝キュリー（1867～1934）はポーランド出身の物理学者･化学者で，夫ピエール（1859～1906）とともに，1898年にラジウムとポロニウムの分離に成功した。その後，マリは純粋なラジウムの分離にも成功した。1903年に夫妻でノーベル物理学賞を，加えて1911年にはマリがノーベル化学賞を受賞した。

a　ピウスツキ（1867～1935）はポーランドの政治家で，1918年，ポーランド独立回復後に領土の拡大をはかり，ポーランド＝ソヴィエト戦争（1920～1921）を指導した。その後，いったんは政界を引退したが，1926年，国民の支持をもとに復帰し，クーデタによって政権を掌握した。

問12　正解は**イスラエル**。第一次世界大戦後のイギリスの委任統治下のパレスチナでは，ユダヤ人人口は全体の1割以下であった。その後，第二次世界大戦中から戦後にかけて多くのユダヤ人が移住し，また多くのユダヤ難民も生まれた。イギリスがパレスチナの委任統治を終了し，国際連合がアラブ人地域とユダヤ人地域の分割案を提示したことで，ユダヤ人はこれを受け入れて1948年にイスラエルの建国を宣言した。アラブ連盟はイスラエルの建国に反対し，パレスチナ戦争（第1次中東戦争，1948～1949）となった。その後，国際連合の調停でイスラエルは独立を確保したが，パレスチナから追われた100万人以上のアラブ人が難民（パレスチナ難民）となった。第2次～第4次中東戦争を経て，1993年のパレスチナ暫定自治協定（オスロ合意）の調印の際にはイスラエルとパレスチナの和平の兆しが見えたが，対立は再燃し，パレスチナ側も内部分裂している。

問13　正解は**カ**。1918年のロシア二月革命（三月革命）でボリシェヴィキの一党支配を確立して以降，レーニンらソヴィエト政府は外国からの干渉と戦い，また，国内の反革命勢力の制圧にも力を注いだ。経済政策については，下表の通り，いくつかのステップを踏んで社会主義経済を構築した。その間，1924年にレーニンが亡くなり，スターリン（1879～1953）が政権の中枢に就いた。

【ソ連の経済政策の変化】

年代・政策名	概要	具体的方策
1918～1921 戦時共産主義	反革命軍との内戦や，諸外国による干渉戦争に対処するための非常態勢	・土地や工場の国有化 ・穀物の強制徴発 ・食料の配給制
1921～1928 新経済政策 （ネップ）	干渉戦争終結に伴い，生産活動回復を優先する修正路線	・農民による余剰穀物の自由販売を認可 ・中小企業の個人経営を認可
五ヵ年計画 第1次 （1928～1932） 第2次 （1933～1937）	農業国から工業国へ転化し，資本主義から経済的に独立	・農業の集団化（コルホーズ，ソフホーズの建設） ・国家主導の工業化・機械化計画

●写真提供

「ゲルニカ（パブロ＝ピカソ作，1937年）」

提供：アフロ

© 2021 - Succession Pablo Picasso - BCF(JAPAN)

「ジェンネのモスク」

写真：アフロ

「ヴェルサイユ宮殿の鏡の間」

写真：アフロ

「マカオのサン＝パウロ天主堂跡」

写真：アフロ

「コールブリュックデール橋」

写真：アフロ

「アウシュヴィッツ収容所」

写真：アフロ

高３生　日本史

◆　解　答・解　説　◆

【一】

解　答

⑴	**ウ**	…（２点）
⑵	**カ**	…（２点）
⑶	**ウ**	…（２点）
⑷	健児	…（２点）
⑸	**エ**	…（２点）
⑹	**イ**	…（２点）
⑺	**ア**	…（２点）
⑻	**ア**	…（２点）
⑼	**エ**	…（２点）
⑽	上知令（上地令）	…（２点）
⑾	**エ**	…（２点）
⑿	**イ**	…（２点）
⒀	憲政党	…（２点）
⒁	**エ**	…（２点）
⒂	西園寺公望	…（２点）

（配点）　計30点

《解説》

⑴　正解は**ウ**。大和政権は，磐井の乱後に地方支配の強化にのりだし，服属した地方の有力豪族を国造に任じて，その国内の要所に屯倉と呼ばれる朝廷の直轄地を設定した。屯倉の経営は，中央から監督者が派遣され，屯倉周辺の農民が田部として徴発されて耕作が行われた。地方豪族は国造に任命されることによって，地方支配権を大和政権から保証される一方で，大和政権に対しては，屯倉からの収穫物を納めたほか，大和政権の直轄民として置かれた名代・子代の一部を出仕させた。部曲は豪族の私有民であるので，部曲を大和政権の直轄民とした記述は誤りである。

ア　大和政権は，大王家を中心とする畿内豪族の連合政権として成立し，氏姓制度によって豪族を支配体制に組みこんだ。氏は豪族の血縁的集団をさし，その首長である氏上に対して，それぞれの性格や勢力に応じて姓を授け，大和政権の支配下に組みこんだ。臣は大和政権を構成する大和の有力豪族，連は特定の職能をもって大和政権に仕える有力豪族に与えられ，臣と連のなかでとくに有力な氏上は大臣・大連として，大王とともに国政の中枢を担った。

イ　『宋書』倭国伝によると，５世紀になって讃・珍・済・興・武の倭の五王が相次いで中国南朝に遣使して称号を求めたとされるが，それは朝鮮半島における外交・軍事上の立場を有利にしようとする意図によるものである。『宋書』には，478年に倭王武が使者を派遣して上表文を奉り，「東は蝦夷の五十五国，西は熊襲の六十六国，さらに海を渡って朝鮮半島の九十五国を平定した」と述べられている。脚色がかなり含まれているものの，雄略天皇の時代に関東から九州まで広い範囲で国土統一が進展したことがよみとれる。

エ　地方豪族は，大和政権に服属して国造・県主などの地位を与えられ，従来からの土地・人民の支配権と軍事権を持つことを許された。

⑵　正解は**カ**。

甲　天武天皇は，684年に八色の姓を制定し，皇親を上位とする身分秩序を確立した。八色の姓は，皇親出身者の真人を最上位とし，以下を朝臣・宿禰・忌寸・道師・臣・連・稲置とした。その結果，従来の世襲的な姓制度は改変され，諸豪族は新たに天皇を支える官僚層として再編成されることとなった。**Ⅲ**が正しい。

乙　持統天皇は，夫である天武天皇を継承して皇位に就き，689年に飛鳥浄御原令を施行し，翌年には庚寅年籍を作成して班田を実施した。**Ⅱ**が正しい。

Ⅰの庚午年籍は天智天皇が670年に作成した最初の全国的戸籍で，氏姓を正す根本台帳としての性格を持っていたため，永久保存とされた。

⑶　正解は**ウ**。

X　誤文。律令国家の官人は，官位相当の制によって，位階に応じた官職に任命された。例えば，太政大臣に就任する資格のある者は正・従一位の位階を持つ者に限られ，左・右大臣には正・従二位，大納言には正三位の位階を持つ者が就任した。官職に応じた位階に任じられたとする記述は誤りである。

Y　正文。貴族は蔭位の制と呼ばれる特権を有し，三位以上の貴族の孫と五位以上の貴族の子は，21歳になると父祖の位階に応じて自動的に一定の位階が与えられた。一位の父祖を持つ嫡子は従五位下，二位の場合は正六位下の位階が自動的に与えられたのである。位階が自動的に与えられるということは，官位相当の制にもとづいて官吏に就任していくことになるので，官吏も貴族の世襲によって生み出されていく構造を現出することとなる。

Z　正文。貴族は，位階や官職に応じて様々な経済的特権が与えられた。位階に応じては位田・位封・位禄，官職に応じては職田・職封などが支給されたほか，調・庸・雑徭などの人頭税が免除されるなどの特権があった。

⑷　正解は**健児**。桓武天皇は，積極的な政治改革を推進し，

792年には東北や九州など一部の地域を除いて軍団を廃止し，かわりに郡司の子弟などを健児に採用して，60日交替で国内の治安維持などにあたらせた。

(5) 正解は**エ**。院政期には，院に対する荘園の寄進が集中したほか，知行国制度も広まりをみせた。知行国制度とは，上級貴族らを知行国主として一国の支配権を与え，その国からの収益を取得させる制度で，院が知行国の分配権を握って経済的基盤とした。院政期に知行国制度が衰退したとする記述は誤りである。

アイウ 白河上皇は，院の御所に北面の武士を設置して軍事力を強化したほか，上皇の命令を直接伝える院宣を利用して国政全般に影響力を行使するようになった。また，院政期の上皇は，仏教をあつく信仰し，さかんに造寺造仏事業を行った。白河天皇が建立した法勝寺に代表される六勝寺が相次いで建立され，紀伊国高野山や熊野社への参詣も頻繁に行われるなど，それに要した費用は莫大なものがあった。その結果，財源調達のために，成功や重任などの売位・売官の風潮がますます激しくなるという悪循環をまねくこととなった。

(6) 正解は**イ**。幕府は上皇側に味方した公家・武家の所領3000余ヵ所を没収し，新たに戦功のあった御家人を地頭に任命した。承久の乱後に設置されて新補率法の適用を受けた地頭を新補地頭と呼び，それ以外の地頭は本補地頭として区別された。新補率法では，地頭が11町につき1町の免田（給田）や段別5升の加徴米の徴収権，山や川からの収益の半分を得ることなどが定められた。

アウエ 承久の乱後，幕府は皇位継承に関与して仲恭天皇を廃して後堀河天皇を擁立し，後鳥羽上皇を隠岐に，順徳上皇を佐渡に流した。土御門上皇は乱に直接関与していなかったものの，自ら土佐（のちに阿波）に赴いた。また，幕府は，承久の乱後，従来の京都守護にかわって六波羅探題を設置し，朝廷の監視や京都の警備，尾張（のちに三河）以西の御家人の統轄などにあたらせた。いずれの記述も誤りである。

(7) 正解は**ア**。

X 正文。管領は，将軍の補佐役で鎌倉幕府の執権に該当するが，執権ほどの権力は認められず，足利氏一族の斯波・細川・畠山の三氏が交代で任じられたので三管領と呼ばれた。

Y 正文。侍所は，京都内外の警備や刑事裁判を司り，その長官である所司は，山名・赤松・一色・京極の四氏(四職)から任命された。

(8) 正解は**ア**。武家諸法度は，1615年に大名の統制を目的に制定され，南禅寺の金地院崇伝が起草して2代将軍徳川秀忠の名で発布されたのが最初である。以後，将軍の代替わり時に必要に応じて改変された。3代将軍徳川家光は，1635年に新たに寛永令を発布し，参勤交代を制度化するとともに，鎖国体制の確立に向けて大船建造の禁止を追加した。参勤交代制は，大名に江戸と領国を1年ごとに往復させ，妻子を人質として江戸に置かせて主従関係を明確にしたもので，この結果，大名は莫大な出費を余儀なくされた。

イウエ 5代将軍徳川綱吉は，1683年に天和令を発布し，末期養子の禁緩和と殉死の禁止を追加した。また，元和令の第一条「文武弓馬の道，専ら相嗜むべき事」とあった条文について，「文武忠孝を励し，礼儀を正すべきの事」と改め，武士に対して忠孝と礼儀による秩序を求めて，文治主義の姿勢を示した。いずれも寛永令の内容として適当でない。

(9) 正解は**エ**。享保の改革を実施した徳川吉宗は，検見法を改め，定免法を採用して年貢率を引き上げ，豊凶に関係なく安定した年貢収入を確保しようとした。定免法は，一定期間の収穫量の平均をもとに，その後数年間の年貢額を決め，豊凶にかかわらず年貢を徴収する方法である。それに対して検見法は，収穫の際に役人が作柄を検査して，その年の年貢額を決める方法であるので，混同しないようにしたい。

ア 出版統制令によって黄表紙作者の恋川春町や洒落本作者の山東京伝を弾圧したのは，寛政の改革を行った老中松平定信である。

イ 仙台藩医工藤平助の『赤蝦夷風説考』の献上を受けて，最上徳内を蝦夷地に派遣したのは老中田沼意次である。

ウ 東山天皇の皇子直仁親王を立てて閑院宮家を創設したのは，正徳の治を展開した新井白石である。

(10) 正解は**上知令（上地令）**。天保の改革を実施した老中水野忠邦は，財政・政治基盤再建を目的に1843年に上知令を発令し，江戸・大坂10里四方の大名・旗本を直轄地に編入する計画を立てたが，替地を命じられた老中の土井利位らを中心とする大名・旗本の反対を受けて失脚した。

(11) 正解は**エ**。II→III→Iの順である。

II 老中安藤信正は，尊王攘夷運動を抑制して幕府権威を回復するため，武家と朝廷との調和をはかる公武合体策を進めた。具体的には，1860年に孝明天皇の妹和宮を14代将軍徳川家茂夫人に降嫁させる勅許を得たが，この政略結婚は尊王攘夷派の反発を強める結果をまねいた。1862年，安藤が襲撃された坂下門外の変がおきると，安藤の失脚とともに幕府の公武合体策は挫折した。

III 長州藩を中心とする尊王攘夷運動の高揚に対し，公武合体派の薩摩藩・会津藩は，1863年に長州藩と結んだ急進的な公家三条実美らを京都から追放した。この八月

十八日の政変によって，薩摩藩は朝廷内の主導権を奪い返した。

I　大政奉還後の政局は，薩摩・長州藩による武力討幕の動きに対抗して，土佐藩などが主張する公議政体論が台頭し始めた。警戒感を強めた薩長両藩は，1867年12月，王政復古の大号令を発し，幕府の廃絶を宣言した。この結果，天皇のもとに，総裁・議定・参与の三職が設置されることとなった。

⑿　正解は**イ**。自作農は米価の暴落によって高率の地租を負担することができずに小作農に転落し，小作農は米価変動に関係なく一定の現物小作料を地主に支払わなければならなかったため，生活の窮乏化が進むこととなった。小作料が金納に改められたために小作人の生活が安定したとする記述は誤りである。

ア　政府は，地租改正の前提として封建的諸法令の撤廃を行い，1871年に田畑勝手作りを許可し，翌年には田畑永代売買禁止令を解禁した。そのうえで，土地所有者に土地の所在・所有者・面積・地価などを記載した地券を発行した。1872年に発行された地券は壬申地券と呼ばれたが，この地券制度によって封建的な土地制度が解体され，農民の土地私有が法的に承認されることとなる。翌1873年，政府は地租改正条例を公布し，新しい地租徴収方法の大綱を規定した。改正の要点は以下の点である。⑴課税基準を従来の収穫高から政府が算定した地価に改定したこと，⑵税率を地価の３％に定め，原則として豊凶によって増減しないこと，⑶租税の納入方法を従来の物納から金納としたこと，⑷租税負担者は地券を交付された土地所有者としたこと，などである。

ウ　地租改正の結果，政府は安定した収入を確保したが，税率算定は「旧来の歳入を減ぜざるを目的」に行われたために農民の負担は軽減されることはなかった。そのため，農民は負担の軽減を求めて各地で地租改正反対一揆を起こし，1877年には地租の税率が2.5％に引き下げられた。

エ　農民が共同で利用していた山林や原野などの入会地は，所有者を立証できないとして官有地に編入された。このことも地租改正反対一揆の発生の一因となった。

⒀　正解は**憲政党**。1898年，自由党と進歩党の両党は，第３次伊藤博文内閣が提出した地租増徴案に反対を表明し，合同して憲政党を結成した。衆議院に絶対多数の議席を持った憲政党の成立によって，伊藤内閣は崩壊し，最初の政党内閣である第１次大隈重信内閣が成立することとなった。しかし，共和演説事件で辞職した文相尾崎行雄の後任をめぐる両派の抗争が激化すると，旧自由党派は旧進歩党派を締め出して新たな憲政党を組織し，旧進歩党派は憲政本党を結成したため，憲政党はわずか４ヵ月余りで分裂することとなった。

⒁　正解は**エ**。

X　誤文。明治政府は，琉球処分後も琉球王国の租税制度や土地制度を継続し，いわゆる旧慣温存策を進める方針をとった。政府にとって古い制度を残存させることの方が経済的利益が大きく，八重山・宮古の民衆には旧来の人頭税がそのまま課せられた。沖縄県設置と同時に地租改正が実施され，旧来の土地制度が否定されたとする記述は誤りである。

Y　誤文。沖縄県知事奈良原繁は，土地整理事業を実施するなど，沖縄の近代化を圧政的に推し進めた。沖縄県庁職員であった謝花昇は，共有地の損失や自然破壊を憂えてこれに反対し，奈良原県政と対立した。その後は沖縄県の参政権獲得運動に尽力し，謝花らがめざした国政参加は1912年に至って実現し，沖縄にもようやく衆議院議員選挙法が施行されることとなった。1890年の第１回帝国議会では，沖縄県に選挙法が施行されていないので誤り。

⒂　正解は**西園寺公望**。立憲政友会は，1900年に伊藤博文の主導のもとに，憲政党などを中心にして結成された。幸徳秋水は，自由党の後身にあたる憲政党が自由民権運動以来の反政府の立場に背を向けて藩閥と妥協したことを批判して，「自由党を祭る文」を『万朝報』に発表している。総裁は初代に伊藤博文，２代西園寺公望，３代原敬，４代高橋是清，５代田中義一，６代犬養毅らが就任し，昭和初期には立憲民政党とともに二大政党の時代を現出した。明治末から大正初期には，立憲政友会の西園寺公望が２度組閣し，貴族院や軍部に基盤を置く桂太郎と交互に内閣を担当して，桂園時代と呼ばれた。

【二】

解　答

A
問1　ア　…(2点)
問2　ウ　…(2点)
問3　イ　…(2点)
B
問4　エ　…(2点)
問5　**三世一身法**は**田地私有**に期限が設けられたが，墾田永年私財法は永年私有が認められた。(40字)　…(2点)
C
問6　ウ　…(2点)
問7　夢窓疎石　…(2点)
D
問8　カ　…(2点)
問9　借上　…(2点)
問10　ウ　…(2点)
〔配点〕　計20点

《解説》

A

問1　正解は**ア**。

①　飛鳥時代には，仏教の興隆とともに寺院建築がさかんとなり，寺院は古墳にかわって豪族の権威の象徴となった。中央豪族の多くは，一族の現世利益を祈願するための氏寺を建立し，蘇我馬子の発願とされる飛鳥寺(法興寺)や，厩戸王の発願とされる法隆寺(斑鳩寺)や四天王寺などは大寺院の代表例である。

②　奈良時代の仏教は，鎮護国家思想の影響を受けて政治と深く結びつき，南都六宗（三論宗・成実宗・法相宗・倶舎宗・華厳宗・律宗）と呼ばれる仏教を研究する学派も生まれた。

③　僧侶の活動は，僧尼令の規定によって厳しく制限され，許可のない出家や民間への布教活動は禁じられていた。奈良時代に民間にあって社会事業をおこした行基も，当初はこの規定によってその活動を制限されたが，政府が行基を例外的に東大寺大仏造立の際の大僧正に抜擢したのは，民間における影響力を無視できないと考えたあらわれである。

問2　正解は**ウ**。飛鳥時代は寺院建築とともに仏像彫刻が多くつくられ，鞍作鳥は623年に法隆寺金堂釈迦三尊像を製作して北魏の様式を伝えた。北魏様式の影響を受けた金銅像には，飛鳥寺釈迦如来像などもあり，端正で厳しい表情に特徴がある。これに対して，中宮寺半跏思惟像（弥勒菩薩像）や法隆寺百済観音像などの木像は，優美で柔和な表情を今日に伝えている。資料集などで写真を確認し，視覚的に文化遺産を区別できるようにしておこう。

古代文化における彫刻技法の変遷もしっかりと整理しておきたい。

イ　白鳳文化の時代は金銅像が多くつくられた。興福寺仏頭は清新でおおらかな表情を伝える白鳳文化の代表彫刻である。

エ　奈良時代の天平文化では，木を芯にして粘土で塗り固めた塑像や，漆を塗り固めた乾漆像の技法が発達した。東大寺法華堂日光・月光菩薩像は塑像の代表彫刻である。

ア　平安初期の弘仁・貞観文化の時代における木像彫刻では，一木の木材から頭部と胴体を造る一木造と衣のしわを波が翻るように表現した翻波式の技法が用いられ，密教芸術特有の神秘的な雰囲気を醸し出している。観心寺如意輪観音像は一木造・翻波式の技法を用いた典型例である。

問3　正解は**イ**。浄土教は，阿弥陀仏を信仰し，念仏を唱えることによって来世での極楽往生を願う教えで，10世紀半ばに空也が京都で庶民にこれを説き，源信が985年に『往生要集』を著すと，それは貴族から庶民の間まで広く普及することとなった（**ア**）。浄土教信仰をさらにさかんにしたのは末法思想の流行で，それは釈迦の死後の時代を正法・像法・末法の3期に分け，末法の時代には釈迦の教えは全く行われずに世が滅びるとした予言思想であった。日本では，1052年が末法初年と考えられ，しかも当時は疫病や天災などが頻発し，それにくわえて地方武士の台頭など政治も混迷を深めたため，時代の不安から人々は来世での救いを強く求めるようになるのである。浄土教が末法思想の流行とともに衰退したとする記述は誤りである。

ウ・エ　浄土教の発展とともに，阿弥陀仏を本尊とする阿弥陀堂の建築がさかんになり，藤原道長が建立した法成寺阿弥陀堂，藤原頼通の平等院鳳凰堂，日野資業の法界寺阿弥陀堂などがその代表例としてあげられる。彫刻では，定朝が寄木造の手法を完成させ，阿弥陀堂に安置する阿弥陀如来像などの大量生産を可能にし，浄土教の普及によって増大した仏像注文を担った。浄土教と関係の深い絵画には，極楽浄土から阿弥陀如来が死者を迎えにくる様を華麗な彩色で描いた『高野山聖衆来迎図』がある。また，念仏の功徳によって極楽往生した人々の伝記を集めた往生伝も紹介され，慶滋保胤は『日本往生極楽記』，三善為康は『拾遺往生伝』『後拾遺往生伝』などを著した。

B

問4　正解は**エ**。

④　筑前守であった山上憶良は，貧窮に苦しむ農民の様

子を「貧窮問答歌」に綴り,『万葉集』にその長歌と短歌が収められている。

⑤　政府は，農民の窮乏や人口の増加による口分田不足を補うため，722年に百万町歩の開墾計画を立て，翌年には三世一身法を施行して税収を増やそうと考えた。さらに743年には墾田永年私財法を発し，開墾した田地の永年私有を保障した。

⑥　道鏡は政権を掌握すると，765年に墾田永年私財法を一時停止し，寺院以外の勢力が墾田を開発することを禁じて露骨な寺院保護策をとった。しかし，道鏡政権の崩壊とともに墾田私財法は復活し，その際には面積制限などの条件も取り除かれたため，土地占有が可能な貴族や寺社などは周辺の農民や浮浪人を駆使して大規模な開墾に乗り出し，初期荘園の成立に拍車をかけた。

問5　三世一身法は，新しく灌漑施設を設けて未開地を開墾した者は三世にわたり，古い灌漑施設を利用して開墾した者は本人一代に限り，田地の私有を認めるという内容であった。しかし，墾田は三世一身法によって，期限が満了になると収公されるため，農民が怠けて開墾した土地が荒れてしまい，開墾奨励に効力を発しなかった。そのため，墾田永年私財法が発せられ，今後は三世一身の期限を設けず,墾田は私財として永年に所有することを認めるとした。三世一身法と墾田永年私財法を比較する際の大事な視点は，土地を私有する際の期限に関する内容であるので，そのことに留意しながら論述したい。

C

問6　正解は**ウ**。

⑦　鎌倉新仏教の六宗派の共通した目標は，救済のためには困難な修行を必要とせず（易行），経典のなかから一つの教えだけを選択し（選択），選んだうえでは迷うことなくそれだけにすがる（専修）とした点にあった。平安末期から鎌倉期にかけての源平の争乱や相次ぐ天災地変などは社会不安を増大させ，人々は末法の到来を深く意識するようになった。しかも，当時の仏教界は腐敗がはなはだしく，俗権を争っているような状態であったため，人々は自分たちを末法の世から救済してくれる新しい教えを求めたのである。旧仏教が学問や戒律を重んじたのに対して，新仏教は一般庶民でも理解できる平易な教えに特徴があったことや，念仏や題目を唱えるだけで救われるという比較的簡単な修行方法をとったことなどが，武士や庶民に受け入れられた理由としてあげられる。

浄土宗を開いた法然は,「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば誰でも極楽往生できるとした専修念仏の教えを説いたが，戒律を重んじる旧仏教側の弾圧を受けた。法相宗を再興した貞慶(解脱）は「興福寺奏状」で法然を批判し，これが一因となって法然は讃岐に流されている(承元の法難)。また，華厳宗の明恵（高弁）は，戒律を重視し,『摧邪輪』を著して法然の『選択本願念仏集』を論駁した。

⑧　律宗の忍性は，北条氏の帰依を受けて鎌倉の極楽寺の開山となり，以後鎌倉で貧民救済や道路構築・架橋などの社会事業を行った。また，奈良に北山十八間戸を建て，病人の救済に尽くした。

⑨　臨済宗は，室町幕府の保護を受けて発展し，足利義満は南宋の官寺の制にならって京都と鎌倉に五山・十刹の制を整えた。京都五山は南禅寺を別格にして天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺，鎌倉五山は建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺であった。

問7　正解は**夢窓疎石**。臨済宗僧侶である夢窓疎石は，後醍醐天皇や足利尊氏の帰依を受け，後醍醐天皇の冥福を祈って天竜寺の開山にもなった。春屋妙葩や絶海中津ら数多くの弟子を育成し，臨済宗発展の基盤を築くとともに，天竜寺や西芳寺などの造園にも優れた技術を発揮した。

D

問8　正解は**カ**。

⑩　鎌倉時代の農業は，品種改良や肥料の工夫によって生産力が増大し，麦を裏作とする二毛作が畿内や西国中心に普及したほか，鉄製農具・牛馬の利用や刈敷・草木灰などの肥料が普及した。室町時代に入ると農業はさらに発展し，全国で二毛作が広まるとともに，畿内では米・麦・そばの三毛作も行われるなど，収穫の安定化が進んだ。

⑪　室町時代には手工業の発達もめざましく，農村内での商品生産が活発になり，各地に特産品が生まれるようになった。絹織物業が加賀・丹後などで発展したほか，山城では製油業，尾張・美濃では製陶業がさかんになった。製紙業では，美濃の美濃紙，播磨の杉原紙，越前の鳥の子紙などが有名である。

⑫　室町時代には行商人の数が増え，荷物運搬用の背負い道具を用いて商品を売った連雀商人や肩にかついだ棒に商品をつるして呼び売りをした振売などの姿がみられた。行商人には女性の活躍も目立ち，京都の鵜飼集団の女性たちで鮎や飴などを売り歩いた桂女や,京都大原に住んで薪・炭などを頭上に載せて売り歩いた大原女などが登場した。

問9　正解は**借上**。商業活動の活発化は貨幣経済の進展をもたらし，宋銭の流通にともなって鎌倉後期には荘園の年貢を銭でおさめる銭納もはじまった。遠隔地の取引には，金銭の輸送を手形で代用する為替が用いられるようになったほか，高利貸を営む借上や交通の要所で年貢の保管・輸送・委託販売などを業務とした問丸も発達した。借上は銭を貸し付けて利子で利益をあげる専門の金融業者として出現し，質物を土塗りの倉庫に保管していたことから，室町

時代には土倉と呼ばれるようになった。

問10　正解は**ウ**。

X　誤文。**写真Ⅰ**は，中世に中国から伝わった竜骨車を用いて，田に灌水(かんすい)している様子を描いたものである。竜骨車は蛇腹のように小さな水槽を重ねて上部へ水を送る道具であったが，壊れやすかったため，江戸時代に入ると足踏みの踏車が揚水具として普及した。

Y　正文。**写真Ⅱ**は，楮(こうぞ)などを原料に，紙液をすくう木製の枠を揺り動かして和紙を作製する紙漉(すき)きの様子を描いたものである。鎌倉時代末頃から職人の風俗を描いた「職人尽絵」が生まれ，室町時代における『職人尽歌合絵巻』や『七十一番職人歌合』には紙漉きのほか，鍛冶や鎧師，大工職の番匠など様々な職人の生き方が記されている。教科書や資料集を利用して，それぞれの職人を描いた図絵に目を通しておきたい。

【三】

解　答

A

問１　①　支倉常長　…(２点)

②　慶賀使　…(２点)

問２　**イ**　…(２点)

問３　山田長政　…(２点)

問４　1510年の三浦の乱以降日朝貿易は**衰退**し，16世紀には豊臣秀吉の朝鮮出兵で国交**断絶**した。徳川家康は，対馬の宗氏を介して**国交回復**を実現し，1609年には己酉約条が結ばれた。(78字)　…(３点)

問５　場所請負制度　…(２点)

B

問６　③　中国　…(２点)

④　荻原重秀　…(２点)

問７　**イ**　…(２点)

問８　末期養子　…(２点)

問９　**ウ**　…(２点)

問10　日本国大君殿下を日本国王に改めさせた。(19字)　…(２点)

〔配点〕　計25点

《解説》

A

問１　①　正解は**支倉常長**。仙台藩主伊達政宗は，1613年に家臣支倉常長をイスパニアに派遣し，ローマ教皇との謁見を実現させたが，通商条約調印の目的を達することはできなかった。

②　正解は**慶賀使**。琉球は14世紀末頃から明に臣属していたが，1609年に薩摩の島津家久の軍に征服され，薩摩藩の直轄領とされた。島津氏は，王府を仲介として明から得た産物を得ようと琉球と明との関係を黙認し，琉球はその後も明との朝貢貿易を継続させた。江戸幕府に対しては，琉球は国王の代替りごとにその就任を感謝する使節として謝恩使を，将軍の代替りには祝意を表する使節として慶賀使を江戸に送った。

問２　正解は**イ**。朱印船貿易は，江戸時代に入ってさかんになり，日本商人たちはアンナン(現在のベトナム)・シャム(現在のタイ)・ルソン(現在のフィリピン)・バタヴィア(現在のジャカルタ)・トンキン(現在のベトナム北部)・カンボジアなどに渡航した。朱印船制度は，貿易振興を目的とした豊臣秀吉によって開始され，徳川家康が継承した。江戸幕府によって朱印状を給付された船を朱印船と呼び，1635年に発令された鎖国令で日本人の海外渡航が禁じられるまで続いた。

問３　正解は**山田長政**。朱印船貿易がさかんになると，海外に移住する日本人が増え，東南アジアの各地に日本町と呼ばれる日本人の居住地が形成された。日本町は自治制がとられ，渡航した日本人のなかには，山田長政のようにアユタヤ日本町の長となったのちに王室に重用された者もいた。

問４　日朝貿易は，対馬の宗氏を仲介にして行われ，1443年に宗氏と朝鮮との間で結ばれた癸亥約条(嘉吉条約)により，通信符を用いて貿易をすることや，交易港を富山浦(釜山)・乃而浦(薺浦)・塩浦(蔚山)の３港(三浦)に限定することなどが規定された。三浦と首都の漢城には倭館が設置された。日本から朝鮮への輸出品は銅・硫黄・刀剣などであり，主要輸入品は木綿で，これは日本では生産されていなかったため，衣料の基本を麻としていた人々の生活様式に大きな影響を与えた。三浦に定住する日本人が次第に増加すると，交易を統制しようとする朝鮮役人との衝突が頻発し，1510年には三浦の乱と呼ばれる大衝突事件が発生した。この事件によって日朝間の国交は断絶し，その２年後に調印された壬申約条(永正条約)によって修好をみたが，貿易港は乃而浦１港に限られ，居留権を剥奪されるなど，日本側の特権が大幅に縮小され，日朝貿易は次第に衰退していった。

16世紀後半になると，強硬外交を展開していた豊臣秀吉が対馬の宗氏を通じて朝鮮に入貢を求め，これが拒否されると1592年に文禄の役を，1597年には慶長の役を起こした。戦いは日本軍が苦戦を強いられることになり，秀

吉の病死を契機に日本軍は朝鮮から撤兵したが，以後，日朝両国の国交は断絶することとなった。

17世紀に入ると，徳川家康は秀吉の侵略で断絶していた朝鮮との国交回復をめざし，宗氏に交渉を開始させた。江戸幕府が捕虜となっていた朝鮮人を帰還させる措置を講じると，朝鮮側も1607年に回答兼刷還使を派遣し，これ以後，ほぼ将軍の代替りごとに朝鮮通信使が来朝するようになり，その回数は12回にも及んだ。通商関係も1609年に対馬藩主宗義智と朝鮮国王との間で己酉約条が調印され，対馬から1年に20隻の歳遣船を派遣し，釜山に倭館を設置して交易することなどが規定された。

問5　正解は**場所請負制度**。蠣崎氏は近世に入ると松前氏と改称し，1604年に徳川家康からアイヌとの交易独占権を保障されると，松前藩を設置した。松前藩とアイヌとの交易は，17世紀には松前氏が家臣にアイヌとの交易権を知行として与える商場知行制をとっていた。1669年，アイヌの総首長シャクシャインがアイヌ民族を糾合して松前藩に反抗したが，この戦いが鎮圧されるとアイヌは全面的に松前藩に服従させられた。その後，松前藩はアイヌ支配を強め，18世紀には本州の商人に交易をまかせて請負料を取る場所請負制度へと移行させた。

B

問6　③　正解は**中国**。鎖国の目的は主にキリスト教の禁圧と貿易統制にあったが，いわゆる鎖国令が発令される前の段階では，幕府政策の目的の中心は後者にあった。幕府は，貿易に従事する西国大名の強大化を恐れ，1616年に中国船以外の外国船の寄港地を平戸・長崎に限定して貿易の独占をはかり，1624年にはスペイン船の来航を禁じた。なお，その前年に，イギリスは平戸商館を閉鎖して自発的に日本を去っている。1604年の糸割符制の施行から1641年のオランダ商館移転までの外交関係を国別に整理しておきたい。

④　正解は**荻原重秀**。元禄期における幕府の財政事情は，明暦の大火以後の江戸の再建費用や寺社造営費用，生活の奢侈化などによって出費が増大し，そのうえ，比較的豊かであった金銀などの鉱山収入も減少したために破綻寸前の状況にあった。そこで5代将軍徳川綱吉は，勘定吟味役(のちに勘定奉行）の荻原重秀の意見を採用して貨幣改鋳にふみきることとなった。江戸幕府が最初に発行した慶長小判は金分84％を含んだ良質の貨幣であったが，1695年に改鋳された元禄小判の金分は57％に質が落とされた。この改鋳策は，慶長小判100枚で元禄小判150 枚を鋳造しようとする意図で行われたもので，幕府はその差益金（出目）によって増収をあげようとしたのである。この改鋳策によって，幕府は約500万両の利益をあげて急場をしのいだが，貨幣価値の下落は物価の高騰をもたらし，深刻なインフレーションにより人々の生活を圧迫することとなった。

問7　正解は**イ**。**史料**は，1635年に発令された寛永十二年令で，この鎖国令によって日本人の海外渡航と帰国が全面的に禁じられた。鎖国令は寛永十年・十一年（十年と同一内容）・十二年・十三年・十六年と5次にわたって発令された。寛永十年令（1633）は奉書船以外の海外渡航を禁止し，寛永十三年令（1636）では貿易に関係のないポルトガル人の子孫を追放するなど，幕府はキリシタンへの迫害を強めた。島原の乱後，幕府は禁教徹底の重要性を再認識し，寛永十六年令（1639）でポルトガル船の来航を禁じ，翌々年にオランダ商館を出島に移すに至った。**史料**の鎖国令が発せられた時期は**イ**が正しい。

問8　正解は**末期養子**。1651年，兵学者の由井正雪と牢人であった丸橋忠弥らは幕府転覆を計画したが，未然に発覚して忠弥は捕らえられ，正雪は自殺した(慶安の変)。この事件を契機に4代将軍徳川家綱は，武断政治から文治政治への転換をはかり，牢人の増加を防止することを目的に末期養子の禁を緩和した。末期養子とは，跡継ぎのいない武家の主人が死の直前にあたって急に願い出る養子のことで，江戸幕府はこれを認めず，跡継ぎを迎え入れることができない大名は改易処分となったため，多数の牢人が発生して社会不安を増大させることとなった。そのため幕府は，慶安の変を契機に養父が17歳以上50歳未満であることを条件に末期養子の禁を緩和したのである。

問9　正解は**ウ**。

X　岡山藩主池田光政は，郷学として**b**（現岡山県備前市）に閑谷学校を設けたほか，陽明学者熊沢蕃山を招いて重用し，花畠教場を設置させた。重要な藩校としては，松平容頌が創立した日新館(会津)，徳川斉昭創立の弘道館(水戸)，細川重賢創立の時習館（熊本），佐竹義和創立の明徳館（秋田），上杉治憲が復興した興譲館（米沢），毛利吉元創立の明倫館（長州），黒田斉隆創立の修猷館（福岡），島津重豪創立の造士館(鹿児島）などをおさえておきたい。

Y　加賀藩主前田綱紀は，朱子学者木下順庵を招いて**c**（現石川県金沢市）で学問の振興をはかり，古文書の整理なども行った。その他の好学の大名として，南学派の儒学者山崎闇斎を招いた会津藩主保科正之や明から亡命した朱舜水を学事に従事させた水戸藩主徳川光圀らをおさえておきたい。

問10　新井白石は，朝鮮通信使の待遇を簡素にしたほか，朝鮮から日本宛の国書にあった将軍の呼称を「日本国大君殿下」から「日本国王」に改めさせ，国を代表する将軍の地位を明確にした。

【四】

解　答

A

問1　ア　…(3点)

問2　江藤新平　…(2点)

問3　エ　…(3点)

B

問4　日ソ基本条約　…(3点)

問5　イ　…(3点)

問6　オ　…(3点)

問7　エ　…(3点)

C

問8　イ　…(2点)

問9　ア　…(3点)

〔配点〕　計25点

《解説》

A

問1　正解は**ア**。

a　正文。**図**は，1872年に官営模範工場として開業した富岡製糸場の様子を描いたもので，フランス人技師ブリューナを招いて器械製糸技術の伝習がはかられた。また，募集された工女は士族の子女がほとんどで，「富岡工女」と呼ばれ，身につけた技術を各地に設立された器械製糸工場に広めた。**b**のイギリスから機械を導入したとする記述は誤りである。

c　正文。生糸を生産する製糸業は輸出産業として発展し，日清戦争が勃発した1894年には器械製糸の生産量が座繰製糸の生産量を上回った。それまでの座繰製糸も原価が安かったことや品質が一定の水準を維持したこともあって，長く器械製糸と共存した。座繰製糸の生産量が低下し始めるのは恐慌に瀕した1900年以降のことで，金本位制が確立した1897年以降も生産量は上がっているので**d**の記述は誤りである。

問2　正解は**江藤新平**。明治政府は，軍事・経済上の理由から大量輸送に適した海上輸送網を重視し，岩崎弥太郎が創設した三菱会社に特権的保護を与えて海運業での利益を独占させた。三菱会社は，佐賀の乱や台湾出兵などの軍事輸送を担って莫大な利益をあげ，のちに三井系の共同運輸会社と合併して，1885年には日本郵船会社となった。

征韓論争で下野していた板垣退助・後藤象二郎・副島種臣・江藤新平らは，1874年に民撰議院設立の建白書を左院に提出して，藩閥政府の有司専制を批判した。征韓派前参議の江藤新平は，郷里の佐賀の不平士族に迎えられて征韓党の首領となり，政府に対して佐賀の乱を起こしている。

問3　正解は**エ**。第一次世界大戦を契機に，日本が大戦景気と呼ばれる好景気を迎えると，貿易は大幅な輸出超過となった。輸出が急増した背景には，ヨーロッパ列強が手を引いたアジア市場への綿糸・綿布などの輸出が増加したこと，また日本同様に戦争景気にわくアメリカ市場への生糸などの輸出が激増したことなどがあげられる。その結果，大戦前に約11億円の債務国であった日本は，大戦後の1920年には約28億円の債権国に成長した。また，戦争によってドイツからの輸入が途絶した肥料・染料などの化学工業では国内生産が伸び，世界的な船舶不足を背景に海運業・造船業も発展し，日本の造船量は世界第3位となって船成金も生まれた。鉄鋼業では，八幡製鉄所が拡張されたほか，1918年には南満州鉄道株式会社が二十一カ条要求で獲得した鉱山採掘権をもとに鞍山製鉄所を設立した。

中国からの綿糸の輸入が増大したとする記述は誤りである。

B

問4　正解は**日ソ基本条約**。**史料**は，治安維持法の第一条である。「国体ヲ変革(へんかく)」とは天皇制の変革，「私有財産制度ヲ否認」とは資本主義体制を否定する共産主義のことをさしている。これを目的として「結社ヲ組織シ又ハ情(じょう)ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役(ちょうえき)又ハ禁錮(きんこ)ニ処ス」と明記されている。治安維持法制定の背景としては，普通選挙法成立と日ソ基本条約調印による日ソ国交樹立が，社会主義や共産主義の高揚につながることを警戒したことがあげられる。

問5　正解は**イ**。寺内正毅内閣は，1918年の米騒動の発生に対して，報道の禁止や軍隊の出動まで命じて鎮圧にあたったが，世論の激しい非難を受け総辞職した(**ア**)。民衆運動の勢力を目の当たりにした元老の山県有朋は，政党内閣の成立を認め，立憲政友会の総裁である原敬を首相とする内閣を成立させた。原内閣は普通選挙制度の導入には消極的で，憲政会や立憲国民党などの野党が上程した普通選挙法案に反対し，納税資格を直接国税3円以上に引き下げる改正にとどめた。また，この改正によって小選挙区制を採用して与党の安定多数をはかり，1920年に実施された衆議院議員総選挙では立憲政友会が衆議院で圧倒的多数の議席を獲得した。原内閣が普通選挙法案を提出したとする記述は誤りである。

ウ　高橋是清内閣は，アメリカの提唱によって開催されたワシントン会議に参加し，諸条約に調印した。1921年，アメリカ・イギリス・フランス・日本の間で太平洋諸島の現状維持などを約した四カ国条約が結ばれ，これによって日英同盟の廃棄が合意された。翌年には九カ国条約が調印

され，中国の主権尊重や門戸開放・機会均等などを約し，その結果，石井・ランシング協定が廃棄されたほか，この条約に関連した山東懸案解決条約によって山東省における旧ドイツ権益を中国に返還した。また，アメリカ・イギリス・フランス・イタリア・日本の五大国の間でワシントン海軍軍縮条約が結ばれ，主力艦の保有率をアメリカ・イギリス各5，日本3，フランス・イタリア各1.67と定めたほか，今後10年間は主力艦を建造しないことを定めた。

エ　1927年，震災手形処理問題をめぐる蔵相片岡直温の失言から銀行の取り付け騒ぎが起こり，中小銀行の倒産・休業が続出して金融恐慌が発生した。第1次若槻礼次郎憲政会内閣は，大戦中に急成長した鈴木商店に多額の不良債権をかかえていた台湾銀行を救済するために，日本銀行からの非常貸出を緊急勅令で行おうとした。緊急勅令案は，緊急必要時に天皇が発布して法律に代行させたものであるので，議会にはかられるべき性質を持たず，当時この勅令案を審議した機関は枢密院であった。しかし，枢密院は立憲政友会の積極外交を支持していたために，枢密顧問官伊東巳代治らは幣原協調外交を「軟弱外交」と批判するなどしてこれを否決し，内閣を総辞職に追いこんだ。

問6　正解は**オ**。Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

Ⅲ　日本は，1915年，中国の袁世凱政府に二十一カ条の要求をつきつけた。それは，山東省のドイツ権益の日本への譲渡，南満州などでの借地権・鉱山採掘権の許与，漢冶萍公司の日中合弁，中国沿岸諸島の外国への不割譲，中国政府内での日本人顧問の採用などを内容としていた。これに対して中国政府は抵抗し，国際世論も厳しく日本を非難したが，第2次大隈重信内閣は軍事力を背景に最後通牒を発し，その主要部分を承認させた。中国では要求の受け入れを余儀なくされた5月9日を国恥記念日と定め，抗日運動を強めていった。

Ⅰ　金融恐慌で第1次若槻礼次郎内閣が総辞職すると，かわって成立した立憲政友会の田中義一内閣が，1927年から翌年にかけて，北伐阻止を目的に3度に及ぶ山東出兵を行ったほか，同年に東方会議を開催して満蒙における日本の権益を固守する方針を定めるなどの対中国積極外交を展開した。

Ⅱ　満州国は，関東軍によって一方的に建国が宣言され，その実権は関東軍の幹部など日本人によって掌握されていた。満州国建国の承認に否定的であった犬養毅首相が五・一五事件で暗殺されると，かわって成立した斎藤実内閣が1932年に日満議定書を調印して満州国を承認した。

問7　正解は**エ**。

甲　日本は，1930年初頭，世界恐慌や金解禁策の影響を受けて昭和恐慌と呼ばれる深刻な恐慌状態におちいり，輸出の大幅な減退や正貨の海外流出，物価の下落をまねいた。企業では操業短縮や倒産が相次ぎ，人員整理や賃金カットなどの事態が生じて失業者が街にあふれた。農村の状況はより深刻で農業恐慌と呼ばれ，米・生糸・繭などの農産物価格の下落によって農民の生活は困窮化し，欠食児童や娘の身売りなどの惨状が日常化した。1931年，イギリスが金本位制からの離脱を宣言すると各国もこれにならい，犬養毅内閣の高橋是清蔵相によって金輸出が再禁止され，以後日本は管理通貨制度へと移行することとなった。輸入が大きく減少したとするⅠの記述は誤りである。

乙　高橋是清蔵相は，円相場の大幅下落（円安）を利用して輸出を拡大し，とくに綿織物の輸出は飛躍的に伸び，輸出額はイギリスにかわって世界第一位となった。こうした日本の経済政策に対して，諸外国は「国ぐるみのソーシャル・ダンピング」と批判を強め，イギリスが排他的ブロック経済圏を構築したために，日本は輸入面において石油・綿花・くず鉄などでアメリカへの依存度を強めた。円高を利用して輸入を拡大したとするⅢの記述は誤りである。

C

問8　正解は**イ**。GHQは，労働基本権の確立と労働組合結成奨励を中心とした労働政策を進め，1945年に労働組合法，翌年に労働関係調整法，また，1947年には労働基準法を制定した。労働組合法は労働者の団結権・団体交渉権・争議権を保障し，労働関係調整法は争議の調整方法，労働基準法は最低労働条件について規定したものである。

問9　正解は**ア**。

GHQは，幣原喜重郎内閣に対し，五大改革指令の一つとして教育の自由主義化を勧告した。1945年12月，戦前の軍国主義教育育成に大きな役割を果たした修身・日本歴史・地理の授業が停止され，翌年にはアメリカ教育使節団が来日し，日本側の教育刷新委員会と連携しながら，教育行政の地方分権化や学校教育法・教育基本法の内容についての方針を決定した。1947年に教育基本法と学校教育法が制定されたほか，1948年には教育委員会法が公布されて都道府県・市町村ごとに教育委員会が設置され，教育委員は住民の直接選挙で公選された。教育基本法は，教育の機会均等・義務教育9年制・男女共学などを規定しているのに対して，学校教育法は六・三・三・四制の学校体系を規定している。両法の性格の違いをしっかりと認識しておこう。教育基本法によって六・三・三・四制の学校体系が定められたとする記述は誤り。

イ　農地改革は，寄生地主制の解体を推進することによって，土地所有権を耕作農民の手に移して自作農を大幅に増設すること，そしてわずかながら残る小作地についても小作料を金納・低額とし，小作農の生活を安定させる目

的で実施されたものであった。農地改革の結果，自作農が大幅に創設されたが，その多くが経営面積１町歩未満の零細農であった。また，山林の解放には手が及ばなかったことなど不十分な点も残ったが，明治以来の寄生地主制が解体された意義は大きい。

第一次・第二次農地改革の要点は以下の通り。

第一次農地改革（1946年，幣原喜重郎内閣）

1)法的根拠＝農地調整法改正（1945）
2)在村地主の貸付地保有限度＝５町歩（不在地主の貸付地保有認めず）
→超過分の譲渡方法は地主・小作人間の協議で決定したため不徹底
3)農地委員会の構成＝地主・自作農・小作農各５名

第二次農地改革（1947年，第１次吉田茂内閣）

1)法的根拠＝農地調整法再改正，自作農創設特別措置法制定（1946）
2)在村地主の貸付地保有限度＝内地１町歩，北海道４町歩（不在地主の貸付地保有認めず）
→超過分の譲渡方法については国家が強制買収して小作人に売却
3)農地委員会の構成＝地主３名・自作農２名・小作農５名
4)小作料の金納化＝小作料率の制限（最高限度：田は全収穫の25%，畑は15%）

ウ　第二次世界大戦後の1945年，GHQの民主化政策によって衆議院議員選挙法が改正され，男女満20歳以上に選挙権が与えられることとなった。この結果，ようやく婦人参政権が実現することとなり，翌年に実施された戦後最初の総選挙では39人の女性代議士が誕生した。

エ　経済機構の民主化を目的に実施された財閥解体では，1945年以降，三井・三菱・住友・安田の４大財閥をはじめに，83社に及ぶ大企業が解体の指令を受け，持株会社整理委員会も発足した。さらに1947年には，独占禁止法が制定されてカルテル結成や不公正取引が禁じられ，ついで巨大独占企業の分割を目的とした過度経済力集中排除法が制定された。

●写真提供など
「竜骨車」
東京大学史料編纂所所蔵
「紙漉き」
東京国立博物館所蔵 Image: TNM Image Archives
「富岡製糸場の内部の絵」
提供：アフロ

高３生　地　理

◆　解　答・解　説　◆

【一】

解　答

⑴	**カ**	…（２点）
⑵	**イ**	…（２点）
⑶	**エ**	…（２点）
⑷	**エ**	…（２点）
⑸	**ア**	…（２点）
⑹	**ウ**	…（２点）
⑺	ピッツバーグ	…（２点）
⑻	**ウ**	…（２点）
⑼	第三のイタリア（サードイタリー）	…（２点）
⑽	サンベルト	…（２点）
⑾	**エ**	…（２点）
⑿	サリー	…（２点）
⒀	**ア**	…（２点）
⒁	シーア［派］	…（２点）
⒂	**エ**	…（２点）

〔配点〕　計30点

《解説》

⑴　まず，**A**は，日本が上位に入っていることから，石炭の輸入量である。日本は，現在，石炭の国内需要のほぼ全量を輸入にたよっており，輸入量は世界でトップクラスである。残った**B**，**C**は，中国に注目して考える。中国は世界最大の石炭産出国であり，世界全体の産出量の半分以上を占めている（2017年）。しかし，国内需要が膨大なため，輸出余力はほぼ皆無で，それどころか，大量に石炭を輸入している。中国は2017年現在，世界最大の石炭輸入国である。一方，中国と対照的なのがオーストラリアである。オーストラリアは，産出量では中国に遠く及ばないが，国内需要が少ないため，輸出余力は十分にあり，インドネシアに次ぐ世界第２位の石炭輸出国となっている（2017年）。よって，**B**が石炭の輸出量，**C**が石炭の産出量である。

以上のことから，正解は**カ**である。

⑵　シェールオイルは，地下にある頁岩（シェール）の層に含まれる石油で，これまでは採掘するのが困難であったが，強い水圧をかけて岩盤層に亀裂を入れて石油を取り出す技術が開発され，生産が可能となった。原油価格の高騰で採掘コストも見合うようになり，**アメリカ合衆国**やカナダなどで盛んに生産されるようになっている。2019年には，原油の産出量において，アメリカ合衆国がロシア，サウジアラビアなどを抑えて，ほぼ半世紀ぶりに世界第１位となった。なお，同様の技術によって取り出された天然ガスはシェールガスとよばれる。シェールオイルやシェールガスの増産によって世界のエネルギー需要を大きく変化させた事象は，シェール革命とよばれる。

⑶　デンマークは，平坦な地形で，最高地点でも標高171mにすぎない。また，安定陸塊に属し，火山活動もみられない。そのため，水力，地熱による発電量はほぼ皆無である。一方，偏西風の影響を受けやすい緯度帯に位置し，年中安定した風を得ることが可能である。このため，風力発電が盛んで，陸上だけでなく，海上にも多くの風力発電所が立地している。以上のことから，デンマークは**エ**と判定できる。

なお，**ウ**は，**ア**～**エ**の中で唯一，地熱発電が盛んなことからニュージーランドである。ニュージーランドは新期造山帯の環太平洋造山帯に属し，国内に多くの地熱発電所が立地している。残った**ア**，**イ**は，いずれも水力発電が盛んであるが，その発電量が多い**ア**がブラジル，少ない**イ**がノルウェーである。

⑷　E（●）はオーストラリア北部，ケープヨーク半島，アーネムランド半島に鉱山があることから，ボーキサイトである。ケープヨーク半島北西部に位置するウェイパ，アーネムランド半島北東部に位置するゴヴは，いずれも世界的なボーキサイト鉱山として知られる。

F（×）はオーストラリアの北西部に集中していることから，鉄鉱石である。オーストラリアの北西部のピルバラ地区には，マウントホエールバック（マウントニューマン），マウントトムプライス，ロブリヴァーなどの鉄山が点在しており，世界的な鉄鉱石の産地を形成している。ここで採掘された鉄鉱石は，ダンピア，ポートヘッドランドなどの港湾都市に鉄道で運ばれ，日本，中国，韓国などに輸出されている。

G（★）は，オーストラリア南西部のほか，ニューカレドニアにも鉱山があることから，ニッケルである。ニューカレドニアは，フランスの海外領土の一つで，ビーチリゾートとして著名であるが，ニッケルの世界的な産地としても知られる。ニッケルの生産量では，2016年現在，フィリピン，ロシア，カナダ，オーストラリアに次いで世界第５位である。

以上のことから，正解は**エ**である。

⑸　ナフサは，石油精製の過程でできる石油化学工業の原料である。ナフサを分解してできるエチレン，プロピレン，ブタンなどが石油化学の原料となる。よって，ナフサは，

石油化学工業が盛んな都道府県で販売量が多いと考えられる。**ア**～**エ**の中で，石油化学工業が発達している工業都市がみられる**ア**が，ナフサである。市原市（千葉県），川崎市（神奈川県），岩国市・周南市（山口県），倉敷市（岡山県），四日市市（三重県）には石油化学コンビナートが立地している。

なお，**イ**は，航空機の発着数が多い空港が立地している都道府県が上位に入っていることから，ジェット燃料である。**ウ**は人口が多く，自動車の台数も多い都道府県が上位に入っていることから，ガソリンである。また，**エ**は，冬季において寒冷な北海道，青森県，新潟県，長野県が上位に入っていることから，灯油である。

⑹　ランカシャー，ヨークシャーは，いずれもイギリスのイングランド北部の地方名。ランカシャーはペニン山脈の西側，ヨークシャーはペニン山脈の東側に位置する。18世紀後半，産業革命によって，いずれも繊維工業が発達したが，ランカシャーは動力の石炭に恵まれたことや，ペニン山脈に対して偏西風の風上に当たり，湿潤であることなどから，マンチェスターなどで綿織物工業が発達した。一方，ヨークシャーは，ペニン山脈に対して偏西風の風下に当たり，乾燥していることなどから，リーズなどで毛織物工業が発達した。以上のことから，**S**は綿織物工業，**V**はランカシャーで，正解は**ウ**である。

⑺　**ピッツバーグ**は，アメリカ合衆国北東部，ペンシルヴェニア州南西部，アルゲニー川とモノンガヒラ川が合流してオハイオ川となる地点に位置する都市。アパラチア炭田の中心を占めるアメリカ合衆国屈指の鉄鋼業都市で，「鉄の都」ともよばれた。鉄鉱石はスペリオル湖岸のメサビ鉄山から水運を利用して搬入された。アルミニウム，機械，化学，板ガラスなどの工業も発達したが，1970年代末から1990年代にかけて鉄鋼業は衰退し，医療機器，ＩＴ関連産業などに転換した。第二次世界大戦後，ピッツバーグ＝ルネッサンスとよばれる強力な都市再開発を進めたことでも知られる。

⑻　**P**は，カナダ，スウェーデン，フィンランド，ロシアなど緯度の高い国が上位に入っていることから，パルプの生産量である。これらの国々は，針葉樹の大森林（タイガ）が広がり，林業が盛んである。このため，パルプの生産も盛んとなっている。

Qは，日本が上位に入っていることから，自動車の生産台数である。日本は，2017年現在，自動車の生産台数で，中国，アメリカ合衆国に次いで世界第３位である。なお，同年，世界最大の自動車生産国は中国で，世界の生産台数の約30％を占め，突出して多い。

Rは，イタリア，スペイン，フランスなど，地中海性気候が卓越し，ブドウの栽培が盛んな国が上位に入っていることから，ワインの生産量である。なお，近年は，アルゼンチン，チリ，オーストラリア，南アフリカ共和国など南半球の国々が，安価なワインを武器に生産量を増やしている。

以上のことから，正解は**ウ**である。

⑼　1970年代のイタリアでは，中部から北東部にかけての一帯で，中小企業の成長が注目されていた。重化学工業が盛んな北西部（ミラノ，ジェノバなどが代表都市），工業化が遅れた南部とも異なることから，**第三のイタリア**（**サードイタリー**）とよばれるようになった。代表的な都市は，ヴェネチア，ボローニャ，フィレンツェなどで，これらの都市には，皮革，繊維，家具製造，宝飾などの分野において，中世以来の伝統的な技術をもつ職人が集積している。そして，このような伝統的な技術と最先端の技術を結びつけ，世界的な市場の動向に合わせた生産が行われている。

⑽　**サンベルト**は，アメリカ合衆国南部の，カリフォルニア州からアリゾナ州を経てノースカロライナ州に至る，概ね北緯37度線以南の地域の総称。同国北東部，中西部を指すフロストベルト，スノーベルトに対する言葉で，文字どおり陽光のまぶしい，一年中温暖な地域である。地価が安く，広い土地が得られ，低賃金労働者を確保しやすいことなどから，1970年代以降，ハイテク産業，航空・宇宙産業などが進出し，企業や人口の集中がみられる。

⑾　長野県は，時計やカメラなどの精密機械の製造で培った技術を生かしていることから，電子工業が盛んである。特に，諏訪湖周辺の岡谷市，諏訪市，下諏訪町，茅野市には，電子機器を製造する工場が集積している。よって，**ア**～**エ**の中で，電子部品・デバイス・電子回路の占める割合が突出して高い**エ**が，長野県と判定できる。

なお，**ウ**は，食料品の割合が突出して高いことから，北海道である。残った**ア**，**イ**が，神奈川県，群馬県のいずれかである。いずれも自動車工業が盛んなことから，輸送用機械器具の割合が高いが，製造品出荷額の多い**ア**が神奈川県，少ない**イ**が群馬県と判定できる。

⑿　**サリー**は，インド，スリランカ，ネパールなどの，主にヒンドゥー教徒の女性が着用する民族衣装である。薄地で絹や木綿でできたショール型で，幅１ｍ余り，長さは５～11ｍほどである。チョリとよばれるタイトな短いブラウスの上に着用する。腰から肩に巻き付け，余りの部分は背後に垂らしたり，頭からかぶったりする。身分，地方などで着方が異なり，高級なものは縁取りや刺繍が施されている。

⒀　消去法で考える。まず，インドは，菜食主義者（ベジタリアン）が多く，肉をまったく口にしない人が多い。また，

国民の大半が信仰するヒンドゥー教では，牛は神の使いとして神聖視されているため，牛肉を忌避する人が多数である。よって，牛肉，豚肉の供給量がいずれも極端に少ない**エ**が，インドである。

次に，エジプトは，国民の大半がイスラム教を信仰している。イスラム教の教えでは，豚はけがれた動物とされ，その肉類を食することは禁忌となっている。一方，適切に屠殺，食肉加工された牛肉を食することはまったく問題ない。よって，豚肉の供給がほぼ皆無である一方，牛肉の供給がみられる**ウ**が，エジプトである。

残った**ア**，**イ**は，魚介類に注目して考える。モンゴルは内陸国であるため，魚介類の供給量はごくわずかである。一方，スペインは，大西洋や地中海に面しており，水産業も盛んである。また，スペイン料理は魚介類を多く用いることでも知られる。当然，モンゴルに比べると魚介類の供給量は多い。よって，**ア**がモンゴル，**イ**がスペインである。

⑭ **シーア**派は，イスラム教の２大宗派の一つ。ムハンマドの従兄弟（いとこ）で４代カリフのアリーおよびその家系をイスラム共同体の正しい指導者（イマーム）とする。世界のイスラム教徒の約10％を占める少数派で，多数派のスンナ（スンニ）派との対立がみられる。イランに多く，イラクやレバノン，シリアにも居住し，国境を越えた政治勢力を形成している。

⑮ まず，**X**は，**X**～**Z**の中で，外国生まれの人口が突出して多いこと，トルコ出身者が多いことなどから，ドイツである。ヨーロッパで最も賃金水準の高い国の一つであるドイツでは，1960年代から外国人労働者が増え始め，好況にともなって1973年には家族も含めてその数は400万人に達した。最も多いのは，歴史的に関係の深いトルコからの労働者で，このような外国出身の労働者は，ガストアルバイターとよばれた。現在でも，外国生まれの中では，トルコ生まれの人口が最も多くなっている。

次に，**Z**は，地理的に近いモロッコ，スペイン語が公用語となっているエクアドル，コロンビアなどラテンアメリカ出身者が多いことなどから，スペインである。ラテンアメリカの大半の地域はスペインの植民地支配を受けたため，現在もスペイン語を公用語とする国が圧倒的に多い。

残った**Y**が，カナダである。英語が通用するため，英語の話者が多いインド，イギリス，フィリピン，アメリカ合衆国などの出身者が多いことが特色となっている。

以上のことから，正解は**エ**である。

【二】

解　答

問１	プライメートシティ	…（３点）
問２	**イ**	…（２点）
問３	**ウ**	…（２点）
問４	CBD	…（２点）
問５	ニューヨーク	…（３点）
問６	スプロール［現象］	…（２点）
問７⑴	グリーンベルト	…（２点）
⑵	ニュータウン	…（２点）
問８	**エ**	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

問１　一国の中で人口が突出して多く，政治，経済，文化などの諸機能が過度に集中している大都市を**プライメートシティ**という。日本語では首位都市と訳す。一般に発展途上国の首都はプライメートシティであることが多く，タイのバンコク，ペルーのリマ，メキシコのメキシコシティなどが典型例である。住宅の不足，交通網整備の遅れ，治安の悪化などの問題をかかえている場合が多い。

問２　まず，**ア**は，1980年で都市人口率が90％を超え，2020年では100％に達していることから，クウェートである。一般に，クウェートのように乾燥気候が卓越している地域では，生活しやすい環境が整備されている都市部に人口が集中する傾向がみられる。特にクウェートは，首都であるクウェート市に人口の大半が集中しているため，都市人口率が極端に高くなっている。

次に，**エ**は，都市人口率が1980年で約10％，2020年でも約20％と，都市化が進んでいないことから，エチオピアである。エチオピアは，国民の多くが農村に居住し，農業を営んでいる（総就業人口に占める農林水産業就業人口の割合は，2018年現在，66.7％。ちなみに，同年，韓国は5.0％，メキシコは12.8％）。

残った，**イ**，**ウ**が韓国，メキシコのいずれかである。いずれも工業化が急速に進んだ国で，都市人口率の上昇率も高い。2020年の都市人口率はいずれも80％程度なので，都市人口の多い**ウ**がメキシコ，少ない**イ**が韓国である。2020年現在，メキシコの人口は約１億2,900万人，韓国の人口は約5,100万人で，メキシコの方が２倍以上人口が多い。

問３　2020年現在，世界の人口は約78億人である。リード文に，「世界の都市人口は2020年に…，全人口の56％を占めるようになっている」とあるので，都市人口は，「78

億人×0.56＝43.68億人≒44億人」であることがわかる。

よって，正解はウである。

問4　CBDは，Central Business Districtの略語。日本語では中心業務地区と訳される。大都市の中心部に位置し，官公庁，金融機関，大企業の本社・支社などの中枢管理機能が集中している。昼間人口は極めて多いが，夜間人口は少ない。また，地価が高いため，高層ビルが立ち並ぶ。日本では，東京の丸の内，大手町，大阪の中之島などがこれにあたる。

問5　ニューヨークは，アメリカ合衆国北東部，ハドソン川河口に位置する同国最大，世界でも屈指の大都市。マンハッタンは，ニューヨーク市内のハドソン川，イースト川にはさまれた島で，商業・金融の中心地であり，高層ビルが林立する。ウォール街，ブロードウェイ，国連本部，セントラルパークなどがあり，さまざまな情報の発信地となっている。

問6　スプロール現象は，大都市の周辺部で無秩序な都市化が進み，宅地，農地などが混在してしまう現象。人口の急増に，道路・上下水道，学校などの社会資本の整備が追いつかず，居住環境の劣悪な住宅地域が拡大する。また，農地の分断によって，農業の生産性が低下するなどの問題も生じる。日本では，東京，大阪，名古屋の３大都市圏でこの現象が顕著にみられる。

問7⑴　大ロンドン計画において，**グリーンベルト**は，都市の無秩序，無計画な拡大を防ぐために，住宅，工場，学校などの建築を禁止・制限した，市街地の外縁部を取り巻く緑地帯をいう。この典型的なものはロンドンにみられ，グリーンベルトの外側にニュータウンを建設している。グリーンベルトでは森や林が残され，公園がつくられるなど，都市で暮らす人々の安らぎの場ともなっている。

⑵　**ニュータウン**は，大ロンドン計画の一環として建設されたロンドン郊外の住宅都市のことである。整然とした街路，庭付きのゆとりある宅地，完備された公共設備をもち，職住近接を特色とする。ロンドン郊外のニュータウンを手本とし，日本では1960～1970年代に，大阪府の千里ニュータウンや泉北ニュータウン，東京都の多摩ニュータウンが相次いで建設されたが，日本におけるニュータウンは，職住分離である点がイギリスと大きく異なる。

問8　ナイジェリアは，2020年現在，２億600万人を超える人口をもつアフリカ最大の国であり，**ラゴス**は同国南西部，ギニア湾に面する同国最大の都市である。ラゴスは，ラゴス島，イッド島などの島，大陸部のアパパ，エブテメッタなどの各地域からなる。15世紀にヨルバ人の漁民がラゴス島に集落を築いたのが起源とされ，以来，奴隷貿易の基地として発展した。19世紀後半以降，イギリスの植民地支配の拠点となり，1960年の独立とともに首都としての地位を獲得した。これ以降，1991年に新たに内陸部に建設されたアブジャに遷都されるまで，首都の地位にあった。ラゴスは，現在もナイジェリア経済の中心であり，人口の増加が続いている。なお，アブジャへの遷都の背景には，国内の民族対立の緩和や，沿岸部と内陸部との経済的・政治的な格差是正などがある。

なお，アビジャンはギニア湾に臨むコートジボワール最大の都市で，1983年に同国の中南部に位置するヤムスクロに遷都されたが，アビジャンは現在も同国の政治・経済の中心都市であり続けている。

【三】

解　答

問1	**A**　化石［燃料］	…（２点）
	B　南北［問題］	…（２点）
問2	**カ**	…（２点）
問3	**国土**の多くが低平なサンゴ礁で形成されているため，地球温暖化によるわずかな**海面**上昇でも**国土**が消失する恐れがあるから。（57字）	…（４点）
問4	マラリア	…（２点）
問5	リオデジャネイロ	…（３点）
問6	**ウ**	…（３点）
問7	バングラデシュ	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

問1　A　化石燃料は，太古の動植物の遺骸が，地質時代を通じて堆積し，地熱，地圧などによって変成された資源。石油，石炭，天然ガスなどの総称で，燃焼によってエネルギーが得られるが，一方で二酸化炭素を排出し，地球温暖化の原因となっている。

B　南北問題は，主に北半球に属する先進国と，それよりも南に位置する発展途上国との間の経済格差に由来する政治的，経済的問題の包括的呼称。1964年の国連貿易開発会議（UNCTAD（アンクタッド））開催後，先進国による資本・技術援助や貿易拡大策が進められている。一方，資源に恵まれた発展途上国と恵まれない発展途上国との経済格差が拡大しており，南北問題をさらに複雑化している（南南問題）。

問2　まず，Gは，二酸化炭素の総排出量が，1990年から2017年で急増していること，一方で１人あたりの排出量がE～Gの中で極端に少ないことから，インドと判定できる。インドは，近年の急速な経済発展によって，二酸化

炭素の総排出量が急増し，2017年では，中国，アメリカ合衆国に次ぐ世界第３位の二酸化炭素排出国となっている。しかし，インドは，約14億人の膨大な人口をかかえることから，１人あたりの排出量は，ドイツ，日本に比べるとごく少ない。

E，**F**は，二酸化炭素の総排出量，１人あたり排出量ではそれほど大きな差がないので，1990年から2017年での増減に注目する。**F**は，この間，総排出量，１人あたり排出量とも減少している。このことから，**F**はドイツと判定できる。ドイツは，環境問題の解決に積極的な国として知られ，早くからリサイクルやパークアンドライド方式などの取り組みを行ってきた。残った**E**が，日本である。日本は，ドイツに比べて環境問題への取り組みが遅れており，二酸化炭素の総排出量，１人あたり排出量とも，1990年から2017年で増加している。

以上のことから，正解は**カ**である。

問３　ツバルは，ポリネシアの西端に位置する島嶼(とうしょ)国。全域がサンゴ礁の島々によって構成され，最高地点でも標高５.６ｍで，平均標高は１ｍほどである。このため，高潮の被害を受けやすく，地球温暖化の影響によるわずかな海面上昇でも，国土が水没の危機に陥ると，政府代表は国際会議などで度々訴えている。

問４　**マラリア**は，ハマダラカが媒介するマラリア原虫の血球内寄生による感染症。赤血球内で増殖・分裂して血球を破壊する時期に発熱する。古くから人類を悩ましてきた感染症で，現在でも最も死者の多い感染症の一つとされる。キニーネが長い間特効薬とされてきたが，第二次世界大戦後はメフロキンやクロロキンなどで処方されるようになっている。熱帯地域の一部では今日でも流行がみられ，今後の地球温暖化によるハマダラカの生息域拡大に伴い，感染地域が温帯地域にも拡大することが危惧されている。

問５　国連環境開発会議（地球サミット）は，1992年６月に，ブラジルの**リオデジャネイロ**で182か国が参加，100か国余りの首脳が演説した国際会議である。1972年にスウェーデンのストックホルムで開かれた国連人間環境会議の20周年を記念して国連総会が開催を決議したもので，「持続可能な開発」をキーワードに，オゾン層の破壊，酸性雨，地球温暖化，熱帯雨林減少，砂漠化など地球全体にかかわる環境問題が話し合われ，具体的な行動計画である「アジェンダ21」が採択されたほか，多くの条約が署名された。

問６　**生物多様性条約**は，生物系，種(しゅ)，遺伝子のそれぞれのレベルで，生態系全体の保全を図り，生物の多様性を損なわない範囲で持続的に利用するための条約。1992年の国連環境開発会議（地球サミット）で日本を含む180か国が調印，1993年に発効した。

なお，京都議定書は，1997年に開催された第３回気候変動枠組み条約締約国会議（COP(コップスリー) ３，地球温暖化防止京都会議）で採択された議定書で，温室効果ガスの排出削減の目標や方式などについての合意事項がまとめられたものである。京都議定書の地球温暖化対策の枠組みは，2015年のパリ協定に受け継がれている。モントリオール議定書は，オゾン層の保護を国際的に進めることを内容として1987年に採択された議定書で，オゾン層を破壊する物質を特定したうえで，その生産や消費を規制することをねらいとするものである。ワシントン条約は，絶滅の恐れのある野生動植物に関する国際取引を規制することで野生動植物の保護を目指す条約であり，1972年の国連人間環境会議の勧告を受けて1973年に採択された。

問７　2016年10月，ミャンマー西部のラカイン州北西地域と**バングラデシュ**南部が接する国境地帯において，ロヒンギャ武装集団によるミャンマー国境警備隊襲撃事件が起き，政府軍と治安警察の報復によって数万人の一般ロヒンギャ住民がバングラデシュ側に難民として流出した。翌2017年８月には，同様の襲撃事件が発生し，再び政府軍と治安警察による一般住民に対する大規模な報復が行われ，90万人以上のロヒンギャ難民がバングラデシュに流出した。なお，ロヒンギャは，前述のラカイン州北西地域に住むイスラム教徒の集団で，仏教徒が圧倒的多数を占めるミャンマーでは，バングラデシュからの不法移民とみなされ，迫害を受けてきた。

【四】

解　答

A

問１　スペリオル湖　…（３点）
問２　**カ**　…（２点）
問３　**エ**　…（２点）
問４　**エ**　…（２点）
問５　コスタリカ　…（２点）
問６　メキシコ　…（３点）

B

問７　フィヨルド　…（３点）
問８　偏西風がアンデス**山脈**を越えるときに**水分**を失い，乾燥した風が年中吹き下ろすから。(39字)　…（４点）
問９　セルバ　…（３点）
問10　**イ**　…（２点）
問11　ウユニ［塩原］　…（２点）
問12　**エ**　…（２点）

〔配点〕　計30点

《解説》

A

問１　五大湖最大の**スペリオル湖**は世界最大の淡水湖で，面積は8.2万km²。アメリカ合衆国とカナダの国境となっており，スーセントメリー運河によって同じ五大湖の一つであるヒューロン湖につながる。西岸にメサビ鉄山があり，アメリカ合衆国のダルースから積み出される。また，北岸に位置するカナダのサンダーベイは，小麦の積出港として知られる。ただし，冬季は凍結するため，航行は不能になる。

問２　**Q**は西シエラマドレ山脈で，新期造山帯の環太平洋造山帯に属する。**R**はアパラチア山脈で，古期造山帯に分類される平均標高900ｍ程度の丘陵性山脈である。西麓に沿って炭田が並ぶ。**S**はラブラドル高原で，安定陸塊のカナダ楯状地の北東部を占め，ゆるやかな起伏がみられ，氷河湖が多く点在する。

以上のことから，正解は**カ**である。

問３　サンフランシスコ付近は，地中海性気候（Cs）が卓越している。地中海性気候は，中緯度地方の大陸西岸に出現する温帯気候で，夏季は亜熱帯（中緯度）高圧帯の支配下に入って乾燥し，冬季は亜寒帯低圧帯や偏西風の影響により降水に恵まれて湿潤になる。よって，**ア**～**エ**の中で，唯一，夏季に乾燥，冬季に湿潤な**エ**が，サンフランシスコである。

なお，**ア**は年中降水がほとんどみられない砂漠気候（BW）が卓越するラスヴェガス，**イ**は，気温の年較差が大きい内陸性の気候が卓越するシカゴ（ケッペンの気候区分では亜寒帯湿潤気候：Df）である。残った**ウ**がニューヨークで，温暖湿潤気候（Cfa）が卓越している。

問４　アイオワ州は，アメリカ合衆国のトウモロコシ地帯の中心をなす州である。温暖湿潤な気候と肥沃なプレーリー土に恵まれ，トウモロコシや大豆を栽培し，これを飼料として肉牛や豚を飼育する混合農業が盛んである。アイオワ州は，トウモロコシの生産量，豚の飼育頭数が全米第１位である（2018年現在，以下同様）。よって，**ア**～**エ**の中で，トウモロコシ，豚の数値が突出して大きい**エ**が，アイオワ州である。

なお，**ア**は小麦の生産量が多いことからノースダコタ州（同州の小麦の生産量は全米第１位），**イ**は肉牛の飼育頭数，綿花の生産量が多いことからテキサス州（同州の綿花の生産量，肉牛の飼育頭数はいずれも全米第１位）である。また，**ウ**は，綿花の生産量が**イ**に次いで多いことから，綿花地帯（コットンベルト）に含まれるジョージア州（同州の綿花の生産量は，テキサス州に次いで全米第２位）である。

問５　**コスタリカ**は，南北アメリカを結ぶ地峡地帯に位置し，東西をカリブ海と太平洋に囲まれ，国土の中央には山脈が連なる風光明媚な小国である。国土の38％が熱帯雨林で，豊かな自然環境・生態系に恵まれており，世界全体のわずか0.03％の面積でしかない国土に，地球上の全動植物の約５％が生息しているといわれる。政府は伝統的に自然環境を大切にしており，2002年には憲法に『環境保障』と題する章を追加したほどである。現在，国土の約４分の１ほどが国立公園，自然保護区となっており，エコツーリズムの先端的な取り組みで世界的に著名である。

なお，エコツーリズムは，地域の環境や生活文化に影響を与えないような方法によって自然や文化に触れ，それらを学ぶことを目的とする旅行のことである。

問６　ヒスパニックは，アメリカ合衆国で，スペイン語を日常語とするラテンアメリカ系の住民の総称。ヒスパニックのうち，全体の約６割が**メキシコ**系で，特にメキシコと国境を接するカリフォルニア州，アリゾナ州，ニューメキシコ州，テキサス州などに多い。近年は，政治的に無視できない民族集団となっており，メキシコ系のヒスパニックが中央政府の高官に任命されることも珍しくなくなっている。

B

問７　**フィヨルド**は海岸地形の一つであり，氷河により侵食されたU字谷に海水が浸入することで形成された複雑な

海岸線の形状をもつ入り江。その多くは，高さ数百mの切り立った斜面に囲まれ，最深部も数百mに達する。チリ南部のほか，ノルウェー，スコットランド，グリーンランド，アラスカ，ニュージーランド南島などでみられる。

問8　ネウケンを含むアルゼンチン南部のパタゴニアには，大部分が草と低木の疎林に覆われた砂漠状の台地が広がっている。この地域は，偏西風帯にあたり，太平洋から湿気を帯びた西風が吹きつけるが，水分はアンデス山脈の西側で降水によって失われるため，アンデス山脈を越えて東に位置するパタゴニアに達したときには，乾いた風となってしまう。このため，パタゴニアのほとんどの地域は年降水量が500mm以下の乾燥気候となっており，200mm以下のところも多い。このような要因で形成される砂漠を「雨陰(あまかげ)砂漠」とよぶことがある。

問9　**セルバ**は，南アメリカのアマゾン川中流域に発達する世界最大級の熱帯雨林の呼称。ポルトガル語で森林を意味する言葉に由来する。常緑広葉樹による多層樹林が形成され，日光をさえぎるため，森林内の地表面に生育する林床植生はほとんどみられない。樹種は2,000種以上におよび，ゴムノキ，カカオなども含まれる。牧場造成のために森林が破壊されているところがみられ，地球温暖化の一因となっている。

問10　アルゼンチンは，北西部がインカ文明の一部であった以外は，少数の狩猟民がわずかに暮らす土地であった。このため，先住民の比率は極端に低く，ヨーロッパ系が国民の大半を占めている。よって，アルゼンチンは**W**である。

一方，アンデス地方は，13～16世紀，先住民がインカ帝国を築いた地域にあたり，現在もペルーやボリビアでは先住民の占める割合が高い。よって，ペルーは**X**である。

残った**Y**がチリで，国民の多くが先住民とヨーロッパ系の混血であるメスチーソによって占められている。

以上のことから，正解は**イ**である。

問11　**ウユニ**塩原は，ボリビア南西部に位置する同国最大の塩原(塩湖)。アンデス山脈中のアルティプラノ高原南部，標高約3600 mに位置し，面積は約9,000 km^2 に達する。アンデス山脈が隆起した際に，大量の海水がそのまま高原上に残され，さらにこの地域が乾燥した気候であったことなどから水分が干上がり，このような広大な塩原が形成された。この塩原は，標高差がほとんどなく，雨季に冠水すると，その水が波が立たないほど薄く広がるため，水が蒸発するまでのわずかな期間に「天然の鏡」と形容されるほど巨大な浅い湖が出現する。近年は，この奇景を撮影することを目的とする観光客も多い。また，リチウムの埋蔵量では世界の約半分を占めるともいわれ，電気自動車の電池などの需要増を受け，新たなリチウム産地としても注目されている。

問12　消去法で考える。まず，**ア**は，輸出額が突出して多いこと，輸出額に占める工業製品の割合が**ア**～**エ**の中で最も高いことから，南アメリカ最大の経済大国であるブラジルである。次に，**ウ**は原材料と燃料の割合が**ア**～**エ**の中で最も高いことから，エクアドルである。エクアドルは原油が最大の輸出品目で，輸出額の36.3%（2018年）を占めている。

残った**イ**，**エ**がアルゼンチン，ウルグアイのいずれかである。両国とも，パンパを中心に農業が盛んで，輸出額の50％以上を食料品が占めている。アルゼンチンの最大の輸出品は大豆油かす（2019年現在，輸出額の13.1％を占める），ウルグアイの最大の輸出品は牛肉（2018年現在，輸出額の21.7%を占める）である。そこで，輸出額に注目し，これが大きい**イ**が，南アメリカでブラジルに次ぐ経済規模を誇るアルゼンチンである。そして，輸出額の小さい**エ**がウルグアイであり，アルゼンチンに比べると経済規模がはるかに小さい。

高３生　倫　理

◆　解　答・解　説　◆

【一】

解　答

⑴	**ア**	…（２点）
⑵	**ウ**	…（２点）
⑶	福音	…（２点）
⑷	カースト	…（２点）
⑸	**エ**	…（２点）
⑹	**イ**	…（２点）
⑺	凡夫	…（２点）
⑻	イドラ	…（２点）
⑼	民本［主義］	…（２点）
⑽	**ア**	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　**ア**の『**ソクラテスの弁明**』は，ソクラテスが青年たちをそそのかし，アテネの政治を乱そうとしているとして裁判にかけられた際の記録とされる。プラトンの著作は多岐にわたり，師ソクラテスの言行をまとめたものも含まれる。ソクラテス自身は，著作を１冊も残さなかった。**イ**の『ニコマコス倫理学』はアリストテレスの著作であるから誤り。**ウ**の『告白』は，キリスト教の教父アウグスティヌスによるもので，自らの半生を振り返り，キリスト教への回心，神への信仰などを記している。**エ**の『自省録』は，ローマ五賢帝の１人でストア派の哲学者マルクス・アウレリウス・アントニヌスの手記。よって，正解は**ア**。

⑵　**ア**のムスリムは，イスラームの信徒のこと。**イ**のカリフは，後継者とも訳される，イスラームの宗教的・政治的な最高指導者のこと。初代カリフ，アブー・バクルから第４代カリフまでを正統カリフ時代という。４代目カリフ，アリーとその子孫のみを正統と認める立場をシーア派，歴代の現実の指導者を正統と認める立場をスンナ（スンニー）派という。**ウ**の**アレテー**は，ギリシア語で徳（人間としてのよさ・卓越性）のこと。ソクラテスは，人間のアレテーは「魂のよさ」であるとした。**エ**のロゴスは，古代ギリシアから見られる概念で，物事の法則，理法のこと。また，そこから転じて，言葉をも意味する。よって，正解は**ウ**。

⑶　新約聖書の冒頭に置かれ，イエスの生涯を記した文書は**福音**書である。「マタイによる福音書」，「マルコによる福音書」，「ルカによる福音書」，「ヨハネによる福音書」の四つがあり，前三者は内容や構成に一致点が多いことから，共観福音書と呼ばれている。福音とは，英語ではgospel（喜ばしい知らせ）といい，キリスト教では，イエスの死によって人類の罪が贖（あがな）われ，神の国が到来することを意味する。

⑷　インドで歴史的に形成された身分秩序を，**カースト**制度という。最上位から順に，バラモン（司祭者），クシャトリヤ（王族・武人），ヴァイシャ（庶民），シュードラ（隷属民）という四つの階層からなる古代インドのヴァルナを基本とし，職業や血縁関係によって細分化されて，複雑な身分秩序が形成された。この身分秩序は，後にポルトガル人によってカーストと呼ばれるようになった。1950年に，インド共和国憲法によりカーストによる差別は禁止されたが，カースト制度とそれによる差別はインド社会に根深く存在し続けているとされる。

⑸　**ア**のクーンはアメリカの科学史家。パラダイム（ある時代に科学者により共有されている理論的枠組み）の転換によって，科学が進歩することを説いた。**イ**のセンはインド出身の経済学者。貧困や飢餓の解決のために，人々の潜在能力（ケイパビリティ）の開発の必要性を説いた。**ウ**のフーコーはフランスの哲学者。近代の理性や権力をめぐる考え方を批判した。**エ**の**サイード**はパレスチナ出身の文明評論家。『オリエンタリズム』を著して，東洋に対する西洋中心の見方を批判した。よって，正解は**エ**。

⑹　**ア**の墨子は墨家の創始者。すべての人を無差別平等に愛する「兼愛」と，互いに利益を与え合う「交利」を説いた。**イ**の**老子**は道家の祖。老子とならび荘子も道家の代表的人物として知られる。老子は「無為自然」，荘子は「万物斉同」を説いたことで知られる。**ウ**の荀子は儒家の１人。性悪説を説いたことで知られる。**エ**の韓非子は法家思想の大成者。法と刑罰により人民を制御する法治主義を説いた。よって，正解は**イ**。

⑺　「憲法十七条」は，官吏服務のあり方を定めたもので，聖徳太子が604年に制定したとされる。その中で「**凡夫**」という言葉が使われ，国政を行う官人が自らの賢明さに驕（おご）り，他の官人を愚か者として見下す態度が戒められた。

⑻　自然をありのままに観察するために，ベーコンが排除しなければならないと考えた先入観を，**イドラ**という。イドラは，幻影，偶像という意味で，英語のアイドルの語源でもある。ベーコンは，イドラを，種族のイドラ（人間という種族の本性に根ざした偏見），洞窟のイドラ（個人的な立場にとらわれることによって生じる偏見），市場のイドラ（言葉を事実と混同することから生じる偏見），劇場のイドラ（専門家の意見を無批判に受け入れることによって生じる偏見）の四つに分類した。

⑼　吉野作造は，政治学者で，大正デモクラシーの理論的指導者。天皇主権が定められた大日本帝国憲法の下，デモクラシーに**民本**主義という訳語を与え，誰に主権があるかを問わず，政治の目的は国民の利益と幸福にあると説いた。
⑽　**ア**の**鑑真**は，唐から戒律を授けるために来日した僧。奈良時代に，正式な僧としての資格を与える授戒制度を日本に初めてもたらし，東大寺に戒壇を築いた。日本の律宗の開祖とされる。**イ**の最澄は，平安時代の僧。唐に留学した後，比叡山に延暦寺を建て，日本に天台宗を伝えた。**ウ**の空海は，平安時代の僧。唐に留学し，密教を学んだ。高野山に金剛峰寺を建て，真言宗を開いた。**エ**の行基は，奈良時代の僧。土木事業や貧民救済などを通じて，仏教の布教に努めた。よって，正解は**ア**。

【二】

解　答

⑴	フェビアン［協会］	…（２点）
⑵	カルヴァン	…（２点）
⑶	**ウ**	…（２点）
⑷	**イ**	…（２点）
⑸	中江兆民	…（２点）
⑹	**ア**	…（２点）
⑺	フロンティア［精神］	…（２点）
⑻	**イ**	…（２点）
⑼	野生［の思考］	…（２点）
⑽	**ウ**	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　イギリスで，資本主義の弊害を修正していくためにウェッブ夫妻や劇作家のバーナード・ショウらによって設立されたのは，**フェビアン**協会である。ミルの功利主義の影響を受け，漸進的に，合法的な手段で社会を改革することを目指した。
⑵　**カルヴァン**は，パリで神学，法学，人文主義などを学んだ。ルターの影響を受け，主著『キリスト教綱要』で宗教改革の神学を体系的に説き，スイスのジュネーヴで宗教改革を行った。彼の思想は，フランス，ネーデルランドなどで宗教改革に大きな影響を与えた。
⑶　**ア**のガリレイはイタリアの科学者，天文学者。地動説を主張したことで知られる。**イ**のフスは，14～15世紀のボヘミアの宗教改革者。教会の贖宥状販売を批判して異端とされ，火刑に処せられた。**ウ**の**モンテーニュ**は，モラリストの１人。『随想録（エセー）』の中の「私は何を知るか？（フランス語では，Que（ク） sais-je（セ ジュ）?／英語では，queはwhat，saisはknow，jeはIに当たり，What do I know?となる）」という言葉で知られる。16～18世紀に道徳的関心のもとに人間性を探究した思想家たちをモラリストという。**エ**のパスカルもモラリストの１人。遺稿集『パンセ』で「人間は考える葦（あし）である」と述べた。よって，正解は**ウ**。
⑷　フランスのデカルトを始めとする大陸**合理**論では，**演繹**法（一般的な原理・原則から出発して，論証を積み重ねることによって個別の法則を導き出す方法）がとられた。これに対し，イギリス経験論で主に主張されたのは，帰納法である。帰納法は，個別具体的な事例から一般法則を導き出すものである。イギリス経験論の創始者ベーコンは，実験・観察を通して，一般法則を導き出すことを説いた。よって，正解は**イ**。

⑸　ルソーの『社会契約論』を『民約訳解』として翻訳したのは，**中江兆民**である。中江兆民は，自由民権運動の理論的指導者である。フランスの急進的な民主主義を日本に紹介し，「東洋のルソー」と呼ばれた。弟子に，幸徳秋水がいる。

⑹　**ア**の**前野良沢**は江戸時代の蘭方医。杉田玄白らと『ターヘル・アナトミア』を『解体新書』として翻訳した。**イ**の高野長英は，長崎で医師シーボルトに学んだ洋学者。**エ**の渡辺崋山とともに尚歯会（蛮社）を設立したが，蛮社の獄で弾圧された。**ウ**の青木昆陽は，江戸時代の儒学者，蘭学者。本草学の業績でも著名。前野良沢の師でもある。**エ**の渡辺崋山は，洋学者。モリソン号事件に際し，『慎機論』を著した。よって，正解は**ア**。

⑺　未開の土地を開拓する人が持つ行動的で自主・独立的な精神を「**フロンティア**精神」という。開拓地を東から西へと広げていった19世紀のアメリカで顕著に認められた。

⑻　**ア**のハンナ・アーレントは，ドイツの哲学者。『全体主義の起原（起源）』を著し，全体主義や公共性の問題を探究した。**イ**の**マザー・テレサ**は，インドで活躍した修道女。18歳で修道女になることを決意し，ロレット修道会の修道女としてインドへ派遣された。36歳のとき「貧しい人々の中でも最も貧しい人々に仕える」という召命を受け，「死を待つ人々の家」などの活動を行った。ノーベル平和賞受賞。**ウ**のレイチェル・カーソンは，アメリカの海洋学者。『沈黙の春』を著し，環境問題への警鐘を鳴らした。**エ**のシモーヌ・ヴェイユは，フランスの哲学者。高校の哲学教師，女工，スペイン内戦の義勇軍兵士などを経験しながら，人間の尊厳を奪う不幸がなぜ存在するのかについて思索を深めた。よって，正解は**イ**。

⑼　フランスの文化人類学者レヴィ＝ストロースは，主著『**野生**の思考』で，西洋の科学的思考に劣らない一貫した論理性が未開社会にもあることを認め，未開社会を未熟な社会であるとする西欧中心主義的な考え方を批判した。

⑽　**ア**の文化相対主義は，他の民俗や文化を自民族の文化と同等に価値あるものと認め，優劣をつけない考えのこと。**イ**の同化主義は，教育などによって国内のマイノリティ（少数派）の文化をマジョリティ（多数派）の文化に合わせさせ，マジョリティが吸収しようとする考えのこと。**ウ**の**優生思想**は，人間の価値を特定の遺伝的特徴を基準にして決め，その価値基準によって優秀とされる者だけを選別して残そうとし，不良とされる者を排除しようとする考え。かつて，日本でも優生保護法という法律があり，現代でもその影響や被害を受けた人々により訴訟が起こされている。**エ**の選民思想は，ユダヤ教において，神と契約を結び，神の恩恵により救済を約束されたのはユダヤ民族であるとする考えのこと。よって，正解は**ウ**。

【三】

解　答

問１	**ア**	…（２点）
問２	**エ**	…（２点）
問３	フェミニズム	…（２点）
問４	ユビキタス［社会］	…（２点）
問５	**イ**	…（２点）
問６	ポリス	…（２点）
問７	**イ**	…（２点）
問８	確実な**知識**を得るために，**すべての ものを**疑い，少しでも疑わしいものは **排除**するという方法。(43字)	…（４点）
問９	コペルニクス	…（３点）
問10	**ウ**	…（３点）
問11	弁証法	…（３点）
問12	フロム	…（３点）

〔配点〕　計30点

《解説》

問１　**ア**の土居健郎は，『「甘え」の構造』を著し，日本人の精神構造は他者への依存的態度を特徴とすることを指摘した。土居の指摘した「甘え」とは，受け身で幼児的な態度で，他者に依存すること。自分に愛や恵みを与えてくれると他者に期待し，また他者に自分の要求を暗黙のうちに察してほしいと期待すること。**イ**は，小林秀雄ではなく九鬼周造に関する記述。**ウ**は，丸山真男ではなく，小林秀雄に関する記述。**エ**は，九鬼周造ではなく，丸山真男に関する記述。よって，正解は**ア**。

問２　**ア**のカイリーはアメリカの心理学者。大人の年齢になっても精神的に未熟なまま大人の社会に入れない男性の心理傾向を「ピーターパン・シンドローム」と呼んだ。**イ**の小此木啓吾は日本の心理学者。人生の選択を避けたまま，猶予期間にとどまろうとする青年を「モラトリアム人間」と呼んだ。**ウ**のレヴィンはドイツの心理学者。大人と子供の境界にあって，どちらにも属すことのできない青年を「マージナル・マン（境界人・周辺人）」と呼んだ。**エ**の**ホリングワース**はアメリカの心理学者。著書『青年の心理学』において，青年期に親の保護や監督から離れ，１人の人間として精神的に自立することを「心理的離乳」と呼んだ。よって，正解は**エ**。

問３　男性が支配的な社会に反対し，女性に対する差別の撤廃と男女同権主義を掲げる運動を，**フェミニズム**という。ラテン語のfemina（女性）に由来する言葉である。実存主義者サルトルのパートナーであったボーヴォワールは『第

二の性』を著し,「人は女に生まれるのではない。女になるのだ」と述べ，社会的・文化的に男性より劣位な性として女性が作り出されていることを批判した。

問4　いつでも，どこでも，誰でも，ネットワークにアクセスでき，情報技術の恩恵を受けられる社会環境のことを,**ユビキタス**社会という。ユビキタス(ubiquitous)とは，ラテン語で「遍在する（広くゆきわたって存在する）」という意味である。

問5　**ア**のゲーテは『ファウスト』『若きウェルテルの悩み』などで知られる，ドイツの詩人，文学作家。ワイマール公国の大臣・宰相となって政治家としても活躍した。**イ**の**ベネディクト**は，アメリカの文化人類学者で，アメリカ政府から日本人の思考・行動様式を調査する任務を受け，第二次世界大戦中に日本文化論の書『菊と刀』を著した。その中で，欧米人の行動様式や文化は「罪の文化」，日本人の行動様式や文化は「恥の文化」と論じた。この調査報告は，占領後の日本での政策の方向を決める際の参考にされた。**ウ**のエリクソンは，アメリカの精神分析学者。人生の発達課題を期間ごとに特徴づけるライフサイクル理論を説き，青年期の課題としてはアイデンティティの確立などを提示した。**エ**のマクルーハンは,カナダのメディア学者。メディアが人間の身体的感覚を拡張し発達させることを説いた。よって，正解は**イ**。

問6　アテネやスパルタなどの古代ギリシアの都市国家を**ポリス**という。紀元前6世紀頃に,イオニアのポリスから，万物の根源を探究する自然哲学が始まった。また，ポリスの公共広場であるアゴラでは，市民が参加する民会などが開かれ，これがデモクラシー(民主主義)の起源とされる。

問7　**ア**のエラスムスは，オランダの人文主義者。『愚神礼賛』を著して，教会の堕落を批判した。**イ**の**トマス・モア**は，イギリスの人文主義者。『ユートピア』を著して，当時のイギリス社会を批判し，私有財産制のない理想社会を描いた。ユートピアはギリシア語からの造語で，どこにもない場所を意味する。**ウ**のマキャヴェリは，イタリアの政治家・政治学者。『君主論』を著して，強さとずる賢さを兼ね備えた君主像を描いた。**エ**のボッカチオは，イタリアの文学者。最初の近代小説の一つとされる『デカメロン（十日物語)』を著した。よって，正解は**イ**。

問8　普遍的で確実な真理を得るために，少しでも疑わしいと思われることをすべて排除するデカルトの方法は，一般に，方法的懐疑と呼ばれる。デカルトは，方法的懐疑によって,「われ思う,ゆえにわれ在り」(ラテン語で,「コギト・エルゴ・スム」)という真理に到達した。

問9　カントが述べた「**コペルニクス**的転回」は，対象が意識を規定するという従来の認識論を，意識が対象を規定するという認識論に逆転するという意味である。ポーランドの天文学者コペルニクスが，それまでの常識だった天動説から新たに地動説を唱えることで天文学に変革をもたらしたことになぞらえた言葉で，カントは自らの認識論が哲学に変革をもたらすと自負していた。

問10　**ア**のサルトルはフランスの実存哲学者。人間はあらかじめ本質の決まっていない自由な存在であると考え,「実存は本質に先立つ」と述べた。**イ**のヤスパースはドイツの実存哲学者。死や苦しみなどの限界状況において挫折した人間が，他者との実存的交わりを通じて，真の自己に目覚めると説いた。**ウ**の**シェリング**はドイツ観念論の代表的人物。ドイツ観念論は，カントが示した認識や自由に関する問題を出発点とし，包括的な思想体系をつくることを目指した。世界の本質は物ではなく，精神や理想にあるという考えを特徴とする。18～19世紀のフィヒテ，シェリング，ヘーゲルに至って大成された。**エ**のニーチェはドイツの哲学者。「神は死んだ」と述べ，キリスト教道徳を批判した。キルケゴールとならぶ実存主義の先駆者とされる。よって，正解は**ウ**。

問11　ヘーゲルが唱えたすべてのものに当てはまる運動の法則を**弁証法**という。これは，物事が内部に矛盾・対立を含みつつ，それを契機として，正反合の三段階を経て，変化・発展していく原理のこと。正反合の正（テーゼ）とは，ある立場を直接的に肯定する定立の段階。反（アンチテーゼ）とは，自己の立場を否定する他の立場との対立関係を通して，自己に初めて向き合う段階。他ではない自己としての自己に自覚的に向き合う。合（ジンテーゼ）は，正反の二つの立場をともに否定しつつ（止揚），両者をより高次の立場へ高めて総合する段階。結局，対立的な立場である反は，最終的に事物の内部的原理に包括される。ヘーゲルは，弁証法が世界そのものを動かす原理（絶対精神）にも通じていると考え，絶対精神が歴史の中で形をとってあらわれたもの(世界精神)が,世界の歴史的発展だと考えた。

問12　**フロム**は，ドイツ出身の社会心理学者。フランクフルト社会研究所で研究を進めていたが，ナチスの迫害を逃れて，アメリカに亡命した。著書『自由からの逃走』において，自由であるがゆえの不安や孤立感から逃避し，ファシズムを支持していく大衆心理を分析した。また,社会的・文化的要因を重視してフロイトの学説を修正する新フロイト主義の指導者として活躍した。

【四】

解　答

問1	［知行］合一	…（3点）
問2	**エ**	…（2点）
問3	言［霊］	…（2点）
問4	八正（八聖）［道］	…（3点）
問5	空也	…（2点）
問6	**エ**	…（2点）
問7	［一］期［一］会	…（2点）
問8	**万物**は，それを支配する**法則**としての理と，**素材**としての気によって**成立**している。(38字)	…（4点）
問9	孟子	…（3点）
問10	**イ**	…（2点）
問11	さび	…（3点）
問12	**エ**	…（2点）

（配点） 計30点

《解説》

問1　中国明代の儒家の1人で陽明学を創始した王陽明は，良知（生得的な善悪の判断能力）がそのまま真理である（心即理）と考え，「知行**合一**」すなわち，実践の中におのずと知が生じると説いた。王陽明の考えは，外界の客観的な真理を探求するよう説く朱子学の見解と対立的である。

問2　**ア**のアリエスはフランスの歴史学者。中世ヨーロッパでは子供は「小さな大人」とみなされていたことを説いた。**イ**のオルポートはアメリカの心理学者。成熟した人格の条件として，自己を客観視できることなどを挙げた。**ウ**のシュプランガーはドイツの哲学者。人間のパーソナリティを，理論型・経済型・審美型・社会型・権力型・宗教型という六つの類型に分けて考察した。**エ**の**フランクル**はオーストリアの精神医学者。ナチス・ドイツによりアウシュヴィッツ強制収容所などに収容され，両親や妻子を失い，自身が生き延びた経験をもとに『夜と霧』を著し，人間の尊厳について考察した。よって，正解は**エ**。

問3　言葉には神の力が宿っており，人が言葉に表したことは実現するという考えを，「**言霊**（ことだま）」信仰という。『万葉集』に多く見られる思想で，現代でもそのような考えから悪い未来予測を口にするのをためらう場面が見られる。

問4　釈迦が最初の説法で述べた四諦とは，苦諦，集諦，滅諦，道諦という四つの真理である。苦諦とは，世界は様々な苦に満ちているという真理である。集諦とは，苦は煩悩によって起こるという真理である。滅諦とは，煩悩を消滅させることで苦をなくすことができるという真理である。道諦とは，苦をなくして悟りに至るための修行法は**八正道**（**八聖道**）であるという真理である。八正道は，快楽と苦行を避け，中道に生きる修行法で，正見（正しい見解），正思（正しい思考），正語（正しい言葉），正業（正しい行為），正命（正しい生活），正精進（正しい努力），正念（正しい記憶），正定（正しい精神統一）の八つがある。

問5　**空也**は，平安時代中期の僧で，諸国を遊行して，熱狂的な踊りで浄土教の思想と念仏を広め，市聖とも呼ばれる。口に念仏を唱え，鉦（かね）を打ち鳴らして乱舞する様子は，踊念仏と呼ばれる。

問6　**ア**の『歎異抄』は浄土真宗の僧である唯円が師の親鸞の教えを記した著作である。**イ**の『選択本願念仏集』は浄土宗の開祖である法然の著作である。**ウ**の『興禅護国論』は，日本の臨済宗の開祖である栄西の著作である。**エ**の『**正法眼蔵**』は，日本の曹洞宗の開祖である道元の著作であり，只管打坐などの教えが説かれている。よって，正解は**エ**。

問7　安土桃山時代に千利休が大成した茶道では，主人と客人がたとえ何度も会えるとしても，同じ茶会は二度とないのであるから，今日のこの茶会を心を込めて行うべきとされ，これを「**一期一会**」という。

問8　理気二元論は，宋代の朱熹が創始した儒学の一派朱子学の基本的思想である。朱子学は宋代以後，正当な学問として公認され，江戸時代の日本にも取り入れられた。理気二元論は，客観的な世界を構成する法則としての理と，万物の素材であって気体状の物質である気とが合わさって，万物が成立するという思想である。

問9　**孟子**は，古代中国の儒家の代表的人物の1人。孔子が徳目とした「仁」と並ぶものとして「義」を掲げ，仁義による王道政治を説いた。仁は，親子など親しい人との間に生じる自然な情愛であり，義とは社会の人間関係における正しい道理である。

問10　**ア**の佐久間象山は江戸時代末期の洋学者。「東洋道徳・西洋芸術」という言葉で，東洋の道徳と西洋の科学技術に学び，国力を高めることの必要性を説いた。**イ**の**吉田松陰**は江戸末期の兵学者。一君万民論を説いた。松下村塾で多くの弟子を育て，尊王倒幕運動に大きな影響を与えた。**ウ**の横井小楠は江戸時代末期の洋学者。開国論を唱えた。**エ**の福沢諭吉は明治時代の啓蒙思想家。西洋思想の紹介に努め，慶應義塾を創始した。よって，正解は**イ**。

問11　松尾芭蕉の俳諧の美的理念を示す語を「**さび**」という。「さび」とは，寂しさ・物悲しさの中に，枯れた深い味わいを見いだす美意識である。これに対して，「わび」は，簡素の中に美しい風情を見いだす美意識であり，千利休が大成した茶の湯において大切とされた。

問12　**ア**の想世界は，自由民権運動に挫折し，文学活動を

始めた北村透谷が，自己の内にある「内部生命」の要求を実現しようとした精神の内面を表す言葉。**イ**の報徳は，江戸時代後期の農政家，二宮尊徳の思想。**ウ**の純粋経験は，近代を代表する哲学者，西田幾多郎の提示した概念。**エ**の**諦念**は，森鷗外が小説の中で表現した心情や態度。よって，正解は**エ**。

高3生　政治・経済

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴	国際復興開発［銀行］	…（2点）
⑵	アイヌ［文化振興法］	…（2点）
⑶	**ウ**	…（2点）
⑷	**イ**	…（2点）
⑸	**ア**	…（2点）
⑹	連邦	…（2点）
⑺	検察審査［会］	…（2点）
⑻	リユース	…（2点）
⑼	**エ**	…（2点）
⑽	**ウ**	…（2点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　正解は「**国際復興開発**銀行」。ブレトンウッズ協定は1944年7月，アメリカのニューハンプシャー州のブレトンウッズで行われた連合国国際通貨金融会議で締結された。この協定は戦後の国際通貨金融の内容を決めたもので，これにより国際通貨基金（IMF）と国際復興開発銀行（IBRD，世界銀行）の設立が決定した。後者は戦災国の復興を目的としたが，70年代以降は発展途上国の開発援助が目的となった。しかし，融資条件が厳しいために，国際開発協会（IDA）などの組織と世界銀行グループを形成している。

⑵　正解は「**アイヌ**文化振興法」。北海道開発を進める明治政府は，アイヌ民族対策として，1899年に北海道旧土人保護法を制定した。同法はアイヌ民族を日本人に同化させる差別的内容であった。同法の撤廃を求める運動は長年続いたが，1997年にアイヌ文化振興法が制定された。この法律は，国にアイヌ文化振興のための施策を推進する責務などを課しており，これにより北海道旧土人保護法は廃止された。2007年には，先住民族の権利宣言が国連で採択され，その後，アイヌ文化振興法はアイヌ民族支援法に引き継がれた。

⑶　正解は**ウ**。紛争処理の決定方法については，GATTではコンセンサス方式（加盟国中1か国でも反対があると対抗措置実施不可能）であったが，WTOではネガティブ・コンセンサス方式（全会一致で反対されなければ対抗措置実施可能）が採用されている。よって，Aは誤り。セーフガード（緊急輸入制限）とは，輸入の急増により国内産業が重大な損害を受けると判断した場合に，輸入国政府がその産品について関税引き上げ，輸入制限を行うことができる制度である。WTOでもGATTに続き採用された。よって，Bは正しい。

⑷　正解は**イ**。2000年代に著しい経済成長を遂げる国々が現れた。そのうち，人口が多く，資源にも恵まれた，ブラジル（Brazil），ロシア（Russia），インド（India），中国（China），南アフリカ（South Africa）の5か国は，その頭文字をとって，BRICS（ブリックス）と呼ばれている。国によって程度の差はあるが，以下のような課題も抱えている。①国内における貧富の差の拡大，②資源に依存する不安定な経済，③経済発展に伴う環境問題，などである。

⑸　正解は**ア**。2013年，国家安全保障会議の設置と同時に特定秘密保護法が成立した。防衛・外交・特定有害活動（スパイ活動など）の防止・テロ活動の防止の四つの分野に関する情報のうち，流出すると国家の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるものを，政府が特定秘密に指定して保護する法律である。これを漏らした公務員，不正取得した者には罰則が科される。特定秘密の範囲があいまい，国民の知る権利侵害の恐れなどの問題点が指摘されている。以上より，**イウエ**は正しい。**ア**の医療は特定秘密には該当しない。

⑹　正解は「**連邦**」。連邦制とは，複数の国家（主権国家ではないが，高度の自治権・独立性を有する）が地方政府となり，中央政府と統治権を分担する統治形態で，アメリカ，ドイツなどが該当する。アメリカは，各州が独自の憲法，統治機構を有し，典型的な連邦国家である。これに対して，連邦制をとらず，中央集権的な体制の下，地方政府が独自の統治権をもたない国家を単一国（単一国家）といい，日本やフランスなどが該当する。

⑺　正解は「**検察審査**会」。検察審査会は被害者の申し立てや告訴を受けて，検察官による不起訴処分が適切かどうかを審査する機関である。2009年の裁判員裁判制度導入と同時期に権限が強化され，強制起訴が導入された。これは，検察審査会の1次審査で起訴相当とされた事件を再び検察官が不起訴とした場合に，検察審査会の2次審査で起訴すべきとする起訴議決がされると，裁判所指定弁護士による強制起訴がなされるという仕組みである。

⑻　正解は「**リユース**」。2000年制定の循環型社会形成推進基本法では，循環型社会とは「天然資源の消費を抑制し，環境への負荷ができる限り低減される社会」と定義されている。その循環型社会を実現するための具体的な方策が3Rの推進である。3Rとは，リデュース（Reduce：廃棄

物等の発生抑制），リユース（Reuse：再利用），リサイクル（Recycle：再資源化）である。これにリフューズ（Refuse：無駄なものを断る）を加えて４Ｒ，さらにリペア（Repair：修理して長持ちさせる）を加えて５Ｒとすることもある。

⑼　正解は**エ**。地方自治法の直接請求権は地方公共団体の住民が，直接，地方政治に参加できる機会を保障した権利である。そのうち，リコールに相当する議会の解散請求，議員・首長の解職請求などについては，2012年の法改正により，有権者が40万人を超える地方自治体については要件が緩和された。具体的には40万人までは３分の１，40～80万人は６分の１以上，80万人を超える部分については８分の１以上となった。有権者が90万人の場合は，40万人×1/3＋（80－40）万人×1/6＋（90－80）万人×1/8となる。

⑽　正解は**ウ**。国連の最も重要な機関である安全保障理事会は，任期・改選のない常任理事国（アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国）と任期２年・再任なしの非常任理事国（10か国）で構成されている。よって，**アイ**は誤り。投票権は各理事国１票で全15票，議長選出などの手続き事項は15分の９の賛成で成立。制裁決議，PKO設置などの実質事項は，全常任理事国を含む15分の９の賛成で成立する。常任理事国は拒否権を有するために，１国でも反対すれば成立しない。以上より，**エ**は誤りで**ウ**は正しい。

【二】

解　答

⑴	**イ**	…（２点）
⑵	**ウ**	…（２点）
⑶	宗教［的活動］	…（２点）
⑷	**エ**	…（２点）
⑸	［日ソ］共同宣言	…（２点）
⑹	［安全保障の］ジレンマ	…（２点）
⑺	**イ**	…（２点）
⑻	ねじれ［国会］	…（２点）
⑼	逆進［性］	…（２点）
⑽	EPA	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　正解は**イ**。市民革命後の国家では，市民の自由には干渉せず，経済面では自由放任主義が基本とされた。この結果，経済は発展したが貧富の差が拡大し，数々の社会問題が生じた。このように，自由放任主義の下で自由な経済活動を認め，国家は治安維持や国防などの最小限の機能に限定する国家形態を，ドイツの社会主義者ラッサールは「夜警国家」と批判した。これに対する国家が福祉国家で，経済政策によって完全雇用・所得の再分配などが達成され，社会保障の充実により国民生活が保障される。ケインズは，有効需要論・完全雇用政策を唱えた経済学者である。よって，正解は**イ**。

⑵　正解は**ウ**。イノベーション（技術革新）とは，一般的には新しい生産技術の開発や導入をいう。経済成長には，新製品の開発やイノベーションが必要である。オーストリア出身の経済学者シュンペーターは，イノベーションこそが資本主義経済発展の原動力であるとした。また，イノベーションは古いものを破壊して新しいものを創造する「創造的破壊」を引き起こし，これを繰り返すことによって長期波動（コンドラチェフの波）を生み出すと考えた。以上より，正解は**ウ**。**ア**のトマス・マンは重商主義，貿易差額主義を主張。**イ**のリカードは古典派の経済学者，「比較生産費説」を主張。**エ**のマルクスは社会主義の祖。『共産党宣言』，『資本論』の著者。

⑶　正解は「**宗教**的活動」。最高裁判所の判例によれば，憲法第20条３項の「宗教的活動」とは，目的が宗教的意義をもち，その効果が宗教に対する援助・助長・促進または圧迫，干渉等になるような行為とされている。この基準により，愛媛県の玉ぐし料への公費支出は宗教的活動に当たるとともに，憲法第89条が禁止する公金支出にも該当し，

違憲であると判断された。これに対して，三重県の津市が地鎮祭に際して公費を支出した津地鎮祭訴訟では，1977年に最高裁判所は合憲判決を下している。

⑷　正解は**エ**。2018年におけるエネルギー起源の二酸化炭素排出量は，中国が95.3億トンで世界第1位，次いでアメリカが49.2億トン，インド，ロシア，日本と続いている（環境省Webページによる）。よって，Aは誤り。BRICSの中でも中国の発展は群を抜き，2018年における名目GDPは，アメリカの20.6兆ドルに次いで13.9兆ドルと世界第二位の地位にいる。しかし，中国は人口が多く，貧富の差も激しいため，同年の国民1人当たりの名目GDPは9,977ドルで，日本の39,832ドルの約4分の1である（内閣府Webページによる）。よって，Bは誤り。

⑸　正解は「日ソ**共同宣言**」。ポツダム宣言の受諾によりGHQの占領下にあった日本は，1951年のサンフランシスコ平和条約の締結により，翌年独立を回復した。しかし，この条約にはソ連をはじめとする社会主義国は調印しなかったため，日ソ間は戦争状態が継続したままであった。1956年，当時の鳩山一郎内閣はソ連との間で日ソ共同宣言を調印し，日ソ間の国交が回復し，ソ連の支持により国連加盟も実現した。この条約では，日ソ間に平和条約が締結された後に，ソ連が日本に対して歯舞・色丹を引き渡すことが規定されている。しかし，平和条約はいまだに締結されていない。

⑹　正解は「安全保障の**ジレンマ**」。経済学のゲーム理論で研究されている「囚人のジレンマ」のモデルを政治学に応用した考え方である。

政　策		B　国	
		軍　縮	軍　拡
A　国	軍　縮	①	②
	軍　拡	③	④

上の表の①は，A・B両国が軍縮を選択する場合である。この場合，両国の軍備が削減されるので，戦争の脅威は低くなる。②は，A国が軍縮を，B国が軍拡を選択する場合である。この場合，A国はB国よりも軍事的に不利になる。③は，A国が軍拡を選択し，B国が軍縮を選択する場合である。この場合，A国はB国よりも軍事的に有利になる。④は，A・B両国が軍拡を選択する場合である。この場合，両国の軍備が増強されるので，戦争の脅威が高くなる。

他国を信頼していない状況では，自国の安全性を高めるために軍拡を選択しがちとなり，かえって自国の安全性を脅かす結果となる。このような状況を回避するためには，A・B両国が交流関係を維持し，お互いの意思を確認しあうとともに，信頼を醸成することが重要となる。

⑺　正解は**イ**。消費者主権の下に消費者と企業は契約自由の原則により自由に取引を行う。しかし，大量生産・大量消費の経済構造の下では，この原則が機能しないことも多い。**ア**「依存効果」は，広告・宣伝を鵜呑みにして商品を購入することを意味する。**イ**「デモンストレーション効果」は，まわりの人が持っているという理由で商品を購入することを意味する。**ウ**「温室効果」は，地表から放出される熱が二酸化炭素などの温室効果ガスに吸収され，地球の気温が上昇することを意味する。**エ**「アナウンスメント効果」は，マスメディアの選挙報道などが有権者の投票行動に影響を与えることを意味する。

⑻　正解は「**ねじれ**国会」。衆議院と参議院で多数派となる会派が異なる現象を，「ねじれ国会」という。通常，野党が参議院の多数派を占めることによって生じる。この場合，衆議院で法律案が可決されても，参議院で否決される可能性がある。国会審議に時間がかかり，政治が停滞してしまう危険性がでてくるが，多面的な審議を行えるというメリットもある。

⑼　正解は「**逆進**性」。租税は直接税と間接税に分かれる。直接税は税負担者が直接納税する租税であり，所得税や法人税などがある。このうち所得税は，所得に応じて税率が上昇する累進課税を採用しており，所得の再分配機能が認められている。一方の間接税は，税負担者と納税者が異なる租税である。間接税は，生活必需品にも課税される消費税のように，低所得者ほど所得との比較で相対的に負担割合が高くなり，逆進性をもつ傾向が高いとされる。

⑽　正解は「**EPA**」。WTO交渉が難航する中，1990年代後半以降，2国間及び地域的な自由貿易を目指すFTA（自由貿易協定）締結の動きが広がった。FTAはモノの移動の自由化を中心に，貿易障壁（関税，輸出入制限など）の撤廃を目指す協定であるが，これをさらに拡大して，人・資本・情報・知的財産権などを含めた移動の自由と幅広い経済関係を目指すEPA（経済連携協定）が盛んになってきた。2018年に発効したTPP11もその一種である。

【三】

解　答

問１	［貿易］摩擦（戦争・紛争）	…（２点）
問２	**ウ**	…（２点）
問３	200［円］	…（３点）
問４	OPEC	…（３点）
問５	**景気**が悪く，**失業率**が高いにもかかわらず，**物価**が上昇するという状況。（33字）	…（４点）
問６	［産業の］空洞［化］	…（３点）
問７	**ア**	…（２点）
問８	護送船団［方式］	…（３点）
問９	**ウ**	…（２点）
問10	［ワーク］・シェアリング	…（２点）
問11	持続可能［な開発］	…（２点）
問12	**エ**	…（２点）

（配点） 計30点

《解説》

問１　正解は「貿易**摩擦**（**戦争・紛争**）」。戦後の日本は集中豪雨的な輸出を進めてきた。これにより欧米先進国の経済は打撃を受け，貿易摩擦が深刻な問題となった。最大の貿易相手国アメリカとの間では，1960年代後半から，繊維製品，鉄鋼，カラーテレビ，自動車などで貿易摩擦が悪化し，日本は輸出自主規制，現地生産，二国間協定などの方法で対応した。1980年代中盤からは，日本の経済政策，商慣行なども問題視される経済摩擦にまで発展し，1989年には日米構造協議，1993年からは日米包括経済協議が開かれた。

問２　正解は**ウ**。高度経済成長の要因にはいくつかあるが，１ドル＝360円の単一為替レートもその一つである。このレートを可能にしたのはIMF（国際通貨基金）の金・ドル本位制である。IMFは為替レートの安定，為替制限の撤廃，国際収支赤字国への短期融資による世界貿易拡大を目的とした。そのため，金１オンス＝35ドルをアメリカが保障し，ドルと各国通貨の交換を認める金･ドル本位制を採用した。これにより，金・ドル・各国通貨がリンクする固定相場制による通貨の安定がはかられ，ドルは金の裏付けのある基軸通貨としての信頼を得て，ドルを使用した世界貿易が拡大していった。よって，**A**に360，**B**に35が当てはまる。

問３　正解は「**200**円」。GNPもGDPも１年間に新たに生み出された付加価値の合計である。前者は国民を，後者は国内を基準に算出したものである。前者から「海外からの純所得」を差し引くと後者になる。設問の各段階の付加価値は，①40，②100－40＝60，③160－100＝60，④200－160＝40である。付加価値の合計は，40＋60＋60＋40＝200（円）となる。

問４　正解は「**OPEC**」。高度経済成長が終焉（しゅうえん）するきっかけとなった第一次石油危機の原因は，1973年の第四次中東戦争である。この戦争で，アラブ側は原油供給の削減，イスラエルを支持する国への石油禁輸などの石油戦略を発動した。この中心となった組織がOAPEC（アラブ石油輸出国機構）である。米ソの仲介でエジプトはスエズ運河を奪回し，アラブ諸国の発言力が増す結果となった。翌1974年にOPEC（石油輸出国機構）が原油価格を４倍に引き上げ，日本を含めた世界経済に大きな影響を与えた。

問５　好況時は物価が上昇し，不況時には物価は下がるというのがそれまでの経済原則であった。ところが第一次石油危機後は，原油価格の値上がりの影響で，世界的にインフレーションが激しくなった。一方，政府は公共投資などで対応したが大きな効果は現れず，景気の低迷や失業率の上昇が続き，不況下の物価高という減少が生じた。この現象に対して，景気停滞（stagnation）＋物価上昇（inflation）＝スタグフレーション（stagflation）という用語が作られた。

問６　正解は「産業の**空洞**化」。産業の空洞化とは，何らかの理由により，国内企業が生産拠点を海外に移転させることで，国内の生産量・雇用者数が減少し，移転企業に関連した産業全般が衰退する現象。同時に国内の生産技術・開発力も縮小する。戦後の日本経済が「産業の空洞化」に直面したのは，貿易摩擦を回避するためにアメリカなどへの生産拠点を移転した後である。特に深刻な影響は，1980年代後半に円高や人件費高騰を主因とした中国などへの海外移転が活発化してからである。

問７　正解は**ア**。バブル経済崩壊後の日本経済は「失われた10年あるいは20年」といわれる長期の不況に陥った。株価や地価が急激に下落し，回収不能となった借金は巨額な不良債権として銀行経営を圧迫した。そこへは多額の公的資金が投入されたが，破綻する銀行も相次いだ。以上より，**イエ**は誤り。景気の過熱を抑えるため，日銀はバブル期には金利を上昇させたが，長期不況に入ると超低金利政策をとった。よって，**ウ**も誤り。長期不況により，生産が下落し，それが賃金を下落させ，消費下落・物価下落（デフレ）につながり，それがさらなる生産の下落につながるという悪循環に陥った。この現象をデフレスパイラルという。よって，**ア**は正しい。

問８　正解は「**護送船団**方式」。護送船団方式とは，船団全体を無事目的地に到着させるために最も速度の遅い船舶に合わせて船団を航行させる方法。ここから，特定の産業

において，最も体力のない企業の経営が成り立つように監督官庁がその産業全体を管理・指導することを意味する。特に戦後行われてきた大蔵省による金融機関に対する指導・監督体制を指すことが多い。この結果，金融機関は破綻することなく戦後経済の発展に貢献してきたが，この方式も，バブル崩壊後の金融機関破綻で崩壊し，その後は金融の自由化，金融機関の大幅再編が行われた。

問９　正解は**ウ**。第二次世界大戦後の経済は，ケインズ政策による「福祉国家」を目指すものであった。ところが，石油危機後はインフレが悪化し，景気回復も実現せず，ケインズ政策は非効率的な「大きな政府」と「財政赤字」増加の批判を受けた。この中で登場したのが，新自由主義の経済理論である。これは，1980年代のアメリカのレーガン政権やイギリスのサッチャー政権のように市場原理を重視し，政府の介入を最小限にする考え方で，「小さな政府」が基本とされる。新自由主義の立場に立つ経済学者フリードマンらの提唱するマネタリズムは，利子率を操作するのではなく貨幣の供給量を一定の割合で増加させ続けることが大事であると主張した。よって，**アイ**は誤りで**ウ**は正しい。2001年に登場した小泉内閣は「改革なくして成長なし」のスローガンの下に，構造改革を進め，郵政三事業の民営化などを行った。日本国有鉄道からJRへの民営化は，1985年の中曽根内閣時の改革である。同時に，日本電信電話公社からNTTへの民営化，日本専売公社からJTへの民営化も行われた。よって，**エ**は誤り。

問10　正解は「ワーク・**シェアリング**」。仕事の総量が決まっている場合に，従業員１人当たりの労働量を減らして，より多くの人々に仕事を分けること。ヨーロッパ諸国で行われてきた失業対策の一つで，この方法によれば，仕事の総量が減少しても雇用調整することなく乗り切ることができる。近年の長期不況で一部の日本の企業でも取り入れられている。この制度は，ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実現の一つの方法としても検討されている。その場合には，従業員１人当たりの労働時間が減れば賃金も下がるので，減税や社会保障制度の改革も必要とされている。

問11　正解は「**持続可能**な開発」。英語では，Sustainable Developmentで，持続可能な発展とも訳される。地球環境問題は国境を越えた問題であるため，その解決には国際協力が不可欠である。ところが，豊かな生活を享受している先進国は環境保全優先の考え方をするが，貧困を克服し，経済発展をしたい発展途上国は開発を主張し，両者の利害・意見が対立する場面が多い。そうした背景下，ブラジルのリオデジャネイロで開かれた1992年の国連環境開発会議（地球サミット）では，「持続可能な開発」を基本理念とした。これは環境と開発を対立するものではなく不可分のものととらえる概念で，発展途上国などの開発と環境保護の調和を内容として，リオ宣言に盛り込まれた。この基本理念は，2000年にはMDGs（国連ミレニアム開発目標）に引き継がれ，その後継として2016～30年の達成目標とされたSDGs（持続可能な開発目標）にも反映されている。

問12　正解は**エ**。従来の金融政策は公定歩合操作などの方法が用いられた。しかし，1990年代に入ると，日本では非伝統的金融政策と呼ばれる政策が導入された。**ア**の量的緩和政策は，日銀当座預金残高を増やす政策で，2001年３月～2006年３月に行われた。**イ**のインフレ・ターゲット政策は2013年１月から採用された政策で，「アベノミクス」では，デフレ脱却のために消費者物価上昇率の目標値を２％とした。**ウ**のゼロ金利政策は，無担保コールレートを実質０％に誘導する政策で，1999年２月～2000年８月，2006年３月～2007年10月，2010年10月～2013年４月の３回行われている。以上より，**アイウ**は誤り。2016年１月に導入されたのは**エ**のマイナス金利政策（マイナス金利付き量的・質的金融緩和）である。これは日銀当座預金の一部に0.1％のマイナス金利を適用し，市中通貨量を増やすことを目指すものである。

【四】

解　答

問１	北大西洋［条約機構］	…（２点）
問２	**エ**	…（２点）
問３	ワルシャワ［条約機構］	…（２点）
問４	**エ**	…（２点）
問５	スターリン	…（３点）
問６	キューバ	…（３点）
問７	ベルリンの壁	…（３点）
問８	マルタ［会談］	…（２点）
問９	**イ**	…（２点）
問10	アフガニスタン	…（３点）
問11	**難民**を再び**迫害**を受ける恐れがある**地域**に送還してはならないという原則。(34字)	…（４点）
問12	**カ**	…（２点）

（配点） 計30点

《解説》

問１　正解は「**北大西洋**条約機構」。North Atlantic Treaty Organizationの訳で，NATOとも呼ばれる。ソ連を中心とした共産主義勢力の伸長に対抗して，1949年にアメリカ，カナダと西ヨーロッパ諸国10か国で結成された軍事同盟。加盟国中の一国に対する武力攻撃は，全加盟国に対する攻撃とみなして集団的自衛権を行使することを規定している。機構事務局はパリに設置されたが，1966年にフランスの軍事機構脱退（条約そのものには残留し，1995年に部分的に復帰）に伴い，1967年４月以後はブリュッセルにある。後に西ドイツ(現ドイツ)，トルコなどが加わって16か国になり，その後，東欧諸国も加盟し，現在は30か国が加盟している。

問２　正解は**エ**。第二次世界大戦後の国際情勢では，イギリスの元首相チャーチルの「鉄のカーテン」演説で示されたような米ソ両大国間の対立を軸とした東西対立が表面化した。これに対して，アメリカ大統領トルーマンは1947年３月，共産主義が迫っていたギリシャ・トルコへの経済援助を内容とする共産主義の封じ込め政策を発表した。これはその後のアメリカの基本方針となり，「トルーマン・ドクトリン」と呼ばれた。同年６月には，国務長官マーシャルが欧州の経済復興と自立のための援助計画を発表した。これは「マーシャル・プラン」と呼ばれる。「ニューディール政策」はローズベルト大統領の対世界恐慌の政策。「シューマン・プラン」は仏外相の西欧諸国の経済協力機構の創設案で，ECSC成立につながった。以上より，Aはトルーマン・ドクトリン，Bはマーシャル・プランが当てはまる。

問３　正解は「**ワルシャワ**条約機構」。ソ連を中心として東側では，1947年10月にコミンフォルム（国際共産党情報局），1949年には経済相互援助会議（CMEA，コメコン）が結成された。そして，1955年にワルシャワで調印されたソビエト連邦と東欧７か国友好協力相互援助条約（通称ワルシャワ条約）に基づき，軍事同盟が結成された。NATOに対抗する組織で，一般には「ワルシャワ条約機構」といわれる。1989年以降に東欧諸国が離脱し，91年に解散した。

問４　正解は**エ**。第二次世界大戦後はナショナリズム（民族主義）の高揚により多くの独立国が誕生し，1950年代になると，東西どちらの陣営にも属さない，いわゆる第三世界の国々が国際舞台に登場し始めた。1954年のジュネーブ休戦協定によりインドシナからフランスは撤退したが，親米政権のベトナム共和国成立により，新たな対立が始まった。東南アジア諸国連合の結成は1967年である。1954年のネルー・周恩来会談では平和五原則が発表された。1955年のジュネーブ四巨頭会談は，バンドン会議に対する欧米側の姿勢を討議した会議。以上より，**アイウ**はいずれも誤り。1955年，インドネシアのバンドンで開かれたアジア・アフリカ会議（バンドン会議）では，主権と領土の保全，すべての人種・すべての国家の平等などを内容とする平和十原則が発表された。よって，**エ**は正しい。

問５　正解は「**スターリン**」。彼は1924年のレーニン死後，権力闘争の末，1930年代には事実上の独裁体制を獲得した。彼の死後，政権に就いたフルシチョフは，1956年の第20回党大会の秘密報告で，個人崇拝・大量粛清・大国主義などを理由として，「スターリン批判」を行った。この出来事は内外に大きな衝撃を与えた。平和共存路線が打ち出され，それに反発した中国との対立に発展した。また，東欧ではポズナニ暴動やハンガリー事件などの反ソ暴動が起こった。

問６　正解は「**キューバ**」。1959年の革命により親米政権を倒したキューバは，1961年に社会主義を宣言し，アメリカの干渉を防ぐため，ソ連のミサイル導入を計画した。1962年，ソ連のミサイル基地建設を確認したアメリカのケネディ大統領は，ミサイル搬入阻止のため，キューバの海上封鎖を宣言した。米ソの正面衝突の危機が高まり，世界は緊張に包まれたが，ソ連のフルシチョフ首相がミサイル撤去に応じ，全面戦争は回避された。翌年，米ソ間にホットライン（直通回線）が設置され，東西の緊張緩和が進んだ。しかし，キューバ危機への対応の失敗は，1964年のフルシチョフ失脚の一因となった。

問7　正解は「**ベルリンの壁**」。第二次世界大戦後，ベルリンはドイツ同様に米英仏ソの4か国によって分割統治された。ソ連によるベルリン封鎖後の1949年に東西両ドイツが成立すると，西ベルリンは東ドイツの領域内で西側に向かって開いた唯一の窓口となった。そのため，東ドイツから1960年までに数百万人の人々が西ベルリン経由で西側世界に亡命した。そこで，東ドイツはソ連の支援のもと，1961年8月，突如として27マイルに渡る壁を構築し，東西の交通を遮断した。1989年，東欧諸国で相次いで社会主義の一党独裁の社会主義体制が崩壊し，11月に，東西分断の象徴ともいうべきベルリンの壁が民衆の力によって崩壊し，冷戦終結の動きを決定づけた。

問8　正解は「**マルタ**会談」。1980年代は新冷戦と呼ばれ，米ソの軍拡競争が進んだが，1985年のゴルバチョフ政権によるペレストロイカは，冷戦構造を根底から揺るがした。こうした中，ソ連の新思考外交，東欧諸国による民主化革命，「ベルリンの壁」の崩壊などが契機となって，1989年12月にアメリカ大統領ブッシュとソ連共産党書記長ゴルバチョフが地中海のマルタ島で会談し，冷戦終結を宣言した。この宣言により，冷戦期の東西対立を規定したといわれるヤルタ体制（1945年のヤルタ会談によって形成された欧州の国際秩序）も崩壊し，新しい国際秩序が模索されるようになった。その後は，東西ドイツの統一，ソ連の解体などがあり，国際政治はアメリカの一極支配の様相を呈したが，地域紛争・民族問題の表面化，同時多発テロ，中国の台頭などにより混迷を極めている。

問9　正解は**イ**。1990年代は，それまでの米ソに支配された東西対立の崩壊により，各地で新たな秩序を求める動きが多くなった。朝鮮半島では，1991年に韓国と北朝鮮の国連同時加盟が実現したが，米朝首脳会談は2018年のことである。日本と韓国の戦後処理に関する日韓基本条約は1965年に締結した。日中平和友好条約は1978年の調印である。以上より，**アウエ**は誤り。南アフリカでは，連邦成立時からとられていた白人優位の人種隔離・差別政策であるアパルトヘイトが1991年に終結した。よって，**イ**は正しい。

問10　正解は「**アフガニスタン**」。2001年9月11日のアメリカに対する同時多発テロは，世界に衝撃を与えた。ブッシュ大統領は「対テロ戦争」を宣言し，犯人をイスラム過激派組織アル・カーイダ，指導者をウーサマ・ビン・ラーディンと断定し，それらの拠点とされたアフガニスタンを攻撃し，タリバン政権を崩壊させた。この攻撃は国連安保理決議を得ており，英・仏・独なども共に戦った。日本も特別措置法により，後方支援を行った。その後，アメリカの単独行動主義（ユニラテラリズム）はますます高揚し，2003年には国連を無視するかたちで，英などとの有志連合によりイラクを攻撃し，フセイン政権を崩壊させた。

問11　難民条約第33条には，難民をいかなる理由があっても，生命・自由が脅威にさらされる国へ追放・送還してはならないと規定している。これを，ノン・ルフールマンの原則という。ルフールマン（refoulement）は，フランス語で，「追い返すこと」を意味する。

問12　正解は**カ**。冷戦崩壊後は，核兵器以外の通常兵器に関する軍縮，規制も進んだ。1997年発効の化学兵器の開発・所有・移譲・使用の禁止を内容とする「化学兵器禁止条約」は，締約国が2017年11月現在で192か国で，ほとんどの国が参加している。1999年発効の「対人地雷禁止条約」は，NGOがカナダ政府などを動かして締結され，オタワ条約ともいわれる。対人地雷の使用・開発・生産などを全面禁止される内容であるが，米ロ中印などの軍事大国は未署名である。2010年発効の「クラスター爆弾禁止条約」もNGOの働きかけにより，ノルウェー政府が主導して成立し，オスロ条約ともいわれる。クラスター爆弾の使用・開発・保有などを禁止するものであるが，軍事大国の米ロ中印などの軍事大国は未署名である。よって，Aには化学兵器禁止条約，Bには対人地雷禁止条約，Cにはクラスター爆弾禁止条約が当てはまる。

消息を伝え、自分たちを地獄の苦しみから救ってくれるように、「人」に「嘱」すなわち願いを託している。「衆」すなわち脱出する人々は、「感鬼之情」とこうした鬼たちの気持ちに感じ入ったことが示されており、生還した後でそれぞれ資金を出し合って、鬼たちのために祈禱する「大醮」を建てて「祝謝」して、彼らの願いを果たしたことが記されているから、「故郷に着くと彼らの望みを果たした」という説明も正しい。したがって、これが正解となる。

オ　第4段落の内容を踏まえれば、「生還した人々」が「大きな道場を建て」たとする説明は正しく、第3段落に「鬼」たちがかつて落漈に落ちて亡くなった人の亡霊であると示されていることもあわせれば、「大きな道場を建てて、かつての遭難者を弔う法事を行った」とする説明も正しい。しかし、その「大きな道場」は「生還した人々」の故郷に建てられたとは考えられるが、それが「澎湖群島に近いあたり」であるとする内容はないので誤り。

望生還」として、船を修理すれば生きて故郷に帰れるだろうとする発言が示されている。つまり、傍線部⑤の「今」および「時」とは、今がまさに船を修理して帰るべき時である、という意味を表していることが読み取れる。

これを踏まえて、傍線部⑤を書き下し、その現代語訳をとらえていく。「今」が帰るべき「時」であるということに基づけば、「正」は「まさニ」と読んで「ちょうど、まさに」という意味を表すとわかる。同時に、「当」は「時」から返って「あタリ」と読んで、「(〜という時)に当たり、(〜という時)であり」といった意味を表すことになる。ここでは、この「当」を再読文字として取ると、文脈がわからなくなってしまうので気をつけたい。「潦水」は「落潦の水」ということであり、ここには返り点はつかない。「将」は「まさニ〜ントす」と読む再読文字で、「今まさに〜しようとする、今にも〜になろうとする」という意味を表すから、「将」→「平」→「将」の順で再読することになり、「今まさに平らになろうとする」といった意味を表すことになる。

したがって、傍線部⑤に送りがなと返り点を施せば「今 正(まさニ)当(あタリ)二潦 水 将(まさニ)レ平(ならントスルノ)時一ニ」となり、書き下し文は「今正に潦水将に平らがんとするの時に当たり」となる。そして現代語訳は「今がまさに落潦の水が他の海面と平らになろうとしている時であり」となるから、エが正解の組み合わせとなる。

アは、「当」を「まさニ」と読んで「本当に」と訳している点、および「平」を「平らげる」と訳している点が誤り。また、「将」が再読文字であることを踏まえた書き下し文および現代語訳にもなっていない。イは、「当」を動詞として読んで「落潦の水を他の海面に当てて」と訳している点、および「将」の二度目の読みを「べき」としている点が誤り。ウは、「正」を「正しければ」という読みおよび訳にしている点、「当」を再読文字としてとらえて訳そうとしている点、「将」の二度目の読み「んとす」に相当する訳を示していない点で誤り。オは、「正」を「正しき」と読んで「正しい方法で」と訳している点、「当」を動詞として扱っている点が誤り。また、「将」の再読文字としての読み方および訳にもなっていない。

問七 傍線部⑥を書き下し文にすると、「其の言のごとくす」となり、「その言葉の通りにした」という訳になる。直前に発言の終わりを表す閉じカッコがあることからもわかるように、「其言」とは、「鬼」が「人」に告げた内容、特に最後の一節である「君等修捕船隻、可望生還」を指している。ここでは、「鬼」は「君等」すなわち「人」に向かって、今この時に船を修理すれば故郷に帰れるだろうと言っているのである。そして直後の段落の冒頭で「群鬼」すなわち「鬼」たちが、「哭」すなわち慟哭しながら「人」たちの乗った船を見送る様子が示されていることからも、「人」は「鬼」に言われた通りに船を修理し、その船で故郷へ帰るべく島を出発したことがわかる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「亡霊の助言に従って船を修理したこと。」(18字)のように説明すればよい。

問八 ア 第3段落の冒頭に「居半年」とあるから、「人」は落潦の中の島にたどりついて半年をそこで過ごし、その後「鬼」の言うことに従って船を修理して落潦を脱出し故郷に帰ったことがわかる。この半年の間に「人」の中で生き残れなかった者がいる可能性はあるが、具体的にどれくらいの人間が生き残って脱出したのかは、本文からは読み取れない。よって、「人々のうち、多くは生きて落潦から脱出することができなかった」とする説明は不適当となる。

イ 第2段落に「抵一荒島」とあることを踏まえれば、「落潦に落ちた人々が流れ着いた島は荒れ果てて」いたとする説明は正しい。しかし、第3段落にある「屍」とは、「人」たちよりも先に落潦に落ちて亡くなり「鬼」となった者たちの死体を指すものである。**《出典解説》**でも触れた通り「鬼」は「亡霊・死霊・幽鬼」のことであり、彼らが「人間の屍を食べて暮らす」とする内容もないので誤り。

ウ 第3段落では「鬼」が「人」に向かって「大抵閲三十年、落潦一平」と言っているが、これは落潦の海面の様子が三十年に一回周期的に変化するということを表している。また、この変化が周期的であることを「鬼」が知るためには、少なくとも三十年を大きく超える長い期間、この島に「鬼」がいる必要があるから、「鬼たちは、この地で過ごすようになってから三十年ほどが経過していた」という説明は誤り。

エ 第4段落では、「群鬼」すなわち「鬼」たちが「競取岸上金沙為贈」と、島の海岸の砂をなす砂金(=第2段落の「赤金」と同じ)を競い合って取って、修理した船で島を出発する「人」への贈り物としたことが示されている。また、合わせて「群鬼」は「幸致声郷里、〜替我等超度」と、生前の「鬼」たちの故郷に

いう意味で用いられている例に当たる。

問二　傍線部①の直後に「知ル」という動詞があること、また「方」自体には返り点が施されていないことから、この「方」は動詞としては読まないことがわかる。「方」は、副詞として「まさニ」および「はじメテ」と読んで、「ちょうど今、そこではじめて、ようやく」という意味を表す用法がある。そして、この意味で「まさニ」と読む字としては他に「正・多・鼎」などが、「はじメテ」と読む字としては他に「才・初・初・甫・昉」などがある。ここでは、**問一**㋒でも見たように、船が動かなくなったところで人々がまわりの様子を見て、そこではじめて船が「一荒島」に流れ着いたことを知った、という文脈になっているのである。したがって、イ「初」が正解となる。

問三　傍線部②の「人」とは「閩人」を指している。よって、「閩の人」、あるいは状況をより具体的に表現して「船に乗っていた人々」「島に漂着した者たち」といった形で示せればよい。ここでは「人飢」であるから、そうした人たちが「飢えた、空腹となった」という意味で訳せればよい。

「則」は「すなはチ」と読むが、多くの場合、直前の内容を条件文として導いて「～れば」という意味を表す用法になる。これを「レバ則」とも呼ぶ。

「捕」「食」はともに動詞であるから、「捕食之」は「捕へて之を食らふ」または「之を捕食す」のように書き下し、「之」を「捕まえて食べた」という意味になる。

また、「之」が指す内容であるが、傍線部②の直前から、この島には人の姿を見ても飛んで逃げていくことのない「怪鳥」がいたことが記されている。つまり、「之」とはこの「怪鳥」を指しているから、「怪鳥、怪しい鳥」あるいは「人を見ても逃げない鳥」といった形で示せればよい。そして、「人」が飢えると「之（＝怪鳥）」を食べるということであるから、「則」が表すのは順接確定条件であり、「～と」といった形で訳せばよいこともわかる。

したがって、傍線部②全体では、字数条件に注意しながら、「閩の人々は空腹になると島にいる怪しい鳥を捕まえて食べた」（27字）のように訳せればよい。

問四　傍線部③の「于」は、「―〔動詞〕二于A一」という形をとり、Aを補語として扱うことを示す漢字である。この「于」自体は訓読しない、いわゆる置き字であるが、Aには通常「ニ」という送りがなを施すことになる。よって、傍線部③でAに相当する「此」は「此に」という読みになる。「棲」は「棲む、住む」という意味の動詞であるが、直後に読点があることを踏まえて連用形中止の形に、「棲み」にする必要がある。そして「久」は「棲む」を修飾する語となるから、「シク」という送りがなを施して「久しく」と読むのが適当であるとわかる。

したがって、傍線部③に送りがなと返り点を施せば「久棲二于此一」となるから、書き下し文は「久しく此に棲み」が正解となる。

問五　傍線部④は「鬼」が「人」に告げた発言の一部であるが、まず「未」という再読文字で始まっていることに注目する。直前には「生人」（＝生きている人）とあり、その続きであることを考えれば、「未死者」は「未だ死せざる者」と読むべきところである。次に、「可」は「べし」という助動詞として読む返読文字であるから、「望」から返って読むべきであることが読み取れる。「帰」も動詞であるが、「動詞は返って読む」という原則を踏まえれば、「帰」から「望」に返って「帰るを望む」と読むことがわかる。

したがって、傍線部④に送りがなと返り点を施せば「未レ死者一可二以望一帰一」となる。書き下し文は「未だ死せざる者は以て帰るを望むべし」となり、「まだ死んでいない者であれば、帰れる望みがあるだろう」すなわち「生き残った人であるならば、故郷に帰ることができるだろう」という内容を表していることがわかる。したがって、こうした内容を解釈として示しているオが正解となる。

アは、「いまだ聞いたことがない」という説明では「鬼」の発言とは逆の解釈になってしまうので誤り。イは、「人」がここで死んで生まれ変わることについての言及は本文にはないので、全体として不適当である。ウは、ここでは「未死者」すなわち生き残った者について「帰ろうという思い」が果たせるだろうと述べているのであり、解釈として誤り。エは、「生き残った者」が故郷に帰れると述べているのであり、「ここで生まれ変わった人間」とする解釈が誤り。

問六　傍線部⑤は、傍線部③と傍線部④の間に示された、「頗知海性。～落漈一平。」という内容を受けての「鬼」の発言の一節である。**問四**で見たように、「鬼」たちはこの島に長くいたことで落漈の性質がよくわかるようになり、落漈が三十年に一回「平」らぐ、すなわち落漈の海面が周囲の海面と同じ高さになることを知り、その事実を「人」たちに示している。そして傍線部⑤の後には「君等～可

閩人の台湾に過ぎる有りて、風に吹かれて澨中に落ち、以為へらく万に生くるの理無しと。忽ち大震一声を聞き、人人跌倒し、船は遂に動かず。徐ろに之を視て、方めて一荒島に抵るを知る。岸上の砂石は尽く是れ赤金、怪鳥の人を見て飛ばざる有りて、人飢うれば則ち捕へて之を食らふ。夜に鬼声啾啾たるを聞くこと一たびならず。

居ること半年、漸く鬼語に通ず。鬼は言ふ、「我が輩は皆中国の人なり。当年澨に落ち、屍を流して此に到り、中国を去ること幾万里なるかを知らず。久しく此に棲み、頗る海の性を知る。大抵閲ること三十年にして、落澨一たび平らぐ。生人の未だ死せざる者は以て帰るを望むべし。今正に澨水将に平らがんとするの時に当たり、君等船隻を修補すれば、生還を望むべし」と。其の言のごとくす。

群鬼は哭きて之を送り、競ひて岸上の金沙を取りて贈と為し、嘱して曰はく、「幸はくは声を郷里に致し、好く仏事を作し、我等の替に超度せよ」と。衆は鬼の情に感じて、家に還りて後、各資を出して大醮を建てて以て祝謝せり。

《現代語訳》 海面は澎湖群島のあたりでじわじわと低くなり、琉球に近くなったあたりでは（海底が裂けて深く陥没しているためにさらに低くなって）落澨と呼ばれるようになる。落澨では、海水は（まわりから）落下するだけで回流しないのである。

閩の人で台湾に（船で）立ち寄った者たちがいて、（台湾から戻る航行中に）風に吹き流されてこの落澨に落ちてしまい、（その時に）思うことには、万に一つも生きて帰ることはできないだろうと。するとすぐに大きな衝撃音がして、（乗っていた人々は）みな転倒し、船はそのまま動かなくなった。ゆっくりと様子を見てみると、（人々は）そこではじめてある荒れ果てた島にたどり着いたことを知った。島の海岸の砂や石はことごとく純金であり、人を見ても飛んで逃げない怪しい鳥がおり、（船の）人は飢えるとこの怪鳥を捕まえて食べた。夜になると、亡霊が小声でしくしくと泣く声が聞こえることが何度もあった。

（この島に）たどり着いて半年が経過すると、（人々は）亡霊と言葉を通じ合わせられるようになった。亡霊が言うことには、「われわれはみな中国の人間である。ある年に落澨に落ちて（死に）、死体が流されてこの島にたどりついたのであって、（ここが）中国から離れること何万里であるかはわからないのだ。（亡霊となって）長くここにいるので、とてもよく海の性質がわかるようになった。だいたい調べてみると三十年に一度、落澨は平らになる（＝他の海面と高さが同じになる）。生きている人でその時にまだ死んでいない者であれば、帰れる望みがあるだろう。今がまさに落澨の水が他の海面と平らになろうとしている時であり、君たちは船を修理すれば、生還する望みがあるだろう」と。そこで人々は亡霊の言った通りに（船を修理）した。

亡霊の群れは慟哭しながら（閩に帰ろうとする）人々を見送り、互いに競って海岸にある純金の砂金を取って贈り物とし、頼んだことには、「願うことなら私たちの消息を故郷に伝え、よく法事を行って、我々の魂を地獄の苦しみから離脱させるようにしてください」と。人々は亡霊の情に感じ入り、（閩への生還を果たして）家に帰ったあとで、それぞれ資金を出し合って大きな祈禱のための道場を建てて（法事を行い、亡霊たちに）感謝の意を表した。

《設問解説》 **問一** (a)「漸」は「やうやク」と読むが、現代語の「ようやく、やっとのことで」とは意味が異なることに注意する。「やうやク」は「じわじわと、次第に、だんだん」という意味の字であり、「漸進」「漸次」といった熟語での「漸」はこの意味で用いられている。ここは、「閩」から「台湾」に向かって船を進めると、「澎湖」のあたりでは海面の高さがそれまでより少しずつ低くなっていく様子を「漸」と表しているから、エ「じわじわと」が正解となる。

(b)「以為」は「以レA為レB（テヲストと読む）（＝AをBだと思う）」という句形からAに当たるものが省略された形で、「おもへラク」と読み、「思うことには（〜と）、〜だと思う」という意味を表す複合語である。したがって、ウ「思うことには」が正解となる。

なお、「以」一字でも「おもへラク」と読んで同様の意味を表す用法がある。

(c)「徐」は「おもむロナリ」と読んで「ゆっくり、落ち着いてそろそろと」、「ゆるやカナリ」と読んで「ゆとりがある」という意味を表す副詞である。ここでは、落澨に落ちた船が動かなくなったのを受けて、人々がゆっくりと船のまわりの様子を見たということを表しているから、「おもむロニ」と読んで前者の意味で取ることになる。したがって、ア「ゆっくりと」が正解となる。

なお、「徐々に」という語の「徐」が、「ゆっくり、落ち着いてそろそろと」と

同時に孝行の子でもあるという仲忠の物語上の性格が示されることになっている。また、本文後半部における冬の河での霊異は、この神異と孝行とが一体のものであることを如実に表すものとなっている。よって、この説明は適当である。

ウ　母親に食べさせようと魚を釣る仲忠が、人から「何せむに、かくはするぞ（＝何のために、このようにしているのか）」と尋ねられて、「遊びにせむずる（＝遊びでしようとしているのです）」と答えたのは、母親の恥にならないようにという心遣いであると解することができる。「心の聡くかしこきこと限りなし」とあるように、この発言は「子どもとは思えない聡明さ」の現れに他ならない。また「かたちは、日々に光るやうになりゆく」ことで、「見る人、抱きうつくしみて」とあるのは、仲忠の容貌の美しさ、かわいらしさを表しているとわかる。よって、この説明は適当である。

エ　「病気の母親を養うために釣りをしている」と言ったのは、仲忠ではなく「釣りする者」である。また、仲忠に「同情」を寄せる人物は登場するが、「非難」する人物は登場せず、本文の内容に合致しない。したがって、この説明が「適当でないもの」となる。

オ　この説明は、「まことにわれ孝の子ならば～」という仲忠の宣言によって、「氷解けて、大いなる魚出で来たり」と語られていることに合致している。また、これはアでも見たように、仲忠の神異性の現れでもある。よって、この説明は適当である。

カ　この説明は、本文の終わりで「ありつる魚」が「百味を備へたる飲食になりぬ」と語られていることに合致している。「あやしう妙なること多かり」ともあるように、これは「伝奇的な性格」としての話の展開に他ならない。よって、この説明は適当である。

問九　「作り物語」とは、虚構性の強い内容を描いた物語を指し、『うつほ物語』の他に、現存する最古の物語である『竹取物語』や、『落窪物語』などが分類される。したがって、オ『落窪物語』が正解となる。

ア『平家物語』は鎌倉時代の十三世紀に成立した「歴史物語」、イ『雨月物語』は江戸時代の十八世紀に上田秋成が著して成立した「読本」、ウ『栄花物語』は『うつほ物語』より後となる平安時代の十一世紀に成立した「歴史物語」、エ『正徹物語』は室町時代の十五世紀に正徹が著して成立した「歌論書」である。

【五】

解　答

問一　(a)＝エ　(b)＝ウ　(c)＝ア　…（5点×3＝15点）

問二　イ　…（5点）

問三　（例）閩の人々は空腹になると島にいる怪しい鳥を捕まえて食べた（27字）　…（8点）

問四　久しく此に棲み（久しく此に棲みて）　…（6点）

問五　オ　…（7点）

問六　エ　…（8点）

問七　（例）亡霊の助言に従って船を修理したこと。（18字）　…（8点）

問八　エ　…（8点）

【配　点】　計65点

《出典解説》『子不語』より。

『子不語』は清代前期の文人・詩人である袁牧（一七一六～一七九七）が著した、怪異を題材とした小説集である。趣味人でもあった筆者が、『論語』中の「子不語怪力乱神（子、怪力乱神を語らず）」という一節を踏まえ、「孔子が語らなかった怪異の話を集めたもの」という意味を込めて「子不語」という題名をつけたと言われる。

今回出題した「落漈」は、台湾への航行の帰りに遭難した船乗りたちが、たどり着いた無人島で亡霊に助けられて生還し、約束通りに亡霊たちを弔って感謝したという話である。なお、漢文において「鬼」は「亡霊・死霊・幽鬼」を表し、日本のいわゆる「鬼」とは意味が異なることを、漢文読解上の常識として覚えておきたい。本文は、『中国古典小説選11　閲微草堂筆記・子不語・続子不語〈清代Ⅲ〉』（明治書院、二〇〇八）所収のものにより、出題の都合上一部表記等を改めている。

《書き下し文》

海水は澎湖に至りて漸く低く、琉球に近きは則ち之を落漈と謂ふ。落漈は、水落下して回らざるなり。

問六　傍線部(3)については、読点を境に前後に分けて現代語訳を考えるとよい。

前半の「冬の寒くなる」は、直訳すると「冬が寒くなる」となる。現代語の表現としてはやや不自然なので、「冬が来て寒くなる」や「冬になって寒くなる」などと訳すのがよい。「ままに」は連語（名詞「まま」＋格助詞「に」）で、文脈によってさまざまな意味を表す。とくに次の三つの用法は覚えておきたい。

①～につれて、～にしたがって

②～（する）やいなや、～と同時に

③～ので、～のために

ここでは①の意味である。「は」は他との区別を表す係助詞であり、「～は」と訳すことも多いが、ここでは「ままに」が表す「～につれて、～にしたがって」に続けて「は」を入れるとかえって現代語訳としての表現がおかしくなるので、「冬の寒くなるままには」で「冬が来て寒くなるにつれて」のように訳せばよい。

後半の「さも」は「そのように（も）」という意味の指示語となる副詞（副詞「さ」＋係助詞「も」）で、原則として直前の内容を受け、それを指し示すものである。ここでは、直前の段落の終わりにある「かくし歩きて、母に食はす（＝このように釣りをしてまわって、母に食べさせる）」という行為を指し示すものとなっている。よって、「さも」が指す内容は「魚を釣って母に食べさせる（ような）こと」のように訳すことになる。「え」は副詞、「まじけれ」は助動詞「まじ」の已然形で、「え～まじ」で「～できそうにない」という意味を表す。「す」はサ行変格活用動詞「す」の終止形であるから、「えすまじけれ」で「することができそうもない」という訳になるが、この「す」は「さも」が指す内容「する」ということを表している。「ば」は接続助詞で、ここは「まじけれ」という已然形に接続しているので、順接確定条件のうち原因・理由を表す「～ので」として訳せばよい。

したがって、傍線部(3)全体では、字数条件に注意しながら、「冬が来て寒くなるにつれて、魚を釣って母に食べさせることもできそうになかったので」（39字）のように訳せればよい。

問七　「次の一節に相当する内容が欠落している」ということは、本文には文脈上不自然な点があるということである。古文の文章では助詞「ば」「を」「に」などによって文脈上の意味がまとまるので、これらの語の箇所で区切り、主体を随時確認しながら読み進めていく。こうした点を踏まえながらそれぞれの破線部を検討していくと、破線部(イ)は読点の直前が助詞「ば」になっている。そこで前後の文脈を整理して示すと、次の①～③のようになる。

① 母、あやしがりて、「など吾子はこのごろ乳は飲まぬ」(イ)といへば、

② 親、「なほ飲め。苦しうもあらず。こともの は食はず、乳を飲まずは、いかがせむ」といへば、

③「いな、今はな飲ませたまひそ」とて、飲まずなりぬ。

破線部(イ)を含む①は母親が主体で、「どうしてあなたは近頃乳を飲まないのか」という「この子」への問いかけである。多くの場合、問いかけの後にはそれに対する返答や反応があると想定されるが、②は「親」すなわち再び母親の会話文となっている。②から③へは文脈が素直につながっていると言えるが、②の中にある「苦しうもあらず」という語句も、このままでは文脈上の意味がわかりにくい。そこで、①の「いへば、」の後に設問に示された『おもとの苦しと思へば』といふ。」（＝「母上が苦しいと思うので」と言う。）という一節を補えば、①の母親の問いかけに対する「この子」の返答になり、②にある「苦しうもあらず」という言葉があることにも納得がいくようになる。また、他の破線部(ロ)～(ニ)には破線部(イ)のような文脈上不自然な点がなく、内容としても『おもとの苦しと思へば』といふ。」という一節につながらない。したがって、この一節が入る箇所としては、(イ)「いへば、」の直後が正解となる。

問八　ア　この説明は、「親の乳飲まず」「こともの は食はず」であった仲忠が、「すくすくと引き伸ぶるもののやうに大きになりぬ」と語られていることに合致している。また、「神異の子としての性格」も、本文の後半部で語られる霊異と照らし合わせれば妥当な説明であると言える。よって、この説明は適当である。

イ　母の体を気遣って乳を飲もうとしなかったり、食べる物がない中で母に食べさせるために魚を釣ろうとしたりする仲忠の行動は、母親を思いやる気持ちの現れである。また母親も、乳を飲もうとしない仲忠に対する「なほ飲め。苦しうもあらず」という言葉や、冬になって釣りができない仲忠に対する「われ、もの多く食ひつ」という言葉は、わが子を思う親の気持ちを表している。母と子のこうした情愛関係が、それぞれの会話文によって表されることで、神異の子であると

残る選択肢のうち、イ「なべて」は「一般に、総じて」「一面に」「なみひととおり、普通」という意味、オ「かたみに」は「互いに」という意味であり、ここではどちらの空欄にも当てはまらない。

問三 (a) この「なり」はナリ活用形容動詞「うつくしげなり」の活用語尾の部分である。したがって、オが正解となる。

なお、ナリ活用形容動詞には「〜げなり」という形をとるものが多くあり、この「げ」が「なり」や連用形の活用語尾「に」を識別する際のポイントとなることも少なくない。

(b) この「なり」はラ行四段活用動詞「なる」の連用形である。したがって、カが正解となる。

なお、動詞「なる」を助動詞「なり」と混同しないためには、直上の語との接続関係と文脈上の意味を確認すればよい。活用語が直上にある場合、その語は連用形となる。また、「なる」自体の意味は「〜になる（成る）」である。ここでも直上の語「なく」はク活用形容詞「なし」の連用形であり、食べることがない状態に「なる」という文脈である。

(c) 「なり」という助動詞は、推定・伝聞の意を表すものと断定の意を表すものとがある。両者を見分ける方法はいくつかあるが、基本となるのは上接語との接続関係である。推定・伝聞の「なり」は終止形に、断定の「なり」は体言・連体形に接続する。ここでは「子」という体言に接続しているので断定の「なり」だとわかる。したがって、ウが正解となる。

なお、「〜なりけり」は「断定＋詠嘆」という形で、これまで知らなかったことや気づかなかったことにはじめて気づいたという、驚きや感動を表す。

問四 「こと」という語にはさまざまな意味があり、それによって当てられる漢字も違ってくる。その中でも注意を要するものが「他とは違っている」という意味の「こと」であり、この場合は「異」の漢字が当てられる。「ことなり（異なり）」というナリ活用形容動詞として用いられる他に、さまざまな語の上に付いて、「別の、他の」という意味を表す接頭語としても用いられる。傍線部(1)は、「こともの」は食はず、乳を飲まずは」と続いていることで、「こともの」と「乳」とが対応関係にあり、「乳」に対してそれとは別の食べ物という意で「こともの」という語が示されていることがわかる。つまり、この「こと」は「別の、他の」という意味の接頭語であり、「異」という漢字が当てられることになる。したがって、ウ「異」が正解となる。

問五 傍線部(2)の主体は「この子」であり、「親にはこれを食はするぞ（＝親にはこれを食べさせるのだ）」ということを「知る」ことになったという意味である。よって、解答に際しては、なぜそれを「知る」ことになったのかを説明しなければならない。

傍線部(2)につながる文脈は、次の①〜⑥のようにまとめることができる。

①「この子」が「河原」で遊んでいると（↑「近き河原に出でて遊び歩けば」）
②ある人が釣りをしていた（↑「釣りする者、魚を釣る」）
③「この子」がその人に、何をしているのか尋ねると（↑「『何にせむとするぞ』といふに」）
④「釣りする者」が返答する（↑「『親のわづらひて、ものも食はねば、たばむとするぞ』といふに」）
⑤傍線部(2)…「この子」が「親にはこれを食べさせるのだ」ということを知って
⑥「この子」が釣りをしている（↑「針を構へて釣る」）

つまり、傍線部(2)の理由に当たる箇所は、④に示す「釣りする者」の返答である。「この子」は返答を聞いたことで、母親には魚を釣ってそれを食べさせればよいと知ったのである。ここから、④の返答に即して理由を説明することがわかる。「わづらひ」は「病気になる」という意味のハ行四段活用動詞「わづらふ」の連用形であるから、「釣りする者」の返答は「親が病気になって、何も食べ物を食べないので、（釣りをして、魚を）いただこうとしているのだ（、そしてその魚を親に食べさせようとしているのだ）」という意味になる。「この子」はこれを聞いて、食べる物がない状況では、母親には釣った魚を食べさせればよいということを知り、⑥で行動に移したのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「釣り人から、病気で何も食べない親に魚を食べさせようとしていると聞いたから。」（37字）のようにまとめればよい。

うけれども、（この子は）聞かない。（この子の）容貌は、日ごとに光り輝くようになっていく。（この子を）見る人は、抱いたりかわいがったりして、「親はいるのか。さあ、私の子に（ならないか）」と言うと、（この子は）「いや、母上がいらっしゃいます」と言って、まったく聞き入れない。太陽が暖かい時期は、このように（釣りを）してまわって、母に食べさせる。ほんの少し（の食べ物）でも、（母は）ただこの子が食べさせるものにすがっている。

冬が（来て）寒くなるにつれて、そのようなこと（＝魚を釣って母に食べさせること）もできそうになかったので、この子は、自分の母親に、何をさしあげようか、どうしようか、と思って、母に言うことには、「魚を取りに行ったけれども、氷がとても固くて魚もいない。母上、どうなさいますか」と言って泣く時に、母親は、「何が悲しいか（いや、悲しいことなどありません）。泣いてくれるな。氷が解けてしまうような時に取りなさいよ。私は、たくさんの食べ物を食べました」と言うけれども、やはり夜が明けると、（この子は）河原に行って、人が多く牛車などがある時は、その時はやり過ごして（河辺に）出て見ると、（水面は）氷が鏡のように凍っている。その時、この子が言うには、「ほんとうに私が孝行の子であるならば、氷が解けて魚よ出て来い。孝行の子でないならば、出て来るな」と言って泣く時に、氷が解けて、大きな魚が出て来た。（それを）取って帰って、母に言うことには、「私はほんとうに孝行の子であったことよ」と（一部始終を）話す。小さい子が、深い雪の中を歩いて、足は海老のように赤くかじかんで走って来るのを見ると、（母親は）たいそう悲しくて、涙を流して、「どうして、このように寒い時に出歩くのだ。このよう（＝寒い時期）でないような時に、出歩きなさい」と言って泣くと、（この子は）つらくもない。母上のことを思っている（ので）」と言って、やめようともしない。取った魚は、（普通の）魚と見たけれども、百味（＝さまざまな美味）を備えた飲食物に変わってしまった。（このように）不思議で霊妙なことが多くある。

《設問解説》 **問一** **(あ)** 「かなしき／もの／なり」と品詞分解できる。「かなしき」は形容詞「かなし」の連体形であり、現代語の「悲しい」という意味の他に、「いとしい、かわいい」という意味を持つ語である。また、「なり」は断定の助動詞で、「だ、である」と訳される。ここでは「この子」が「思い知」った内容であるから、「親とは子どもにとっていとしく思う存在だ」と解釈される。したがって、オ「いとしく思うものである」が正解となる。

アとイは、ともに「なり」を断定としていない時点で誤り。ウとエは、ともに「かなし」の解釈が誤り。

(い) 「つとめて」は、「早朝、翌朝」という意味の名詞である。したがって、ア「朝早く」が正解となる。

(う) 「な／出で来／そ」と品詞分解できる。「な～そ」は柔らかい禁止を意味する表現である。「出で来」は動詞「いでく（出で来）」の未然形で、「出て来る、現れる」という意味である。したがって、エ「出て来ないでくれ」が正解となる。

ア・イ・ウは、いずれも「な～そ」の解釈が誤り。オは、「出で来」の意味が反映されていないので誤り。

問二 A この空欄を含む「 A 」これを養はむ」の一節は、後に「と思ふ」と続くことから、「この子」の心の中を表していることがわかる。「この子」は、母親が「ものも食はでである（＝何も食べないでいる）」のを見て、「いみじうかなし」と見た。この場合の「かなし」は、**問一(あ)**とは異なり「悲しい」という意味になる。この内容に続くことから、「これを養はむ」は、「これ」が母親を指し、「む」という助動詞が意志を表すと捉えて「母親を養おう」と解釈するのが妥当となる。選択肢の語はすべて副詞であるが、意志を表す語と呼応するのは「いかで」だけである。「いかで～意志・希望」という形で「なんとかして・どうにかして～（よう・たい）」という意味を表す。したがって、エ「いかで」が正解となる。

B この空欄を含む「 B 聞かず」について、打消の助動詞「ず」との呼応関係から当てはまる語を考える。選択肢のうち、打消の意味と呼応する副詞はア「さらに」とウ「よも」であるが、このうち「よも」は打消推量の助動詞「じ」と呼応して「まさか～ないだろう」という意味を表すので、空欄Bには該当しない。一方、「さらに」は打消の助動詞「ず」などと呼応して、「まったく・少しも・決して～（ない）」という意味を表す。ここでは、「人」から「いざ、わが子に」すなわち「さあ、私の子に（ならないか）」と言われた「この子」が、「いな、おもとおはす（＝いや、母上がいらっしゃいます）」と言って、「まったく聞き入れない」ことを表しているのである。したがって、ア「さらに」が正解となる。

り住む。この「うつほ」が物語の名称になっている。十数年後、母子は琴の霊験によって兼雅と再会を果たし幸福を取り戻す。以上が「俊蔭」の巻の内容であるが、これを序曲として、第一部は時の権勢家であった源正頼の娘で絶世の美女である貴宮をめぐっての求婚譚となっており、貴族社会の多様な人間模様が描かれている。

第二部は、春宮に入内して藤壺と呼ばれるようになった貴宮の第一皇子が皇太子となるまでの皇位継承の争いが語られる。人間関係がより複雑化し、政治的状況にまで及んでいる点が特徴と言える。

第三部では、仲忠から娘である犬宮への秘琴の伝授がなされることによって、一族の繁栄が果たされることになる。それは「俊蔭」巻で予言されていた仲忠の運命の実現とも言える。この点で、「俊蔭」巻の伝奇的世界と照応する性格を持つ。と同時に、永遠性への志向をみとめることもできる。

最古の長編物語として、構想上の一貫性・統一性に欠けるところはあるが、先行する物語の伝奇性の影響を受けながらも、現実社会とそこに生きる人間に対する包括的視野とその認識に到達している点は、文学史上の意義を認めることができる。

出題した部分は「俊蔭」巻の一節である。本文は『新編日本古典文学全集14 うつほ物語1』（小学館、一九九九）によった。

《本文解説》 清原俊蔭の娘は父の死後、太政大臣の子息（＝藤原兼雅）との間に男子（＝仲忠）をもうけるが、母子は老女一人を使用人としてわびしく暮らしていた。困窮の生活の中で三歳になった仲忠は、母の身を案じて乳を飲もうとはしない。それでもすくすくと成長し、聡明な男子となる。

仲忠五歳のとき、母子の世話をしていた老女が亡くなり、食べるにも事欠くほどの窮状に陥る。仲忠は河原で釣りをしている人の話を聞き、自分も母に食べさせるため釣りをするようになる。母親はただただ仲忠に頼る暮らしをしていた。

ところが冬になるにつれて河面が凍り、釣りができなくなる。仲忠が泣きながら、「私が孝行の子であるならば、魚よ出てきてくれ」と言うと、氷が解けて大きな魚が出てきた。家に持ち帰ると、魚はさまざまな美味の飲食物に変わった。仲忠には、こうした不思議で霊妙なことが多くあったという。

《現代語訳》 こうして、この子は、三つになる年の夏頃から、母親の乳を飲まない。母は、不思議に思って、「どうしてあなたは近頃乳を飲まないのか」と言うと、（この子は「お母様が苦しいと思うので」と言う。それに対して）母親は、「やはり飲みなさい。（私は）苦しくもない。他のものは食べず、乳を飲まないならば、どうしようか、いやどうしようもない」と言うと、（子は）「いや、今は（もう）飲ませなさらないでください」と言って、飲まなくなった。

こうしているうちに、この子は、すくすくと（物が）引き伸びるように大きくなった。成長するにつれて、まことに比べるものがないほどかわいらしい様子である。ほんの少し見聞きしたことでも、まったく忘れず、心賢く優れていることはこの上ない。これほど幼い年頃で、親が困るはずのことはせず、親とはいとしく思うべきものである、と思い知っていた。

こうしているうちに、この子が五つになる年、秋頃に、（母子の世話をしていた）老女が亡くなった。この親子は、少しものを食べることもなくなってしまった。何日も所在なく過ごしていた。この子が、（家を）出入りして遊びまわって見ると、母が何も食べないでいるのを見て、とても悲しいと思って、何とかして母を養おう、と思う気持ちになって考えてみるけれども、そのような幼い年であるので、何ということもできない。（ある日の）朝早く、近くの河原に出て遊びまわっていると、釣りをする人が、魚を釣っている。（この子が）「（この魚を）どうしようとするのですか」と言うと、（釣人が）「親が病気になって、何も食べ物を食べないので、（釣りをして、魚を）いただこうとしているのだ（、そしてその魚を親に食べさせようとしているのだ）」と言うので、（この子は）それでは、親にはこれ（＝魚）を食べさせるのだ、と知って、釣り針を用意して釣りをしていると、たいそうかわいらしい子が、大きな河辺に出て（釣りをして）いるので、（人は）こんなかわいらしい子を、このように出歩かせているのは、誰であろうか、と思って、「何のために、このように（釣りを）しているのか」と言うと、（この子は）「遊びでしようとしているのです」と言う。（人は）かわいいと思って、「私が、（魚を）釣って（それを）与えよう」と言って、たくさん（の魚を）釣って与える人もいるので、（この子は）それを持ち帰って、母親に食べさせなどしてまわるが、（母親は）「このように、してくれるな。何も食べないことも苦しくはない」と言

部(い)の前後の描写からは、「身体的な接触を通」すことで「彼」が「『私』の中でいっそう存在感を増している」ことが表されており、破線部(い)に描かれた手の接触もまた、その一部であることがわかる。したがって、この説明は○となる。

(う)　「正確無比」は、波線部(a)を含む段落にある「全く隙がなく」「いつも判を押したように同じ態度であり冷たく硬かった」「冷たさには落着きと威厳がある」といった「彼」の描写と合致するように見える。しかし、破線部(う)を含む注射や処置の際の「彼」の様子については、「正確無比」とは言えるが「思いやりのない」ものとは言えない。うるしにかぶれた顔を見られつつ、「彼」への恋心を募らせてどうにもならなくなっている「私」にとっては、「彼」の注射や処置が「思いやりのない」ように見えるとは言えるが、実際に「彼」が「思いやりのない人物」であるとする内容はなく、またそれを示唆する表現もない。よって、破線部(う)の表現からこのような内容が読み取れるとは言えないから、この説明は×となる。

(え)　破線部(え)にある「川には茶褐色のどろ水がごうごう流れている」という、決して平穏とは言えない描写は、直後に示された「姉」との「縁談」を受けないよう「彼」にお願いする内容を示唆するものと言え、その内容を踏まえれば「私」の行動は「破滅的な衝動」に「駆られた」ものとは言える。ただし、傍線部(2)の直前の内容を踏まえると、「私」が「早目に家を出」て「彼」にお願いをしようと決めたのは、その日の朝よりも前の時点と考えるのが妥当であり、「突然駆られた」と説明するのは不適当となる。また、「私」が「幸せな末娘」であったかどうかは、破線部(え)からも本文からもわからない。傍線部(2)を含む段落のはじめに「私は幸福だった。姉もそうだった」とはあるが、これは脚気の治療で「彼」が毎日注射に来るという日々について「幸福だった」と言っているのであり、「私」が「幸せな末娘」であったかに関する記述は本文にはない。よって、この説明は×となる。

(お)　冒頭に「私が十六で人影が三十であった頃」とあるように、本文は「私」の回想という形をとっているから、「私」がこの作品の当時の自分自身について「『十六の小娘』でしかなかった」と振り返っているとする説明は適当と言える。しかし、破線部(お)の直前にある「私」の発言が「何にも云えないの、云えないのよ……」という、具体的な内容を伴わない中途半端な繰り返しで終わっていること、この場面が彼と会う「最後の日」の朝であることなどを踏まえれば、破線部(お)の時点での「私」は「彼」への思いを断ち切れないでおり、「等身大の自分と素直な心で向き合えるようになった」心情であるとはとても言えない状態であると考えるのが妥当である。よって、この説明は×となる。

【四】

解　答

問一　(あ)＝オ　(い)＝ア　(う)＝エ　…（4点×3＝12点）
問二　A＝エ　B＝ア　…（3点×2＝6点）
問三　(a)＝オ　(b)＝カ　(c)＝ウ　…（2点×3＝6点）
問四　ウ　…（4点）
問五　（例）釣り人から、病気で何も食べない親に魚を食べさせようとしていると聞いたから。（37字）　…（8点）
問六　（例）冬が来て寒くなるにつれて、魚を釣って母に食べさせることもできそうになかったので（39字）　…（8点）
問七　(イ)　…（8点）
問八　エ　…（9点）
問九　オ　…（4点）
［配　点］　計65点

《出典解説》『うつほ物語』より。

『うつほ物語』（『宇津保物語』とも）は、平安時代の十世紀末頃に成立した作り物語である。作者については源順（みなもとのしたごう）とする説が有力とされているが、複数の作者の手による作品とする説もあり、詳しくはわかっていない。全二十巻で構成される最古の長編物語で、その内容から三部に分けることができる。

清原俊蔭は遣唐使として唐に渡る途中で遭難し、波斯国（はしこく）（ペルシア）に漂着する。そこで天人から琴の秘曲を習い、霊琴を得て帰国する。俊蔭は、帰国後にもうけた娘に秘曲を伝授して亡くなる。娘は太政大臣の子息である藤原兼雅と一夜の契りを結び、仲忠が生まれるが、母子は窮乏の果てに山中の洞窟（＝うつほ）に移

が浸っていたかったことについて説明できていない点でも不適当となる。

問五　傍線部(2)は、「彼」に対して「姉」との縁談をもちかける話が家庭内に現れ、「父が本人に直接意志をきいてみよう」とした「その日の朝」に、「私」がとった行動である。早目に家を出た「私」は「石段の下」でそれまでの朝と同じように「彼」の「足音」を待っていた。そして「彼」の足音がして「顔を見合せた時」の「私」は「おはよう」と声をかけたものの、それはこの日「今まで云おうとしていた」言葉ではなかったことが示されている。その後、「思わず彼の腕をつかまえてしまった」という「予期しない行為」に出た「私」は、「ねえ、お願い、お願い、今日、家でおききになること承知なさんないでね、お願いよ」と「口早に」言う。この発言こそが「今まで云おうとしていた」ものであり、「私」が「いつもより早目に家を出た」理由を表すものとなっている。この「家でおききになること」とは、前述の通り「私」の家が「彼」と「姉」との縁談を持ちかけ、それについて「直接意志をきいてみよう」ということである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・「彼（＝笹田）」に対する「お願い」が行動の理由であること

・「お願い」の内容として、姉との縁談を承知しないでもらうこと

の二点について理由としてまとめればよい。

問六　A　空欄Aは、「彼」と「姉」との縁談は成立せず、すでに養子に行くことが「きまって」いる「彼」が「今月一ぱい」で他の病院へと移ると明かされた直後にある。選択肢がすべて「気持」で結ばれているので、ここでどのような「気持」が当てはまるかを考える。

「私」は傍線部(2)を含む段落で、自分が「結婚の対象となるべき年齢ではない」と認識しており、その上で「どうせ彼は私以外の人と結婚するのだ。それならば姉以外の私の見知らぬ人の方がいいとさえ」思って、「必ずこの縁談を破ってやると決心」していた。つまりここでの「私」は、望んだ通りの結果を得たのであり、その状況下で「姉」が「すすり泣く」のを聞いた時の「私」の「気持」が当てはまることになる。また、空欄Aの直後にはその「気持」になったのが「ほんの一時」であり、それ以外は「目前の別れのことで一ぱい」になっていたことも示されている。ここからは、空欄Aに入る「気持」とは、「彼」との別れが目前に迫っていることを考えたときに感じる寂しさや悲しさとは対照的な感情であることも読み取れる。したがって、アの「勝ちほこったような気持」が正解となる。

B　空欄Bを含む発言中で、「私」は「彼」に対して「姉がかわいそう」だから「もういらっしゃらないで」と言っている。しかし、直後の地の文では「姉に同情したのは虚偽だったかもしれない。私一人で彼に会うことが出来るのだったから」とも述べている。つまり、この場面で「私」は、かわいそうだから「姉」にはもう会わないでほしいと言っている一方で、それでも毎朝この場所で「私」と会うことは続けてほしい、という考えを持っており、空欄Bには前者の考えを逆接の接続表現で後者の考えにつなげる語句が入ることがわかる。したがって、エの「でも朝はね」が正解となる。

ア・ウは、ここで「だから」「これから」という順接およびそれに相当する接続表現を用いると、「朝、自分と会うのもやめてほしい」という逆の意味の表現になってしまうので誤り。イは、ここで「なのに朝がね」と言うと「朝に会ってしまうのは困りものだ」というような含みを感じさせる表現となり、「私」が「別れる日」まで「朝毎に彼に会った」というこの後の行動と矛盾することになってしまうので誤り。オは、「それで朝がね」としても「それ」が指す内容が不明瞭であり、文脈が通じなくなってしまうので誤り。

問七　(あ)　『私』が『人影』への恋情を一方的に募らせ」は、冒頭部で「人影」と会う「私」の心情の説明として適当と言える。しかし、「私」が破線部(あ)の場面までの間に「『人影』も自分を好いてくれているにちがいないと思っていた」とする内容は本文からは読み取れない。よって、この説明は×となる。

(い)　うるしにかぶれた自分の治療に現れた医者が「人影」その人であったと知った「私」は、「人影」が「私の顔を丹念にみる」様子を見て「つい反対側をむいて目を閉じてしまう」。破線部(い)は、はれ上がった自分の顔を「人影」が見ているという事実を「目を閉じて」否定しようとした「私」の額に「彼（＝人影）」の手が当てられたことで、視覚以外でもそこにいる「彼」を「実体」として感じたことを表していると言える。そして、「やはり冷たい、がしかし何となくぬくみのある」「その手は妙に力がはいっており」という「彼」の手に関する描写や注射の際の「痛くない」という「彼」の言葉に対する「反駁」の様子など、破線

となっているが、「歓心を買う」という形でも用いられることが多い表現である。したがって、「彼」の心が喜ぶような言葉や行動を「私」と「姉」がしはじめたということであるから、ア「彼が喜びそうなことを言ったり行ったりしはじめた」が正解となる。

イは、「彼の意中の人になれるように」では「彼の歓心を得よう」という語義からは飛躍した説明になっており不適当。ウは、「彼が考えていること」が「彼の歓心」の説明として誤り。また「思いを巡らしはじめた」も「得よう」の説明として誤り。エ・オは、ともに「彼の歓心を得よう」を踏まえた説明になっておらず誤り。

(c)　「云うが早いか」は、直前に示された発言の主が、直後に示された行動を発言からほとんど間をおかずに行ったことを表す。同義の表現に「言うやいなや」がある。したがって、「即座に」という意味の表現であるエ「間髪を入れず」が正解となる。

ア「悠揚迫らず」は「ゆったりとして落ち着いている様子」、イ「進退を問わず」は「進むか退くかに関係ないこと」および「職務上の去就を問題としないこと」、ウ「後先構わず」は「前後の事情や見境を考えないこと」、オ「有無を言わさず」は「相手が承知するかどうかを考慮に入れないこと、無理矢理」といった意味の表現であり、いずれも「云うが早いか」の説明としては誤り。

問三　脱文は、全体が丸かっこで囲まれていることから、「私」の心中語であることが考えられる。そして「毎朝の私」であることに「気づかれませんように」と言っていることから、毎朝会っている「人影」と対面しており、かつ「人影」はまだ自分の前にいる少女が「私」であることに気づいていない場面に入るべき文であることがわかる。

そこで、「私」がうるしにかぶれ、その治療を通じて「人影の実体」を知ることになった「六月のある日」の場面を見ていく。すると、破線部(う)を含む段落にある「私はそう念じながら腕を出した」という一文について、この「そう」が指す内容が本文に見当たらない。そこで、この一文の直前に脱文を入れてみると、「(どうか、毎朝の私だと気づかれませんように)」ということを「私」が「そう念じ」たという自然な文脈となることがわかる。したがって、脱文はここに入ることがわかるから、「直後の五字」に当たる「私はそう念」を抜き出せばよい。

問四　傍線部(1)を含む文の前の一文に、「私」は「塗布剤の用い方」を「きけないぐらい悲しかった」ことが示されている。うるしにかぶれた「私」が医師として不意に自宅を訪れた「彼」の治療を受けた場面には、「私の面はみにくくはれ上っていて」や「銀色の注射のケースにうつる自分の顔をみながら私は悲しくてたまらない」などとある。これを踏まえれば、「私」が深く悲しんでいたのは、毎朝会って強い恋心を感じていた「人影」すなわち「彼」に、うるしにかぶれてひどくはれ上がった「自分の顔」を見られ、しかも「彼」はおそらく自分の正体に気付いてしまっただろうと考えたからだとわかる。また、傍線部(1)の直後の一文にある「女学生趣味」とは、いわゆる「少女趣味」、つまり甘美で感傷的な情緒を好む少女の傾向のことである。「私」は「わざと自分を泣かせようとこころみた」自分の有り様を「全くの女学生趣味だ」と述べていることからも、「私」が傍線部(1)で「わざと自分を泣かせようとこころみた」のは、「彼」にひどくかぶれた「自分の顔」を見られて深く悲しむとともに、その悲しみがもたらす甘美で感傷的な情緒に浸っていたいと思ったからだということがわかる。したがって、こうした内容を説明しているエが正解となる。

アは、「私」は「彼」に対して「子どもじみた態度」をとったとは言えるが、それが「悲しい結果を招いた」とする内容、およびそのことで「自分が許せなかった」とする内容はなく、「わざと自分を泣かせようとこころみた」理由とはならないので誤り。イは、傍線部(1)を含む段落には「母はすぐ上って来て」とあり、「泣いている間に『母』が現れ」ることを「私」が期待していたとする内容はうかがえない。また、「母」が「『彼』の身の上を教えてくれるだろう」と期待していたとする内容もないので誤り。ウは、ここで私が「悲しかった」のは、「『彼』の言いなりになっている自分がかわいそうでならなかった」からではなく、「わざと自分を泣かせようとこころみた」理由とはならないので誤り。オは、「私」が注射に対して「痛い！」と言ったのは「痛くない」という「彼」の「確信の言葉」に「咄嗟に反駁したくなったから」であり、実際に痛かったわけではないので「注射された痛みで」とする説明は誤り。また、「『彼』の恋愛対象にされない自分がいっそう情けなくなったから」と言える余地はあるが、「女学生趣味」が表す情緒に「私」

にも本文にもないので誤り。

オ　「箱庭療法で表現される心象風景」について、「医学の枠に収まらない独創性がある」とする内容は第14段落にも本文にもないので誤り。

【三】

解　答

問一　①＝麓　②＝さ　③＝瞳
　　④＝伺　⑤＝いそうろう　⑥＝感傷　…（2点×6＝12点）
問二　(a)＝イ　(b)＝ア　(c)＝エ　…（3点×3＝9点）
問三　私はそう念　…（7点）
問四　エ　…（6点）
問五　（例）笹田に対して、姉との縁談を承知しないようお願いするため。（28字）　…（8点）
問六　A＝ア　B＝エ　…（4点×2＝8点）
問七　(あ)＝×　(い)＝○　(う)＝×　(え)＝×　(お)＝×　…（3点×5＝15点）
［配　点］　計65点

《出典解説》　久坂葉子の短編小説「四年のあいだのこと」より。

久坂葉子（一九三一～一九五二）は、兵庫県生まれの小説家。十代から作家活動を始め、「落ちてゆく世界」（のち「ドミノのお告げ」と改題）が芥川賞候補となるなど将来を嘱望されたが早世した。他の代表作に「灰色の記憶」「幾度目かの最期」などがある。

「四年のあいだのこと」は、一九四九年の同人雑誌『ＶＩＫＩＮＧ』が初出である。本文は『幾度目かの最期　久坂葉子作品集』（講談社文芸文庫、二〇〇五）により、出題の都合上一部表記を改めた。

《本文解説》　出題した部分は、前半部の一節に当たり、年上の男性に恋をした女学生の繊細な心の動きを描く場面である。あらすじは次の通り。

十六歳の「私」は、通学路で毎朝「人影」と行き違う。「人影」の態度は冷たかったが、落ち着きと威厳があり、「私」に強い感情を抱かせた。

二か月後、「私」は「人影」の実体を知る。「私」がうるしにかぶれ、かかりつけ医に往診を頼んだところ、いつもの医者の代わりにその「人影」がやってきたのである。みにくい顔を見られ、「私」は悲嘆にくれるが、治療の際に「人影」が言った通り、熱がすぐにひいて元気を取り戻す。

夏が来ると、脚気の治療を通じて「私」は「彼」への愛情を深め、同時に治療を受けていた「姉」も「彼」に好意を抱きはじめる。そんな中、「彼」と「姉」の縁談が持ち上がり、「私」は承知しないよう「彼」に懇願する。しかし、「彼」の相手はすでに決まっており、別れの日が近づいていることも知った。

いつも通りの朝が、しばらく続いた。最後の日、別れを告げられた「私」は、「彼」の手を握ったまま「何にも云えない」としか言えなかった。

《設問解説》　**問一**　①音読みは「ロク」。他に「山麓」などの熟語を作る。②字形の似ている「掲」と混同して「かか（げて）」と読まないよう注意する。直前に「鞄」とあることが手がかりとなる。「手提げ鞄」といった表現を思い浮かべればわかりやすい。音読みは「テイ」。③音読みは「ドウ」。「瞳孔」などの熟語を作る。④ここでは「訪問する」という意味の謙譲表現として用いられている。音読みは「シ」。「伺候（しこう）」などの熟語を作る。⑤「他人の家に寄食すること、およびそのようにして暮らしている人」という意味。「居」「候」ともに訓読みで読むことに注意する。⑥「物事に感じて悲しむこと」という意味。「鑑賞」「干渉」など、同音異義語が多いので注意する。

問二　(a)　「世たけた」は「世」に「長（た）ける（＝その方面に長じる、熟達する）」ということで、「世間の事情によく通じている、世渡りや世間付き合いがうまい」という意味を表している。また、「俗っぽさ」とは「通俗的で卑しい面があるさま」を表す。したがって、この両者の意味を正しく踏まえたイ「世慣れして品位のない感じ」が正解となる。

アは、「くたびれた感じ」が「俗っぽさ」に当てはまらず誤り。ウは、「世間知らず」では「世たけた」と逆の意味であり、「気の弱い感じ」も「俗っぽさ」に当てはまらず誤り。エは、「ずる賢い感じ」が「俗っぽさ」に当てはまらず誤り。オは、「野心的な感じ」が「俗っぽさ」に当てはまらず誤り。

(b)　「歓心」は「心で喜ぶこと」および「喜ぶ心」を意味する。本文では直後が「得る」

アは、第6段落にある「水爆実験」は「歴史上の事実」であるが、「被治療者（クライエント）」がそうした「事実」を知っていたり念頭に入れたりしていたかどうかは本文からは明らかでなく、「ゴジラ」という「怪獣」も「実在する物」ではないので、説明として不適当となる。ウは、「胸の奥底に秘めてきた」という説明では「被治療者（クライエント）」が意識的にそうしてきたという説明になってしまい、第6段落の「無意識を表現（ディスプレイ）する」という内容と矛盾するので誤り。エとオは、どちらも本文ではこのような内容は述べられていないので誤り。

問六　空欄A～Dはいずれも第12段落中にあるが、直前の第11段落から、「神話の知」は「イメージ的」であり、「イメージ的」なものは「体系性」がないから「論理的」でないと「考えられていた」ということが読み取れる。この点と、空欄Aの直後が「～前論理的なものと見なされることが多かった」となっていることから、まず空欄Aには「神話」が当てはまると考えられる。また、第12段落の第2文が「だが」と逆接で始まっていることから、空欄Bとその後の内容は、「神話の知」は、一般的に「考えられていた」のとは逆に「非論理的なものでも前論理的なものでもない」いという内容になっていると考えられるから、空欄Bにも「神話」が当てはまるとわかる。空欄Cについては、直前の二文が「神話的な思考」や「神話の知」について述べたものであることから、やはり「神話」が当てはまると考えられる。空欄Dは、前後が「〈具体の～〉」となっているが、このカッコは「神話的思考」が「非論理的なものでも前論理的なものでもない」いということを印象づけるために用いられていると考えられるので、「科学」が当てはまる。第11段落の第2文に、「それ（神話）は科学の知にも似た認知的な性格をもち」とあることにも着目したい。

したがって、最も適当な組み合わせはアとなる。

問七　傍線部(4)中の「具象」は、直後の一文にある「具体」と同義で、実際に形や姿をそなえているということを意味する。また、説明文の空欄に続く「によって成り立っている」という一節が、第14段落の最後にある「出来合いで寄せ集めのパーツ～によってやはり成り立っていることである」と重なる。さらに、この「出来合いで寄せ集めのパーツ」は、「ブリコルールの使う材料や道具」について説明した第13段落の第3文にある「身のまわりにある出来合いのもの」を受けた内容となっている。つまり、ここで説明すべき「具象」とは「身のまわりにある出来合いのものである「言語」を「寄せ集め」た組み合わせで「成り立っている」という意味」であることが読み取れる。第14段落の第1文では、こうした特徴を踏まえて「ブリコラージュの道具に対する関係は、神話の言語に対する関係に等しく、どちらも、有限個の組み合わせによる、無限に豊かな創造の可能性を蔵している」ということを示しているから、「言語」という「出来合いのもの」が「有限個」のものであることについても説明する必要があるとわかる。

したがって、解答に当たっては、字数条件および空欄の直後につながる表現となることに注意しながら、「有限個の出来合いのものの組み合わせ」（17字）のようにまとめればよい。

問八　ア　**問七**でも見たように、第14段落では「箱庭療法」が「出来合い」から「成り立っている」ことが示されているが、これは「所与の条件のもと」で行うものであると説明できる。また、第6段落の「それぞれ自分の好きなパーツを使って「いきいきと適切に使っている」などから、「箱庭療法」は「豊かな創造の可能性を蔵している」ということが言える。したがって、こうした内容を踏まえた説明となっているから、これが正解となる。

イ　一見すると、「器用さ」という説明が第12段落の「器用仕事」と結びつくように見えるが、「ブリコルールには器用さが求められ」るとする内容や、「箱庭療法のクライエントはそうではない」とする内容は、どちらも第14段落をはじめとして本文には示されていない。また、「専門技術者」については第13段落で「科学的な専門技術者」という形で言及されているが、彼らの「可能性」に関する内容は第14段落にも本文にも示されていないので誤り。

ウ　「ブリコラージュ」および「箱庭療法」について、そこで使う「道具」を「自分の手指」で作り出すとする内容は第14段落にはなく、また本文を通じても示されていないので誤り。

エ　第13段落の内容を踏まえれば、「有限個の組み合わせによる、無限に豊かな創造の可能性を蔵している」ものである「ブリコラージュ」は「技芸的なもの」とは言えるが、ここでは神話の論理が「ブリコラージュ」にたとえられているのであって、「ブリコラージュ」に「神話的な側面がある」とする内容は第14段落

に応じて驚異的な活躍をする人物」は「超自然的な力をもつ英雄」の説明としてそれぞれ適当であり、そうした人物を「核として」神話が形成されることの例となっているから、これが正解となる。

ウ「ゴジラ」については第4・6・14段落で言及されているが、第4段落の第1文では「潜在願望の化身といっても、〜人間のかたちをとるとばかりは限らない」と述べられている。本文ではその後に「ゴジラ」の話が続くから、「ゴジラ」は「潜在願望の化身」の例となるのであり、「人々の潜在願望を破壊する存在」では逆の説明になるので誤り。

エ「箱庭療法」については第4〜6段落および第14段落で言及されているが、第14段落の内容を踏まえれば、「出来合いで寄せ集めのパーツ」によって作られる「箱庭療法」は「ブリコラージュ」に類するものと言うことができ、「無限に豊かな創造の可能性を蔵している」ものということはできる。しかし、そこで生み出された「豊かな創造物」が「神話」を形成するというようなことは本文に示されていないので誤り。

オ「ブリコラージュ」については第12〜14段落で言及されているが、第13段落では「ブリコラージュ」が「技芸的なものであり、芸術的創造に近い」ものであることは述べられている。しかし、そうした「ブリコラージュ」のような「技芸」が「科学の域に達した時」に「神話」を形成するというようなことは本文に示されていないので誤り。

問三　**X**「翼々」は「うやまいつつしむ様子」および「びくびくしている様子」を表す熟語で、本文で直前にある「小心」と合わせ、「小心翼々」という四字熟語の形で用いられることが多い。「小心翼々」は元来は「細かなことにまで慎み深く心を配る様子」を意味していたが、現在ではもっぱら「(細かなことに気を配りすぎるあまり)気が小さくてびくびくしている様子」という意味で用いられる。ここでは、空欄**X**の前後の文脈が「目立たぬ一ジャーナリストの姿をとって地球上に生活し」ている時の「スーパーマン」が「平凡な人物」「つまらぬものの姿」に見えるということであることと合わせれば、ウ「翼々」が正解となる。

なお、ア「汲々」は「あくせくしている様子」、イ「諄々」は「繰り返し丁寧に説明する様子」、エ「淡々」は「あっさりしていてこだわりのない様子」、オ「綿々」は「物事が続いていて絶えない様子」をそれぞれ意味する表現である。

Y　空欄**Y**を含む文の後半部に「もちろん人間のかたちをとるとばかりは限らない」とある。「スーパーマン」は「人間のかたち」であることを踏まえれば、空欄**Y**にはこの「かたちをとる」と同様の意味を表す語が当てはまると考えられる。したがって、「具体的にかたちにあらわすこと」を意味するエ「体現」が正解となる。

問四　筆者は傍線部(2)で、「ゴジラ」を「第二次大戦後の日本人」にとっての「神話的イメージ」として捉えている。そこで、本文で「ゴジラ」の「神話的イメージ」について言及した部分を見ていくと、第6段落の終わりで、「ゴジラ」が「凶暴な破壊力の持主でいながら、どこか愛敬がある」こと、および「その後多くの怪獣が変化形(ヴァリエーション)として生み出されたこと」が「神話的イメージの条件に合致している」とある。よって、この二点が「ゴジラ」に「神話的イメージ」がある理由に当たると言える。

ただし、これらをそのまま抜き出したのでは「四十字以内」という字数条件に収まらないため、必要な内容をおさえつつ適切な表現に言い換える必要がある。「凶暴な破壊力の持主でいながら、どこか愛敬がある」については、「凶暴な破壊力」と「愛敬」を「あわせ持つ・その両面を持つ」ことが説明の中心となる。また、「その後多くの怪獣が変化形(ヴァリエーション)として生み出されたこと」は、「ゴジラ」が「後の多くの怪獣」の「原型・母体」となったことが説明の中心となる。

したがって、解答に当たっては、前述の二点の特徴を字数条件に注意しながら、「凶暴な破壊力と愛敬をあわせ持ち、後の多くの怪獣を生み出す原型となったから。」(37字)のようにまとめればよい。

問五　傍線部(3)は箱庭療法における「ゴジラ」の使い方を述べたものであるが、第5段落の第1文では、「箱庭療法」が「被治療者(クライエント)の心の深層を自発的に表現させる芸術療法の一種である」と説明されている。この「心の深層を自発的に表現させる」とは、「心のおもむくまま」に表現するということであると言える。つまり、傍線部(3)は「怪獣」である「ゴジラの模型」という「特異な形象」を有するものを、箱庭療法のパーツとして「生かして」、自らの「心の深層を自発的に表現」するために「いきいきと適切に」使用していることを表していることになる。したがって、「適切に使っている」の説明としてはイが正解となる。

【二】

解答

問一 ①＝華麗　②＝こくじ　③＝浪費
④＝同僚　⑤＝濃密　⑥＝克服　…（2点×6＝12点）

問二 イ　…（7点）

問三 X＝ウ　Y＝エ　…（4点×2＝8点）

問四 （例）凶暴な破壊力と愛敬をあわせ持ち、後の多くの怪獣を生み出す原型となったから。（37字）　…（8点）

問五 イ　…（8点）

問六 ア　…（6点）

問七 （例）有限個の出来合いのものの組み合わせ（17字）　…（8点）

問八 ア　…（8点）

［配　点］ 計65点

《出典解説》 中村雄二郎『術語集』のうち「神話」より。

中村雄二郎（一九二五～二〇一七）は、東京生まれの哲学者。大学卒業後、ラジオ局勤務を経て大学教員となる。『パスカルとその時代』『共通感覚論』『魔女ランダ考』など、現代思想に関する著書が多数ある。

出題の『術語集』は、一九八四年に岩波新書から刊行された評論集である。本文も同書所収のものにより、出題の都合上一部を省略している。なお、この続編として、『術語集Ⅱ』（岩波新書、一九九七）が刊行されている。

《本文解説》 神話の形成と神話的イメージ、その基礎となる思考について論じる。概要は次の通り。

神話は受け継がれるだけでなく、時代に応じて新たに生まれる。新たに生まれる神話は、神話がどのように形成され、現代人の生活とどのようなところで結びついているかを知る手掛りになる。

たとえば、自動車の展示会は華麗で大規模なショーであり、それは宗教的営みに酷似している。また、スーパーマンや箱庭療法の部品（パーツ）のゴジラは、現代人の「潜在意識の化身」として、神話的なイメージを体現している。

箱庭療法では、被治療者（クライエント）の心の深層が表現される。神話においても、その基盤にあるのは世界を宇宙論的に意味づけたいという欲求である。だから神話には、M・エリアーデの言う五つの側面が見出される。五つの中で特に重要なのは、神話を通しての人々の原初の時との接触、そして始源の輝きの回復という側面である。王の即位がなぜ宇宙創造神話を繰返したり、新年に行われるのかは、この側面を踏まえることで理解される。

神話は迷信的で、遅れた知であると考えられていた。しかし、神話の知はイメージ的であるとともに体系的であり、具象の論理と言うべきものによっている。その点について、C・レヴィ＝ストロースは、神話的思考をブリコラージュとして捉えた。すなわち、彼によれば、ブリコラージュは材料や道具が出来合いのものであり、芸術的創造に近い行為である。この点で、箱庭療法が同様に出来合いの寄せ集めのパーツから成り立っているのは面白い。

《設問解説》 **問一** ①「華やかで美しいこと」という意味。「華」は他に「華美」「豪華」、「麗」は他に「端麗」「美麗」などの熟語を作る。②「きわめてよく似ていること」という意味。「酷」は他に「冷酷」「苛酷」など、「似」は他に「類似」「擬似」などの熟語を作る。③「お金・力・物などを無駄に使うこと」という意味。「浪」はここでは「みだりに」「ほしいままに」という意味で使われている。④「同じ職場で働いている人」という意味。「僚」は「遼」「瞭」など字形や読みの似ている字との混同に注意する。⑤「濃くて細やかなこと」という意味。対義語は「希薄」。⑥「努力して困難をのりこえること」という意味。同音異義語に「克復」があるが、こちらは「戦いに勝利して以前の平和を取り戻すこと」という意味であり、混同しないよう注意する。

問二 ア「自動車ショー」については第2段落で言及されているが、「崇拝の対象」になるとされているのは「現代人の欲望をつよく刺激するもの」、つまりここでは「自動車」である。よって、「現代人の物欲が崇拝の対象になる」のではないので誤り。

イ「スーパーマン」については第3・4段落で言及されているが、第3段落の終わりに「超自然的な力をもつ英雄がつまらぬものの姿をとることは、一つの典型的な神話のかたちである」ことが示されている。「凡庸」は「つまらぬもの」、「時

多数の読者という構図が崩れたら、ネット上の情報は膨大過ぎて、混沌に沈むだろうと考えていた」からだと述べている。「ネット上の情報」については、第15段落で「情報の総量が制限されたり、内容や質をチェックして淘汰されるという力は働きません」という特徴があることが示されている。筆者は、インターネットというメディアによって「文章表現の『カラオケ化』が生じ、それまでプロである少数の書き手によって発信されていた時のような「制限」や「淘汰」を受けない情報があふれ返ることで、「混沌に沈む」すなわち収拾のつかない状況が出現するのではないかと心配していたのである。しかし、実際には第19～21段落で説明されるように、「現実は私の予測をとっくに超え」ており、しかも「情報検索エンジンという魔法のツール」の出現によって「巨大な混沌」は「意味のある存在」になったため、かつての筆者の心配は「杞憂」に終わったのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・インターネットによって、公表を前提にした文章を書く行為が大衆に開放されること

・それにより、制限や淘汰を受けない膨大な量の情報がネット上にあふれる状態となること

・筆者は、それが収拾のつかない状態をもたらすと心配したこと

の三点を「私の杞憂」の内容としてまとめればよい。

問八　X　傍線部(5)の直前に「その膨大さに収拾がつかなくなると思われましたが」とあるが、「その膨大さ」とは、さらに直前で「デジタルネットの世界」で「物質性を持たない声や言葉や映像が無限にあふれて」いることを指す。これを踏まえれば、傍線部(5)で「情報検索エンジン」が「魔法のツール」とされているのは、これを使えばインターネット上の情報の「膨大さ」に「収拾」をつけられるからだということがわかる。なぜ「情報検索エンジン」を使えば「収拾」がつけられるのかについては、第15段落で「インターネットというメディア」においては「必要な情報は瞬時に取り出せ」ること、さらに「検索に熟練すれば、無限大に増加した不必要な情報の中から必要な情報だけを的確に抽出できる」とあることが手がかりとなる。つまり、「情報検索エンジン」は「検索に熟練」するうえで非常に効果のある「ツール」であり、これを使うことで「必要な情報だけを的確に抽出できる」という「特長」があることが読み取れる。したがって、「十六字」という条件にも合う、この「必要な情報だけを的確に抽出できる」を抜き出せばよい。

Y　【文章】では、二〇〇七年のインフルエンザの流行を例に取り、「グーグル」での検索語の特定と数式モデルを用いた予測が、「実際の流行の公式データ」と「高い相関関係」を示し、「予測の的確性が証明された」ことが紹介されている。「グーグル」での「キーワードの検索推移」は、「データの山」すなわち「巨大な混沌」の中から「咳の薬」や「解熱剤」といった検索語が多数検索されたことによって拾い上げられたものであり、「必要な情報だけを的確に抽出できる」という「情報検索エンジン」の特長が「十分に機能」したことによって「有用な発見」につながったのであり、これは傍線部(5)に示す「巨大な混沌が意味のある存在になっている」例であることがわかる。したがって、こうした内容を説明しているイが正解となる。

アは、「検索語の信頼性が急激に上昇する」に相当する内容は本文にも**【文章】**にもないので誤り。ウは、「グーグル」が「明らか」にしたのは「巨大な混沌」の一部の「推移」であって、「全容が明らか」になったわけではないので誤り。エは、「グーグル」が検索語の特定や検索推移を見ていくといった行動を行った目的は「感染」の「予測」であり、それによって「巨大な混沌」が「整理」されるとする内容は本文にも**【文章】**にもないので誤り。オは、「巨大な混沌」それ自体が「変動」するという内容は本文にも**【文章】**にもなく、それを「的確に把握できる」ことも目的とはされていないので誤り。

古臭いと思いがちですが」とある。これを踏まえれば、「コンピューター文化」の登場によって「古い」と思われ、「書籍文化」によって破壊されたと思われていた「口伝、口承の声の文化」も、現時点では「見直され新たな形で甦ってきている」という論の流れになっていることがわかるから、空欄**d**にはア「声の文化」が当てはまる。

したがって、「**a**＝イ　**b**＝ア　**c**＝ウ　**d**＝ア」が正解となる。

問五　傍線部(2)を含む一文の内容を踏まえれば、「紙のメディアによって思想の内容までもが規定されていた」とは、一見すると「普遍的で絶対のように思える思想や文化も、「文字の文化」において「紙のメディア」に書かれたり印刷されたりすることで、その内容が「普遍的で絶対」なものではなくなる、すなわち変化するものであるということを表していることがわかる。そこで、「思想」について「紙のメディア」が介在することで変化が生じたとする内容を本文から探すと、筆者は第8段落で「カントの思想」について「活版印刷によって生まれた書籍を人々が熟読、玩味することで成立してきた」と述べている。すなわち、「文字の文化」によって言葉が「テキスト」となり、「活版印刷」の発明によって「書物」が生まれたことで、カントの代表的な哲学書である『純粋理性批判』のような「難解な思想」についても人々が「熟読、玩味」できるようになり、「理解」や「発展」さえも可能となったのである。これは、まさに傍線部(2)で示された「紙のメディアによって思想の内容までもが規定されていた」ことの例に当たる。したがって、こうした内容を説明したイが正解となる。

ア　第4段落にある「文字による規格化によって、個人差、方言差が消滅していった」という内容と一見合致するようだが、ここで言及されている「差」とは表現の「輝き」の「差」のことであり、「思想」の「差」を意味するものではないので誤り。ウは、**問三**でも見た第9段落の内容に結びつくように見えるが、傍線部(2)は「著者」が執筆に際してチェックや推敲を行った「思想」を、「読者」が「熟読、玩味」を通じて理解し、「思想」が成立して発展していく過程を言ったものであり、「読者」が実際に「著者の思想の一部に取り込まれる」とする内容は示されていないので誤り。エは、第8段落に示された「カントの思想」の成立と発展は、「生き生きとした思想が生まれにくくなる」状況とはむしろ逆の例であるので誤り。オは、「検討が繰り返されて」は第8段落の「熟読、玩味」と通じるが、これは「思想」を「理解」するための行為であり、「思想の絶対化を免れ」るために行われるものではないので誤り。

問六　傍線部(3)の「それ」とは、直前に示された「印刷文化の時代」において「本を出版する」ことが「大変なこと」だったということを指しているが、傍線部(3)の直後を見れば、この「大変なこと」は「テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など他のメディアにおいても同様」だったとされている。これらはすべて「個人が公に対して発言する」行為であるが、「発言」に際しては「さまざまな困難や厳しいチェック体制が立ちふさがって」いたのであり、これが「大変なこと」を具体的な内容を伴って言い換えたものとなる。しかし、「さまざまな困難や厳しいチェック体制」は「一語」ではなく、また「四字」という字数条件にも合わない。そこで、これをさらに言い換えた別の表現を探すと、同じ第14段落中に「良くも悪くも、そのハードルが」とある。「ハードル」は陸上競技で用いられる、走りながら飛び越えるための用具であるが、比喩的な意味として「(ある目的の達成や実現のためには)飛び越える必要がある困難や関門」を表す。つまり、この「ハードル」は「大変なこと」の具体的な内容である「さまざまな困難や厳しいチェック体制」を言い換えた「一語」となっているのである。したがって、「四字」という条件にも合う、この「ハードル」を抜き出せばよい。

問七　傍線部(4)にある「杞憂」とは中国の故事に由来する語で、「する必要のない将来の心配、取り越し苦労」のことを表す。そこで、「私(＝筆者)」がどのような「する必要のない将来の心配」をしていたかを見ていく。

筆者は第16段落で、「インターネットというメディア」の登場が「プロの書き手に独占されていた『公表を前提にした文章を書く』という行為を大衆に開放した」ことを「文章表現の『カラオケ化』」というたとえで表現している。続く第17段落では筆者が一九九二年に書いた文章が紹介されているが、「パソコン通信のフォーラムで発信された思いつきの発想や推敲されていない文章を読む」ことは「苦痛」であり、「人々がパソコン通信というメディアを得て、一斉に語り始めるということ」に「私は耐えられないし、第一、意味がない」と断じている。そしてこのように断じた理由として、筆者は第18段落で「当時は、少数の著者と

ついて言及している部分であるから、「伴奏」が正解となる。

問二　空欄**A**の直後に当たる第14段落は、これまでの本文の内容を受ける形で、「印刷文化の時代」の説明になっている。「印刷文化」という語句は第7段落で初めて登場するが、この段落では「グーテンベルク」によって発明された「活版印刷術」によって、「印刷文化」が「それまでの基本的前提や考え方を根本からクツガエす」ものとなったことが示されている。一方、第15段落以降では、「インターネットというメディア」の登場によって、「印刷文化」における「基本的前提や考え方」が根本的に変化したことが述べられている。そして本文の終わりに当たる第20・21段落では、「グーグルやヤフーなどが提供するテクノロジー、『情報検索エンジン』がネット上の膨大な情報の中から必要な情報を瞬時に取り出す『魔法のツール』」となったことが記されている。これらを踏まえれば、空欄**A**には「印刷文化」から「インターネットというメディア」が新たな文化となることへの変化を象徴的に表すものが見出しとして入ることがわかる。したがって、オ「グーテンベルクからグーグルへ」が正解となる。

アは、第21段落で「Web 2.0」では情報の「送り手と受け手が共に流動化し」たという変化が示されているが、「送り手から受け手へ」では「印刷文化」から「インターネットというメディア」への変化の説明にはならないので誤り。イは、「ヤフー」は「インターネットというメディア」および「情報検索エンジン」を象徴的に表すものとしては適当と言えるが、「カラオケスナック」は「印刷文化」を象徴的に表すものとは言えないので誤り。ウは、「東京ドーム」は「ネット上の情報」が「膨大」となることを筆者が予想した際の例示に過ぎず、「世界」も含めて「印刷文化」や「インターネットというメディア」を象徴的に表すものとはなりえないので誤り。エは、「情報検索エンジン」は確かに「ツール」ではあるが、同時に「インターネットというメディア」に対して登場したものであり、「メディア」そのものが「ツール」に変化したということではないので誤り。

問三　傍線部(1)の「それ」は、直前の「その場で問いただすこと」を指している。第6段落では、「一二世紀のイギリスの行政事務」を例に、「印刷文化」成立以前の段階では「記憶術や口頭での証言が、書物や文書より重要な意味を持つ時代」が存在したと述べている。そしてこのような重要度の違いが生まれた理由については、第9段落で示された「声の文化」と「書物の文化」の特徴の比較を通じて詳述される。「書物の文化」の視点から見れば、「書物」には「著者」と「読者」が「同時に居る」ことがないという前提があり、「どちらかの不在を補う形で書物の文化が発展してきた」のである。つまり、「書物の文化」に属する「書物や文書」を読む場合、読者の目の前にはその著者は存在しておらず、そのために内容やその真偽などについて著者を「その場で問いただすこと」ができないのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「文書を読んでいる時には、著者は読み手の目の前にいないから。」(29字)のようにまとめればよい。

問四　選択肢に挙げられた三つの「文化」が、第12段落の四つの空欄を含む論の流れの中でどのように位置づけられるかを、前後の段落にも注意しながら読み解いていく。

まず、空欄**a**・**b**の後に「破壊しつつ成立したニューメディア」とあることに注目する。これに類する内容を持つ一文として、第7段落の「印刷文化は、それまでの基本的前提や考え方を根本からクツガエすことによって成立したニューメディアでした」がある。「印刷文化」成立時点での「それまでの基本的前提や考え方」をもたらす「文化」としては「声の文化」が該当するから、この一節は「書籍文化」が「声の文化」を「破壊しつつ成立したニューメディア」であったことを表していることがわかる。よって、空欄**a**にはイ「書籍文化」が、空欄**b**にはア「声の文化」がそれぞれ当てはまる。

次に、「破壊しつつ成立したニューメディア」に続く一節が「だったと再認識させてくれたのも、【　c　】でした」となっている。ここで一つ前の第11段落を見ると、「電子空間に広がる自由な表現の登場」によって「書籍文化」の正体や特質や限界について「初めて相対化できるように」なったことが示されている。つまり、空欄**c**には「電子空間に広がる」もので、「書籍文化」よりも後に登場した「文化」が入るとわかるから、ウ「コンピューター文化」が当てはまる。

最後に空欄**d**であるが、ここに入る「文化」は、「古いと思われた」一方で「見直され新たな形で甦ってきている」ものとされている。そこで再び第11段落を見れば、「書籍文化に浸りきっている私たちは、口伝、口承の声の文化は原始的、

高3生　国語

◆解答・解説◆

【一】

解　答

問一　①＝こうしょう　②＝かくいつか　③＝直
④＝覆　⑤＝媒介　⑥＝伴奏　…（2点×6＝12点）

問二　オ　…（7点）

問三　（例）文書を読んでいる時には、著者は読み手の目の前にいないから。（29字）　…（6点）

問四　a＝イ　b＝ア　c＝ウ　d＝ア　…（完答、8点）

問五　イ　…（8点）

問六　ハードル　…（7点）

問七　（例）インターネットによって、公表を前提に文章を書く行為が大衆に開放されれば、制限や淘汰を受けない膨大な情報がネット上にあふれ、収拾がつかなくなると考えていたこと。（79字）　…（10点）

問八　X＝必要な情報だけを的確に抽出できる　…（5点）
Y＝イ　…（7点）

【配　点】　計70点

《出典解説》　黒崎政男の評論『哲学者クロサキの哲学超入門』（平凡社、二〇一六）のうち、第4章「ネット社会をテツガクする」の一節より。

黒崎政男（一九五四〜）は、宮城県生まれの哲学者。専門のカント哲学をはじめ、人工知能など幅広い分野を研究対象とする。著書は『身体にきく哲学』、『今を生きるための「哲学的思考」』など多数。

『哲学者クロサキの哲学超入門』は、ラジオ番組での談話をもとにまとめた評論集で、「ネット社会」のほかに、「美」や「落語」など、さまざまな物事について哲学的な見地からの検討が行われている。

《本文解説》　「インターネットの文化」を、他の「文化」と比較しながら論じた文章である。平易な語り口で、内容も身近なものとなっている。内容は、「声の文化と文字の文化」および空欄Aに当たる語句がそれぞれ見出しとなって示される二つの部分に分かれており、それぞれの概要は次の通りとなる。

○第1〜13段落（「プラトンは、〜新たな問いが生まれてきます。」）
　文字の文化の前には生き生きした声の文化があり、文字ができてからも声の優位は続いた。だが活版印刷が発明されたことで、その状況は大きく変わった。書籍文化では、声の文化ではありえなかった難解な思想が成り立つ。この点で、書籍文化は、声の文化を破壊しつつ成立したニューメディアだった。このことを再確認させてくれたのは、コンピューター文化である。

○第14〜21段落（「印刷文化の時代は、〜これが、今という時代なのです。」）
　印刷文化の時代は、少数の著者と大勢の読者で成り立っていた。しかしネットでは、誰でもが著者になれる。それは、少数の著者と大勢の読者という構図が崩れることでもある。それによって発信される情報が膨大になり、当初は収拾がつかなくなることが予想された。だがその問題も、情報検索エンジンを使うことで解決できる。情報検索エンジンによって、膨大な情報という巨大な混沌が意味のある存在になっている。これが、今という時代なのである。

《設問解説》　**問一**　①「語り継いだり歌い継いだりするなど、口づてに伝承すること」の意味。なお、類義語であり本文にも登場する「口伝」では、「くでん」という読みになるので注意する。②「一様にそろって整った状態となること、あるいはそのようにすること」の意味。「画」を「カク」と読む熟語には他に「計画」「区画」など、「一」を「イツ」と読む熟語には他に「唯一」「統一」などがある。③「直」は音読みが「チョク」「ジキ」、訓読みが「ただちに」「なおす」「なおる」。「直立（ちょくりつ）」「直訴（じきそ）」などの熟語を作る。④「覆」は音読みが「フク」、訓読みが「おおう」「くつがえす」「くつがえる」。「覆面」「転覆」などの熟語を作る。⑤「間に入ってとりなすこと」および「仲立ちになるもの」という意味。「媒」は他に「媒体」「触媒」など、「介」は他に「介入」「仲介」などの熟語を作る。⑥同音異義語である「伴走」と混同しないよう注意する。ここでは「カラオケ」「歌う」という音楽に